

정책연구 2025-08

5대 우주강국 진입을 위한 국가 우주혁신시스템 구축 전략

Strategies for Establishing a National Space Innovation System
to Enter the Big 5 Space Powers

안형준·김권일·이혁·이현익·전수경·이혜진

내 부 저 자

연구책임자

안형준 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원

이 혁 | 과학기술정책연구원 연구위원

이현익 | 과학기술정책연구원 부연구위원

전수경 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이혜진 | 과학기술정책연구원 책임연구위원

기여자 및 자문위원

기여자

김태양 | 전) 과학기술정책연구원 선임연구위원

송치웅 | 전) 과학기술정책연구원 선임연구위원

자문위원

김문규 | SIIS 대표

정해양 | 김장 법률사무소 변리사(우주항공청 자문변호사)

조황희 | 카이로스페이스 감사((전)과학기술정책연구원 원장)

김이을 | 세트렉아이 대표

정책연구 2025-08

5대 우주강국 진입을 위한 국가 우주혁신시스템 구축 전략

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-28-9 93300

6,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목표와 내용	6
----------------------	---

제2장 국내외 우주정책 환경 변화 분석	9
-----------------------------	---

제1절 글로벌 우주개발 5대 트렌드	9
---------------------------	---

1. 미중 우주패권 경쟁 심화 속, 공격적 우주안보 정책 심화	9
--	---

2. 개방과 협력을 통한 다극적 지역 동맹 블록화	13
-----------------------------------	----

3. ‘트럼프 2.0’과 글로벌 우주개발 불확실성	16
-----------------------------------	----

4. 경제안보 관련 우주산업 공급망의 전략적 재편	19
-----------------------------------	----

5. 민간 우주개발 가속화와 ‘혁신’의 중요성 증대	22
------------------------------------	----

제2절 우주항공청 개청 이후 국내 정책 환경 변화	26
-----------------------------------	----

1. 우주개발 관련 정부 조직 변화	26
---------------------------	----

2. 우주개발 관련 법제의 변화	36
-------------------------	----

3. 국가 우주개발 연구개발 사업의 변화	41
------------------------------	----

제3절 소결	59
--------------	----

제3장 국가혁신시스템과 우주혁신시스템	63
----------------------------	----

제1절 우주개발 특성을 반영한 우주혁신시스템 고찰	63
-----------------------------------	----

1. 우주개발의 특성과 시스템 접근의 필요성	63
2. 우주혁신시스템의 국가별 특성	69
제2절 구조적 진단을 위한 국가우주혁신시스템 분석 모델 설계	76
1. 국가우주혁신시스템 구조 진단 모형	76
2. 산업 역량 진단 모형	82

제4장 한국의 우주혁신시스템 진단 93

제1절 시스템 구조 진단: 거버넌스, 협력, 자원 흐름	93
1. 시스템 구조 진단을 위한 프레임워크	93
2. 정책 및 거버넌스: 전략적 리더십 부재와 제도적 불안정	94
3. 협력 구조: 민·관의 수직적 종속과 민·군 간 법률적 단절	99
4. 자원 흐름: 데이터·지식·자본의 글로벌 고립과 불균형	105
제2절 산업 혁신 역량 진단: 우주산업의 투입-산출 분석	111
1. 산업 역량 진단을 위한 프레임워크	111
2. 투입 분석: 정부 예산 및 전문 인력의 양적 확대	112
3. 산출 분석: 매출·특허의 질적 정체와 글로벌 경쟁력 미흡	118
4. 정책 적합성 분석: 정책 목표와 산업 현실의 괴리	126
제3절 소결	131

제5장 개방과 협력 기반의 국가우주혁신시스템 구축 전략 133

제1절 국가주도형 전환 모델의 성공을 위한 시스템 개편 방향	133
1. 주요국 국가우주혁신시스템 아키타입 분석과 유형화	133
2. 단절된 혁신 고리를 연결하기 위한 개방형 파트너십 구축 원칙	142
제2절 국가우주혁신시스템 구축을 위한 3P(Partnership) 전략	146
1. [민관협력] 정부의 구매자 역할 강화 및 민간 주도 시장 확대	146
2. [민군협력] 안보·산업 융합을 위한 제도 장벽 제거 및 상호 교류	150
3. [국제협력] 글로벌 연대체 주도 및 핵심 임무 기반의 전략적 참여	152

제6장 결론	156
--------------	-----

참고문헌	161
------------	-----

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	i
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and necessity of research	1
2. Goals and content of research	6

Chapter 2. Domestic and Global Space Policy Environment Changes ..	9
---	----------

1. Five Key Global Space Trends	9
2. Domestic Policy Changes Following the Establishment of the KASA	26
3. Concluding Remarks	59

Chapter 3. The National Innovation System(NIS) and the Space Innovation System(SIS)	63
--	-----------

1. An Theoretical Examination of the Space Innovation System	63
2. Design of an Analytical Framework for the National Space Innovation System	76

Chapter 4. Assessment of Korea's Space Innovation System	93
---	-----------

1. System Structure: Governance, Collaboration, and Resource Flows	93
2. Industrial Innovation Capacity: Input?Output Analysis	111
3. Concluding Remarks	131

Chapter 5. Strategies for Establishing an Open and Collaborative National Space Innovation System	133
--	------------

1. Directions for System Reform to Ensure a Successful Transition	133
2. The 3P-Strategy for Building a National Space Innovation System	146

Chapter 6. Conclusion	156
------------------------------------	------------

References	161
-------------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 인공위성을 쏘아올린 나라	2
〈표 1-2〉 우주비행사를 우주에 보낸 국가	2
〈표 1-3〉 무인탐사선 달 착륙 성공 국가	3
〈표 1-4〉 우주분야의 주요국 정책 환경	4
〈표 2-1〉 과학기술정보통신부 우주항공 관련 조직 변화	28
〈표 2-2〉 우주항공청 신설 이후 정부부처청 우주항공 관련 조직	31
〈표 2-3〉 우주개발 진흥법과 항공우주산업개발 촉진법	37
〈표 2-4〉 2024 우주항공청 개청 이후 임무별 예산 변화	58
〈표 3-1〉 우주개발의 특성	65
〈표 3-2〉 선행연구 분석 정리	69
〈표 3-3〉 F.Malerbar의 산업혁신시스템(SIS) 구성요소 및 내용	83
〈표 3-4〉 산업별 혁신 특성 비교	90
〈표 3-5〉 우주산업 혁신 특성 분석 틀 도출	92
〈표 4-1〉 주요국 우주정책 추진체계	96
〈표 4-2〉 한국의 우주정책 추진체계	99
〈표 4-3〉 한국의 우주혁신시스템 진단	105
〈표 4-4〉 국내외 지식과 자본 흐름 비교	108
〈표 4-5〉 한국의 우주 양자·다자 협력 현황 및 진단	110
〈표 4-6〉 우주산업 혁신 특성을 분석하기 위한 확장틀	111
〈표 4-7〉 투입, 산출 관점에서 구분한 우리나라 우주산업 혁신 특성 지표 ...	112
〈표 4-8〉 우리나라의 주요 우주개발 국제협력	116
〈표 4-9〉 우리나라 우주산업 혁신 특성 진단 요약	128
〈표 4-10〉 ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’에 나타난 세부계획과 실천 방향 ·	130
〈표 4-11〉 우리나라 우주산업 혁신 특성 진단 요약	132
〈표 5-1〉 우주산업 혁신 특성 분석 틀 도출	140
〈표 6-1〉 3P 협력 방안	159

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 개요	8
[그림 2-1] 우주항공청 조직(25.5 기준)	33
[그림 2-2] 우주개발의 5대 임무와 2대 전략	42
[그림 2-3] 우주탐사 사업의 예산 변화: 2023~2024	43
[그림 2-4] 우주수송 사업의 예산 변화: 2023~2024	46
[그림 2-5] 우주산업 사업의 예산 변화: 2023~2024	51
[그림 2-6] 우주안보 사업의 예산 변화: 2023~2024	52
[그림 2-7] 우주안보 사업의 예산 변화: 2023~2024	56
[그림 2-8] 한국의 우주개발 체계	60
[그림 3-1] 미국 LEO 생태계의 행위자별 활동(2005년, 2015년)	66
[그림 3-2] 생태계의 출현 단계	67
[그림 3-3] 공공·우주 공간으로 본 국가 우주혁신시스템 단계 탐색	71
[그림 3-4] 상업적 우주 공간으로 본 국가 우주혁신시스템 단계 탐색	72
[그림 3-5] 국가우주혁신시스템 단계 탐색	73
[그림 3-6] 의료 분야 글로벌 혁신시스템의 구조	78
[그림 3-7] 우주혁신시스템 도식화	81
[그림 4-1] 국가 우주 혁신 시스템 프레임워크	93
[그림 4-2] 연도별 우리나라 정부 우주개발 예산 추이(1993~2024년)	113
[그림 4-3] 우리나라 주체별 우주산업 참여 현황(2014~2023년)	113
[그림 4-4] 분야별 우주산업 참여 현황(2023년)	114
[그림 4-5] 우주분야 기업 투자 규모(2014~2023년)	114
[그림 4-6] 주체별, 분야별 우주산업 참여 인력수 추이(2014~2023년)	115
[그림 4-7] 우주산업의 석박사 인력수 추이(2014~2023년)	115
[그림 4-8] 주체별, 분야별 우리나라 우주 분야 활동 금액 추이(2014~2023년) ..	118
[그림 4-9] 주체별 우주산업 수출입 추이(2014~2023년)	119

[그림 4-10] 주체별 우리나라 우주분야 특허출원 현황(2014~2023년)	120
[그림 4-11] 2023년 주체별, 분야별 신규 특허출원 비중	121
[그림 4-12] 주체별 우주분야 누적 특허출원 비중(2014~2023년)	121
[그림 4-13] 출원인 국적별 출원 비중(2002~2023년)	121
[그림 4-14] 국가별 우주분야 출원 특허의 질적 수준 비교(2002~2023년) ..	122
[그림 4-15] 우주분야 국가 R&D 과제 수행주체별 과제수 비중 추이	123
[그림 4-16] 우주분야 국가 R&D 공동연구 과제수	124
[그림 4-17] 우주분야 국가 R&D 주체별 공동연구 대상	125
[그림 5-1] 한국의 우주혁신시스템 진단	143
[그림 5-2] 한국형 국가우주혁신시스템 구축 방향	144

| 요약 |

제1장 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- (글로벌 환경) 21세기 우주개발은 냉전 시대 체제 경쟁을 넘어, 지정학적 패권 다툼(미국 아르테미스 vs 중·러 ILRS), 치열한 상업적 각축(스페이스X), 경제안보 논리가 복합적으로 얹힌 거대한 전환기를 맞이함
- (패러다임 전환) 스페이스X 등 혁신적 민간 기업이 재사용 발사체 기술로 우주 운송의 경제성을 획기적으로 개선하며 ‘뉴스페이스(New Space)’ 시대, 즉 ‘민간 우주 탐사 시대’를 주도
- (주요국 동향) 미국은 안보 강화 및 민간 활성화를, 중국은 정부 주도 산업 육성을, 유럽·일본은 기술 주권 및 안보 목표를 명확히 하며 치열한 경쟁 돌입
- (국내 현황) 대한민국은 이러한 격동기에 대응, 여러 부처에 분산되었던 우주개발 기능을 통합하여 정책 일관성 및 추진 동력을 확보하기 위해 ‘우주항공청’을 설립(2024.5.)
- (연구 필요성) ‘2045년 5대 우주강국’ 목표 달성은 단순 조직 개편이나 예산 증액이 아닌, 민간의 창의성과 자본이 선순환하는 사회적·제도적 기반, 즉 ‘국가우주혁신시스템(NSIS; National Space Innovation System)’의 성공적 구축에 달려있음
 - 본 연구는 우주항공청 개청을 맞아, 시스템적 관점에서 한국의 우주개발 체계를 심층 진단하고 미래 정책 방향을 제시하는 것을 목적으로 함

□ 연구의 목표와 내용

- (최종 목표) 대한민국의 우주개발 체계를 ‘국가우주혁신시스템’이라는 통합적·동

태적 관점에서 진단하고, '5대 우주강국' 목표 달성을 위해 '개방과 협력'에 기반한 혁신 시스템 구축 정책을 제안

○ (핵심 연구 질문)

- (환경) 우주항공청 개청 전후, 글로벌 및 국내 우주 정책 환경은 어떻게 변화하였는가? (제2장)
- (이론) 뉴스페이스 시대 우주개발 역량 분석을 위한 적합한 이론적 프레임은 무엇이며, '국가우주혁신시스템' 분석 프레임을 어떻게 구성할 수 있는가? (제3장)
- (진단) 새 분석 프레임으로 본 대한민국의 현재 우주혁신시스템의 강점과 약점은 무엇인가? (제4장)
- (제언) 진단 결과를 바탕으로, 개방적이고 협력적인 시스템 구축을 위한 정책 제언은 무엇인가? (제5장)

제2장 국내외 우주정책 환경 변화 분석

□ 글로벌 우주개발 5대 트렌드

- (동향 1) 미·중 우주패권 경쟁 심화 속, 공격적 우주안보 정책 심화
 - (진영화) 미국 주도 '아르테미스 협정'과 중국·러시아 주도 '국제 달 연구기지(ILRS)' 참여국 확대로 세력 양분화
 - (안보화) 미국 우주군 역량 강화 및 '골든 돔(Golden Dome)' 미사일 방어 시스템(다층적 우주 기반 요격망) 개발 본격화
 - (예산) 2023년, 사상 최초로 전 세계 정부의 국방 우주 분야 지출이 민간 우주 활동 투자를 추월
- (동향 2) 개방과 협력을 통한 다극적 지역 동맹 블록화
 - (EU) 'IRIS' 자체 위성 네트워크 구축을 통해 미국 스타링크 등 외부 의존도 탈피 및 전략적 자율성 확보 추진

- (중견국) 인도-사우디아라비아 MOU 등, 미·중 양극 체제를 벗어난 다극적·다자간 정렬의 확산

○ (동향 3) ‘트럼프 2.0’과 글로벌 우주개발 불확실성

- (갈등) 트럼프-일론 머스크 간 정치·경제적 갈등 → 스페이스X 의존도가 높은 NASA 및 국방부 핵심 사업(ISS 수송, 아르테미스 등)의 불확실성 증폭
- (예산) NASA 과학예산 50% 삭감 및 SLS, 게이트웨이 등 대형 프로그램 취소 제안 → 공공 우주개발 위축 및 국제 협력 근간 약화 가능성
- (경제) 관세 전쟁, 핵심 소재(희토류, 티타늄 등) 공급망 리스크가 우주산업에 연쇄 파급

○ (동향 4) 경제안보 관련 우주산업 공급망의 전략적 재편

- (경쟁) 핵심 부품·소재 자립을 둘러싼 기술 민족주의(techno-nationalism) 심화
- (전략) 美·EU는 막대한 금융 지원(보조금)을 통한 기술 내재화 추진, 中은 하이난성 등 ‘국가 주도형 수직통합 클러스터’ 구축으로 대응

○ (동향 5) 민간 우주개발 가속화와 혁신의 중요성 증대

- (지배력) 스페이스X 팰컨9의 압도적 재사용 및 발사 빈도(2024년 134회)로 발사 시장 지배, 스타십 개발 가속
- (신산업) 민간 우주정거장(액시엄), 궤도상 서비스(에스트로 스케일), 우주 제조(바르다 스페이스), 우주 물류 등 민간 주도 신산업 생태계 급성장
- (역할) 정부는 ‘개발자’에서 민간 혁신을 촉진하는 ‘핵심 고객(Anchor Customer)’ 및 규제자로 역할 전환

□ 우주항공청 개청 이후 국내 정책 환경 변화

- (조직 변화) 부처 분산형 → 우주항공청(KASA) 중심 통합형 거버넌스 재편
- (이관) 과기정통부(우주정책/기술), 산업통상자원부(항공우주산업)의 핵심 기능

및 인력을 KASA로 이관·통합

- (구조) KASA(차관급)는 청장/차장 하에 정책/산업/기획 3국과 4개 임무본부(우주수송, 인공위성, 우주과학탐사, 항공혁신)를 병렬 배치
- (소관) 한국항공우주연구원(KARI), 한국천문연구원(KASI)을 청 소관 기관으로 편입하여 정책-R&D 연계 강화
- (법제 변화) 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」 제정 (2024.5.27. 시행)
 - (목적) 우주항공 기술 확보, 산업 진흥, 우주위험 보호를 위한 정책/사업의 효과적·통합적 추진
 - (특징) 「정부조직법」의 예외를 인정하는 ‘특별법’ 지위
 - (특례) 신속한 조직 개편 권한(청장 재량), 임기제 공무원 비율 확대(20% 초과 가능), 외국인/복수국적자 임용, 보수 자율 책정, 예산 전용 권한 확대 등 높은 자율성과 유연성 보장
 - (과제) 기존 「우주개발 진흥법», 「항공우주산업개발 촉진법」과의 기능 중첩 및 법체계 정비 필요성 잔존
- (R&D 사업 변화) ‘기술 확보’ 중심에서 ‘5대 임무’ 중심 포트폴리오로 전환
 - (근거) 제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23-’27)에 따른 5대 임무(탐사, 수송, 산업, 안보, 과학) 설정
 - (예산 배분) 2024년 예산 기준, 전년 대비 ‘국가 독자 역량’ 분야 집중 투자
 - (증액) 우주탐사(+130%↑), 우주수송(+57%↑), 우주안보(+75%↑)
 - (감액) 우주산업(-12%↓, 대형사업 종료 및 구조 재편), 우주과학(-21%↓, 32개 사업 전면 감액/동결)

제3장 국가혁신시스템과 우주혁신시스템

□ 우주개발 특성과 시스템 접근의 필요성

- (우주개발의 특수성) 일반 산업과 달리 고유한 특성을 지님
 - (정책적) 국가 전략성, 안보적 특성, 범정부적 협력, 장기적·안정적 투자 필수
 - (사회적) 공공재적 성격(기상, 재난 등), 국민 수용성 및 과학문화 확산, 국제협력 기반의 신뢰
 - (기술적) 고도화된 기초연구 기반, 민군겸용(Dual-use) 기술, 높은 기술적 리스크와 불확실성
- (선행연구 동향) Mazzucato(2018), OECD(2016) 등 다수 연구가 우주개발을 ‘혁신 생태계’ 관점에서 분석
 - (정부 역할 변화) 과거 ‘개발자’ 중심의 미션 지향 정책에서, 민간 혁신을 촉진하고 초기 시장을 보장하는 ‘시장 창출자(Market Creator)’로 정부 역할이 진화함
- (국가우주혁신시스템 단계 탐색) 정부 투자와 민간 규모에 따라 4단계로 구분
 - (Phase I) 정부 투자 및 국가기관 주도 (예: 냉전 시기)
 - (Phase II) 정부 투자 및 일부 민간 협력 (예: COTS 초기, 現 한국, 영국)
 - (Phase III) 민간 공동 투자 및 협력을 통한 개발 (예: 現 일본, 독일, 프랑스)
 - (Phase IV) 민간 자체 투자 및 정부의 서비스 구매 (예: 現 미국)

□ 우주혁신시스템 진단 프레임 제안

- (혁신시스템 이론 고찰) 국가(NIS), 지역(RIS), 산업(SIS), 기술(TIS), 글로벌(GIS) 혁신시스템 이론 검토
 - 우주 분야는 특정 산업(SIS), 특정 기술(TIS) 특성과 동시에, 국경을 초월한 협력(GIS) 및 안보 특성을 지님

○ (국가우주혁신시스템(NSIS) 프레임 제안)

- (정의) 우주 분야 고유 특성(글로벌, 안보)을 반영한 맞춤형 혁신시스템 프레임
- (국내 5대 주체) ①정부, ②군/국방, ③기업/산업, ④대학, ⑤출연(연)
- (글로벌 주체) 국제기구, 우방/동맹, 타국(A국) 정부/기업 등
- (핵심 상호작용) 국가 R&D/국방 획득 사업, 기술이전/교류, 지식/인력 흐름, 국제 규범/기술 교류 등

○ (산업 혁신 특성 분석틀 도출) F. Malerbar(2003)의 SIS 개념을 활용, 4가지 분석틀 도출

- (틀 1) 공공부문의 역할 변화 (예: 개발자 → 구매자)
- (틀 2) 다양한 협력 유형 및 방식 (예: 민관, 민군, 국제)
- (틀 3) 우주산업을 둘러싼 시장 환경 변화 (예: 민간 투자, 규제)
- (틀 4) 우주산업 관련 정책 및 제도 (예: 법률, 거버넌스)

제4장 한국의 우주혁신시스템 진단

□ NSIS 프레임워크 기반 심층 진단

- (진단 관점) 시스템의 성패는 KASA나 KARI 같은 ‘주체’가 아닌, 주체 간 ‘연결’의 밀도, 속도, 개방성에 달려있음
- (진단 1: 정책/제도/거버넌스) → ‘전략적 리더십 부재’와 ‘제도적 불안정’
 - (한계) KASA 출범에도 불구하고, 실질적 컨트롤타워 역할 미흡. 부처 간 통합 전략 부재, KASA가 R&D ‘집행기관’으로 인식
 - (조직) KASA 내부 조직 불안정(공무원-임기제 간 문화적 간극), 업무 중복 및 권한 혼선
 - (지리) 사천 본청의 지리적 한계로 인한 외교·산업 네트워크 형성 및 핵심 인재 유치 난항

- (실행) 차세대발사체, KPS 등 핵심 사업 지연 및 여전히 정부/연구기관 중심 개발 구조 고착
- (외교) 국제협력 전담 조직 부재로 외교부/산업부와 연계 미흡, 국제 규범 논의에서 수동적 참가자 수준
- (진단 2: 핵심 주체 간 협력 구조) → ‘수직적 단절’과 ‘폐쇄성’
 - (민관 협력) 정부(KARI) R&D 주도 → 민간(산업계)에 ‘하향식 기술 이전 (Tech-Push)’ 모델 고착
 - (민군 협력) KASA(항우연) vs 국방부(ADD)의 제도적 사일로(Silo) 심화
 - (인력 교류) 한정된 고급 인력의 편중 및 비효율, 핵심 지식 사장(퇴직 등). 인재 ‘순환’ 정책 부재
- (진단 3: 국내외 지식과 자본 흐름) → 글로벌 고립과 불균형
 - (데이터) 다누리(KPDS) 등은 개방했으나, 핵심 상업영상(KOMPSAT 등)은 유상 유통으로 활용 장벽 높음
 - (R&D) 공공 R&D(우주 1조 시대) 투입은 사상 최대, 해외자금 유입 비중(1.6~3.2%) 및 국제공동발명 특허 비중(3.74%)은 OECD 최저 수준
 - (자본) 민간 VC/PE 유입 미약. ‘뉴 스페이스 펀드’(25년 70억) 등 정책 펀드 마중물 규모가 절대적으로 작음
 - (국제) 양자 협력(미, 프, 사우디 등)은 확대 중이나, 아르테미스 기여는 큐브위성 1기 참여 수준

□ 우주산업 혁신특성 진단 (투입-산출 분석)

- 투입: 양적 성장
 - (투자) 2024년 정부 예산 9,923억(+13.5%), 민간 투자 2022년부터 증가 전환
 - (참여) 참여 기업 수 지속 증가, 민간 중심으로 재편

- (인력) 2023년 총 11,102명, 석·박사 4,757명(10년간 1.7배↑)으로 양적·질적 성장
- (국내 협력) 공동 R&D 과제 증가, 대학-기업 등 '이종 간' 협력 구조로 균형화
- 산출: 질적 정체 및 위축
 - (매출) 2023년 총 4조 651억(+11.2%)이나, 핵심인 '우주활용' 분야 기업 매출은 오히려 감소 추세
 - (무역) 편중된 구조. 수출 91.4%가 '위성활용 서비스', 수입 77.8%가 '위성체 제작 부품' → 핵심 부품 대외의존도 극심
 - (특허) 양적(누적 2,916건)으로 성장했으나, 질적(피인용지수 美 대비 46.7, 시장확보력 0.47)으로 주요국 대비 미흡
 - (국제 협력) 해외 기관과 공동 R&D 2023년 단 1건으로 급감 → 글로벌 고립 심화
- (정책 정합성 분석)
 - (정책 방향) 제4차 기본계획은 '민간주도·시장창출·국제협력 다변화'라는 '개방'을 지향
 - (실증 현실) 실제 지표(해외 공동연구 축소, 부품 수입 의존, 특히 질적 저하)는 폐쇄성과 고립을 보임
 - (결론) 정책의 지향점과 실제 실행 간의 심각한 괴리(Gap) 발생. 현재 우주산업 혁신의 핵심 제약요인은 '협력과 개방의 부족'임

제5장 국가우주혁신시스템 구축을 위한 3P 전략

□ 한국 NSIS 구축의 방향성: '국가주도형 전환 모델'의 성공

- (현주소) 한국은 일본, 인도와 같이 '국가주도형 전환 모델'에 해당
- (당면 과제) '투입-산출 불균형'과 정책-실행 간 괴리를 해결해야 함

- (해법) 시스템적 ‘단절’을 극복하기 위한 ‘개방과 협력’을 3P(민관, 민군, 국제) 차원에서 공격적으로 내재화

□ 3P 전략 제안: ① 민관협력 (Public-Private Partnership)

- (목표) 정부의 ‘하향식 기술 이전’ 수직적 관계를 ‘수평적 협력’ 관계로 전환. 정부는 ‘개발자’에서 ‘구매자’ 및 ‘시장 촉진자’로 역할 변경
- (과제 1.1) ‘서비스 구매(Market-Pull)’ 방식 도입 및 ‘앵커 테넌시’ 법제화
 - (방안) NASA COTS/CLPS 벤치마킹, 「국가계약법」 등에 ‘고정가 기반 성과연동형 계약’ 특례 신설, KPS·차세대발사체 등 대형 사업에 ‘서비스 구매’ 예산 의무 할당
- (과제 1.2) 국가 R&D 성과물 ‘민간 소유 IP’ 원칙 확립
 - (방안) IP 분쟁 해소 및 민간 자본(VC) 유치위해 관련법 개정. 정부는 ‘소유권’ 대신 ‘정부 목적 라이선스 사용권’ 확보로 전환
- (과제 1.3) 핵심 소부장 국산화를 위한 개방형 인증·테스트베드 구축
 - (방안) KARI 등 국가 시험시설 민간 개방. ‘(가칭)우주 소부장 인증 패스트트랙’ 신설, 국산 부품의 신속한 비행 이력(Flight Heritage) 확보 지원
- (과제 1.4) 데이터 개방 법적 근거 마련 및 차등 규제 도입
 - (방안) 「(가칭)위성정보활용촉진법」 제정. 민간 위성사업자 ‘허가/면허’ 제도 도입. 美 NOAA의 Tier 분류 벤치마킹, ‘등급별 차등 면허’로 혁신·안보 균형

□ 3P 전략 제안: ② 민군협력 (Civil-Military Partnership)

- (목표) ‘법률적 칸막이’를 허물고 이중용도(Dual-use) 기술의 시너지를 제도적으로 극대화
- (과제 2.1) 상설 융합 거버넌스 신설

- (방안) ①대통령실 ‘우주비서관’ 직제 신설, ②국가우주위원회 상설화(사무국 신설), ③국가우주위 산하 ‘국가우주안보위원회’ 설치로 이중용도 R&D 예산 사전 심의·조정
- (과제 2.2) 이중용도 기술 ‘공동기획-인력교류’ 프로그램 법제화
 - (방안) KPS, 정찰위성, 차세대발사체 등 대형 민군겸용 사업 공동 기획 의무화
 - (방안) KARI-ADD-민간기업-공군 간 ‘상호 파견 근무’ 및 ‘겸직 허용’ 법제화로 인적 네트워크 및 신뢰 자본 축적 (기술 유출 방지 효과)
- (과제 2.3) ‘K-우주방산’ 수출 패키지 공동 개발
 - (방안) K-방산 도입국(폴란드, UAE 등)의 우주 수요와 연계
 - (방안) 수요 맞춤형 패키지(①완제품, ②데이터 서비스 구독, ③C4ISR 솔루션, ④기술이전) 공동 기획 수출

□ 3P 전략 제안: ③ 국제협력 (Global-Regional Partnership)

- (목표) ‘수동적 참여자’에서 ‘핵심 파트너’로 도약, 글로벌 고립 탈피
- (과제 3.1) 아르테미스(Artemis) ‘핵심 기여’ 확보 전략
 - (방안) 단순 참여 탈피, 韓 ICT 강점 활용, ‘대체 불가능한’ 핵심 모듈(예: 자율주행 로버, 광통신 모듈) 제공 → 달 기지 표준 논의 주도권 확보
- (과제 3.2) ‘국제 연대체’ 주도적 구축
 - (방안) 미·중 외 중견국(호주, UAE, 동남아 등) 규합, ‘(가칭)범아시아 우주개발 연대체’ 조직
 - (방안) ‘ODA+우주 패키지’ 연계, KPS 활용 서비스 프로모션, ‘아시아 우주 전문인력 양성기관’ 설립(인력 허브)
- (과제 3.3) ‘임무 주도형’ 국제공동 R&D 추진
 - (방안) ‘글로벌 파트너십 전략 펀드’ 신설, 단순 참여가 아닌 서브 시스템 전체를

- 분담·개발(예: L4 태양권 관측소), 국제 데이터 허브(Copernicus 등)와 연계
- (과제 3.4) 우주외교 전담조직 설치
 - (방안) KASA 내 ‘(가칭)국제전략국’ 신설. COPUOS 등 다자외교 채널 일원화, 대외협정·국제표준 어젠다 주도

제6장 결론

- (진단 요약) 韓 우주개발은 KASA 설립 등 전환기를 맞았으나, 막대한 투입이 산출로 연결되지 못하는 투입-산출의 불균형에 직면함
- (근본 원인) 시스템의 핵심 원인은 민관-민군-국제협력의 단절과 폐쇄성임
- (정책 제언) 3P 전략(①민관 수평적 파트너십, ②민군 제도적 융합, ③국제 전략적 개방)을 통해 ‘추격형’에서 ‘혁신 주도형’ 시스템으로의 근본적 전환이 시급함
- (연구의 한계 및 후속 과제) KASA 개청 초기 진단으로 장기 성과 분석에 한계. 향후 한국과 유사한 ‘국가주도형 전환 모델’(일본, 인도)과의 심층 실증 비교 연구 필요

Summary

Strategies for Establishing a National Space Innovation System to Enter the Big 5 Space Powers

- **Project Leader: Hyoungjoon An**
- **Participants: Kwonil Kim · Hyeok Lee · Hyonik Lee · Sukyoung Jeon · Hyejin Lee**

This study assesses the Republic of Korea's current standing and future policy directions amid a profound global transition in space development, characterized by intensifying geopolitical rivalry, accelerating commercial competition, and the growing prominence of economic security logic. Space activities are no longer confined to scientific exploration or technological demonstration but are increasingly embedded in broader national strategies encompassing security, industrial competitiveness, and geopolitical influence. In this context, Korea has declared an ambitious national objective to become one of the world's top five space powers by 2045 and has established the Korea Aerospace Administration (KASA) as a critical institutional milestone intended to centralize authority and enhance strategic coherence.

The study argues, however, that achieving this long-term national objective cannot be realized through organizational restructuring or budgetary expansion alone. While institutional consolidation and increased fiscal commitment are necessary foundations, they are insufficient as standalone measures. Rather, the decisive factor lies in building a dynamic and self-reinforcing National Space Innovation System (NSIS) capable of continuously generating, diffusing, and commercializing innovation across technological, industrial, and policy domains, while remaining adaptable to external shocks and global structural change.

The global space landscape is undergoing rapid and far-reaching structural transformation. Major powers are increasingly organizing space activities along geopolitical lines, with the United States leading the Artemis program and China and Russia advancing the International Lunar Research Station (ILRS) as

competing institutional and technological blocs. At the same time, space has become deeply securitized, as defense-related space expenditures surpass civilian budgets for the first time, fundamentally altering investment priorities and governance logics. Technological nationalism and supply-chain realignment are further reshaping patterns of international cooperation, often limiting technology flows and fragmenting previously integrated innovation networks. In parallel, middle powers such as the European Union, India, Australia, and several Middle Eastern countries are forming flexible, issue-based coalitions, contributing to the emergence of a multipolar and increasingly fragmented space order. Against this backdrop, private firms, most notably those pioneering reusable launch vehicles, have emerged as central drivers of technological disruption, cost reduction, and the creation of entirely new space markets.

Korea's domestic space policy environment has been fundamentally reorganized following the establishment of KASA, which consolidated previously fragmented functions across multiple ministries and secured greater institutional autonomy through the enactment of the KASA Act. This institutional reform marked a significant departure from past governance arrangements and aimed to strengthen strategic coordination and policy continuity. National space R&D has been restructured into five mission-oriented portfolios-space exploration, space transportation, space industry, space security, and space science-reflecting a deliberate strategic shift from technology acquisition toward mission execution and capability delivery. Budgetary analysis reveals a clear reorientation of policy priorities, with significant increases in exploration, transportation, and security expenditures aimed at strengthening sovereign capabilities and strategic autonomy. In contrast, space science has experienced substantial cuts or prolonged stagnation, signaling a re-balancing of long-term scientific objectives in favor of near-term strategic and security imperatives.

Recognizing the distinctive nature of space development, marked by high technological uncertainty, strong public-good characteristics, strategic and security relevance, and the indispensability of international cooperation, this study advances the concept of the National Space Innovation System as an analytical framework specifically tailored to these conditions. The NSIS framework

encompasses five core actors: government, military and defense institutions, industry, universities, and public research institutes. Rather than focusing solely on individual actors, the framework emphasizes the quality and structure of interactions among them, including R&D collaboration, technology transfer mechanisms, workforce mobility, and international partnerships operating at both regional and global levels.

Applying this framework reveals that Korea's NSIS is currently characterized by a pronounced input-output imbalance. While public investment reached nearly KRW 1 trillion in 2024, accompanied by expanding private-sector participation and steady growth in highly trained human resources, these substantial inputs have not translated into commensurate qualitative outputs. Space application revenues are declining, trade structures remain heavily skewed toward imports of critical components with exports concentrated in a narrow range of services, and patent performance—though quantitatively expanding—continues to lag behind leading countries in terms of technological impact, citation frequency, and global relevance. Moreover, international joint R&D activities have sharply contracted, indicating Korea's growing isolation from global innovation networks despite increased domestic investment and activity.

The study identifies the root causes of this imbalance in systemic disconnections and institutional closeness. Public-private relations remain locked in a vertical, technology-push model in which the government acts as the primary developer and the private sector functions largely as a dependent contractor. This structure undermines private innovation incentives, limits entrepreneurial risk-taking, and constrains the formation of sustainable markets. Civil-military cooperation is also structurally constrained by legal and institutional barriers that separate defense-oriented space activities from civilian programs, preventing effective synergies in dual-use technologies and leading to inefficiencies and duplication of effort. At the global level, Korea's engagement remains largely passive, with limited leadership in international missions, standards-setting processes, or contributions to core subsystems that define technological trajectories.

To address these challenges, the study proposes a “3P Strategy” centered on

Public-Private, Civil-Military, and Global-Regional Partnerships as the core mechanism for transforming Korea's state-led space model. This strategy calls for redefining the government's role from that of a direct technology developer to a market creator and anchor customer, capable of stimulating private investment and demand. Key measures include expanding service-based procurement, clarifying private ownership and commercialization rights of publicly funded R&D outcomes, and strengthening shared testing, validation, and certification infrastructure. The strategy further emphasizes institutional integration between civilian and defense sectors to maximize dual-use synergies, alongside a more proactive and strategic international openness that positions Korea as an indispensable partner through mission-level contributions, targeted technology leadership, and active space diplomacy.

In conclusion, Korea's aspiration to emerge as a leading space power depends not only on the scale of investment or the strength of formal institutions but on the successful reconfiguration of its innovation system toward openness, collaboration, and market orientation. The findings of this study suggest that systemic alignment and interaction among key actors are more decisive for long-term competitiveness than incremental increases in resources or organizational capacity alone. While this study is necessarily constrained by the early stage of KASA's institutional stabilization and the limited availability of post-reform performance data, it nonetheless offers a comprehensive systemic diagnosis and a coherent strategic roadmap for overcoming persistent structural bottlenecks within Korea's space sector. Future research is required to quantitatively assess the economic and strategic impacts of the proposed measures and to further refine implementation priorities over the long term, as Korea's space governance and innovation ecosystem continue to evolve in response to changing global and domestic conditions.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

21세기 우주개발은 냉전 시대의 국가 간 체제 경쟁을 넘어, 지정학적 패권 다툼, 치열한 상업적 각축, 그리고 경제안보 논리가 복합적으로 얹힌 거대한 전환기를 맞이하고 있다. 미국 중심의 아르테미스 협정과 중국·러시아 주도의 국제 달 연구기지(ILRS) 프로젝트가 세력 확장을 통해 우주 공간의 진영화 현상을 심화시키는 한편, 유럽연합(EU), 인도 등 다극적 행위자들은 독자적인 기술 주권 확보와 전략적 동맹 구축에 나서며 글로벌 우주 질서의 복잡성을 더하고 있다. 이러한 지정학적 격변 속에서 스페이스X(SpaceX)와 같은 혁신적 민간 기업들은 재사용 발사체 기술로 우주 운송의 경제성을 획기적으로 개선하며 우주정거장, 위성통신, 우주 관광 등 새로운 시장의 폭발적 성장을 견인하고 있다. 이제 우주는 더 이상 특정 강대국의 전유물이 아닌, 기술과 자본을 갖춘 모든 국가와 기업에 새로운 기회의 영역이 되고 있다.

1957년, 소련이 스푸트니크 인공위성을 쏘아 올려 ‘대륙 간 탄도 미사일(ICBM, Inter-Continental Ballistic Missile)’의 기술을 세계에 선보였다. 미국은 큰 쇼크를 받았다. 이는 동시에 우주공간이 인류가 이용 가능한 영역이 된 것을 의미했다. 중국은 2024년 6월 우주 정거장의 구축을 비롯해 세계 최초로 달 뒷면의 토양과 암석 등 샘플 채취를 목적으로 무인탐사선 착륙을 성공시켰다. 인도는 달의 남극에 무인탐사기 착륙을 성공시켰고, 미국은 아르테미스 계획으로 재차 유인 달 탐사를 목적으로 하는 움직임을 보이고 있다. 우주의 활동영역은 달 궤도를 포함한 ‘달과 지구사이 공간(cislunar)’으로 확대되고 있다. 또한 미국은 2019년에 우주군(宇宙軍)을 창설, 우주공간 그 자체가 전투영역이 되었다는 인식을 보여주었다.

우주는 우리가 사는 지구를 둘러싼 태양, 달, 태양계를 구성하는 항성, 태양계를 포함한 은하계로 확장해 거기에 더해 은하계 바깥으로 넓힐 수 있다. 일반적으로 우주는 고도 1,000km부터, 우주공간에서는 지구상에 비해 중력의 영향이 극히 적고, 이에 더해 공간 중 물질의 밀도도 극히 낮다. 물체에 지구의 중력과 비슷한 추진력을 가지

고 우주공간으로 발사하면, 지구주위의 궤도를 도는 것이 가능하다. 인공위성(人工衛星), 인간을 태우면 우주선이나 우주정거장이 된다.

우주공간을 이용하는 경우, 국제우주법은 모든 국가가 우주공간이나 천체를 영유하는 것을 금지하고 있다. 따라서 인공위성 등이 타국 상공의 우주공간을 통과해도 영공침범으로 간주하지 않는다. 현재 자국의 로켓으로 자국의 인공위성을 쏘아 올릴 수 있는 나라는 11개 국가다. 또한 자국의 인공위성을 소유하고 운용하고 있는 국가는 70개국 이상이다. 자국 로켓으로 우주비행사를 우주에 보낸 국가는 현재까지 3개국에 불과하다. 무인탐사선으로 달 표면에 착륙한 국가도 소련, 미국, 중국, 인도 4개국뿐이다.

〈표 1-1〉 인공위성을 쏘아올린 나라

순번	국가	발사일	인공위성명
1	소련	1957.10.4.	스푸트니크(С п у т н и к) 1호
2	미국	1958.2.1.	익스플로러(Explorer) 1호
3	프랑스	1965.11.26	아스테릭스((Astrix)
4	일본	1970.2.11.	오오스미(おおすみ)
5	중국	1970.4.24.	동방홍(东方红)
6	영국	1971.10.28	프로스페로(Prospero)
7	인도	1980.7.18.	로히니 1호(RS-1)
8	이스라엘	1988.9.19.	오페크(Ofeq) 1호
9	이라크	2009.2.2.	오미드(Omid)
10	북한	2012.12.12.	광명성 3호 2호기
11	한국	2013.1.30.	나로과학위성

자료: 관련자료 종합 연구진 정리

〈표 1-2〉 우주비행사를 우주에 보낸 국가

순번	국가	발사일	유인 우주선명 / 대표 우주비행사
1	소련	1961.4.12.	보스토크(В о с т о к) 1호 / 유리 가가린
2	미국	1962.2.20.	머큐리-아틀라스 6호 / 존 글렌
3	중국	2003.10.15.	선저우(神舟) 5호 / 양리웨이

자료: 관련자료 종합 연구진 정리

<표 1-3> 무인탐사선 달 착륙 성공 국가

순번	국가	발사일	무인탐사선명
1	소련	1966.1.31.	루나 9호
2	미국	1966.5.30.	서베이어 1호
3	중국	2013.12.2.	창어 1호
4	인도	2023.7.14.	찬드라얀 3호

자료: 관련자료 종합 연구진 정리

우주개발은 국가적 사업으로서 발전해왔으나, 최근 미국의 일론 머스크가 이끄는 우주 개발업체 스페이스X로 대표되는 민간 기업이 우주이용 추진을 주도하면서 새로운 플레이어로 등장했다. 스페이스X는 2019년 5월, 초고속 인터넷용 위성 60기를 한꺼번에 발사한 것을 시작으로, 2024년 131회의 로켓 발사를 실시함으로써 전 세계 모든 국가와 기업의 발사 횟수 합보다 더 많은 수의 로켓을 발사한 기업이 됐다. 스페이스X와 민간 우주개발의 라이벌 구도를 형성하고 있는 제프 베조스의 블루오리진은 자사의 달 착륙 우주선 ‘블루문’을 공개하며 민간 기업의 달 탐사 경쟁에 불을 붙였다. 한편, 리처드 브랜슨의 버진 갤럭틱에서 제작한 우주선 ‘스페이스 투’는 2018년 모하비 사막에서 탑승객 1명을 태우고 90km 상공까지 올라갔다가 귀환했다. 이는 처음으로 승객을 태운 시험 우주여행으로 기록됐다. 이 밖에 폴 앨런의 스트래토론치는 날개 폭이 100미터를 넘는 항공기를 제작해 시험 비행에 성공했다. 세상에서 가장 큰 항공기로 알려진 이 거대한 제트기는 공중에서 인공위성을 쏘아 올리는 발사대 역할을 할 것으로 알려졌다(Davenport, 2018).

이처럼 인류가 최초로 우주에 인공위성을 쏘아올리고 달에 착륙한 이래 반세기가 넘는 시간이 흐른 지금, 우주는 국가의 거대 자본과 인적자원을 투입해야만 가능한 초대형 프로젝트의 영역에서 벗어났다. 혁신적 아이디어를 가진 개인이, 기업이 직접 우주 개발에 뛰어드는 ‘뉴스페이스’ 시대가 됐다. 이른바 ‘민간 우주 탐사 시대’의 개막이다(Davenport, 2018). 이와 더불어 주요국은 국가적 정책을 앞세워 우주분야에서 독자 기술을 확보하기 위한 치열한 경쟁에 돌입해 있다. 미국은 우주정책에 안보적 측면을 강화하는 동시에, 민간 산업 활성화를 도모하고 있고, 중국은 정부 주도로 민간 우주산업 육성을 위한 전략과 거버넌스 구축을 본격적으로 추진하고 있다. 유럽의

각국은 우주항공 분야 안보 협력 및 항공 분야의 친환경성을 강화하고 있으며, 일본은 항공 핵심기술을 특정 중요물자로 지정하고 우주안보에의 목표를 명확히 하고 있다.

<표 1-4> 우주분야의 주요국 정책 환경

 미국	• 자국의 우주 항공 기술을 통해(ITAR, EAR 등)하면서 '우주 내 서비스 조립 및 생산(ISAM)' 등 주요 분야에 대한 기술통제 규제 완화 추진 중(美FCC) • 우주활동 우선순위 프레임워크(21.12), 우주외교 프레임워크(23.5) 등을 통해 우주를 우주활동에서의 혜택 뿐만 아니라 국제사회에서의 리더십과 국력의 원천으로 규정 - (우주외교 프레임워크) '우주를 위한 외교', '외교를 위한 우주', '우주외교를 위한 국무부 역량강화' 3개 분야에 대해 50여 가지 조치사항을 제시
 중국	• '제14차 5개년 계획(2021~2025)'에 중국 우주정거장 '톈궁'을 비롯해 우주 탐사 활동, 발사 서비스 산업 등 우주산업 전반에 대한 발전 계획 제시 • '중국 우주프로그램 2021'을 통해 민간부문의 육성 등을 강조하고, 우주 제품 서비스(위성통신, 위성항법 등)의 사업화 장려 및 현대화된 우주 거버넌스 구축 도모
 유럽	• 안보와 국방을 위한 유럽 우주 전략 공동 커뮤니케이션 발표(23.3) - 우주 위협 대응, 안보와 국방을 위한 우주 활용강화 등의 내용이 포함된 유럽연합 전략 나침반(EU Strategic Compass) 개념(22.3) 구체화 • 지속가능항공유(SAF) 도입을 의무화하는 REFuelEU법안에 최종 합의(23.4) (※ 지속가능항공유 혼합 비율 : (25) 2% → (30) 6% → (50) 70%)
 일본	• 경제안전보장법 제정(22.4)을 통해 '항공기 부품 소재'를 특정중요물자로 정의하고, 항공기 부품 소재 기업에 대한 인센티브를 제공 • 10년 간의 우주개발계획을 담은 '우주기본계획'(23.6)을 개정해 우주안보 확보에 대한 목표를 명확히 하고, 민간 우주산업의 육성과 활용을 강조
 한국	• 제4차 우주개발진흥 기본계획 수립과 이행(23~27), 대한민국 우주경제 실현을 위한 우주개발 2.0 정책으로 전환 • 12대 국가전략기술 우주항공·해양 분야, 국가정책지원 주요 아젠다로 독자적 '항공우주' 기술 확보 임무 제시 - 우주개발 수요 대응, 우주탐사 지원활동을 위해 우주수송능력 향상 및 우주 관측을 위한 인공위성 본체 탑재체(극초음속 탐사) 고도화 기술 등 기술 확보 로드맵 제시

자료: 관련 주요국 정책 동향 연구진 정리

이러한 격동의 시기에 그간 소수의 선진국들이 주도해 온 우주공간에서의 개척 활동에 보다 적극적으로 참여하고자, 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」에 근거해 ‘우주항공청’을 설립하였다. 우주항공청은 우주항공기술의 개발을 통하여 혁신 기술을 확보하고 우주항공산업을 진흥하며 우주위험으로부터 국민을 보호하기 위한 정책 및 사업 등을 추진하는 것을 목적¹⁾으로 한다.

이는 과거 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 여러 부처에 분산되어 있던 우주개발 기능을 하나로 통합하여 정책의 일관성과 추진 동력을 확보하려는 국가적 의지의 표명이다. 실제로 우주항공청 출범 이후, 달 착륙선 개발과 같은 우주탐사, 차세대 발사체 확보를 위한 우주수송, 그리고 독자적 감시정찰 역량 강화를 위한 우주안보 분야의 예산이 대폭 증액되는 등 가시적인 변화가 나타나고 있다. 새로운 조직과 제도의 기틀 위에서 국가 우주개발의 청사진을 구체화하기 시작한 것이다.

그리고 우주항공청은 ‘2045년 5대 우주강국 도약’이라는 담대한 국가적 목표를 선언했다. 그러나 5대 우주강국이라는 목표 달성은 단순히 정부 조직을 개편하고 특정

1) 우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법 제1조(우주항공청 설립 목적)(자료:국가법령정보센터)

연구개발 사업의 예산을 늘리는 것만으로는 이루어질 수 없다. 오늘날 우주 강국의 지위는 단순히 특정 기술의 보유 여부가 아닌, 혁신이 끊임없이 창출되고 확산되며 산업 생태계 전반의 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 갖추었는지에 따라 결정되기 때문이다. 즉, ‘혁신’에 중점을 둔 새로운 패러다임의 우주 정책이 절실히 요구된다. 이는 정부가 주도하는 기술 개발을 넘어, 민간의 창의성과 자본이 마음껏 뛰어놀 수 있는 운동장을 만들고, 대학과 연구소가 배출하는 인재와 지식이 산업 현장으로 원활히 흘러 들어가며, 대담한 도전을 장려하고 실패를 용인하는 사회적·제도적 기반을 구축하는 것을 의미한다.

이러한 혁신 중심의 정책을 효과적으로 수립하고 실행하기 위해서는 우주개발을 총체적이고 유기적인 관점에서 바라보는 ‘시스템적 접근’이 필수적이다. 우주개발은 정책(정부·국방), 기술개발(출연(연)·대학), 산업(기업), 그리고 이들을 둘러싼 제도와 국제관계 등 수많은 행위자와 요소들이 복잡한 네트워크를 통해 상호작용하며 전개되는 복합 시스템의 특성을 지닌다. 따라서 개별 행위자의 역량을 강화하거나 단편적인 정책을 나열하는 방식으로는 시스템 전체의 최적화를 이끌어내기 어렵다. 이제는 대한민국 우주개발을 구성하는 모든 주체와 활동, 그리고 이들 간의 상호작용을 하나의 거대한 ‘국가우주혁신시스템(National Space Innovation System)’으로 인식하고, 시스템의 관점에서 우리의 강점과 약점을 진단하며 발전 전략을 모색해야 할 때이다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 출발한다. 우주항공청 개청이라는 중대한 전환점을 맞이한 대한민국이 5대 우주강국으로 도약하기 위한 핵심 열쇠가 바로 ‘국가우주혁신 시스템’의 성공적인 구축에 있다고 보고, 시스템적 관점에서 한국의 우주개발 체계를 심층적으로 진단하고 미래 정책 방향을 제시하고자 한다. 이를 통해 우주항공청 시대에 걸맞은 새로운 정책 프레임워크를 제공하고, 대한민국의 우주개발 역량을 한 단계 도약시키는 데 기여하는 것이 본 연구의 목적이다.

본 연구는 우리나라가 우주항공청 개청 이후 우주 선진국으로 거듭나기 위해 추진하고 있는 정부 차원의 우주정책을 전략적으로 강화하기 위한 실마리를 제시하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 ‘국가우주혁신시스템’ 개념을 제시하고, 발전 단계별 항공·우주 정책 전략 수립의 효과성 제고 방안을 검토하고자 한다.

제2절 연구의 목표와 내용

본 보고서의 최종 목표는 우주항공청 개청 이후 새롭게 재편된 대한민국의 우주개발 체계를 ‘국가우주혁신시스템’이라는 통합적이고 동태적인 관점에서 심층적으로 진단하는 것이다. 이를 통해 단순히 현상을 분석하는 것을 넘어, 시스템 내에 존재하는 혁신의 동인과 저해 요인을 구조적으로 파악하고, 궁극적으로 ‘5대 우주강국’이라는 국가적 목표 달성을 위해 ‘개방과 협력’에 기반한 혁신 시스템을 구축하기 위한 구체적이고 실행 가능한 정책 방향을 제시하는 데 있다.

이러한 목표를 달성하기 위해, 본 연구는 다음과 같은 핵심적인 연구 질문을 설정하고, 보고서의 각 장을 통해 체계적으로 답을 찾아가고자 한다.

첫째, 우주항공청 개청을 전후하여 대한민국의 우주 정책을 둘러싼 글로벌 및 국내 환경은 어떻게 변화하였는가? 이는 본격적인 진단에 앞서 우리가 마주한 도전과 기회의 실체를 명확히 파악하기 위한 과정이다. 급변하는 글로벌 질서와 국내 정책 체계의 구조적 전환을 이해하는 것은 한국형 우주혁신시스템의 현주소를 파악하고 미래 방향을 설정하는 foundational 한 출발점이 된다.

둘째, 뉴스페이스 시대 국가의 우주개발 역량을 분석하기 위해 어떤 이론적 프레임이 적합하며, 이를 어떻게 구성할 수 있는가? 우주개발의 복잡성과 특수성을 고려할 때, 기존의 단편적인 산업 정책이나 연구개발 분석 틀로는 그 동학을 온전히 포착하기 어렵다. 따라서 본 연구는 국가, 산업, 기술, 글로벌 혁신시스템 등 다양한 이론적 논의를 비판적으로 검토하고, 이를 바탕으로 우주개발의 다층적 특성(정책, 산업, 기술, 안보, 국제협력)을 모두 포괄하는 맞춤형 ‘국가우주혁신시스템’ 분석 프레임을 제안한다.

셋째, 새롭게 구성된 분석 프레임을 통해 대한민국의 현재 우주혁신시스템을 진단했을 때, 그 강점과 약점은 무엇인가? 제안된 분석틀을 활용하여 조직, 제도, 사업으로 구체화된 대한민국의 우주혁신시스템의 작동 방식을 실증적으로 분석한다. 이를 통해 정책, 산업, 연구 등 각 부문 간의 연결성, 지식과 자원의 흐름, 혁신 주체들의 상호작용 방식 등을 평가하고, 시스템 전체의 효율성과 혁신 잠재력을 가늠하는 핵심적인 진단 결과를 도출한다.

넷째, 진단 결과를 바탕으로, 대한민국이 지향해야 할 개방적이고 협력적인 국가 우주혁신시스템을 구축하기 위한 정책적 제언은 무엇인가? 앞선 진단에서 도출된 구조적 한계와 문제점을 극복하기 위한 구체적인 처방을 제시한다. 특히 기존의 정부 주도형·폐쇄형 시스템에서 벗어나 시스템의 활력을 불어넣고 혁신의 파급효과를 극대화하기 위한 핵심 전략으로 ‘협력’의 중요성을 강조하며, 민관·민군·국제협력의 실질적인 강화 방안을 제안한다.

이러한 연구 질문의 흐름에 따라, 본 보고서는 다음과 같이 체계적으로 구성되었다.

제1장 서론에서는 연구의 배경과 필요성을 설명하고, 연구가 달성하고자 하는 목표와 내용, 그리고 보고서의 전체적인 구조를 제시한다.

제2장 우주항공청 개청 이후 이슈 분석에서는 미·중 패권 경쟁으로 대표되는 글로벌 지정학적 동향과 민간 주도의 상업적 혁신 흐름을 분석하고, 이에 대응한 국내 우주항공청 중심의 거버넌스 재편, 「우주항공청법」 제정 등 법제 변화, 그리고 5대 임무(우주탐사, 수송, 산업, 안보, 과학) 중심의 국가 연구개발 사업 포트폴리오 변화를 심층적으로 조망한다.

제3장 국가혁신시스템과 우주혁신시스템에서는 본 연구의 이론적 토대를 구축한다. 국가혁신시스템(NIS)에서부터 글로벌 혁신시스템(GIS)에 이르는 다양한 이론적 스펙트럼을 고찰하고, 이를 종합하여 우주개발의 복합적 특수성을 반영한 ‘국가우주혁신시스템’ 분석 프레임 독자적으로 제안한다. 또한, 산업별 혁신 특성 비교 연구를 토대로 우주산업의 혁신 역량을 진단하기 위한 구체적인 분석 요소들을 도출한다.

제4장 한국의 우주혁신시스템 진단에서는 3장에서 설계한 분석 프레임을 본격적으로 적용하여 한국 우주혁신시스템의 현재 모습을 진단한다. 2장에서 분석한 국내외 환경 변화와 정책 재편 내용을 바탕으로, 시스템을 구성하는 행위자 간의 네트워크, 지식 흐름, 제도의 작동 방식 등을 분석하며 시스템의 강점과 구조적 취약점을 명확히 규명한다.

제5장 협력과 개방의 우주혁신시스템 구축을 위한 정책 제언에서는 4장의 진단 결과를 바탕으로 한 구체적인 정책적 처방을 제시한다. 혁신 시스템의 경직성을 해소하고 역동성을 불어넣기 위한 핵심 기제로서 민관협력, 민군협력, 국제협력의 질적 고도

화 방안을 다각도로 제안하며, 이를 통해 혁신 주체 간의 시너지를 창출하기 위한 로드맵을 제시한다.

제6장 결론에서는 보고서 전체의 내용을 종합하고 연구의 핵심 결론과 정책적 시사점을 요약하여 제시하며, 대한민국이 지속 가능한 우주 강국으로 나아가기 위한 최종적인 비전을 제안한다.

[그림 1-1] 연구 개요

한국 우주혁신 시스템 구축



| 제2장 | 국내외 우주정책 환경 변화 분석

제1절 글로벌 우주개발 5대 트렌드2)

글로벌 우주 영역은 지정학적 경쟁 심화, 급격한 상업화, 혁신적인 기술의 등장으로 특징지어지는 변혁기를 맞이하고 있다. 본 보고서는 우주 개발의 미래를 형성하는 전략적, 경제적, 기술적 변화에 초점을 맞추어 글로벌 뉴스와 산업 분석에 기반하여 포괄적인 최근의 핵심 동향을 5가지로 요약한다.

1. 미중 우주패권 경쟁 심화 속, 공격적 우주안보 정책 심화

최근 세계 우주개발은 미국과 중국 간의 패권 경쟁이 심화되면서 우주 공간의 군사적 긴장이 고조되고 각국의 공격적인 우주안보 정책이 강화되는 양상을 보이고 있다. 이러한 경쟁은 달 탐사를 중심으로 한 대규모 국제협력 프로젝트에서 각자의 진영을 구축하는 형태로 나타나고 있으며, 동시에 주요 우주 강국들은 자국의 우주 자산 보호와 군사적 우위 확보를 위해 국방 우주 예산을 대폭 증액하고 관련 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

가. 아르테미스 협정과 ILRS 참여국 확대로 미중 진영화 현상 심화

미국 주도의 아르테미스 협정(Artemis Accords)과 중국·러시아 중심의 국제 달 연구기지(ILRS, International Lunar Research Station) 프로젝트는 참여국 확대를 통해 우주개발의 진영화 현상을 심화시키고 있다. 미국 국무부와 NASA가 공동 주도하는 아르테미스 협정은 1967년 체결된 '외기권 조약(Outer Space Treaty)'에 기반한 비구속적 성격의 다자간 합의로, 21세기 민간 우주 탐사 및 활용의 기본 원칙을 제시한다. 2020년 10월 미국, 호주, 캐나다, 이탈리아, 일본, 룩셈부르크, 아랍에미리트(UAE),

2) 본 절은 인공지능 ChatGPT의 도움을 받아 생성한 참고자료와 본문에 인용한 문헌들의 자료를 바탕으로, 저자의 확인, 수정, 보완을 거쳐 작성되었음

영국 등 8개국을 최초 서명국으로 출범한 이래, 2025년 5월 기준 대한민국(2021년 5월), 인도(2023년 6월), 독일(2023년 9월), 프랑스(2022년 6월), 브라질(2021년 6월), 사우디아라비아(2022년 7월) 등을 포함한 총 55개국이 참여하고 있다(Artemis Accords, NASA). 협정은 평화적 목적의 우주 활동, 투명성, 상호운용성, 비상 지원, 우주 물체 등록, 과학 데이터 공개, 우주 유산 보호, 외기권 조약에 따른 우주 자원 활용, 안전지대를 포함한 활동의 상호조정, 우주 쓰레기 경감 등을 핵심 원칙으로 규정하고 있다(Artemis Accords, United States Department of State). 이는 특히 달 탐사 및 자원 활용에 대한 규범을 선제적으로 구축하려는 미국의 의도가 반영된 것으로 해석된다.

이에 대응하여 중국국가항천국(CNSA)과 러시아연방우주국(Roscosmos)이 주도하는 ILRS 프로젝트는 달 표면 또는 달 궤도에 건설될 포괄적인 과학 연구 실험 기지를 목표로 하며, 장기적인 자율 운영을 지향한다(Pollpeter et al., 2023). 2021년 3월 양국 간 양해각서(MoU) 체결로 공식화된 ILRS에는 창립 회원국인 중국과 러시아 외에 베네수엘라, 남아프리카공화국, 아제르바이잔, 파키스탄, 벨라루스, 이집트, 태국, 니카라과, 세르비아, 카자흐스탄, 세네갈 등이 2024년 말에서 2025년 초 사이에 합류했다. 아시아태평양우주협력기구(APSCO) 역시 이 프로젝트에 참여하고 있다. ILRS는 탐색(2021-2025년), 건설(2026-2035년, 창어 8호 임무 이후 본격화), 활용(2036년 이후)의 단계별 계획을 가지고 있으며, 특히 2033-2035년까지 ILRS에 전력을 공급하기 위한 원자로 건설 계획이 2025년 4월 중국에 의해 공식적으로 포함되는 등 야심찬 기술 목표를 제시하고 있다(Robertson, 2025).

이러한 두 거대 프로젝트의 병행적 확장은 단순한 과학 협력을 넘어, 우주 거버넌스와 자원 활용에 대한 서로 다른 접근 방식을 중심으로 국가들이 전략적으로 정렬하는 양상을 보여준다. 이는 향후 달을 포함한 우주 공간에서의 활동 규범과 국제 질서 형성에 있어 경쟁적 구도를 심화시킬 가능성이 크다. 아르테미스 협정이 외기권 조약의 이행을 위한 운영 원칙들을 제시하며 참여를 유도하는 반면, ILRS는 별도의 협력 프레임워크를 통해 장기적 달 기지 구축이라는 구체적 목표를 중심으로 세력을 규합하고 있다. 특히 달의 남극 등 특정 지역에서의 자원 탐사 및 활용과 관련하여 두 진영 간의 규범 해석 차이나 활동 중첩으로 인한 잠재적 갈등의 소지가 있다.

나. 미국 우주군 재강화 및 ‘골든 돔’ 방어체계 개발 본격화

미국은 우주군의 역량 강화와 현대화에 지속적으로 투자하고 있다. 2025 회계연도 미 우주군 예산 요구액은 294억 달러로, 전년도 300억 달러에서 소폭 감소했으나 여전히 상당한 규모를 유지하며 글로벌 우주 아키텍처 보호, 합동 전력 지원, 탄력적 억제력 구축, 인력(가디언) 투자 등을 우선순위로 두고 있다. 핵심 연구개발시험평가(RDT&E) 분야에는 탄력적 미사일 경고/추적 시스템, 우주 기술 개발 및 시제품 제작, 차세대 우주 기반 적외선 시스템(OPIR) 등이 포함된다. 미 우주군은 2025년에 우주 개발청(SDA) 위성, GPS 위성을 포함한 100개 이상의 위성을 추가하여 네트워크를 강화할 계획이다. 트럼프 2기 행정부가 출범할 경우 미 우주군의 전력은 더욱 강화될 것으로 예상된다(이재민 외, 2025).

특히 주목할 만한 구상은 2025년 1월 트럼프 대통령이 발표한 ‘골든 돔(Golden Dome)’ 미사일 방어 시스템이다. 이는 탄도, 극초음속, 순항 미사일 등 다양한 위협으로부터 미국 본토 전체를 보호하기 위한 다층적 방어 아키텍처 개념으로, 센서와 우주 기반 요격기를 탑재한 글로벌 위성망을 활용한다. 초기 비용 추정치는 5000억 달러를 초과하며, 2026 회계연도 예산 조정안에는 초기 개발비로 250억 달러가 배정되었다. 미사일방어청(MDA)과 우주군이 핵심 역할을 담당하며, 2028년까지 시연을 목표로 하고 있으나 완전한 작전 능력 확보까지는 상당한 시간이 소요될 전망이다(Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2025).

미 우주군에 대한 지속적인 대규모 예산 투입과 ‘골든 돔’과 같은 야심찬 프로젝트는 우주 공간의 ‘안보화(securitization)’ 경향이 심화되고 있음을 명확히 보여준다. 우주를 단순한 평화적 협력이나 과학 탐사의 영역이 아닌, 잠재적 전쟁 영역으로 간주하는 이러한 추세는 중국, 러시아와 같은 경쟁국들에게 직접적인 위협으로 인식될 가능성이 높다. 이는 해당 국가들이 자체적인 우주 거부 능력(counter-space capabilities), 첨단 미사일 시스템, 그리고 유사한 우주 기반 방어/공격 플랫폼 개발을 가속화하도록 자극하여, 결과적으로 우주에서의 새로운 군비 경쟁과 갈등 위험을 고조시킬 수 있다(한국일보, 2025.5.21). 미 우주군의 임무가 미국의 우주 자산 ‘보호 및 방어’와 ‘합동 전력 지원’을 명시적으로 포함하고 있다는 점, 그리고 ‘골든 돔’이

우주 기반 요격기를 사용하여 ‘뚫을 수 없는 방패’ 구축을 목표로 한다는 개념 자체가 경쟁국들에게는 전략적 우위를 점하고 자국의 억제력을 무력화하려는 시도로 해석될 수 있다. 역사적으로 강대국 간의 군비 경쟁은 한쪽의 방어 능력 강화가 상대방의 공격 능력 증강이나 유사한 방어 시스템 개발로 이어지는 행동-반응의 순환을 촉발해왔다. 따라서 ‘골든 돔’과 같은 계획은 그 기술적 불확실성이나 막대한 비용 문제와는 별개로, 전략적 신호 효과를 통해 경쟁국들의 우주 군사력 증강을 부추길 수 있다. 이러한 순환은 우주 공간을 더욱 혼잡하고 경쟁적이며 불안정한 영역으로 만들고, 평화적 이용 노력을 저해하며 우주에서의 오판이나 갈등 발생 가능성을 높일 위험을 내포한다.

다. 글로벌 정부 우주예산 국방우주 비중이 민간 앞질러

2023년 유로컨설팅(Euroconsult) 보고서에 따르면, 사상 처음으로 국방 우주 분야 지출이 민간 우주 활동 투자를 앞질렀다(Euroconsult, 2023). 2023년 전 세계 정부의 총 우주 프로그램 지출은 전년 대비 15% 증가한 1170억 달러에 달했으며, 이러한 성장은 주로 국방 분야 투자가 주도했다. 이러한 변화는 고조되는 국제적 긴장 속에서 우주가 국가 안보에 핵심적인 역할을 수행함을 강조하며, 주요 우주 강국들이 국방 우주 부문에 대한 투자를 강화하도록 동기를 부여하고 있다. 특히 안보 및 조기 경보 시스템 관련 투자가 가장 두드러진 증가세를 보였다. 미국은 2023년 730억 달러를 우주 활동에 할당하며 여전히 최대 투자국 자리를 지키고 있으나, 2000년 약 75%에 달했던 전 세계 정부 우주 지출 점유율은 2023년 63%로 점차 감소했다. 이는 중국을 필두로 한 아시아 국가들의 우주 예산이 대폭 증가한 데 기인한다.

이러한 유로컨설팅의 데이터는 현재의 “점증적으로 복잡하고 논쟁적인 지정학적 환경”이 전 세계 우주 투자 우선순위를 재편하는 주요 동인임을 직접적으로 시사한다. 각국 정부는 통신, 항법, 정보·감시·정찰(ISR) 등 국가 운영에 필수적인 우주 자산이 잠재적 공격에 취약하다고 인식하며, 이를 보호하고 우주 영역에서의 감시 및 통제 능력을 개발하기 위한 필요성을 절감하고 있다. 국방 분야로의 예산 집중은 단순히 기존 자산을 보호하는 것을 넘어, 우주 통제 및 거부 능력을 확보하기 위한 노력의

일환으로 해석될 수 있다(Boucher, 2023). 미국의 우주군 예산 및 ‘골든 돔’ 구상, 그리고 중국을 비롯한 아시아 국가들의 우주 투자 증대는 이러한 추세를 뒷받침하는 사례들이다. 이러한 예산 변화는 향후 정부 주도 우주 프로그램이 민군 겸용(dual-use) 성격을 강화하거나 국방 중심으로 재편될 가능성을 시사하며, 이는 국제 과학 협력의 투명성 저하, 우주 기술에 대한 수출 통제 강화 등으로 이어질 수 있다. 결과적으로 우주 공간의 ‘게임의 규칙’은 안보적 관점에서 더욱 치열하게 논의될 것으로 전망된다.

2. 개방과 협력을 통한 다극적 지역 동맹 블록화

세계 우주개발은 한편으로는 미중 패권 진영화가 확대되는 동시에, 다른 한편으로는 특정 국가들을 중심으로 개방과 협력을 통한 전략적 동맹 및 블록화가 심화되는 이중적 양상을 보이고 있다. 유럽연합(EU)은 자체적인 위성 네트워크 구축을 통해 기술 주권 확보와 외부 의존도 탈피를 시도하고 있으며, 인도와 중동 국가들은 새로운 협력 관계를 구축하며 다자주의적 접근을 모색하고 있다. 이러한 움직임은 과거 냉전 시기 미·소 양극체제에 대한 제3세계 역할과 비슷하게, 미·중 양극 체제를 넘어 다극화된 우주 협력 구도가 확산되고 있음을 시사한다.

가. 유럽연합(EU), 자주적 위성망 IRIS[®] 구축을 통한 기술주권 확보

유럽연합은 IRIS[®] (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite)로 명명된 자체 위성 네트워크 구축 사업을 통해 유럽의 디지털 인프라 강화와 기술 주권 확보를 목표로 하고 있다(ESPI, 2025). 이 프로젝트는 특히 안보, 안전, 복원력 분야의 장기적 과제 해결과 함께 EU 전역의 연결성 격차 해소를 목표로 하며, 정부 사용자에게 고급 서비스를 제공하고 유럽의 전략적 자율성을 뒷받침하고자 한다. 2024년 12월, 유럽 집행위원회는 SpaceRISE 컨소시엄과 12년간 총 106억 유로(이 중 공공 자금 65억 유로) 규모의 IRIS[®] 개발 및 운영 계약을 체결했다(글로벌이코노믹, 2024.12.19.). SpaceRISE 컨소시엄에는 SES, 유텔샛(Eutelsat), 히스

파셋(Hispasat) 등 유럽의 주요 위성 운영사와 에어버스 디펜스 앤 스페이스, 탈레스 알레니아 스페이스, 도이치텔레콤 등 핵심 기업들이 참여하고 있다. IRIS[°]는 저궤도(LEO) 위성 264기, 중궤도(MEO) 위성 18기 등 총 280기 이상의 다중 궤도 위성으로 구성될 예정이며, 첫 위성 발사는 2029년, 초기 정부 서비스는 2030년, 완전한 운영 서비스는 2030년 또는 2031년으로 계획되어 있다. 이 사업의 핵심 동기 중 하나는 스페이스X의 스타링크(Starlink)와 같은 비(非)EU 시스템에 대한 의존도를 줄이고, 특히 정부 및 군사용 보안 통신 분야에서 유럽의 독자적인 역량을 확보하는 것이다.

IRIS[°]에 대한 EU의 대규모 투자는 핵심 기술 영역에서 “전략적 자율성”을 추구하는 지역 블록의 대표적인 사례로 볼 수 있다(ESPI, 2025). 이러한 경향은 안보 통신 및 광대역 인터넷과 같은 필수 서비스에 대해 특정 외국(주로 미국 상업 기업 또는 잠재적으로 중국) 시스템에 의존하는 것에 대한 지정학적 우려에서 비롯된다. 우크라이나 사태에서 스타링크의 역할이 부각되면서, 외국 통제 하의 위성 인프라에 의존하는 것의 지정학적 함의가 명확해졌기 때문이다. IRIS[°]의 공공-민간 파트너십(PPP) 모델은 유럽 자체의 우주 및 통신 산업 역량을 강화하려는 목적도 가지고 있다. 이러한 자율성 추구는 지역 혁신과 산업 능력 증진에 기여할 수 있으나, 동시에 다수의 주권적 위성 시스템 등장으로 이어져 우주 공간의 “분절화(splinternet)”를 야기하거나, 반대로 글로벌 상호운용성 및 복원력 확보를 위한 새로운 블록 간 협력을 촉진할 수도 있다. 106억 유로라는 투자 규모는 이 능력이 유럽에 얼마나 전략적으로 중요한지를 명확히 보여준다.

나. 인도, 사우디 등 중동국가와 위성 개발·통신 기술 협력 확대

인도와 사우디아라비아는 2025년 4월, 평화적 목적의 우주 활동 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MoU)를 체결했다. 이 협정은 위성 역량 개발, 우주 과학 및 탐사, 다양한 분야에서의 우주 기술 응용, 연구개발(R&D), 기업가 정신 함양, 학술 교류 등의 분야에서 협력을 증진하는 것을 목표로 한다. 양국은 이 파트너십을 통해 경제 다변화와 지속 가능한 성장을 도모하고, 우주 분야에서 양국의 지역적·세계적 위상을 강화하고자 한다(Saudi Space Agency, 2025).

인도와 사우디아라비아 간의 우주 협력은 “중견 강국(middle powers)”들이 독자적인 파트너십을 통해 자국의 우주 개발 목표와 지정학적 영향력을 증진하려는 광범위한 추세를 보여준다. 이는 전통적인 미·중·러 중심의 양극 체제에서 벗어나, 특정 전략적 이해관계와 역량에 기반하여 다자간 정렬(multi-alignment)을 추구하는 다극화된 우주 환경으로의 전환을 반영한다. 인도는 독자적인 발사체, 위성, 탐사 임무 수행 능력을 갖춘 주요 우주 강국으로 부상하며 전통적인 강대국 외의 다양한 국제 파트너를 적극적으로 모색하고 있다. 사우디아라비아 역시 경제 다변화 전략(비전 2030)의 일환으로 우주 분야에 투자하며 국가 발전을 위한 우주 기술 활용을 추구하고 있다(The Times of India, 2025.4.23.). 양국 간 MoU는 “평화적 목적”과 상호 발전을 강조하는데, 이는 패권적 블록에 편입되기보다는 자체 역량 강화와 기술 공유를 목표로 하는 국가 간 파트너십의 전형적인 특징이다. 이러한 중견 강국 간 협력은 새로운 지역 전문성을 육성하고, 신규 시장을 창출하며, 보다 분산된 글로벌 우주 역량에 기여할 수 있다. 동시에, 다양한 이해관계를 가진 더 많은 행위자들이 참여함에 따라 국제 우주 거버넌스에 복잡성을 더하기도 한다.

다. 미·중 양극 체제를 벗어난 다극적 우주협력 지역 블록 확산 중

세계 우주 시스템은 미국 중심의 단극 체제나 미·러 또는 미·중 중심의 양극 체제에서 벗어나 더욱 복잡한 다극 체제로 전환하고 있다. 이러한 변화에는 미국, 러시아, 유럽 등 기존 우주 강국뿐만 아니라, 중국, 인도, 일본과 같은 “신흥 우주 강국” 및 호주, 룩셈부르크, UAE, 터키, 남아프리카공화국 등 새로운 참여국들의 부상이 중요한 역할을 하고 있다. 이들 국가는 세계적 수준의 우주 개발 목표를 가지고 기존 강대국의 지배력에 도전하거나 경쟁하려는 의지를 보이고 있다. 이러한 “다극화(multipolarization)” 현상은 더 많은 행위자들이 영향력을 확보하기 위해 경쟁하는 권력 이동과 함께, 국제 질서에 대한 상충하는 비전으로 인해 글로벌 공통의 문제 해결을 위한 합의 도출을 더욱 어렵게 만들고 있다(Viterale, 2025).

이러한 다극화 추세와 함께 다양한 지역적·전략적 블록(예: 아르테미스 협정, ILRS, EU의 IRIS⁸, 브릭스(BRICS) 국가들의 우주 협력 구상, 인도-사우디와 같은 양자/소다자 파트너십)이 형성되면서, 글로벌 우주 거버넌스 지형은 더욱 분절화되고 있다. 많은 구상들이 “개방과 협력”을 표방하고 있으나, 그 기저에는 특정 전략적 이해관계나 가치를 공유하는 국가들 간의 협력이 우선시되는 경향이 나타난다. 이러한 블록 내부에서는 협력이 강화되는 반면, 블록 간의 관계는 더욱 신중해지거나 경쟁적으로 변모할 수 있다. 이는 우주 교통 관리, 우주 쓰레기 문제, 자원 경쟁, 안보 등 전 지구적 차원의 규범 형성과 이행을 저해할 수 있으며, 이러한 다극적 현실을 인정하고 포용할 수 있는 새롭고 유연한 외교적 프레임워크의 필요성을 제기한다. 즉, 블록 내 협력 확대와 블록 간 경쟁 심화라는 이중적 흐름 속에서, 보편적 규범 수립과 글로벌 협력은 더욱 복잡하고 도전적인 과제가 될 것이다.

3. ‘트럼프 2.0’과 글로벌 우주개발 불확실성

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재집권, 이른바 ‘트럼프 2.0’은 세계 우주개발 분야에 상당한 불확실성을 야기하고 있다. 트럼프 전 대통령과 민간 우주기업 스페이스X(SpaceX)의 일론 머스크 최고경영자(CEO) 간의 정치·경제적 갈등은 양측의 전략적 협력 관계에 그림자를 드리우고 있으며, 동시에 트럼프 행정부가 제안한 NASA 예산 대폭 삭감안은 공공 우주개발의 위축 가능성을 시사한다. 나아가 미중 관세 전쟁 등으로 대표되는 글로벌 경제의 불확실성은 우주개발 분야에도 연쇄적인 파급 효과를 미칠 수 있다.

가. 트럼프와 일론 머스크 간의 정치·경제적 갈등

2기 집권 1년차인 트럼프 대통령과 일론 머스크 간의 공개적인 불화는 스페이스X가 수행 중인 약 220억 달러 규모의 막대한 정부 계약(주로 NASA 및 국방부 소관)의 미래에 대한 우려를 증폭시키고 있다(AP, 2025.6.7.). 트럼프 전 대통령은 머스크의 지출 우선순위를 비판하며 스페이스X를 포함한 머스크 소유 기업들에 대한 정부 보조

금 및 계약 중단을 시사한 바 있다. 이에 머스크는 비판적으로 대응하며 한때 국제우주정거장(ISS) 유인 수송에 필수적인 스페이스X의 드래건(Dragon) 우주선 퇴역 가능성까지 언급하기도 했다. 이러한 갈등은 ISS 유인/화물 수송, 국가 안보 위성 발사, 아르테미스 달 탐사 계획(스타십 유인 달 착륙선) 등 미국의 핵심 우주 프로그램에서 스페이스X에 대한 높은 의존도를 부각시킨다. 특히 보잉의 스타라이너(Starliner) 등 대체 수단의 지연 및 문제 발생으로 인해 미국 정부는 현재 스페이스X의 우주 접근 역량에 크게 의존하고 있는 상황이다.

이러한 트럼프-머스크 간의 갈등은 우주 분야 공공-민간 파트너십의 정치적 취약성을 드러낸다. 국가 핵심 역량인 우주 접근 능력이 정치적 논쟁에 휘말릴 수 있는 민간 기업 총수와의 관계에 좌우될 수 있다는 점은 심각한 전략적 불안정성을 야기한다(연합뉴스, 2025.6.6.). 만약 ‘트럼프 2.0’ 행정부 하에서 이러한 적대 관계가 지속되거나, 트럼프 전 대통령이 머스크에 대한 의존도를 줄이려 한다면, 현재 스페이스X보다 비용 효율성이나 기술 성숙도가 낮은 경쟁사(예: 블루 오리진의 뉴 글렌, ULA의 벌컨, 시에라 스페이스의 드림 체이서)에 대한 자금 지원 및 지원을 가속화하는 방향으로 정책이 급선회할 수 있다. 이는 미국 발사 시장의 경쟁 구도를 재편하고 주요 국가 우주 프로그램의 비용 및 일정에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 현재의 공공-민간 파트너십 모델 자체를 근본적으로 변화시킬 수 있는 잠재력을 지닌다.

나. NASA 과학예산 50% 삭감 등 공공 우주개발 축소 움직임

트럼프 행정부 2026 회계연도 NASA 예산안은 전체 예산의 24% 삭감을 포함하며, 이는 2025년 248억 달러에서 2015년 이후 최저 수준인 188억 달러로의 감축을 제안했다(이재민 외 2025). 특히 천체물리학, 행성과학, 지구과학을 포함한 NASA의 과학 임무 예산은 50% 이상 대폭 삭감될 위기에 처해 있다. 구체적으로 화성 샘플 귀환 임무, 스페이스 론치 시스템(SLS) 로켓, 오리온(Orion) 우주선, 달 궤도 우주정거장 게이트웨이(Gateway), 낸시 그레이스 로먼 우주망원경(Nancy Grace Roman Space Telescope) 등의 주요 프로그램이 취소 또는 대폭 축소 대상으로 지목되었다. 환경적으로 지속 가능한 항공 기술 연구 및 NASA의 다양성·형평성·포용성(DEI) 프

로그럼 또한 폐지 대상으로 거론되고 있다. 유인 우주탐사(달/화성 임무) 예산은 소폭(10%) 증액이 제안되었으나, 이는 전체 NASA 예산의 급격한 감소라는 맥락에서 이루어지는 것이다. 이러한 움직임은 아르테미스 계획과 기후 과학을 중시했던 바이든 행정부의 기조는 물론, 트럼프 1기 행정부 당시 NASA 예산의 꾸준한 증가세와도 대조를 이룬다.

이러한 예산 삭감안이 현실화될 경우, 미국의 국가 우주 정책 우선순위에 중대한 변화가 초래될 것으로 예상된다(Kluger, 2025). 특히 기초 과학 연구(지구 과학 및 천체 물리학 등)와 SLS/게이트웨이로 구성된 현재의 아르테미스 계획과 같은 장기적이고 정부 주도의 대규모 탐사 프로그램에서 후퇴할 가능성이 크다. 대신, 상업적으로 더욱 활성화된 저궤도(LEO) 활동이나, 스페이스X의 스타십과 같은 민간 로켓을 적극 활용하는 간소화된 화성 유인 탐사 등 단기적이고 가시적 성과 중심의 프로젝트로 정책 초점이 이동할 수 있다. 이는 과학계, 기존 NASA 프로그램에 의존하는 항공우주 산업계, 그리고 현재 NASA 프로젝트에 참여 중인 국제 파트너들에게 막대한 불확실성을 야기한다. SLS, 오리온, 게이트웨이, 로먼 망원경 등에 이미 투입된 수십억 달러의 막대한 비용이 매몰 비용으로 전락할 수 있으며, 특정 과학 분야에서 미국의 리더십 약화로 이어질 수 있다. 특히 장기적인 유인 달 체류를 목표로 했던 아르테미스 4단계 이후 계획의 취소 제안은 국제 협력의 근간을 흔들고, 파트너 국가들이 ESA, 중국, 인도 등 보다 안정적인 협력 상대를 모색하도록 만들 수 있다.

다. 관세 전쟁 등 세계 경제 불확실성 속 우주개발 불확실성도 증가

우주개발에 필수적인 항공우주 산업은 관세로 인한 비용 상승 및 핵심 소재(예: 희토류, 흑연, 코발트, 티타늄) 부족 가능성이라는 새로운 격변에 직면해 있다. 특히 중국이 무역 갈등이나 관세 부과에 대한 대응으로 이러한 소재의 수출을 제한할 경우 그 파급 효과는 클 수 있다. 이는 팬데믹으로 인한 공급망 혼란에서 아직 완전히 회복되지 못한 산업계에 추가적인 부담으로 작용한다. 미국의 항공우주 산업은 상당한 무역 흑자를 기록하고 있음에도 불구하고 광범위한 무역 분쟁의 영향권에 놓여 있다(The Economic Times, 2026.6.9.). 철강, 알루미늄 및 수입 항공기 부품 등에 대한

관세 부과는 항공 안전을 위협하고, 항공권 가격 상승, 항공 공급망 악화, 심지어 위조 부품 시장 확대를 초래할 수 있다는 경고도 제기된다.

이러한 관세 전쟁과 글로벌 경제 불확실성은 우주 분야의 안정성과 성장 전망에 직접적인 영향을 미친다(Foxbusiness, 2025.6.4.). 고도로 전문화되고 전 세계적으로 공급되는 부품 및 소재에 의존하는 우주 산업의 공급망은 특히 취약하다. 관세나 지정학적 제약으로 인한 소재 및 부품 비용 증가는 정부 및 상업 우주 프로그램의 지연, 상업적 실행 가능성 저하, 혁신 둔화로 이어질 수 있다. 이러한 경제적 불확실성은 정치적, 예산적 불안정성에 더해져 우주개발 분야의 장기 계획 수립과 투자를 더욱 어렵게 만드는 요인으로 작용한다. 이는 또한 각국 및 지역 블록들이 핵심 공급망을 자국 내 또는 우방국 중심으로 재편하려는 노력을 가속화시켜, 글로벌 우주 경제의 추가적인 분절화를 초래할 수 있다.

4. 경제안보 관련 우주산업 공급망의 전략적 재편

경제안보의 중요성이 부각되면서 세계 각국은 우주산업 공급망의 전략적 재편에 나서고 있다. 핵심 기술의 자국 내 확보(내재화)를 위한 정부 지원이 확대되고 있으며, 중국과 같은 주요국은 대규모 위성 제조 클러스터 구축을 통해 생산 역량 강화에 집중하고 있다. 희토류 등 전략 자원의 안정적 확보를 둘러싼 글로벌 경쟁 또한 격화되고 있으며, 부품·소재 자립을 통한 기술 주권 확보가 국가 안보와 산업 경쟁력의 핵심 이슈로 떠오르고 있다.

가. 희토류 등 전략 자원의 확보를 둘러싼 글로벌 공급망 경쟁 격화

우주 및 항공우주 산업은 핵심 소재, 특히 희토류 원소의 공급에 있어 특정 국가(주로 중국)에 대한 의존도가 높아 공급망 취약성이 심화되고 있다. 무역 긴장이나 관세 부과 상황에서 중국이 희토류 수출을 제한할 경우, 이는 심각한 소재 부족과 비용 증가를 가져와 서방의 항공우주 및 국방 생산에 차질을 빚을 수 있다. 항공우주산업협회(AIA)는 흑연, 코발트, 티타늄 등 27개 핵심 소재를 잠재적 부족 또는 고비용 품목으

로 지정한 바 있다(The Economic Times, 2026.6.9.).

이러한 전략 자원에 대한 의존성은 지정학적 지렛대로 활용될 수 있으며, 자원 접근성을 “무기화”하는 양상으로 나타나고 있다. 이러한 공급망 경쟁 심화는 미국, EU 등 주요국들이 공급원 다변화, 국내 또는 우방국 내 생산 시설 투자, 대체 소재 개발, 그리고 장기적으로는 우주 기반 자원 추출(예: 달 또는 소행성 채굴) 탐색을 가속화하도록 만들 가능성이 크다. 이는 경제 안보와 우주 탐사를 더욱 긴밀하게 연결시키는 요인이 된다. 즉, 핵심 소재에 대한 접근 통제는 국가 안보와 직결되는 문제로 인식되며, 이는 지상에서의 자원 확보 노력뿐만 아니라 장기적으로 우주 자원 활용에 대한 전략적 관심을 증폭시켜, 달이나 소행성에서의 자원 채굴 계획을 앞당기는 요인으로 작용할 수 있다.

나. 부품·소재 자립을 둘러싼 기술 주권 확보 경쟁

우주 산업의 부품 및 소재 분야에서 기술 자립과 주권 확보를 위한 경쟁은 국가 안보와 산업 경쟁력의 핵심 이슈로 부상하고 있다. 이는 미국과 EU가 핵심 기술 내재화를 위해 대출 보증 및 보조금을 확대하는 움직임 (미국의 스페이스X 지원, EU의 IRIS[®] 공공자금 투입 등), 중국이 하이난성에 대규모 위성 제조 클러스터를 구축하며 자급자족 역량을 강화하려는 노력, 그리고 핵심 소재 공급망에 대한 우려 등에서 명확히 드러난다. 노바스페이스 보고서 역시 공급망 교란을 우주 경제 성장의 장애물로 지적하고 있다(Novaspace, 2025).

우주 부품 및 소재 분야에서의 기술 주권 확보에 대한 강한 집중은 경제적 경쟁력과 국가 안보 간의 경계가 모호해지고 있음을 의미한다. 우주 산업의 기초가 되는 이러한 요소들에 대한 접근 및 통제는 더 이상 단순한 경제적 고려 사항이 아니라, 국가 안보 유지, 전략적 자율성 확보, 그리고 지정학적으로 중요성이 커지는 영역에서 우위를 점하기 위한 핵심 요소로 간주되고 있다. 이는 상당한 규모의 연구개발 투자, 산업 정책 개입, 그리고 잠재적으로 더욱 제한적인 기술 이전 체제로 이어질 것이다(ESPI 2025). EU의 IRIS[®]가 “기술 주권”과 “전략적 자율성”을 명시적으로 목표하는 것 과 미국 정부가 국가 안보 발사 및 NASA 임무를 위해 스페이스X와 같은 민간 기업에 막대한 자금

을 지원하는 것은 이러한 연관성을 잘 보여준다. 결과적으로 우주 분야의 산업 정책은 국가 안보적 필요성에 의해 점점 더 큰 영향을 받게 될 것이며, 이는 단기적으로 경제적 효율성이 다소 떨어지더라도 신뢰할 수 있는 국가 또는 동맹 기반의 공급 생태계 개발을 우선시하는 보호무역주의적 조치나 수출 통제로 이어질 수 있다(Novaspace, 2025).

다. 경제안보를 위한 우주산업 공급망의 전략적 재편

글로벌 우주 산업의 공급망이 순수한 경제적 효율성보다 국가안보와 기술 주권을 우선하는 방향으로 급격히 재편되고 있다. 이는 지정학적 경쟁 심화, 특히 미중 갈등 속에서 핵심 기술의 통제력을 확보하려는 ‘기술 민족주의(techno-nationalism)’ 흐름이 우주 분야로 확산된 결과로도 해석될 수 있다. 각국은 핵심 기술 공급망을 자국 내(onshoring) 또는 우방국 중심(friend-shoring)으로 재편하기 위해 국가적 역량을 총동원하고 있으며, 이는 미국·EU의 ‘자금 지원을 통한 기술 내재화’와 중국의 ‘국가 주도형 수직 통합 클러스터’ 구축이라는 두 가지 상이한 전략으로 구체화되고 있다.

미국과 유럽연합(EU)은 자국 내 우주 기술 개발과 핵심 기술 내재화를 위해 막대한 규모의 금융 지원 정책을 펼치고 있다. 미국 정부는 스페이스X와 같은 민간 기업에 2008년 이후 누적 200억 달러가 넘는 계약 및 보조금을 제공했으며, 향후 지원 약정액은 890억 달러를 초과할 가능성이 있다. EU 또한 IRIS[®] 위성 네트워크 구축 사업에 총 106억 유로 중 65억 유로의 공공 자금을 투입하며 독자적인 안보 통신망과 관련 기술의 주권 확보를 추진하고 있다(Fox Business, 2025.6.6.). 이러한 대규모 정부 투자는 자국 우주 산업을 보호하고 해외 기술, 특히 중국 등 잠재적 경쟁국에 대한 의존도를 근본적으로 차단하려는 강력한 의지를 반영한다. 이는 필수 역량에 대한 접근을 보장하는 동시에, 전략적 디커플링(decoupling)을 가속화하며 글로벌 기술 협력의 감소를 감수하는 안보 우선주의적 선택이다.

이에 맞서 중국은 국가 주도의 수직 통합형 산업 클러스터 조성을 통해 공급망의 완전한 자립과 대량 생산 체제를 구축하고 있다. 하이난성의 원창 국제우주발사센터를 중심으로 로켓·위성 생산과 발사를 통합하는 ‘국제 위성 첨단 제조 센터’를 조성하

고 있으며, 상하이 G60 이노밸리와 같은 클러스터에서는 연간 수백 기의 위성을 생산할 수 있는 능력을 확보했다(중양일보 2025.4.26.). 특히 하이난 클러스터는 대형 로켓의 해상 운송이 용이한 지리적 이점을 활용, 발사와 제조를 병행 배치하여 물류를 간소화하고 비용을 절감하는 규모의 경제를 극대화하고 있다. 이는 2030년까지 총 1만 5천 기의 저궤도 위성을 배치하려는 국가 위성 네트워크 구축 계획을 뒷받침하기 위한 핵심 전략이다(Global Times 2025.4.17.). 이처럼 발사 시설, 위성 제조, 응용 서비스 개발을 국가적으로 지원하고 지리적으로 집중시키는 수직 통합 전략은 혁신 주기를 단축하고 핵심 우주 인프라에 대한 국가 통제력을 확보함으로써, 미국과 유럽의 지배력에 정면으로 도전하려는 장기적 비전을 명확히 보여준다.

5. 민간 우주개발 가속화와 ‘혁신’의 중요성 증대

세계 우주개발은 정부 주도에서 민간 기업이 혁신을 이끄는 시대로 빠르게 전환하고 있다. 스페이스X와 블루 오리진(Blue Origin)과 같은 기업들은 재사용 가능한 발사체 기술을 통해 발사 비용을 획기적으로 낮추고 있으며, 이는 민간 우주정거장 운영, 우주 관광, 위성통신 서비스 등 새로운 시장의 활성화를 촉진하고 있다. 이러한 민간 생태계 기반의 기술 혁신과 사업 모델 다변화는 우주개발의 패러다임을 근본적으로 변화시키고 있다.

가. 혁신 기업 스페이스X의 지배력 확대

스페이스X의 팰컨9(Falcon 9) 로켓은 발사 시장에서 지배적인 위치를 확고히 하고 있다. 2025년 6월 8일 기준으로 팰컨9 계열 로켓은 총 498회 발사되어 495회의 완전한 임무 성공을 기록했으며, 특히 현재 운용 중인 팰컨9 블록 5(Falcon 9 Block 5)는 430회의 성공적인 비행을 달성했다(Wikipedia, List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches). 단일 부스터(1단 로켓)가 최대 28회 재사용되었으며, 스페이스X는 팰컨9 부스터를 443회 성공적으로 회수했다(2025년 6월 8일 기준, 454회 시도 중; 또는 팰컨 계열 전체 471회 시도 중 458회 성공). 스페이스X는 발사 빈도에서도

기록을 경신하며 2022년 60회, 2023년 96회(팰컨 헤비 포함), 2024년에는 134회(133회 성공)의 팰컨 계열 로켓 발사를 수행했다. 차세대 대형 발사체인 스타십(Starship) 개발 또한 가속화되고 있으며, 아르테미스 계획의 유인 달 착륙 및 심우주 탐사 임무의 핵심 수단으로 간주되고 있다.

스페이스X가 달성한 팰컨9의 재사용성과 높은 발사 빈도는 우주 접근 비용을 극적으로 낮추고 발사 기회를 대폭 확대함으로써 우주 접근 방식에 근본적인 혁명을 가져왔다. 이는 스타링크(Starlink)와 같은 저궤도(LEO) 대규모 위성군 배치를 가능하게 했으며, 소형 위성 운영자들에게 더 많은 기회를 제공하고, 아르테미스 계획과 같은 야심찬 정부 프로그램조차 상업 파트너에 대한 의존도를 높이는 결과를 낳았다. 스타십이 성공적으로 개발될 경우, 훨씬 더 큰 탑재 용량과 잠재적으로 더 낮은 비용으로 이러한 경향을 더욱 증폭시켜 대규모 우주 인프라 구축 및 행성 간 임무 수행에 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다. 그러나 이러한 지배력은 동시에 정부와 시장이 특정 기업에 대한 의존성을 심화시키는 반면, 경쟁사들에게 유사한 혁신 기술 개발에 대한 자극을 주는 효과도 있다.

나. 혁신 기업들의 신산업 창출

민간 기업들의 대담한 혁신이 막대한 투자와 결합하면서, 우주 경제는 발사 서비스 중심에서 벗어나 다각적이고 지속가능한 신산업 생태계로 빠르게 진화하고 있다. 과거 정부의 전유물이었던 우주정거장 분야에서는 액시엄 스페이스(Axiom Space), 시에라 스페이스(Sierra Space) 등이 2030년 국제우주정거장(ISS) 퇴역 이후를 대비한 상업용 우주정거장 개발을 주도하며 저궤도 경제의 새로운 거점을 마련하고 있으며, 블루 오리진과 버진 갤럭틱이 개척한 우주 관광은 새로운 경험 경제의 지평을 열었다. 또한, 스페이스X의 스타링크와 아마존의 카이퍼 프로젝트로 대표되는 위성통신 서비스는 수 천 기의 위성 발사 수요를 창출하며 가장 강력한 상업적 동인으로 자리 잡았다.

최근의 혁신은 이러한 기존 신산업을 넘어, 우주 공간에서의 활동 자체를 지속가능하게 만드는 새로운 서비스 시장을 창출하고 있다. 대표적으로 인공위성의 수명을 연장하는 ‘궤도상 서비스(In-space servicing)’, 우주에서 직접 부품이나 구조물을 제작하는

‘궤도상 제조(In-space manufacturing)’, 그리고 심각한 문제로 대두된 우주 쓰레기를 제거하는 ‘능동 잔해물 제거(Active Debris Removal)’ 기술이 주목받고 있다. 일본의 애스트로 스케일(Astroscale)과 같은 기업은 우주 폐기물 수거 비즈니스 모델을 구체화하고 있으며, 미국의 바르다 스페이스 인더스트리(Varda Space Industries)는 미세 중력 환경을 활용해 지구에서는 만들기 어려운 신약을 우주에서 생산 후 회수하는 혁신을 시도하고 있다. 또한, 대형 발사체에 실려 올라가 고객 위성을 각각의 맞춤형 궤도에 정확히 내려주는 ‘우주 물류(라스트 마일 딜리버리)’ 서비스 기업도 등장하며 우주 교통의 효율성을 높이고 있다(Novaspaces 2025).

이러한 혁신 기업들의 성장은 벤처캐피탈(VC)을 중심으로 한 민간 투자가 있었기에 가능했다. 스페이스X의 성공이 우주 산업의 수익성을 증명하면서 위험 부담이 큰 초기 단계 기업에도 과감한 투자가 이어지고 있으며, NASA가 상업용 달 착륙선 서비스(CLPS)나 상업용 저궤도 개발(CLD) 프로그램 등을 통해 민간 기업의 ‘첫 고객(anchor customer)’이 되어주는 공공-민간 파트너십 모델은 이러한 투자 흐름을 더욱 가속화하고 있다(안형준 외, 2020). 이처럼 민간의 창의적 아이디어와 자본이 결합되면서, 우주 개발은 단순히 ‘가는 것’을 넘어 ‘우주에서 경제적 가치를 창출하고 지속하는’ 새로운 국면으로 접어들고 있다.

다. 민간 생태계 기반의 기술 혁신 및 사업모델 다변화로 전환 가속

우주개발 패러다임은 정부 중심에서 민간 생태계 기반의 기술 혁신 및 사업 모델 다변화로 빠르게 전환하고 있다. NASA가 유인/화물 수송 및 달 탐사 임무에 스페이스X를 활용하고, 상업용 저궤도 목적지 개발을 위해 액시엄 스페이스와 계약하며, 과학 임무 발사에 민간 발사체를 이용하는 것은 이러한 변화를 명확히 보여준다. 스페이스X와 블루 오리진과 같은 민간 발사 기업의 부상, 민간 우주정거장 개발, 우주 관광 시장의 성장 등은 민간 투자와 혁신이 주도하고 있으며, 정부는 초기 자금 지원자 역할을 수행한다. 정부 지출이 여전히 중요하지만 상업 부문이 전체 우주 시장 가치 평가, 특히 다운스트림 분야를 주도하고 있다(Novaspaces 2025). 스페이스 재단(Space Foundation)의 2025년 1분기 우주 보고서 또한 미국 민간 우주 산업의 고용 및 임금

증가세를 주목하고 있다(Space Foundation, 2025).

이러한 민간 우주개발의 가속화는 단순히 정부의 역할을 대체하는 것을 넘어, 정부와 민간의 협력에 기반을 둔 우주 생태계의 등장을 이끌고 있다. 이 모델에서 정부는 점차 고객, 촉진자, 규제자로서의 역할을 수행하며, 민간 기업은 혁신을 주도하고 비용을 절감하며 새로운 사업 모델을 개발한다. 이러한 전환은 새로운 형태의 파트너십, 위험 분담, 거버넌스를 요구한다. 또한 국가 우주 역량이 자국 상업 우주 산업의 건전성과 경쟁력과 점점 더 밀접하게 연관됨을 의미한다(안형준 외 2020). 정부 목표(예: 달 탐사, 국가 안보)가 상업 부문과의 협력을 통해 더 저렴하고 신속하게 달성될 수 있는 가능성을 열어주지만, 동시에 임무 보증 확보, 상업 주체에 의존할 때의 국가 이익 보호(트럼프-머스크 갈등 사례 참조), 그리고 빠르게 진화하는 영역에서의 신규 활동 규제와 관련된 복잡성을 야기한다. 이 모델의 성공은 정부 감독과 상업적 혁신 자유 간의 적절한 균형을 찾는 데 달려 있다.

제2절 우주항공청 개청 이후 국내 정책 환경 변화

1. 우주개발 관련 정부 조직 변화

급변하는 국제 정세 속에 혁신 기술의 중요성이 더욱 커진 세계 우주개발의 흐름 속에 2024년 우주항공청 개청 이후 한국 우주개발 체제는 추진체제와 제도를 포함하여 전면적인 변화가 일어났다. 국가우주위원회를 포함하여 우주개발 체제 부문의 조정이 필요하며, 제도적으로 대응해야 하는 이슈도 확장되고 있다. 본 연구는 국가 우주혁신시스템 구축 전략 수립에 앞서 현재 한국의 우주 분야 거버넌스를 분석하고자 한다. 먼저 1절에서 최근 20년간 우주 관련 정부 조직 변화를 분석하여 우주항공청 개청 전후의 변화를 개괄하였다.

가. 정부 조직의 변화

먼저 부·처·청 수준에서 조직 변화를 살펴보고자 한다. 우주항공청 개청 이전에는 우주항공 분야는 과학기술정보통신부, 국토교통부, 산업통상자원부, 국방부, 방위사업청이 담당해 왔다고 볼 수 있다. 이들 부·처·청에서 지난 20여 년간 우리나라 과학기술 관련 정부 부처에서 우주 관련 업무를 담당하는 조직은 정부의 과학기술정책 방향 및 국가 우주 개발 목표에 따라 지속적으로 변화해 왔다. 특히 2004년 이전부터 2024년 우주항공청 개청까지의 기간 동안 부처의 명칭, 소속 조직 및 업무 범위가 명확히 달라지며 우주와 관련된 조직의 형태가 단계적으로 변화되는 과정을 거쳤다.

그 중 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)를 살펴보면, 우주 부문의 담당 부서가 있었고, 담당 부서의 명칭과 구성에도 지속적인 변화가 있었다. 국·과 중심의 변화를 살펴보면 2004년 이전 시기에는 과학기술부의 ‘우주항공기술과’가 항공을 포함한 우주 관련 업무 전반을 전담했다. 이후 2004년부터 2007년까지는 조직개편을 통해 과학기술부 내에 ‘기초연구국’ 산하의 ‘우주기술개발과’와 ‘우주기술협력팀’이 설치되었으며, 항공 분야 업무는 제외되었다(과학기술부, 2007).

2007년에는 ‘우주개발정책과’가 추가로 신설되어 정책 기능을 보다 강화하였다. 특

히 이 시기에는 ‘우주기술심의관’이라는 직급이 새롭게 도입되었다(국가법령정보센터 웹사이트).³⁾ 교육과학기술부가 출범한 2008년부터 2011년까지는 ‘우주정책과’, ‘우주기술개발과’, ‘우주기술협력팀’이 ‘거대과학지원관’의 총괄하에 우주 정책을 지속적으로 추진하였다. 이후 거대과학 분야를 통합 관리하는 ‘거대과학정책관’ 총괄하에 ‘거대과학정책과’, ‘우주개발과’, ‘거대과학기반과’가 설치되어 업무를 수행하였다. 2012년 이후에는 다시금 조직개편이 이루어져 ‘우주기술과’와 ‘원자력우주협력과’가 신설되고 전략적 기술개발에 중점을 두는 ‘전략기술개발관’ 직이 설치되었다(과학기술부, 2007; 2008, 교육과학기술부, 2009; 2010, 국가과학기술위원회, 2012a; 2012b, 정부조직관리시스템 웹사이트).⁴⁾ 이와 같은 변화는 우주기술이 국가 전략기술로 부상하며 이에 대한 집중적인 관리와 지원이 필요해졌기 때문이라고 볼 수 있다.

미래창조과학부가 설립된 2013년 이후로는 우주 관련 조직이 보다 ‘우주정책과’, ‘우주기술과’, ‘우주원자력협력과’, ‘거대공공조정과’ 등 4개의 세부 조직으로 구성되었으며 ‘우주원자력정책관’이 신설되어 우주 분야를 총괄하였다. 이후 ‘거대공공연구정책과’, ‘우주기술과’, ‘거대공공연구협력과’, ‘공공에너지조정과(예산 조정 관련)’가 새롭게 편성되었다(미래창조과학부, 2014; 2016, 정부조직관리시스템 웹사이트).⁵⁾

마지막으로 과학기술정보통신부 시기(2017-2024년)에는 기존 조직 구조가 유지되었다. 2024년 5월, 우주항공청이 설립됨에 따라 기존의 과기부 소속 우주 관련 조직과 인력은 모두 이관되었으며, 우주항공청은 보다 독립적이고 전문적인 우주 정책 수행 기관으로 새롭게 출범하였다.

이와 같이 최근 20여 년 동안의 조직개편 과정은 국가 우주개발 계획의 변화 및 국가적 목표에 따라 이루어졌으며, 이에 따라 우주 분야의 정책 결정 구조 및 연구개발 역량은 지속적으로 강화되고 전문화되어 왔다. 이러한 변화를 통해 우리나라는 5대 우주 강국 진입을 목표로 보다 체계적이고 효율적인 국가 우주 혁신 시스템을 구축할 수 있는 기틀을 마련하였다. 과학기술정보통신부의 우주항공 관련 조직 변화 내용은 다음 표와 같이 정리할 수 있다.

3) [\(https://www.law.go.kr/법령/과학기술부와 그 소속기관 직제/\(19907,20070228\)\)](https://www.law.go.kr/법령/과학기술부와 그 소속기관 직제/(19907,20070228)) (최종접속일:2025.04.18.)

4) [\(https://org.go.kr/cop/bbs/getInstiChartList.do\)](https://org.go.kr/cop/bbs/getInstiChartList.do)(최종접속일:2025.04.17.)

5) [\(https://org.go.kr/cop/bbs/getInstiChartList.do\)](https://org.go.kr/cop/bbs/getInstiChartList.do)(최종접속일:2024.04.17.)

<표 2-1> 과학기술정보통신부 우주항공 관련 조직 변화

시기	부처명	담당(국)과	비고
2004년 이전	과학기술부	우주항공기술과	
2004년~2007년	과학기술부	기초연구국 우주기술개발과 우주기술협력팀	항공 제외 조직명칭 변경
2007년	과학기술부	우주개발정책과 우주기술개발과 우주기술협력팀	정책기능 추가 우주기술심의관
2008년	교육과학기술부	우주정책과 우주기술개발과 우주기술협력팀	거대과학지원관
2009년~2011년		거대과학정책과, 우주개발과, 거대과학기반과	거대과학정책관
2012년		우주기술과, 원자력우주협력과	전략기술개발관
2013년~2015년	미래창조과학부	우주정책과 우주기술과 우주원자력협력과 거대공공조정과	우주원자력정책관
2016~2017년		거대공공연구정책과 우주기술과	거대공공연구정책관
2017년~2024년	과학기술정보통신부	거대공공연구협력과 공공에너지조정과(예산)	
2024년 5월 이후	우주항공청	-	우주항공청 개청에 따른 기존 우주관련 조직 폐지 및 이관

자료: 과학기술부(2007:2008), 교육과학기술부(2009:2010), 국가과학기술위원회(2012a:2012b), 미래창조과학부 (2014:2016), 각년도 「과학기술연감」, 국가법령정보센터, 정부조직관리시스템 웹사이트⁶⁾ 등을 토대로 저자 작성

다음으로 산업통상자원부의 경우 항공우주 산업 육성과 산업 정책 업무를 담당하였다. 제조산업정책관 산하에 자동차항공과를 두었으며, 이후 기계항공로봇과(우주항공팀)을 운영한 바 있다. 기계로봇항공과 내에 항공우주분야 담당자가 있는 형태로 조직을 운영하였다. 본 과에서는 항공, 우주, 방산, 드론, 위성, 항공산업, 항공부품, 국토

6) [https://www.law.go.kr/법령/과학기술부와 그 소속기관 직제/\(19907,20070228\)](https://www.law.go.kr/법령/과학기술부와 그 소속기관 직제/(19907,20070228))
<https://org.go.kr/cop/bbs/getInstiChartList.do>(최종접속일:2024.04.17.)

부와 함께 미래형개인비행체(PAV, Personal Air Vehicle), 소형민수헬기(LCH, light civil helicopter) 관련 업무 등을 담당하였다. 현재 본 과는 기계로봇제조정책 과로 조직이 개편되었다. 동 과는 우주항공용 통신네트워크 반도체 기술개발(R&D)사업을 수행한다. 그리고 자율기구인 ‘첨단민군혁신지원과’를 설치하여 업무 중 일부로 다음 업무를 담당하고 있으며 전자부품산업기술개발사업(우주항공)을 수행한다.

- 자율기구 첨단민군혁신지원과 설치 및 운영에 관한 규정
[시행 2025. 2. 15.] [산업통상자원부훈령 제297호, 2025. 2. 15., 제정]
- 제3조(기능)
10. 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 제13조에 따른 드론첨단기술의 지정 및 지원
 11. 도심형항공기 및 도심형항공기 관련 소재·부품·장비의 개발 및 육성을 위한 지원시책 수립 및 추진
 12. 「대외무역법」 제19조에 따른 수입승인면제를 위한 항공기 입차 도입 추천
 13. 「방위사업법」 제9조에 따른 방위사업추진위원회, 「항공사업법」 제4조에 따른 항공정책위원회, 「항공안전법」 제80조에 따른 공역위원회, 「우주개발 진흥법」 제6조에 따른 국가우주위원회에 관한 업무 협의 및 지원
 14. 제1호부터 제13호까지의 업무에 있어서 국내·외 관계 기관과의 협조

자료: 국가법령정보센터 홈페이지⁷⁾

그 외에도 첨단산업정책관 산하 섬유탄소나노과가 항공우주용 국산 탄소복합재 기술개발관련 업무를 담당한다. 2024년 “항공·우주용 국산 탄소복합재 기술개발·인증 로드맵”을 수립하여 발표하기도 했다.⁸⁾ 또한 자원산업과 산하 석유산업과는 SAF(지속가능항공유) 업무를 담당한다.⁹⁾

산업통상자원부는 「항공우주산업개발 촉진법」 제3조 및 동법 시행령에 따라 산업통상자원부가 ‘항공산업발전기본계획’을 수립·공고한다. 2007년부터 우주개발기본계획이 과기부처가 주도하여 별도 수립되고 있음에 따라, 2차 계획(10-’20)부터 우주분야를 포함하지 않고 항공 분야만 대상으로 하여 3차 계획까지(20-’30) 수립하였다. 항공기, 부품, 기술 등 항공산업(제조 및 기술개발 등)의 발전과 지원에 초점을 두고 있다.

7) [https://www.law.go.kr/행정규칙/자율기구_첨단민군혁신지원과_설치_및_운영에_관한_규정/\(297,20250215\)\(최종_접속일:2025.05.28.\)](https://www.law.go.kr/행정규칙/자율기구_첨단민군혁신지원과_설치_및_운영에_관한_규정/(297,20250215)(최종_접속일:2025.05.28.))

8) [https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156631793\(최종접속일:2025.05.28.\)](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156631793(최종접속일:2025.05.28.))

9) [https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156667522\(최종접속일:2025.05.28.\)](https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156667522(최종접속일:2025.05.28.))

국토교통부의 경우 항공 분야의 정책을 담당하고 있다고 볼 수 있으며, 항공운송, 공항개발, 항공안전 및 보안 영역의 업무를 수행해 왔다. 관련 조직으로 항공정책실 산하의 3개 관이 항공관련 업무를 담당한다. 항공정책관(항공정책과, 첨단항공과, 국제항공과, 항공산업과)이 있다. 항공정책과는 정책 업무를 총괄하며, 첨단항공과는 드론 등을, 국제항공과는 협정 및 인허가 등을, 항공산업과는 산업정책과 면허 등을 담당한다. 다음으로 같은 실 내의 항공안전정책관(항공안전정책과, 항공운항과, 항공기술과, 항공교통과, 항행위성정책과, 항공자격국제협력팀)이 있다. 정책과는 ICAO국제기준(안전분야) 총괄, 국제항공안전표준화 사업 등을, 운항과는 자격심사 등을, 기술과는 인증제도 등을, 교통과는 항행안전관리·감독 등을, 항행위성정책과는 한국형 위성항법시설(KASS) 등을 담당한다. 그 외에도 모빌리티자동차국 산하 도심항공교통정책과가 UAM(Urban. Air Mobility, 도심항공교통) 정책 등을 담당한다.¹⁰⁾

국토교통부는 「항공사업법」¹¹⁾에 근거하여 항공운송, 공항, 안전, 보안 분야를 포함하는 항공분야의 법정 최상위 계획인 ‘항공정책기본계획’을 5년 단위로 수립·발표한다.¹²⁾ 아직 4차 계획(‘25-’29)은 발표되지 않았다.

국방우주개발 영역의 경우 국방부가 국방우주정책, 우주전력 확충, 군사위성 등의 총괄 부처라고 할 수 있으며 산하에 15인 이내로 구성된 국방우주발전위원회를 두고 있다. 동 위원회는 국가 우주개발 계획과 연계한 추진계획 심의 등을 담당한다.¹³⁾ 국방부 산하 외청인 방위사업청은 기반전력사업본부 산하에 항공기사업부(항공기총괄계약팀, 전투기사업팀, 공중기동기사업팀, 해상항공기사업팀, 국산항공기사업팀), 헬기사업부(헬기총괄계약팀, 한국형기동헬기사업팀, 소형무장헬기사업팀, 공격헬기사업팀, 특수헬기사업팀)을 두고 있다. 또한 미래전력사업본부 산하에 우주지휘통신사업부(우주지휘통신총괄계약팀, 우주감시정찰사업팀, 우주통신항법사업팀), 첨단기술사업단(첨단기술총괄계약팀, 무인기사업팀, 드론사업팀, 미래도전기술사업팀)을 두고 있다.¹⁴⁾ 우주항공 분야에서 군용 항공기 개발 및 도입, 국방부와 함께 군정찰위성 운영

10) https://www.molit.go.kr/USR/WPGE0201/m_212/DTL.jsp(최종접속일:2024.05.28)

11) <https://www.law.go.kr/법령/항공사업법>(최종접속일:2025.05.28.)

12) https://www.molit.go.kr/air_policy/main.jsp(최종접속일:2025.05.28.)

13) <https://www.law.go.kr/행정규칙/국방우주발전위원회> 훈령/(2827,20230804)(최종접속일:2025.05.28.)

14) <https://www.law.go.kr/법령/방위사업청과> 그 소속기관 직제(최종접속일:2025.05.28.)

등 우주 기반 감시정찰 능력 확보 업무 등을 수행하고 있다.

관련 부처로는 외교부도 있다. 국제법률국 산하 국제법규과에서 항공/우주법 관련-ICAO(국제민간항공기구), COPUOS(유엔외기권평화적이용위원회) 법률위 업무를 수행하고 있다. 국제경제국 산하 경제협정규범과는 과학기술협정(과학기술정보통신부), 항공협정(부) 업무를, 기후환경과학외교국 산하 국제과학기술규범과가 법령·협정·MOU 검토, 우주안보 및 기술자문 등의 업무를 담당한다.¹⁵⁾

〈표 2-2〉 우주항공청 신설 이후 정부부처청 우주항공 관련 조직

부처명	담당 부서	
산업통상자원부	제조산업정책관	첨단민군혁신지원과
		기계로봇제조정책과
	첨단산업정책관	섬유탄소나노과
	자원산업정책국	석유산업과
국토교통부	항공정책실	항공정책과
		첨단항공과
		국제항공과
		항공산업과
	모빌리티자동차국	도심항공교통정책과
	항공안전정책관	항공안전정책과
		항공운항과
		항공기술과
		항공교통과
		항행위성정책과
		항공자격국제협력팀
		항공기총괄계약팀
방위사업청	항공기사업부	전투기사업팀
		공중기동기사업팀
		해상항공기사업팀
		국산항공기사업팀
		헬기총괄계약팀
	헬기사업부	한국형기동헬기사업팀
		소형무장헬기체계팀

15) https://www.mofa.go.kr/www/pgm/m_4276/uss/org/orgcht.do?type=list(최종접속일:2025.05.28.)

부처명	담당 부서	
		공격헬기사업팀
		특수헬기사업팀
	우주지휘통신사업부	우주지휘통신총괄계약팀
		우주감시정찰사업팀
		우주통신항법사업팀
	첨단기술사업단	첨단기술총괄계약팀
		무인기사업팀
		드론사업팀
		미래도전기기술사업팀
외교부	국제법률국	국제법규과
	국제경제국	경제협정규범과
	기후환경과학외교국	국제과학기술규범과

자료: 본문내용을 토대로 저자 정리

우주항공청 설치로 이 부·처·청들의 사무와 관련 인력 일부가 이동하였다. 과기부의 거대공공정책과와 우주기술과, 산업통상자원부의 기계로봇항공과 업무가 이관되었다. 관련 업무를 보면 과기부 거대공공정책과는 우주정책, 위성항법 전략개발, 인력양성, 국제협력, 우주위험감시, 우주쓰레기, 우주상황인식, 국가우주위원회 지원 우주청소년단 운영 등을, 우주기술과는 뉴스페이스정책이나 우주산업 클러스터, 한국형발사체 개발, 달탐사 업무 등을 담당하였다. 다만 국토교통부와 방위사업청은 기존 업무를 계속해서 수행하며, 국토부의 항공 운항·물류·교통 업무, 방사청의 국가 방위 직접 관련 업무는 이관이 제외되었으며, 우주항공청과 협업하는 구조이다.

[그림 2-1] 우주항공청 조직('25.5 기준)



자료: 우주항공청 웹페이지¹⁶⁾

우주항공청은 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법(이하 우주항공청법)」에 근거하여 설치되었다. 행정조직상 차관급의 청장이 있으며, 차장 산하에 정책/산업/기획 기능의 3개국과 병렬적으로 임무수행을 위한 4개 본부(우주수송/인공위성/우주과학탐사/항공혁신)를 배치하는 조직구조를 가지고 있다. 기획 부문에는 국제협력, 행정법무 등이, 정책국에는 정책, 인력양성, 위험대응, 산업국에는 산업정책, 서비스개발, 산업기반 업무를 담당한다. 국가우주위원회 지원업무도 이관되어 정책과에서 담당한다. 임무본부는 각 임무별 ‘프로그램’으로 조직이 구성되어 있으며, 임무본부를 형

16) https://www.kasa.go.kr/kor/sub06_04_01.do?sessionId=vkvrU3FlfPigO3bFpnr2VWTEkAh3ZKLnpFwIloHa.homepage10(최종접속일: 2025.05.28.)

적으로 지원하는 지원조직이 별도로 설치되어 있다. 또한 한국항공우주연구원과 한국천문연구원을 청의 소관기관으로 두게 하는 변화가 있었다.

나. 담당 공무원 인력의 변화

2007년 과기부에 우주 관련 조직이 확대되었을 당시 여러 부처에서 참여하고 있는 우주개발사업을 총괄하는 직책으로 우주기술심의관직(일반직 고공단)이 신설되었다(과학기술부, 2008:150). 2013년 미래창조과학부 설치 시 미래선도연구실 산하에 우주원자력정책관(일반직 고공단)을 두었고(국가법령정보센터¹⁷⁾), 이후 과기부에도 고공단 직위가 유지되었다(인사혁신처 웹사이트).¹⁸⁾

과기부에 우주 관련 기능이 포함되었을 당시 해당 인력은 약 34명(우주정책, 산업, 국제협력 관련)이었다. 우주항공청 개청 이후 과기부와 산업통상자원부의 2개 부처와 소속기관에서 55명의 인력이 이동한 것으로 파악된다.

과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제

[제정·개정 이유]

우주항공기술의 개발을 통하여 혁신 기술을 확보하고, 우주항공산업을 진흥하며, 우주위험으로부터 국민을 보호하기 위한 정책 및 사업 등을 효과적으로 추진하기 위하여 우주항공청을 설치하는 내용으로 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」이 제정(법률 제20144호, 2024. 1. 26. 공포, 5. 27. 시행)됨에 따라, 과학기술정보통신부의 우주개발 분야 중장기 계획의 수립·조정 및 우주분야 핵심기술 개발 등 우주 관련 기능을 우주항공청으로 이관하면서 해당 사무를 수행하던 과학기술정보통신부의 정원 34명(3급 또는 4급 1명, 4급 1명, 4급 또는 5급 4명, 5급 14명, 6급 11명, 7급 2명, 8급 1명) 및 과학기술정보통신부 소속기관의 정원 18명(4급 1명, 5급 2명, 6급 3명, 7급 3명, 8급 2명, 9급 1명, 연구사 6명)과 그에 해당하는 인력을 우주항공청으로 이체하려는 것임.

자료: 국가법령정보센터¹⁹⁾

17) [https://www.law.go.kr/법령/미래창조과학부와 그 소속기관 직제/\(24703,20130903\)\(최종접속일:2025.04.18.\)](https://www.law.go.kr/법령/미래창조과학부와 그 소속기관 직제/(24703,20130903)(최종접속일:2025.04.18.))

18) <https://www.mpm.go.kr>

19) [https://www.law.go.kr/법령/과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제/\(34367,20240329\)\(최종접속일:2025.05.28.\)](https://www.law.go.kr/법령/과학기술정보통신부와 그 소속기관 직제/(34367,20240329)(최종접속일:2025.05.28.))

산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙 (시행 2024년 3월 29일)

[제정·개정 이유]

우주항공기술의 개발을 통하여 혁신 기술을 확보하고 우주항공산업을 진흥하며 우주위험으로부터 국민을 보호하기 위한 정책 및 사업 등을 효과적으로 추진하기 위하여 우주항공청을 설치하는 등의 내용으로 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」이 제정(법률 제20144호, 2024. 1. 26. 공포, 5. 27. 시행)됨에 따라, 산업통상자원부의 우주항공에 관한 기능을 우주항공청으로 이관하면서 해당 사무를 수행하던 산업통상자원부의 정원 3명(4급 또는 5급 1명, 5급 1명, 6급 1명)과 그에 해당하는 인력을 우주항공청으로 이체하는 내용

자료: 국가법령정보센터²⁰⁾

우주항공청은 실제 출범 시 293명 정원으로 신설되었다. 여기에는 청장, 차장, 임무본부장이 포함되어 있다. 소속기관인 국가위성운영센터와 우주환경센터 인력 52명도 포함되어 있어 정원은 293명(본청 241명 + 센터 52명) 형태이다.²¹⁾ 청 설립 이후 1년이 지난 2025년 5월 현재 우주항공청 인력규모는 약 281명 수준으로 알려져 있다²²⁾. 법정 정원 293명 중 281명(95.9 %)을 확보, 시행 1년 만에 사실상 완전 충원 단계에 진입한 것으로 파악된다.

우주항공청은 우주항공청법에 근거하여 전문성이 필요한 직위에 대해 20%를 초과하는 임기제 공무원을 채용할 수 있게 하고, 계급구분 및 직군과 직렬 분류도 달리 정할 수 있게 하였다. 외국인이나 복수국적자의 임용, 고위공무원단 심사 생략 등을 허용한다. 이는 2023년 행안부에서 발표한 ‘정부조직관리지침’에 근거하여 적용된 사례이다.²³⁾ 이러한 특례제도를 활용하여 전문인력과 글로벌 인재를 확보하려는 노력을 기울이고 있으며, 임무 부문 인력은 탄력적 운용이 가능하게 하였다.

20) [\(https://www.law.go.kr/법령/산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙/\(00552,20240329\)\)](https://www.law.go.kr/법령/산업통상자원부와 그 소속기관 직제 시행규칙/(00552,20240329))(최종접속일:2024.04.09.)

21) [\(https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2024/03/21/RTMDF2KLMNCVFP2KRVAJ6VCMAA/\)](https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2024/03/21/RTMDF2KLMNCVFP2KRVAJ6VCMAA/)(최종접속일:2024.04.09.)[\(https://www.law.go.kr/법령/우주항공청과 그 소속기관 직제/\(34369,20240329\)\)](https://www.law.go.kr/법령/우주항공청과 그 소속기관 직제/(34369,20240329))(최종접속일:2025.05.28.)

22) <https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025052209283300719><https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025052209283300719>

23) <https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148913153>(최종접속일:2025.05.29.)

2. 우주개발 관련 법제의 변화

가. 우주항공청법 제정

우주항공청 개청 이후 제도의 변화는 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」(우주항공청법)의 제정으로부터 시작된다. 이 법률은 2024년 1월 26일 제정되어 같은 해 5월 27일 시행되었다. 이 법률의 목적은 “우주항공기술의 개발을 통하여 혁신 기술을 확보하고 우주항공산업을 진흥하며 우주위험으로부터 국민을 보호하기 위한 정책 및 사업 등을 효과적으로 추진하기 위하여 우주항공청을 설치하고, 그 조직 및 운영 등에 필요한 사항을 규정하는 것”이다(제1조).

일반적으로 행정조직은 「정부조직법」을 기본으로 하여 조직되는데 반하여, 이 법률은 독립적인 연구개발(R&D) 중심 조직으로서의 특성과, 빠른 의사결정과 유연한 운영이 필수적이라는 인식 아래 특별법으로 제정한 것으로 파악된다. 이에 따라 일반적인 「정부조직법」의 예외를 인정하여, 연구개발과 산업 진흥을 동시에 수행할 수 있도록 설계된 법률의 특성을 보인다(강동협·안형준, 2025).

우주항공청은 과학기술정보통신부장관 소속으로 정무직공무원인 청장 1명과 일반직공무원 차장 1명을 두도록 하면서 우주항공청은 우주항공정책을 수립하고 조정하는 우주정책 총괄수행기관으로 우주항공기술 연구개발 및 확보, 우주자원 개발 및 활용, 우주항공산업 육성 및 진흥, 우주항공 관련 민군협력 및 국제협력, 우주항공 인재 육성과 천문현상 및 우주환경 관측 업무를 소관한다(제6조 및 제7조).

그런데 우주항공청은 「정부조직법」에 따른 일반적인 중앙행정기관과 달리, 조직 구성과 운영에서 상당한 자율성을 확보할 수 있도록 설계되었는데, 이와 관련하여 부처 내 조직(과 단위 포함)을 신속하게 신설 및 변경할 수 있도록 조직 개편 및 직제 변경 권한이 청장에게 상당 부분 부여하여, 신속한 조직 변경이 가능하다(우주항공청법 제8조).

또한 「국가공무원법」 및 「정부조직법」에서는 임기제 공무원의 비율이 제한적이지만, 특별법을 통해 임기제 공무원의 비율을 확대(20% 초과 가능)하고, 외국인이나 복수국적자도 적극적으로 채용할 수 있도록 특례를 부여하여, 우주 전문가, 해외 과학자, 산업 전문가 등을 적극적으로 영입할 수 있도록 하였으며, 우주항공청의 임기제공무

원은 임용요건과 임용절차, 응시요건과 시험 방법을 별도로 정할 수 있고 고위공무원단의 임기제공무원의 경우 「국가공무원법」에 따른 심사절차를 생략한다(우주항공청법 제9조). 임기제공무원의 보수 역시 예산 내 달리 책정할 수 있으며, 요건을 충족하는 경우 영리 목적의 타 직무를 겸할 수 있다(우주항공청법 제10조).

우주항공청은 일반적인 중앙행정기관이 아닌 연구개발 중심 기관으로 설계되었으며, 이에 따라 과학기술 전문성이 중요한 요소로 반영되었다는 특징이 있다(강동협·안형준, 2025). 한국항공우주연구원과 한국천문연구원을 청의 소관기관으로 두고 임무센터를 별도로 지정하여 예산을 지원할 수 있게 하였다(우주항공청법 제19조 및 제20조 등). 이밖에 특별법에서는 우주항공진흥기금을 설치하여 우주항공산업의 진흥을 지원할 수 있도록 하여, 기금에서 지원한 국가연구개발사업에서 발생하는 기술료를 기금의 재원으로 사용할 수 있다(우주항공청법 제17조). 우주항공청장은 기획재정부장관과 사전에 협의하여 각 세항 또는 목의 금액을 전용할 수 있다(우주항공청법 제16조).

나. 우주개발 진흥법과 항공우주산업 촉진법

우주항공청의 개청에도 우주에 관한 주요 법률인 「우주개발 진흥법」과 「항공우주산업개발 촉진법」의 내용상 큰 변화는 없고 소관부처의 변경만 있을 뿐이다. 주요 내용은 다음과 같다.

〈표 2-3〉 우주개발 진흥법과 항공우주산업개발 촉진법

구 분	우주개발 진흥법	항공우주산업개발 촉진법
목적	우주개발 진흥 등	항공우주산업 지원·육성 등
소관부처	과학기술정보통신부→우주항공청	산업통상자원부→우주항공청
주요개념	“우주개발사업”이란 우주개발의 진흥을 위한 사업과 이와 관련되는 교육·기술·정보화·산업 등의 발전을 추진하기 위한 사업	“항공우주산업”이라 함은 항공기·우주비행체·관련부속기기류 또는 관련소재류를 생산하는 사업과 항공기·우주비행체를 산업통상자원부령이 정하는 바에 따라 이용하는 응용사업(「항공사업법」에 따른 항공운송사업 및 항공기사용사업은 제외한다)을 말한다.
추진체계	국가우주위원회	항공우주산업정책개발심의회

구 분	우주개발 진흥법	항공우주산업개발 촉진법
계획	우주개발진흥 기본계획(5년) 위성정보활용종합계획(5년)	항공우주산업개발기본계획 실제: 항공산업발전 기본계획(10년) 우주개발중장기계획
지원 등	우주산업클러스터 (국가 및 지자체가 입주기관 비용보조 및 용자)	항공우주산업 특화단지 (국가가 단지소재 지자체 금전지원)
	우주사업자에게 우주개발 기반시설 개방	국유의 시설 또는 기기등 대부·양여 또는 사용·수익
	우주개발사업시행기관 협약, 비용 출연	연구개발 등을 위한 장기저리자금과 연구개발비 등을 지원
	성과확산 및 기술이전 촉진	
	창업촉진, 전문인력 양성	
	우주신기술 지정, 국가 등 우선구매	
규제	인공우주물체 등록	우주비행체 등 성능검사 및 품질검사
	우주발사체 발사허가	
	우주개발의 중지 및 시정	

자료: 안형준외(2023)에서 일부 수정

우주산업에 있어 「항공우주산업개발 촉진법」과 「우주개발진흥법」의 중첩성에 대하여 정부에서는 인지하고 있는 것으로 보인다. 우주항공청 등 우주 관련 거버넌스 개편에서 이 부분을 다루고 있기 때문이다(강동협·안형준, 2025). 우주항공청 설치에 관한 정부법률안²⁴⁾에서는 우주항공 관련 기술의 확보, 우주항공 관련 산업(우주항공산업)의 진흥 및 우주위험의 대비에 관한 사무를 수행하기 위하여 과학기술정보통신부장관 소속으로 우주항공청을 둔다고 하고(제5조), 우주항공 관련 산업의 진흥으로 우주항공 관련 정책의 수립과 조정에 관한 사항(제1호), 우주자원의 개발 및 활용에 관한 사항(제3호), 우주항공산업의 육성 및 진흥에 관한 사항(제4호), 우주항공 관련 민군협력 및 국제협력에 관한 사항(제5호)을 그 사무로 하고 있다(제6조). 나아가 부칙에서 소관 사무 및 공무원 등에 관한 경과조치를 두고 있는데, 제3조제1항에서는 “이 법 시행 당시 다음 각 호의 법률에 따른 과학기술정보통신부장관의 사무 및 산업통상자원부장관의 사무 중 제6조 각 호의 사무는 우주항공청장이 승계한다”고 하여 「항공우주산업 개발 촉진법」을 규정하고 있다(강동협·안형준, 2025). 아울러 같은 조 제2항에서는 “이 법 시행 당시 제1항 각 호의 법률에 따른 과학기술정보통신부장관의 사무 및 산업통

24) 2023. 4. 6. 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법안(정부제출안)»(의안번호 제2121178호).

상자원부장관의 사무와 관련된 부령은 우주항공청장의 소관 사무에 관한 부령으로 본다.”라고 하여 「항공우주산업개발 촉진법」과 관련된 부령도 우주항공청의 것으로 보도록 하고 있다(강동협·안형준, 2025). 아울러 제5조 제6호에서는 「항공우주산업개발 촉진법」에서 규정하고 있는 내용 중 관련 조항에서 “산업통상자원부령”을 “과학기술정보통신부령”으로 하고, “산업통상자원부장관”을 “우주항공청장”으로 하며, “산업통상자원부차관 중 산업통상자원부장관이 지명하는 차관”을 “우주항공청 차장”으로 개정하도록 하고 있다. 아울러 「산업기술혁신 촉진법」에서 산업기술 분야에 명시되어 있는 “항공우주산업기술”을 삭제하도록 하였다(제5조 제1호). 다른 법률에서 중첩되는 부분을 정리한 것으로 보인다(강동협·안형준, 2025).

다. 검토

「우주개발 진흥법」이 우주개발의 기본 방향과 정책적 틀을 제시하는 법이라면, 「우주항공청법」은 우주항공청이라는 독립된 기관을 통해 실질적인 연구개발과 정책 집행을 수행하도록 하는 법률이다(강동협·안형준, 2025).

「우주항공청법」이 일반적인 정부조직법의 예외를 인정하는 여러 특례 조항을 둔 것에는 당시 행정안전부의 공무원 조직 개선 및 혁신 정책 방향과 밀접한 관련이 있다(강동협·안형준, 2025). 2023년 3월 행정안전부는 ‘민첩하고 유연한 정부구현을 위한 정부조직관리’방안을 담은 지침을 발표했는데, 우주항공청은 이러한 행정안전부의 조직 개선 방향에 부합하는 사례로 설계된 측면이 있다. 특히, 「우주항공청법」에서는 유연하고 탄력적인 조직 운영을 위해 훈령으로 과 단위 연구개발조직을 구성하고, 민간 전문가 채용을 위한 임기제공무원 비율 상한을 폐지하는 등의 특례를 부여하였는데, 행정안전부는 이러한 우주항공청의 조직 운영 특례의 성과를 분석하여, 향후 다른 기관에도 확대 적용을 검토할 계획을 밝혔다(강동협·안형준, 2025).

「우주개발진흥법」은 2005년 제정 이후 우주개발에 대한 국내외의 환경변화에 따라 많은 개정이 있었으나, 2020년 초반부터 신속한 연구개발과 국제협력, 산업 진흥을 위한 전문 정부조직 신설의 필요성이 제기되면서 우주항공청의 설치가 추진되었다.

우주항공청 신설을 위한 특별법 제정 논의 가운데서 우주항공청의 행정조직 상의 위상은 주요한 이슈로 다뤄졌다. 기관 위상을 대통령, 국무총리, 과기정통부장관 중 어느 소속으로 할지에 대해 다양한 의안이 발의되었다. 이와 함께 상위 거버넌스인 국가우주위원회의 위상도 함께 논의되었다. 이때 우주항공청이 우주정책을 총괄하는 기관으로 연구개발 기능보다는 총괄 관리의 조직에 해당할지, 혹은 직접 연구개발을 수행할 것인지가 부각되기도 하였다. 이 과정에서 우주항공청이 어떻게 천문연, 항우연 등 연구기관과 별도의 기능을 수행할 것이고 기관 간 관계는 어떻게 될 것인지가 이슈로 제기되기도 하였다.

앞서 제시된 이슈들 중 현재까지 논의되고 있는 쟁점 사항은 다음과 같다. 첫째, 우주정책 총괄수행기관인 우주항공청이 사천에 위치하여 연구개발 전담수행기관에 해당하는 천문연과 항우연이 소재한 대전과 상당한 지리적 거리가 있다는 점이다. 이로 인해 관리의 어려움이 지적된 바 있으며 2024년 우주항공청의 연구 관련 소관 업무와 산업 관련 소관 업무를 분리한 별도의 본부를 두고 연구 본부를 대전에 마련하는 의안이 발의된 바 있다(2203952).

둘째, 우주항공청을 중심으로 우주클러스터 및 우주항공복합도시를 육성하는 내용을 담은 의안이 2024년 발의되었다. 그러나 국토교통부는 관계부처 간 사전 협의라는 점에서, 전라남도도 우주항공복합도시 특별법의 적용 범위에 있어 신중한 검토가 필요하다는 의견을 제시한 바 있다. 더불어 법에서 명시하는 정주요건의 범위에 대해서 모호성이 지적되기도 하였다.

셋째, 민간에서의 위성 수요와 국방에서의 소관 영역과 담당에 대해서 서로 다르게 규정하는 의안이 계속해서 발의되고 있다. 민간과 국방 부문에서의 발사체와 인공위성 수요 등을 효과적으로 통합하기 위한 목적에서 의안들이 발의되었으나 국제적으로 평화적 우주 개발만이 허용된다는 점, 안보는 국방부와 관할 영역이 중첩되어 있다는 점에서 민간과 국방 부문 간 우주개발체제의 조정과 협력은 지속적으로 제기되고 있는 쟁점이다.

현재 「우주항공청법」은 우주항공청의 조직과 운영에 초점을 맞추고 있어, 향후 국가 우주개발 전략과 연계된 지속적인 법률 개정 및 정비가 필요하다. 특히, 연구개발

기관과의 관계 설정, 우주산업 육성을 위한 지역적 거버넌스 구축, 국방·민간 우주개발 체계의 조정 등은 여전히 해결해야 할 과제이다.

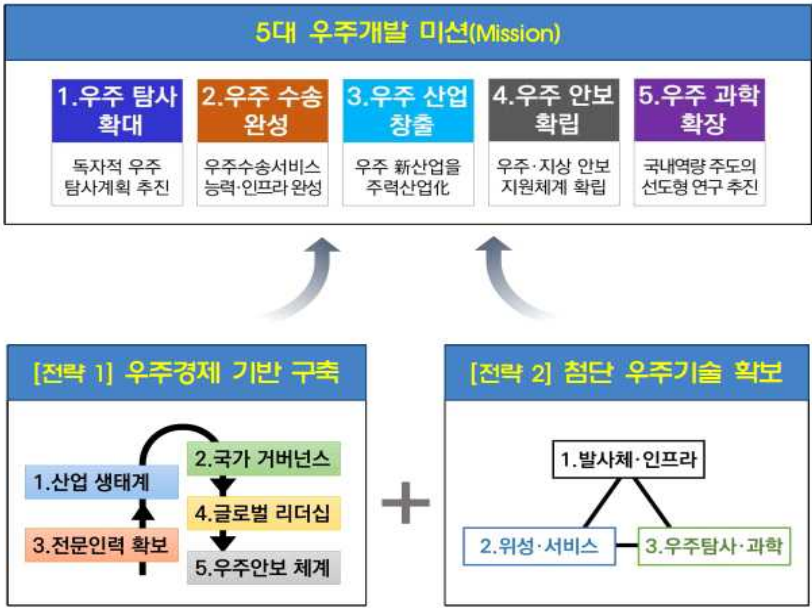
나아가 내용상 큰 변화는 없고 소관부처의 변경만 있는 「우주개발 진흥법」과 「항공우주산업개발 촉진법」의 중첩되는 부분 등의 정리가 필요해 보인다. 「우주개발 진흥법」에서의 우주산업 부문과 「항공우주산업개발 촉진법」에서의 규제 부문을 정리하여 「우주개발 진흥법」에서는 우주활동 등 규제 일반에 관한 내용으로 집중하고, 우주산업 부문의 경우에는 「항공우주산업개발 촉진법」을 가칭 「우주항공산업 진흥법」으로 개정하여 집중하는 전략이 필요하다.

이를 위해 「우주개발 진흥법」과 「우주항공청법」, 「항공우주산업개발 촉진법」간의 조화를 강화하고, 연구개발과 산업진흥을 균형 있게 추진할 수 있도록 법적·행정적 체계를 지속적으로 보완할 필요가 있다. 또한, 국제적 우주개발 환경과 협력 체계를 고려한 정책 조정과 실행 방안이 마련되어야 하며, 이를 뒷받침할 법제의 정비도 필수적이다.

3. 국가 우주개발 연구개발 사업의 변화

2023년은 대한민국 우주개발 정책의 중대한 전환기였다. 제4차 우주개발진흥기본계획(2023-2027)의 시행이 본격화되었고, 같은 해 5월 「우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법(법률 제20144호)」이 제정되었다. 이를 통해 2024년부터는 우주항공청이 독립적인 우주 정책의 주체로서 기능할 수 있는 기반이 마련되었다. 이러한 변화는 단지 조직 체계의 개편에 국한되지 않았다. 사업의 편성 방식은 물론, 이에 따른 예산 배분과 투자 전략 전반에 걸친 구조적 재편으로 이어졌다. 특히, 기존의 우주개발 사업이 기술개발 중심이었다면, 우주항공청 개청 이후에는 임무 중심의 체계로 전환되었다. 예로서, 「제 4차 우주개발진흥 기본계획」에 따라 우주항공청의 5대 임무에는 우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학과 같은 다섯 가지 중점 임무를 편성함과 동시에 해당 임무의 달성을 위한 2대 전략, 8대 요소를 제시함으로써 임무 달성을 구체화 하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이러한 맥락에 본 절에서는 우주항공청의 개청 이후에 사업의 변화를 임무 중심으로 살펴보고, 이에 따른 변화와 특징을 살펴보고자 한다.

[그림 2-2] 우주개발의 5대 임무와 2대 전략



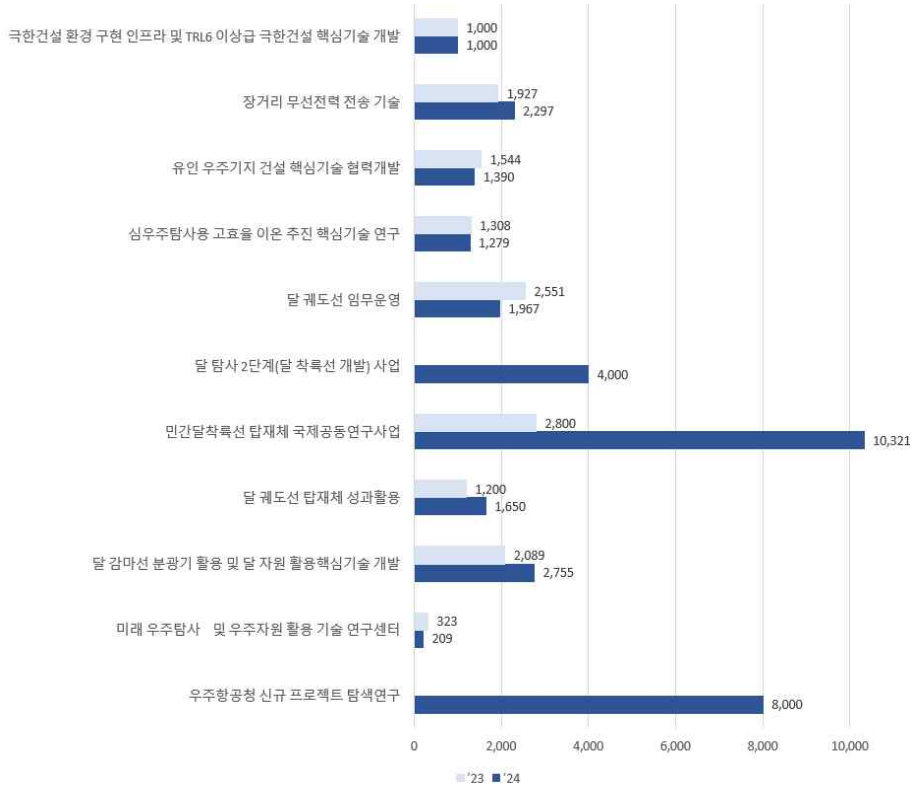
자료: 관계부처 합동(2024.3.), p.6

가. 우주탐사

2024년 우주항공청 개청에 따라 우주탐사의 임무(사업)는 크게 변화하였다. 기존에는 기술개발 중심의 사업이 주를 이뤘다면, 2024년부터는 전략적 탐사 임무 및 중장기 차원의 우주탐사 사업이 본격화되었다. 이를 반영하듯 우주탐사 분야의 전체 예산은 2023년 154.4억 원에서 2024년 355.6억 원으로 약 130% 증가하였고, 세부 사업 수 역시 9건에서 11건으로 확대되었다(관계부처 합동, 2024.3.).

[그림 2-3] 우주탐사 사업의 예산 변화: 2023-2024

(단위: 백만 원)



주: 비공개, 신규는 0으로 처리되어 집계하지 않음.

자료: 관계부처 합동(2024.03)을 활용하여 연구진 작성.

이 중 주목할 만한 변화는 ‘달 탐사 2단계’ 착수이다. 이는 이 사업은 달 착륙선 개발을 중심으로 구성되며, 향후 2032년 달 착륙 임무를 목표로 하는 한국형 유인 우주탐사의 기반 조성을 목적으로 한다. 해당 사업은 2024년에 40억 원의 예산이 신규 편성되었으며, 본격적인 설계·시제품 개발 단계에 돌입하였다. 이는 대한민국이 단순 위성 발사 기술 보유국에서 벗어나, 심우주 탐사와 유인 임무를 포함한 우주강국 진입을 위한 분기점을 목표로 추진 중이다. 또 다른 변화는 ‘민간 달 착륙선 탑재체 국제공동연구 사업’ 예산의 대폭 증액이다. 해당 사업은 전년 28억 원 수준이었던 예

산이 2024년에는 103.2억 원으로 약 3.7배 증가(관계부처 합동, 2024.3.)하였으며, NASA 및 ESA와의 공동 탐사 임무 수행을 위한 기술개발 및 협력체계 고도화에 중점을 두고 있다. 이를 통해 우리나라는 글로벌 우주탐사 거버넌스에 있어 기술 파트너를 넘어 전략적 동반자로서의 위상 전환을 시도하였다.

이 외에도 2024년 우주탐사 임무에는 다양한 기술 개발 및 응용 가능성을 지닌 세부 사업이 포함되었다. 예로써, ‘달 감마선 분광기 활용 및 달 자원 활용 핵심기술 개발’ 사업은 달 표면의 자원 분포를 정밀 탐사하기 위한 핵심 장비인 감마선 분광기 시스템을 개발하는 것으로, 2024년 예산은 전년 대비 32% 증가한 27.6억 원이 편성되었다(관계부처 합동, 2024.3.). 동 사업은 미래 달 기지 건설이나 자원 채굴 등 심화 탐사 단계에서 필수적인 기반 기술로 작용할 것으로 판단한다. ‘달 궤도선 탐채체 성과활용’ 사업은 2022년 발사된 한국의 첫 달 궤도선 ‘다누리’의 운용 성과를 바탕으로, 획득된 데이터를 고도화하여 활용 방안을 모색하기 위한 후속 사업이다. 동 사업의 예산은 12억 원에서 16.5억 원으로 약 4.5억 증가하였으며, 이를 통해 과학임무 확대는 물론, 후속 탐사 탐채체 개발에 집중하는 중이다. ‘심우주 탐사용 고효율 이온 추진기술 개발’ 또한 주목할 만한 사업이다. 동 사업은 긴 항행 시간과 연료 효율이 중요한 심우주 미션의 특성을 고려하여, 차세대 이온추진 시스템을 개발하고 실증하기 위한 것이다. 이는 2024년 12.8억 원의 예산이 배정되었으며, 전년 대비 2% 내외의 감소했지만, 중장기적 관점에서 한국형 우주탐사선 개발의 핵심 기술 축으로서 지속적인 확대가 예상된다. ‘유인 우주기지 건설 협력기술 개발’ 사업은 달이나 화성 등 유인 탐사 기지를 건설하기 위한 기초 기반 기술을 확보하는 사업으로, 국내 건설기술 연구원 주도로 추진되고 있다. 이 사업은 13.9억 원 규모의 예산으로, 기지 설계안 마련, 극한 환경 건설 기술, 재료 및 구조물 내구성 평가 등에 관한 사업의 내용을 포함하고 있다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 실제 기지 건설 이전 단계에서 필수적인 기술 축적과 설계 기준 마련을 목표로 하며, 특히 건설공학과 우주과학의 융합이라는 점에서 학제 간 협력을 강조한다. 또한, 장거리 무선 전력전송 기술 개발, 극한 건설 환경 구현 인프라 확보, 우주환경 재현 및 시험장 구축 기획 등의 목표가 포함되었다. 이는 향후 달이나 행성 표면에서의 장기체류 및 자립적 생존 기반 구축에 필요한 기술

로의 자리매김을 목표로 한다. 이들 사업은 각각 20억 원 내외의 예산을 확보했으며, 우주 자원 활용과 기지 운용의 실효성을 높이기 위한 필수 인프라 조성을 주요 임무로 추진 중이다.

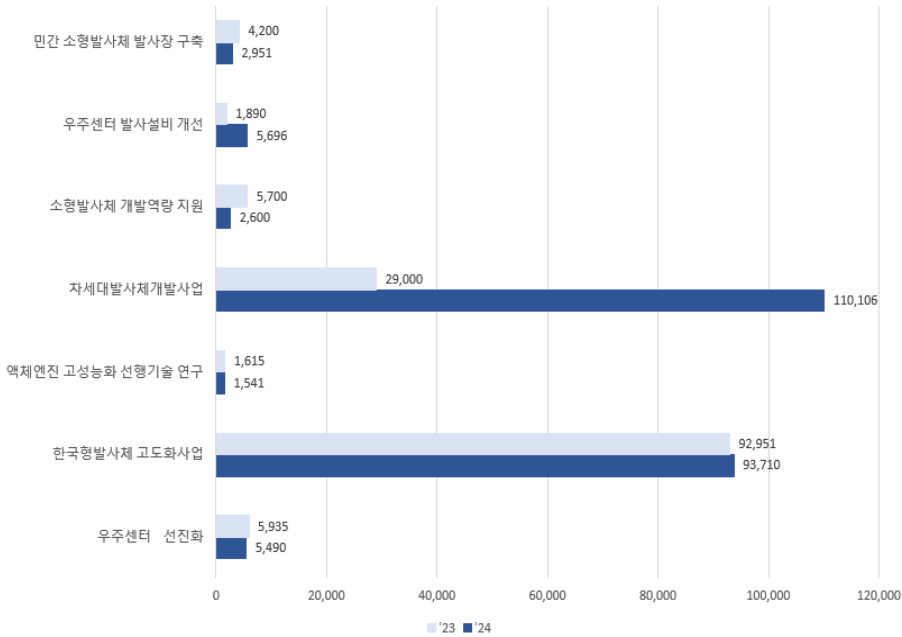
결과적으로, 2024년 우주탐사 임무는 기술개발을 넘어 우주 생태계의 구조적 확장을 위한 전략적 투자 영역으로 자리매김하고 있다. 기술적 측면에서는 탐사선과 추진체, 과학탐재체, 생존 기반 기술 등 탐사의 전 주기적 요소를 포함하고 있으며, 정책적 측면에서는 국제 공동 탐사의 파트너로서 위상 강화, 국내 민간 참여 확대, 데이터 기반 과학연구의 고도화 등의 내용을 포함하고 있다. 이는 단순히 예산 규모 증가에 그치지 않고, 정책 철학과 실행 구조가 근본적으로 바뀌었음을 상징하는 변화라 할 수 있다. 한편, 이러한 예산 및 사업의 확장에도 불구하고, 핵심 시스템 설계 인력 부족, 국제 공동 임무의 기술·조정 격차, 탐사 성과의 활용 전략 부재 등은 해결해야 할 과제로 남는다. 이에 향후, 우주탐사의 임무는 데이터를 기반으로 한 과학적 성과 도출과 산업적 활용 계획 수립이 병행이 요구된다.

나. 우주수송

2024년 우주항공청의 개청은 우주수송 임무 수행 주체의 구조적 변화를 보였다. 기존 우주수송의 임무는 정부 주도의 R&D와 발사의 성공 여부에 중점을 두었다면, 우주항공청 개청 이후에는 민간 중심의 상업형 수송 체계 구축, 지속 가능한 우주수송 생태계 조성을 목표로 전략 방향이 전환되었다. 이러한 변화는 예산 편성과 사업 기획 전반에 반영되어 나타났으며, 우주수송 분야의 전체 예산은 2023년 1,412억 원에서 2024년 2,220억 원으로 약 57% 증가하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 반면, 세부 사업 수는 전년과 동일한 7건의 사업으로 유지되었다. 따라서 우주수송 사업은 예산 규모가 전면적으로 재편되었다는 점에서 의미를 갖는다.

[그림 2-4] 우주수송 사업의 예산 변화: 2023-2024

(단위: 백만 원)



주: 비공개, 신규는 0으로 처리되어 집계하지 않음.
자료: 관계부처 합동(2024.3.)을 활용하여 연구진 작성.

우주수송 임무의 세부 사업에서 주목할 만한 변화는 ‘차세대 발사체 개발’이다. 동 사업은 2023년 290억 원에서 2024년 1,101억 원으로 약 811억 원이 증액(관계부처 합동, 2024.3.)되며, 단일 사업 기준으로도 압도적인 증가세를 나타냈다. 또한, 동 사업은 누리호(KSLV-II)의 뒤를 잇는 차세대 발사체를 2032년까지 확보하는 것을 목표로 하며, 민간 총괄 책임의 체계종합기업 방식을 채택했다는 점에서 기존의 국가 주도 R&D 사업과 차별화된다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 미국 NASA의 COTS(Commercial Orbital Transportation Services) 모델과 유사한 방식으로 추진하여, 공공재이던 발사체 기술을 시장 기반 기술로 전환하려는 국가차원의 우주수송 전략으로 의미를 갖는다. 또한, ‘우주센터 발사설비 개선’ 사업은 2023년 18.9억 원에서 2024년 570억 원으로 약 201% 증가하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 고흥 나로우주센터의 노후

설비 현대화, 민간기업 발사 지원 기반 정비, 고출력 발사체 대응 환경 마련 등을 위한 기반 투자가 확대된 것으로, 발사 인프라의 대대적 현대화와 민간 개방형 시스템 구축이라는 정부의 전략이 구체화되고 있음을 의미한다.

반면, 일부 민간 지원사업에서는 예산 감액이 발생하였다. ‘민간 소형발사체 발사장 구축’ 사업은 2023년 42억 원에서 2024년 29.5억 원으로 약 12억 원(-30%) 감액(관계부처 합동, 2024.3.)되었으며, 이는 해당 사업의 기반시설 구축이 일정 부분 완료됨에 따라 추가 구축보다는 운영 전환 중심으로의 전략 조정이 반영된 것으로 보인다. 이러한 감액은 단순 축소라기보다는, 1단계 인프라 조성의 마무리와 후속 고도화 단계 준비를 위한 이행 조정으로 해석할 수 있다. 또한, ‘소형발사체 개발역량 지원’ 사업은 2023년 57억 원에서 2024년 26억 원으로 약 54% 감액되었다. 이는 일부 중복 사업 정리와 예산 효율화를 위한 전략적 조정에 따른 결과라 할 수 있으며, 소형발사체 생태계 육성의 중요성은 여전히 유효하지만, 정부의 직접 지원에서 시장 연계 중심의 지원체계로의 이행이 요구되고 있음을 시사한다. 이 외에도 ‘한국형 발사체 고도화 사업’은 2023년 929억 원에서 2024년 937억 원으로 소폭(1%) 증가, ‘액체엔진 고성능화 선행기술 연구’는 2023년 16억 원에서 2024년 15억 원으로 소폭(5%) 감액되었다(관계부처 합동, 2024.3.).

종합적으로 보면, 2024년 우주수송 임무는 기술 확보에서 벗어나 시장 창출, 민간 육성, 제도적 정비를 아우르는 전환기적 구조 고도화 단계에 진입하였다고 평가할 수 있다. 특히 차세대 발사체 개발을 중심으로, 정부는 전략 투자자이자 인프라 제공자, 민간은 기술 주체이자 사업 운영자로서 역할을 재정립하며 우주발사체 산업 생태계의 실질적인 시장화를 본격적으로 추진하고 있다.

다만, 민간 발사 기업의 기술 역량과 재무 기반 부족, 재사용 발사체 기술 미흡, 공공 수요 및 보험·인증 체계 부족 등은 여전히 해결 과제로 남아 있다. 특히, 소형발사체 관련 예산 감액은 중장기적 투자 구조가 뒷받침되지 않는다면 민간 시장의 자생력 확보에 고민이 요구된다.

종합적으로 우주항공청 개청 이후 변화된 우주수송 임무는 대한민국 우주정책이 기술 확보 중심에서 시장 창출 중심으로 패러다임을 전환하고 있음을 상징하는 중요한

전환점이라 할 수 있다. 이와 같은 흐름이 안정적으로 지속되기 위해서는, 정부의 전략적 투자, 민간의 기술 자립 노력, 제도적 기반의 정비가 유기적으로 연계된 통합적 우주수송의 운영 전략이 필요하다.

다. 우주산업

2024년 이후, 우주산업은 기존의 기술 축적 중심에서 벗어나, 우주 산업 생태계 기반 조성을 목표로 패러다임이 전환되었다. 특히 우주산업의 임무는 민간 주도 성장 구조의 토대 마련, 부품·소재의 국산화, 위성항법 및 데이터 융합 산업 확장이라는 세 축을 중심으로 사업 전략이 정립되었으며, 이에 따라 관련 예산과 사업 구조에 유의미한 변화를 나타냈다. 예로써, 2024년 우주산업 임무 총 예산은 약 5,495.3억 원으로 전년 대비 약 12% 감소하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 단순한 투자 축소가 아니라, 일부 대형 사업의 완료 및 사업 구조 재편, 중복 사업 통폐합 등에 따른 조정으로 이해할 수 있다. 특히 정지궤도위성 관련 대형 사업이 종료되거나 차기 단계로 전환됨에 따라 산업 내실화와 생태계 기반 확산 중심으로 예산이 재분배되었다는 점에서 의미가 있다.

한편, 우주산업에서 주목할 변화는 ‘우주산업 클러스터 삼각체제 구축 사업’이라는 신규 사업의 추진이다. 이 사업은 대전(연구개발), 전남(발사체), 경남(위성산업)을 중심으로 각각의 산업 특화 거점을 설정하고, 이를 중심으로 기능 분화형 공간전략에 기반한 균형적 산업 생태계 조성을 목표로 한다. 2024년에는 100억 원의 예산이 신규 반영되었으며, 2031년까지 총 6,000억 원 규모의 장기계획으로 추진된다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 수도권 중심의 기술집중 구조에서 벗어나 지역 중심 산업분산 전략의 출발점이 된다는 점에서 정책적으로 큰 전환이라 할 수 있다. 이와 함께, ‘KPS(한국형 위성항법시스템) 개발 사업’은 2023년 1,824.3억 원에서 2024년에는 약 2,178.8억 원으로 약 19% 예산의 규모가 증대(관계부처 합동, 2024.3.)되었으며, 우주산업 분야 최대 투자 사업 중 하나로 자리매김 하였다. KPS는 미국의 GPS에 대한 전략적 의존을 줄이고, 독자적인 고정밀 위치·항법·시각(PNT) 서비스 체계를 구축하기 위한 핵심 사업이다. 2024년에는 위성시스템, 지상시스템, 사용자 시스템 등 각

부문에서 시스템 설계(SDR) 및 임무 요구조건 검토(MRR)가 수행되었으며, 향후 정지 궤도 7기 위성 발사를 통해 2035년까지 운영을 목표로 진행하고 있는 사업이다. 해당 사업에서 KPS는 단순한 국토 측위 기능을 넘어, 재난안전, 항공항법, 자율주행차, 스마트물류, 정밀농업 등 다양한 산업 영역과 융합될 수 있는 기반 인프라로 확장될 수 있다는 점에서 산업적 파급력이 크다고 할 수 있다. 또한, 국방 및 안보 활용성이 높아, 향후 우리나라의 미래 국가 안보의 전략 자산으로서 활용 될 수 있을 것이라 판단한다. 이러한 범국가적 응용 확장성은 KPS를 단순 기술 사업이 아니라 미래 우주데이터 산업의 플랫폼 사업으로 자리매김하도록 만드는 요소라 할 수 있다.

이 외에도, 2024년에는 우주부품 국산화 및 시험평가 지원 사업, 우주산업 혁신기업 투자 펀드 조성, 중소기업 기술 검증 지원 확대 등이 함께 추진되며, 산업 생태계의 구조 고도화가 시도되었다. 특히 정부와 민간의 공동출자 방식으로 조성된 뉴스페이스 전용 펀드(2024년 기준, 50억 원)는 초기 스타트업과 기술 검증 기업의 시장 진입을 촉진하기 위한 제도적 기반으로 작용하고 있다(관계부처 합동, 2024.3.). 민간 자본의 유입 기반을 마련하고, 초기 기술 보유 기업의 사업화 가능성 확대를 유도함으로써 우주산업의 자생력 강화를 지원하는 목적을 갖는다. 또한, 우주산업을 뒷받침할 전문인력 양성 체계도 강화되었다. 2024년에는 미래우주전문교육센터 5곳이 운영되었으며, 수요 맞춤형 실습 중심 교육과정, 산학연 연계 프로그램이 확대되었다(관계부처 합동, 2024.3.). 특히 위성운영, 통신, 수송, 항법 분야를 중심으로 현장 투입 가능한 실무형 고급 인재를 양성하기 위한 기반 마련에 중점을 두고 있다.

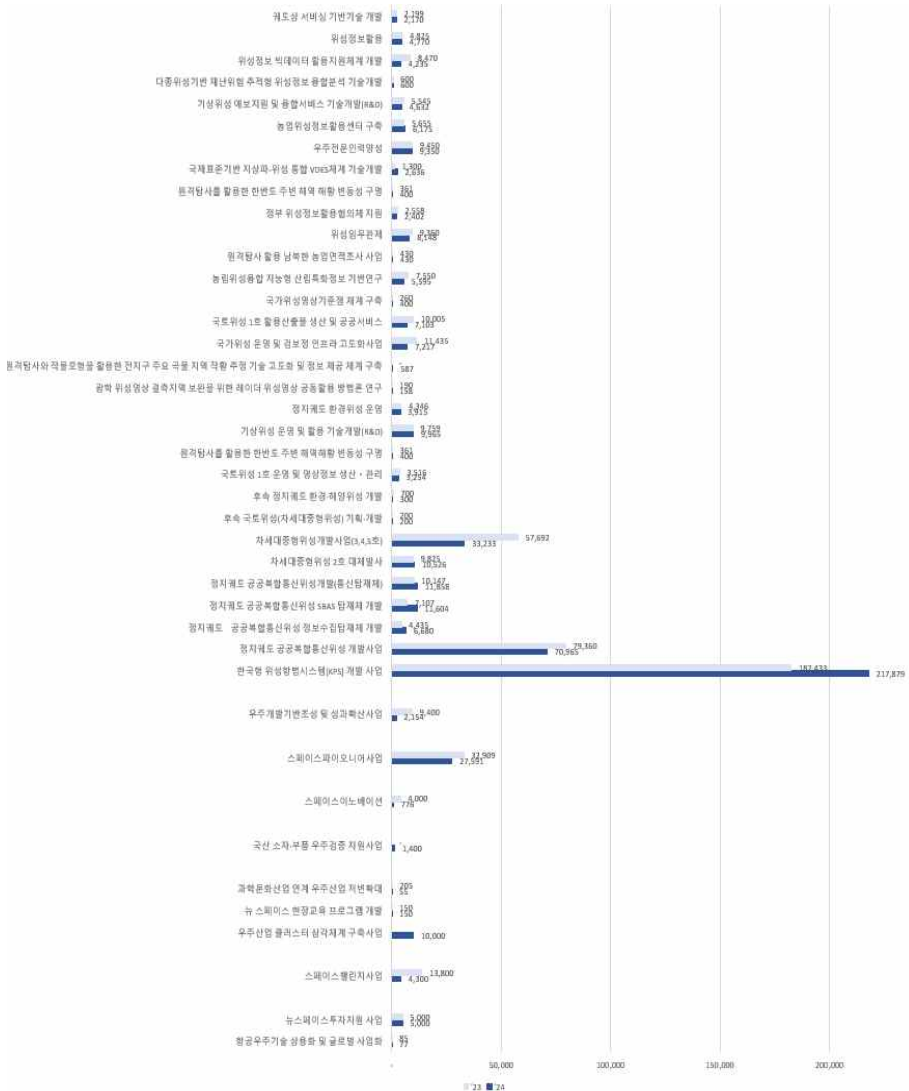
이러한 변화들은 단순히 개별 사업 단위의 조정에 그치지 않고, 대한민국 우주산업 정책이 정부 주도 기술개발 중심에서 민간 주도 산업 생태계 조성으로 패러다임을 전환하고 있음을 명확히 보여준다. 특히 우주산업 클러스터 구축을 통한 공간 기반의 산업 구조 형성, KPS 개발을 통한 데이터 융합 산업 확산 기반 조성, 뉴스페이스 투자 펀드를 통한 민간 참여 촉진, 실무형 인재 양성 확대 등은 산업화와 구조 고도화를 위한 4대 핵심축으로 작용하고 있다. 이러한 전략은 '기술 확보'에 그쳤던 과거 정책의 한계를 넘어서, 산업 확장성과 지속가능성 확보라는 미래지향적 목표를 수반하는 성숙된 정책 방향이라 평가할 수 있다.

그러나 이러한 긍정적 변화에도 불구하고, 여전히 정책적·제도적 측면에서 고민해야 할 과제들이 존재한다. 첫째, 우주산업 클러스터 간의 기능 중복, 예산 분산, 지역 간 협력 부족 문제를 해결하기 위해, 중앙 지방 간 통합 조정 체계 및 기능별 분업 체계의 정교화가 필요하다. 둘째, KPS를 포함한 국산 시스템 및 부품이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 인증, 신뢰성 확보 체계가 미비한 점도 산업 성장의 병목이 될 수 있다. 셋째, 민간 우주기업에 대한 투자 지속성 확보, 기술보증, 공공수요 연계 제도는 아직 초기 단계이며, 향후 성과 확산과 산업 안정성을 위해 법·제도 기반의 정비가 요구된다.

결과적으로 2024년 우주산업 임무는 ‘기술 중심의 정부 주도’ 체계에서 ‘산업 중심의 민간 주도’ 체계로 이행하는 과도기적 구조 개편기라 할 수 있다. 이는 대한민국 우주정책이 단순히 국가주도의 기술 자립을 넘어, 우주경제 생태계 구축이라는 중장기 국가 전략의 출발선에 본격 진입했음을 상징한다. 따라서 향후 현 우주산업 정책의 방향성이 성과로 이어지기 위해서는 전략의 일관성과 유연성, 정책 간 통합적 연계성, 민간과 정부의 역할 분담 명확화, 그리고 성과 기반 예산 집행 시스템 구축에 대한 유기적 결합이 요구된다.

[그림 2-5] 우주산업 사업의 예산 변화: 2023-2024

(단위: 백만 원)



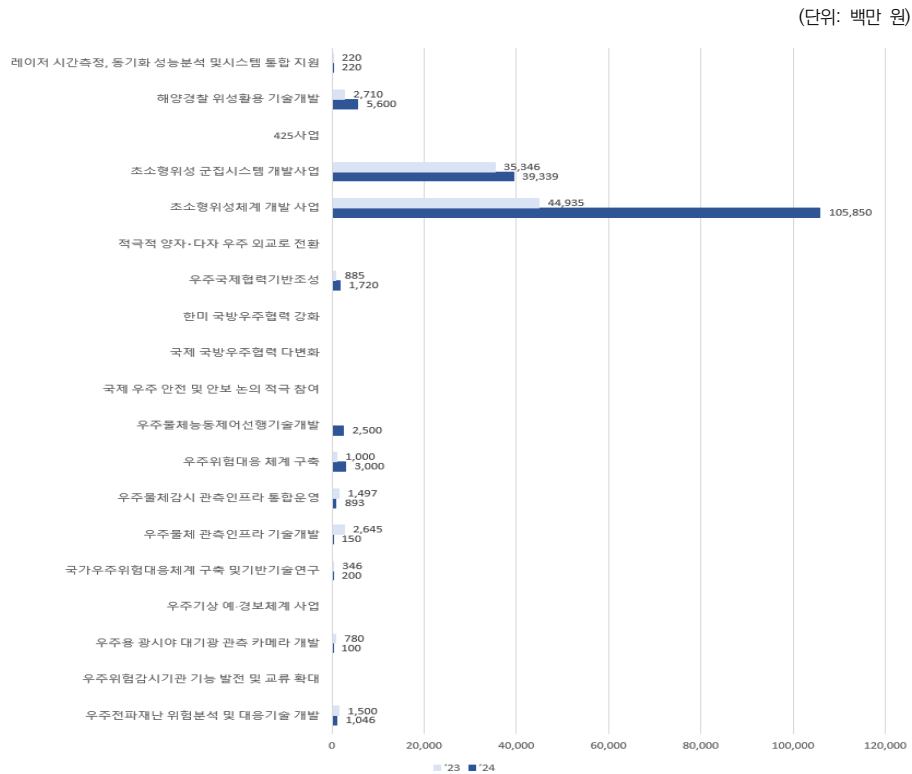
주: 비공개, 신규는 0으로 처리되어 집계하지 않음.

자료: 관계부처 합동(2024.3)을 활용하여 연구진 작성.

라. 우주안보

2024년 우주항공청의 개청은 우주안보 임무의 전환을 단순한 기술 확보 차원을 넘어, 독립적 주권 방위 역량을 구축하는 전략적 방향으로 전환하였다. 기존의 우주안보는 국방부·정보기관 중심의 폐쇄적 개발 체계와 제한적 위협 탐지 수준에 머물렀으나, 개청 이후 민·군 협력 기반, 다층적 감시 및 실시간 대응을 위한 체계적 접근으로 패러다임이 이동하였다. 이에 따라 전체 예산뿐만 아니라 사업 구조 또한 근본적인 재편이 이뤄졌다.

[그림 2-6] 우주안보 사업의 예산 변화: 2023-2024



주: 비공개, 신규는 0으로 처리되어 집계하지 않음.
자료: 관계부처 합동(2024.03.)를 활용하여 연구진 작성.

2024년 우주안보 임무의 총예산은 1606.2억 원으로, 전년 대비 약 75% 증가하였다. 세부 사업 수도 전년 10건에서 19건으로 9건 증가하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 우주안보 세부 사업의 양적 증대와 임무 체계의 질적 고도화가 병행되었다고 해석할 수 있다. 특히, 감시·정찰 중심의 기술투자에서 벗어나, 전주기 위협 대응 기술과 민군 융합형 전략자산 확보를 목표로 하는 구조로 재편되었다.

가장 눈에 띄는 세부 사업은 ‘초소형위성체계 개발 사업’이다. 동 사업은 2023년 4,49억 원에서 2024년 1,058억 원으로 약 2.4배 증가하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 독자 정찰위성 확보를 통한 국가정보자산 자립화를 목표로 하며, 향후 군사·재난·해양·자율주행 분야 등 다양한 영역에서의 융합 활용을 위한 핵심 기반으로 작용할 전망이다. 단일 사업 기준으로도 가장 큰 예산이 투입되었으며, 대한민국의 우주감시 주권 강화라는 정책적 메시지가 반영된 대표적 사례라 할 수 있다. 이와 함께 ‘초소형위성 군집시스템 개발 사업’도 2023년 3,53억 원에서 2024년 3,93억 원으로 확대되었다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 다수의 소형위성을 집단 운용하여 감시 주기를 단축하고, 실시간 탐지능력을 향상시키기 위한 전략이 반영된 결과로 해석되며, 동 사업은 장기적으로 지속적 정찰감시 능력 확보와 우주상황인식(SSA) 체계 확립의 핵심 축이 될 것으로 판단한다.

한편, ‘국제 우주 안전 및 안보 논의’, ‘국제 국방우주협력 다변화’, ‘국제 우주협력 강화’, ‘적극적 양자·다자 우주 외교로 전환’ 등의 경우, 2024년 신규 편성되었다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 우리나라 우주안보의 임무가 국제규범, 전략적 외교, 다자 간 거버넌스 진입을 목표로 외연을 넓혀가고 있음을 의미한다.

한편, ‘우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발’, ‘우주용 광시야 대기관 관측 카메라 개발’, ‘우주물체 관측인프라 기술개발’ 등의 사업은 전년대비 30~94% 감액되었다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 기존의 하드웨어 구축 단계가 종료되고, 운영·전환 단계로의 진입에 따라 사업이 재조정된 것으로 해석된다. 즉, 사업의 예산 감액은 단순 축소가 아니라, 사업 목적 달성에 따른 예산 구조 전환이라는 점에서 중요한 정책적 전환을 의미한다.

종합적으로 2024년 우주항공청 개청 이후, 우주안보의 주요 사업은 기존의 단일 기술 중심 접근에서 벗어나, 다수의 세부사업을 연계한 다층적 위협 대응 체계로의 전환을 목표로 한다고 해석 할 수 있다. 이는 감시, 경보, 보호, 보안이라는 단계별 임무의 구성을 실제 사업의 예산에 반영하여 대한민국이 우주공간에서의 전략적 자율성과 주권 방어 능력 확보를 향한 실질적인 도약을 시도하고 있음을 시사한다.

다만, 중요하게 살펴봐야 할 과제도 남아 있다. 첫째, 감시체계의 실시간 정보공유 및 민·군 공동 운용 체계의 발전은 아직까지 미흡한 상황이다. 이에 해당 사업의 예산 감축에 대해 고민할 필요가 있다. 둘째, 보호·보안 기술은 여전히 실증 단계 이전에 머무르는 경우가 많아, 성과 중심의 예산 운영체계가 강화될 필요가 있다. 셋째, 미국·유럽 등 우주안보 선진국과의 공동 감시·협력체계 미비는 국제적 대응 능력 확보에 있어 중요한 과제로 남아 있다.

결론적으로, 개청 이후, 우주안보의 임무는 전주기 전략체계로의 본격적인 이행기로 평가할 수 있다. 이러한 전환이 실질적인 우주안보로 이어지기 위해서는 지속적인 예산의 안정성 확보, 정책 일관성 유지, 민군 협업의 제도화, 그리고 글로벌 파트너십 체계 정립 등이 요구된다.

마. 우주과학

2024년 우주항공청 개청 이후 우주과학의 임무는 대한민국 우주정책 내에서 기초 과학 자립과 국제공동 활용 역량 확장이라는 복합적 방향성을 띠며 재편되었다. 특히 그동안 관측 장비 개발 중심이었던 구조에서 벗어나, 데이터 활용, 관측 인프라 운영, 국제 연계 플랫폼 강화로 정책적 무게중심이 이동하고 있다.

이러한 변화는 예산 편성과 사업 기획에 반영되었다. 2024년 우주과학 임무의 총 예산은 245.1억 원으로 전년 대비 약 66.2억 원(-21%) 감소하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 그러나 세부 사업 수는 32건으로 전년과 동일하여 개별 세부 사업의 단계별 추진 속도, 우선순위 재편, 유사·중복 사업 조정 등을 통해 예산 효율성을 제고하려는 전략적 판단의 결과로 해석된다.

2024년 우주과학 임무는 명확한 구조적 감축 기조 아래 놓였다. 총사업 예산은 2023년 3,113억 원에서 2024년 2,451억 원으로 약 21% 감소(관계부처 합동, 2024.3.)하였고, 32개 세부 사업 모두가 감액되었거나 예산이 동결되었으며, 증액 사업은 없는 것으로 나타났다. 이 같은 예산 구조는 현재 대한민국 우주정책이 산업화·안보 중심으로 이동하면서 기초과학 분야의 상대적 후순위화가 진행되고 있음을 단적으로 보여준다.

전년대비 예산의 감소 폭이 큰 사업은 ‘차세대 ALMA 기기개발과 과학연구’로 파악된다. 동 사업은 2023년 23.7억 원에서 2024년 7.7억 원으로 약 67% 감액되어 전체 우주과학 분야의 사업 감소 비율 중 가장 큰 비중을 차지하였다(관계부처 합동, 2024.3.). ALMA는 세계 최고 수준의 전파망원경 연합체로, 한국은 공동 참여를 통해 국산 전파기기 개발, 국제 과학논문 참여, 기초과학 데이터 주권 확보를 목표로 추진한 사업이다. 그러나 이처럼 대폭 삭감된 예산은 국내 참여 범위 축소나 기술개발 지연으로 이어질 가능성이 높기에 장기적으로는 한국형 전파망원경 역량 자체의 위축을 야기할 수 있다. 이와 함께 ‘고분해능 분광기 개발 및 연구’도 사업 예산이 감소하는 추이를 나타냈다. 이는 2023년 11억 원에서 2024년 8.7억 원으로 약 21% 감액되었다. 그러나 해당 사업은 우주 공간에서의 정밀한 파장 측정을 통해 별, 행성, 은하의 성분 및 구조를 분석하는 데 사용되는 기술로써, 향후 우주망원경 및 관측미션과 직결되는 우주과학의 기반이 될 수 있다. 이에 해당 분야의 예산 감축은 장기적 탐사 플랫폼 자체의 불균형을 초래할 수 있는 제약으로 작용할 수 있다.

‘대형광학망원경 구축 및 운영’ 역시 2023년 89억 원에서 2024년 83억 원으로 소폭(7%) 감소하였다(관계부처 합동, 2024.3.). 이는 기존 관측 인프라에 대한 시설 유지비 중심의 예산 조정으로, 기술적 확장보다는 안정적인 운용 및 일부 장비 개선 중심으로 전환되었음을 의미한다. 이 밖에도 대부분의 기술사업, 운영사업이 5~30% 수준으로 감소하였다. 이와 함께 기획연구 성격의 소규모 사업들은 감액 또는 동결되었다. ‘우주생명현상 탐색 기획연구’와 ‘L4 태양권 우주관측소 구축 기획연구’, ‘갈색왜성의 생성 기원의 관측 규명’ 연구는 모두 1억 원의 예산이 유지하며, 2년 연속 동일한 예산 규모를 이어갔다(관계부처 합동, 2024.3.).

[그림 2-7] 우주안보 사업의 예산 변화: 2023-2024

(단위: 백만 원)



자료: 관계부처 합동(2024.03.)를 활용하여 연구진 작성.

주: 비공개, 신규는 0으로 처리되어 집계하지 않음.

이처럼 2024년 우주과학은 예산의 전면적인 감축 기조 속에서도 사업의 구조를 유지하여 정책 연속성을 확보하고자 하였다. 모든 세부 사업의 수는 유지하였고, 기획연구의 중단 없이 지속되었다는 점은 정부가 우주과학의 전략적 중요성을 인지하고 있음을 보여준다. 그러나 감액 폭이 크고, 증액 사업이 전무하다는 점은 향후 연구역량 고도화와 독자 기술 축적에 있어 제약으로 작용할 수 있으며, 이는 한국 우주과학의 국제 위상과 연결된 부분에서 위협으로 작용할 수 있다. 따라서 향후 우주과학 정책은 핵심기술에 대한 단계적 재투자, 기획연구의 사업화 연계 강화, 그리고 국제공동연구에서의 주도적 역할 확보 등을 중심으로 재편되어야 한다. 아울러 우주과학이 단지 '기초연구'에 머무르지 않고, 응용 플랫폼으로서의 위상을 확장할 수 있도록 범부처 차원의 연계 방안 및 중장기 로드맵 정비가 요구된다.

바. 검토

2024년, 우주항공청의 출범을 계기로 우리나라의 우주 정책은 '임무 중심' 체계로 재편되었다. 이는 기존의 기술 단위별 접근에서 벗어나, 우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학이라는 5대 임무를 중심으로 우주 정책의 패러다임이 사업의 구조, 예산 전반에 반영된 분기점이라 할 수 있다.

특히, 임무별 사업 예산의 배분과 변화는 5대 임무에 대해 어떤 전략적 우선순위를 부여하고 있는지를 명확히 보여준다. 우선, 우주탐사 임무는 전년 대비 약 130% 증가하였다. 이는 달 착륙선 개발, 심우주 기술 확보, 유인탐사 기초 역량 조성 등 독자적 탐사 주권 확보를 위한 국가차원의 중장기 전략이 추진 되었음을 의미한다. 우주수송 역시 약 57%로 사업의 큰 예산 변화를 나타냈다. 또한, 이에 대한 세부 사업은 정부와 함께 민간 중심의 수송체계 구축과 발사체에 대한 혁신 생태계 전환의 전략과 특징이 강조되었다. 특히 체계종합기업 방식의 차세대 발사체 개발이 본격 추진되고, 발사 인프라 현대화 및 민간 개방형 시스템 기반 조성 사업이 동반되었다는 점에서, 시장화 전략이 구체화되었다. 한편, 우주산업은 예산이 전년 대비 약 12% 줄어들며 조정 국면에 접어들었지만, 산업 생태계 기반 확장 전략은 여전히 유효하게 추진되고 있다. KPS(한국형 위성항법시스템)와 우주산업 클러스터 구축 등 대형 프로젝트를 통해 민간 투

자 펀드 조성 및 부품 국산화 기반 확충 등 산업 기반 고도화 중심으로 정책의 구조가 재편되었다. 우주안보는 2023년 918억 원에서 2024년 약 1,606억 원으로 무려 75%의 사업 예산 증액되었다. 이는 정찰·감시 중심 기술투자에서 위협 대응·군집위성·전주기 감시체계 구축으로 전략이 확장되었음을 의미한다. 특히 초소형위성체계 개발, 군집위성 시스템, 우주위협대응체계 등은 단일 사업 기준으로도 백억 원 단위의 예산이 투입되어, 민군 융합형 우주안보의 국가 전략이 본격화되었음을 보여준다. 반면, 우주과학은 모든 세부 사업의 예산이 크게 축소되었다. 총 예산은 전년 대비 약 21% 감소하였고, 32개 세부 사업 모두에서 감액과 동결이 이루어졌다. 차세대 ALMA, 고분해능 분광기 등 주요 기초과학 프로젝트들이 큰 폭의 예산 조정을 겪으며, 산업과 안보 중심의 정책 우선순위 재편 속에서 기초과학의 상대적 후순위가 특징적으로 나타났다. 이러한 변화는 대한민국 우주정책이 기술 확보 중심의 탐색 단계를 넘어, 자립적 우주운영 역량 확보와 시장 창출 중심의 전략 단계로 진입했음을 의미한다.

<표 2-4> 2024 우주항공청 개청 이후 임무별 예산 변화

5대 임무	2023(단위: 억원)	2024(단위: 억원)	예산 증감(%)
우주탐사	154.4	355.7	130% ↑
우주수송	1,412.9	2,220.9	57% ↑
우주산업	6,215.7	5,495.3	12% ↓
우주안보	918.6	1,606.2	75% ↑
우주과학	311.4	245.1	21% ↓

자료: 관계부처 합동(2024.3)을 활용하여 연구진 작성.

이처럼, 우주항공청 개청 이후의 국가 R&D 우주 사업은 5대 임무를 중심으로 ‘기술 확보 → 전략 실행 → 민간 육성’이라는 세 단계 전환기 중 2단계 실행기에 이른 것으로 파악된다. 다만, 우주과학 임무의 위축은 장기적 정책 정합성 측면에서 고려가 필요하며, 민간의 자생력 제고, 기초연구의 지속성 확보, 임무 간 연계 체계 강화를 통해 균형 있는 우주혁신시스템이 요구된다.

제3절 소결

글로벌 우주개발은 지정학적 경쟁, 상업적 혁신, 경제안보 논리가 복합적으로 작용하며 격변의 시기를 맞고 있다. 이러한 변화의 핵심에는 미국 중심의 아르테미스 협정과 중국·러시아 주도의 ILRS(국제 달 연구기지)로 대표되는 패권 경쟁의 심화가 자리 잡고 있다. 양 진영이 참여국을 확대하며 세력화에 나서면서, 우주 공간은 단순한 과학 탐사의 영역을 넘어 전략적 경쟁의 무대가 되고 있다. 이러한 흐름은 각국이 국방 우주 예산을 대폭 증액하고, 미국의 우주군 강화 및 ‘골든 돔’과 같은 공격적 방어체계 구상에서 나타나듯 우주의 안보화(Securitization)를 가속하고 있다. 실제로 2023년에는 사상 최초로 전 세계 정부의 국방 우주 지출이 민간 부문을 추월하며 이러한 경향을 입증했다.

그러나 세계 질서는 단순한 양극 체제로 회귀하는 대신, 다극적 지역 동맹이 확산되는 복잡한 양상을 보인다. 유럽연합(EU)은 ‘IRIS²’ 위성망 구축을 통해 미국에 대한 기술 의존도를 낮추고 전략적 자율성을 확보하려 하며, 인도와 사우디아라비아 등 중견 강국들은 독자적인 파트너십을 구축하며 새로운 협력력을 형성하고 있다. 이는 미·중 경쟁 구도 속에서 각 행위자들이 자국의 이익을 극대화하기 위한 전략적 선택지를 모색하고 있음을 보여준다.

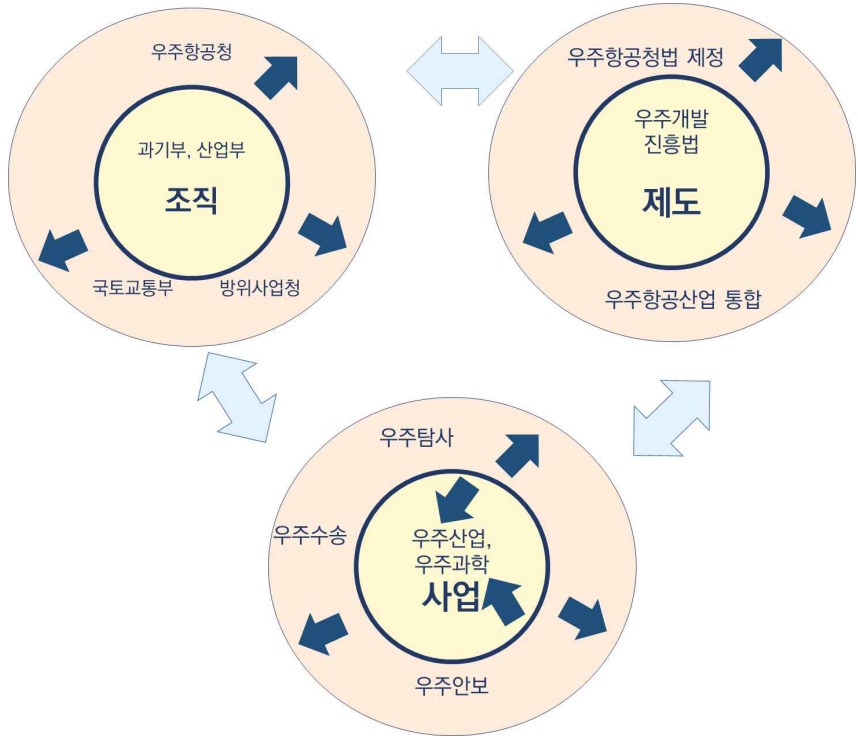
이러한 지정학적 변화는 경제안보 논리와 결합하여 우주산업 공급망의 전략적 재편을 이끌고 있다. 핵심 부품과 희토류 같은 전략 자원의 안정적 확보가 국가안보 이슈로 부상하면서, 각국은 효율성보다 기술 주권을 우선하는 ‘기술 민족주의’ 경향을 보이고 있다. 미국과 EU가 막대한 자금을 투입해 기술 내재화를 꾀하고, 중국이 국가 주도의 수직통합형 산업 클러스터를 구축하는 것은 이러한 흐름의 구체적 사례다.

한편, 이 모든 변화의 기저에는 민간 기업이 주도하는 파괴적 혁신이 있다. 스페이스X가 재사용 발사체 기술로 우주 운송 비용을 획기적으로 낮추면서, 민간 우주정거장, 우주 관광, 궤도상 서비스, 우주 제조 등 과거에는 상상하기 어려웠던 신산업들이 현실화되고 있다. 정부의 역할은 개발의 주체에서 민간 혁신을 촉진하는 ‘핵심 고객(Anchor Customer)’이자 규제자로 전환되며, 민간 생태계 기반의 하이브리드 우주

경제가 빠르게 자리 잡고 있다. 결론적으로, 글로벌 우주개발은 미·중 패권 경쟁과 다자적 협력이라는 지정학적 구도, 경제안보를 위한 공급망 재편, 그리고 민간 주도의 기술 혁신이라는 세 가지 거대한 축을 중심으로 역동적으로 재편되고 있다. 이는 미래 우주 질서가 더욱 경쟁적이고 분절화되면서도, 동시에 전례 없는 상업적 기회가 펼쳐지는 복합적인 시대가 될 것임을 예고한다.

이러한 글로벌 우주개발 환경 변화 속에 우리나라는 우주항공청 개청을 기점으로 대한민국의 국가우주개발 체제는 구조적인 변화를 맞이하였다. 이는 5대 우주강국 진입이라는 국가적 목표를 달성하기 위해 기존의 분산적 접근에서 벗어나, 보다 통합적이고 체계적인 접근을 시도하는 과정으로 분석된다.

[그림 2-8] 한국의 우주개발 체계



자료: 연구진 작성

가장 근본적인 변화는 우주개발 관련 정부 ‘조직’이 중앙집중형으로 재편된 것이다. 과거 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 여러 부처에 분산되었던 우주 정책 및 산업 육성 기능이 우주항공청으로 통합되었다. 이는 정책의 일관성을 확보하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있는 단일 지휘체계를 구축했다는 점에서 의의가 크다. 우주항공청은 정책·산업·기획을 담당하는 3개 국과 임무 중심의 4개 본부(우주수송, 인공위성, 우주과학탐사, 항공혁신) 체제로 구성되었으며, 한국항공우주연구원과 한국천문연구원을 소관 기관으로 편입하여 정책과 연구개발 현장 간의 연계를 강화했다.

이러한 조직 개편은 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」(이하 우주항공청법)이라는 새로운 ‘제도’를 통해 법적 토대를 마련했다. 우주항공청법은 「정부조직법」의 일반 원칙에 대한 예외를 인정하는 특별법으로서, 조직 운영에 높은 수준의 자율성과 유연성을 부여한다. 주요 내용으로는 ▲청장의 판단에 따른 신속한 하부 조직 개편 권한 부여 ▲전문성 확보를 위한 임기제 공무원 비율 상한(20%) 초과 허용 및 외국인·복수국적자 임용 특례 ▲예산의 탄력적 운용을 위한 전용 권한 확대 등이 있다. 이는 우주항공청이 연구개발 중심의 전문 기관으로서 신속하고 효과적으로 임무를 수행할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하려는 목적을 가진다.

조직과 제도의 변화는 국가연구개발 ‘사업’의 패러다임 전환으로 이어졌다. 정부 우주개발 사업의 큰 틀은 ’22년 발표된 제4차우주개발기본계획을 통해 기존의 기술 확보 중심 접근에서 벗어나, ‘우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학’의 5대 임무를 중심으로 사업 포트폴리오를 전면 재구성되었다. 우주항공청 개청 전후의 변화를 살펴보면 우주탐사(+130%), 우주수송(+57%), 우주안보(+75%) 분야의 예산이 큰 폭으로 증액되었다. 이는 달 착륙선 개발, 차세대 발사체 확보, 독자 정찰위성 체계 구축 등 국가의 독자적 우주 역량 확보와 직결된 분야에 전략적 투자가 집중되고 있음을 시사한다. 특히 우주수송 분야에서 차세대 발사체 개발을 민간 총괄 방식으로 추진한 것은, 정부의 역할을 기술 개발 주체에서 민간 주도 산업 생태계 조성자로 전환하려는 중요한 정책적 변화이다. 반면, 우주산업(-12%) 분야는 대형 사업 종료 등의 영향으로 예산이 일부 감소했으나, 내용적으로는 ‘우주산업 클러스터 삼각체계 구축’, ‘KPS(한국형 위성항법시스템) 개발’ 등 산업 생태계 기반을 조성하는 방향으로 투자

가 재편되었다. 이는 단기적 사업 성과보다 장기적인 산업 기반 확충에 중점을 두는 전략적 조정으로 해석된다. 그러나 우주과학(-21%) 분야는 32개 세부 사업 모두 예산이 감액 또는 동결되어, 다른 임무 분야와 뚜렷한 대조를 보였다. 차세대 ALMA 기기 개발 등 주요 기초과학 및 국제 공동연구 사업의 예산이 큰 폭으로 삭감됨에 따라, 산업 및 안보 등 응용 분야에 비해 기초 연구 분야의 정책적 우선순위가 상대적으로 낮아졌음이 확인되었다.

우주항공청 출범 이후 재편된 조직, 제도, 사업은 상호 유기적으로 작동하며 국가우주개발 체계의 새로운 골격을 형성하고 있다. 자율성과 전문성을 갖춘 조직(우주항공청)을 설립하기 위해 유연한 제도(우주항공청법)가 마련되었고, 이 새로운 조직과 제도는 국가적 목표를 달성하기 위한 임무 중심의 사업 포트폴리오를 효과적으로 추진하는 기반으로 작동한다. 그러나 임무 분야별 투자 불균형이나 법제상의 중첩성과 같은 과제는 현재의 구조가 단순히 효율적인 관리체계를 넘어, 지속적인 혁신을 창출하는 데에는 아직 한계가 있음을 시사한다. 대한민국의 우주개발이 선진국을 추격하는 단계를 넘어 새로운 가치를 창출하는 선도적 위치로 나아가기 위해서는 시스템의 운영 목표가 ‘혁신’에 맞추어져야 한다.

따라서 본 연구에서 분석한 거버넌스 변화의 의의와 한계를 종합해 볼 때, 5대 우주강국이라는 국가적 목표를 달성하기 위해 궁극적으로 지향해야 할 바는, 정책(조직·제도)과 연구개발 및 산업(사업)이 유기적으로 연계되어 시너지를 창출하는 ‘국가우주혁신시스템(National Space Innovation System)’을 구축하는 것이다. 이는 단순히 효율적인 관리 체계를 넘어, 혁신을 끊임없이 창출하고 확산시키는 데 초점을 둔 시스템적 발전을 요구한다.

| 제3장 | 국가혁신시스템과 우주혁신시스템

제1절 우주개발 특성을 반영한 우주혁신시스템 고찰

뉴스페이스 시대를 맞이하여 민간 우주개발의 필요성이 강조되고 있지만, 우주개발에 있어 정부의 역할은 여전히 유효하고 중요하다. 이는 우주개발이 일반적인 산업 정책과 동일한 틀로 접근하기에는 어려운 복합적인 특성이 존재하기 때문이다. 다시 말해 우주개발은 고유한 특성으로 인해 정책적·사회적·기술적 측면에서 여타 산업과 다른 특수성 및 차별성을 보여준다. 이에 우주의 특성에 따라 우주개발 정책에 있어 시스템 차원 접근의 필요성을 살펴보고 혁신시스템 이론에 기반하여 새로운 우주혁신 시스템을 제안하고자 한다.

1. 우주개발의 특성과 시스템 접근의 필요성

가. 우주개발의 특성

국가우주개발 정책이 기존의 산업 정책 틀로 접근하기 어려운 이유를 크게 나누어 보면 정책적, 사회적, 기술적 차원으로 구분할 수 있다. 일반적인 산업 정책과는 전략성, 공공성, 복잡성 측면에서 뚜렷한 차이를 보이기 때문에 이러한 특성을 구분하여 작성하면 아래와 같다.

먼저 정책적 차원에서 우주개발의 특성은 크게 세 가지 측면에서 살펴 볼 수 있다. 첫 번째로 국가 전략성과 안보적 성격을 가진다는 것이다. 이는 우주개발은 군사 정찰, 자원 감시, 통신망 등과 연결되어 국가 안보의 핵심 자산이다. 따라서 국방 영역과도 밀접한 관련이 있어 국가 주도의 전략적 접근이 필수적으로 동반되어야 한다. 다음으로 우주개발 정책은 추진에 있어서 부처 간 범정부적인 협력이 요구되는 특성이 있다. 우주항공청, 과학기술정보통신부, 국방부, 방위사업청, 외교부, 산업통상자원부, 국가정보원, 기상청 등 다양한 정부 부처가 우주개발과 연관되어 정책을 추진하고 있기

때문에 이를 조율하고 정책 효과를 극대화하기 위한 통합성 측면의 조건이 필수적이다. 이러한 특징으로 인해 국가우주위원회와 같은 상위 거버넌스를 구축하고 정책 추진을 하려고 하고 있다. 마지막으로 우주개발은 장기적이고 안정적인 투자를 필수적으로 요구한다. 우주 기술의 특성상 상대적으로 기술개발 기간이 길고 실패 가능성도 높아 단기적인 정책 효과보다 장기적으로 안정적인 지원과 리스크 수용을 위한 정책 추진이 요구된다.

다음으로 사회적 차원에서도 세 가지 측면에서 우주개발의 특성을 확인할 수 있다. 먼저 ‘우주’가 가지고 있는 공공재적 성격이 있다. 우주 인프라는 기상, 통신, 재난관리 등에 활용되기 때문에 사회 전체가 활용하는 공공적 자산의 성격을 가진다. 따라서 사회 전체의 편익 증진을 위해서는 민간 기업 주도의 시장 논리는 충분하다고 보기 어렵다. 두 번째로 국민 수용성과 과학문화 확산의 성격을 가지고 있다. 우주개발은 국민들을 대상으로 미래 비전을 제시하고 자긍심을 제공하는 대표적인 영역이다. 특히 과학 문화의 확산과 청소년을 포함한 저연령층 과학 교육에 있어 중요한 역할을 차지하고 있기 때문에 사회적 공감대 형성 및 소통이 필요한 영역이라 할 수 있다. 세 번째로 우주는 국제협력 기반의 사회적 신뢰라는 특성을 보인다. 이는 초국가적 영역인 우주에 대한 개발은 다양한 국제협력과 규범 준수를 필수적으로 요구한다. 이러한 국제협력의 기반에는 외교적 신뢰가 물론 중요하겠지만 국내 사회의 수용성 확보 및 투명성 보장과도 깊이 연결되어 있다.

마지막으로 기술적 차원에서 우주 기술개발의 특수성이 존재한다. 먼저 우주기술은 고도화된 기술이자 기초연구개발 기반을 필수적으로 요구한다. 위성, 발사체, 탐사, 통신 등 우주기술은 복합적인 성격을 가지고 있으며 고도화되고 정밀한 기술이 집약되어 있는 분야이다. 이를 위해서는 기초 연구와 원천기술의 확보가 필수적이라는 특성을 가진다. 다음으로 우주기술의 경우 대표적인 민간겸용 기술이라는 복합성을 가지고 있다. 우주기술은 민간과 군사적 목적으로 동시에 활용가능한 겸용 기술의 성격을 보이는 경우가 다수 존재해 기술이전 및 거래에 있어 통제가 필요한 경우가 많다. 따라서 기술에 대한 관리 체계 및 제도 등이 항상 필요한 영역이다. 세 번째로 우주기술은 다른 기술개발과 비교할 때 상대적으로 높은 기술적 리스크와 불확실성을 가지

고 있어 우주개발시 이에 대한 고려가 필수적이다. 따라서 재정적·기술적 리스크를 감내하는 국가적 R&D 인프라 및 지원 시스템을 고려할 수밖에 없는 특성을 가진다.

〈표 3-1〉 우주개발의 특성

구분	주요 특성
정책적 특성	• 국가 전략성 및 안보적 특성 • 부처 간 범정부적인 협력 필요 • 안정적이고 장기적인 투자 필요성
사회적 특성	• 공공재적 성격 • 국민 수용성 및 과학 문화 확산 • 국제협력의 사회적 신뢰
기술적 특성	• 고도화된 기술이면서 기초연구개발 기반이 필수적 • 민간겸용 기술 • 높은 기술적 리스크와 불확실성

자료: 연구진 작성

이렇게 우주개발의 경우 여타 기술개발과 달리 국가적인 접근을 요구하는 특성을 가지고 있다. 따라서 점차 민간 영역의 중요성이 강조되는 산업 분야이지만 여전히 정부의 정책 및 제도의 뒷받침을 필요로 하는 산업으로 전략적 정책 접근과 추진을 위한 시스템적인 이해가 필수적으로 요구된다.

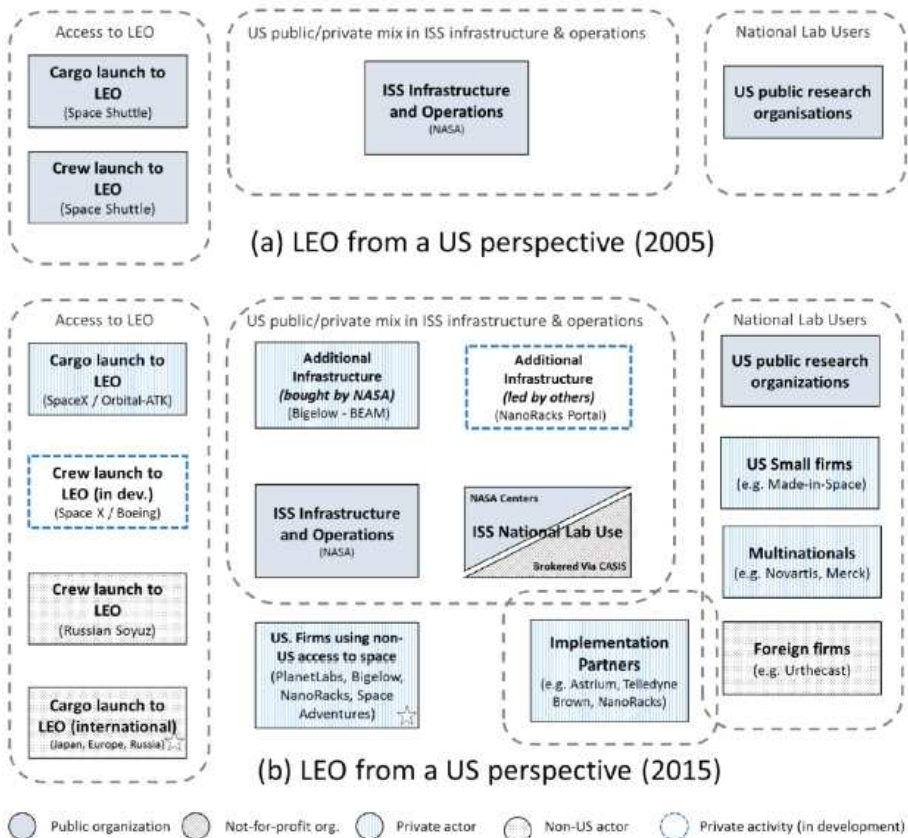
나. 선행 연구 분석

앞서 우주산업은 그 고유한 특수성으로 인해 국가 차원의 우주개발 정책이 지속적으로 중요한 역할을 한다는 점을 확인할 수 있었다. 이에 따라, 우주개발의 특성과 맥락에 적합한 접근 방식을 도출하기 위해 관련 선행연구들을 검토하고, 이를 바탕으로 본 연구의 분석 기준이 되는 프레임워크를 구성하는데 활용하고자 한다.

Mazzucato and Robinson(2018)는 NASA의 저지구궤도(LEO) 정책이 단일 지휘 구조에서 복합적 이해관계자 기반의 혁신 생태계 모델로 전환되고 있다고 분석한다. NASA의 역할은 과거 미션지향에서 시장을 조성하는 방향으로 움직였으나, 최근에는 민간 주도 생태계를 촉진하는 수평적, 간접적 역할로 변화하고 있다. 이를 혁신 생태

계 개념을 적용해 NASA가 다중 행위자 간 상호작용을 통해 어떻게 시스템적 변화를 유도하는지를 설명한다. 이는 우주정책의 전환을 혁신정책과 시스템 이론의 렌즈로 해석한 사례로, 생태계적 시야와 시스템 간 경계의 재조정을 강조한다.

[그림 3-1] 미국 LEO 생태계의 행위자별 활동(2005년, 2015년)



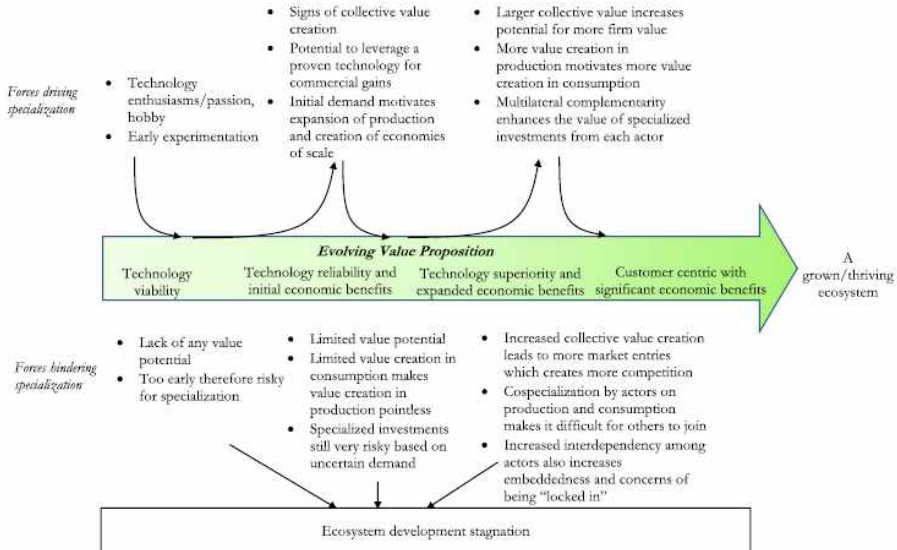
자료: Mazzucato and Robinson(2018), p.170

Robinson and Mazzucato(2019)는 NASA와 ESA의 사례를 중심으로 미션 지향적 혁신정책이 기존의 시장실패의 보완에서 시장 창출 중심으로 어떻게 진화했는지를 분석한다. 특히 New Space 기업들의 부상과 산업 간 연결(Industry 4.0)의 확산이

정책 혁신의 계기로 작용했다고 본다. 미국은 민간 기업 중심의 하향식-상향식 혼합형 혁신시스템을 수용했으며, 유럽은 보다 제도 중심적이고 안정된 프레임에서 전환을 시도하고 있다. 분석 관점은 시스템 실패와 방향성 실패를 모두 고려한 복합적 접근으로, 정책적 혁신의 시스템적 구축에 초점을 둔다.

Song et al.(2024)의 연구는 소형 위성(small satellite) 산업의 태동과 진화 과정을 생태계 관점에서 혁신의 출현과 확산 과정을 장기적 시계에서 조망한다. 초기에는 대학 중심의 실험적 접근이 중심이었지만, 점차 전문화된 산업 생태계로 발전하면서 멀티 행위자 간 상호의존성, 비정형적 보완성(nongeneric complementarity)이 강화되었다. 이 과정에서 혁신의 생태계적 가치는 기술-조달-서비스 간 다자간 협업 구조에서 창출되었으며, 생태계의 발전은 가치 제안(value proposition)의 공진화(co-evolution)에 의해 촉진되었다.

[그림 3-2] 생태계의 출현 단계



자료: Song et al.(2024), p.12

OECD(2016)는 위성통신, 소형위성, 우주데이터 활용 등 우주 기술의 파급효과와 관련된 혁신 동향을 다룬다. 우주산업이 경제 전반에 파급효과를 주는 혁신 촉진자라는 점을 강조하며, 특히 정부의 R&D 투자, 민간 창업 지원, 플랫폼 구축 등의 정책 도구가 우주 생태계 형성의 핵심이라고 본다. 분석 관점은 시스템 수준의 다중 행위자 협력 구조와 이를 지원하는 정책 인프라의 연계로, 거시적 혁신 시스템 구축을 촉진하는 조건을 탐색한다.

Orlova et al.(2020)은 New Space 시대의 상업 우주산업을 전통적 산업 분류가 아닌 생태계 관점에서 분석한다. 다양한 산업과의 경계 융합 및 플랫폼 기업의 등장으로, 기존 우주기업들의 산업 내 입지가 재편되고 있다고 밝히고 있다. 또한 우주 생태계에서 핵심 허브(hub) 역할을 하는 행위자들 간의 다자간 상호작용 구조와 권력 분포를 시각화하고, 향후 5-10년간의 시나리오 분석을 통해 생태계의 불확실성과 전략적 방향을 제시한다.

van Burg et al.(2017)은 유럽우주국(ESA)을 중심으로 유럽 우주산업 내 오픈 이노베이션의 기회와 제약을 분석한다. 협력은 주로 외부 기술의 흡수(inbound flow)에 집중되어 있으며, 지식재산권 이슈와 고성능 기술의 비용 문제로 인해 양방향 개방(양질의 spill-over)은 제한적이다. 연구는 혁신시스템 내에서 중소기업의 역할과 ESA의 협력 구조를 중심으로 분석하며, 이를 통해 제도적 시스템 개선의 실마리를 제시한다.

Takata and Hidaka(2025)는 일본 JAXA 주도의 양방향 상호작용형 PPP(Public-Private Partnership) 모델을 소개하며, 기존 유형(Type 1-4)을 보완하는 새로운 오픈 이노베이션 유형을 제안한다. 이는 공공부문이 기술개발 역량을 바탕으로 민간의 기술 문제 해결을 지원하면서 동시에 피드백을 통해 자체 역량도 강화하는 방식이다. 약 30개의 일본 우주 프로젝트 분석을 통해, 효과적 협력의 핵심은 상호 역량의 인식, 협력 목표의 설정, 그리고 상호 간의 약속(Commitment)임을 정량-정성 분석으로 규명하였다.

위 선행 연구들을 종합하여 분석 대상, 적용된 주요 관점, 및 핵심 키워드를 중심으로 정리하면 아래 표와 같다. 이하의 표에서 확인할 수 있듯이 각각의 연구에서 제시

한 분석 대상은 다소 차이가 있지만 우주개발 정책을 추진하는 과정을 혁신, 생태계, 시스템 키워드 중심에서 관점을 수립하고 살펴보는 것을 확인할 수 있다. 이를 종합하면 우주개발에 대한 접근은 혁신시스템 하에서 어떤 형태의 생태계를 구성하는지가 중요하다는 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-2〉 선행연구 분석 정리

선행연구	분석 대상	관점	키워드
Mazzucato and Robinson(2018)	NASA의 LEO 정책 및 혁신구조	혁신 생태계, 시스템 이론	생태계, 시스템 전환, PPP, 시장창출
Robinson and Mazzucato(2019)	NASA, ESA의 미션지향 정책 변화	시장실패, 시스템실패, 방향성실패 이론	미션지향 정책, 시스템 진화, 시장형성
Song et al.(2024)	소형위성 혁신 생태계의 출현 및 성장	생태계 이론, 공진화	소형위성, 생태계 출현, 전문화, 상호의존성
OECD(2016)	우주기술의 혁신 촉진과 정책 역할	거버넌스 기반의 혁신시스템	혁신 정책, 파급효과, 플랫폼, 클러스터
Orlova et al.(2020)	우주 생태계의 산업 간 통합 및 시나리오 분석	비즈니스 생태계, 다중행위자 네트워크	New Space, 허브, 플랫폼, 시나리오
van Burg et al.(2017)	유럽 우주 부문에서의 오픈 이노베이션 시도	오픈 이노베이션, 혁신 네트워크	지식흐름, 협력 제약, 중소기업, 기술이전
Takata and Hidaka(2025)	일본 JAXA의 상호작용형 PPP모델	서비스 이론 기반 가치공동창출, QCA 방법론	PPP 유형, 기술 피드백, 쌍방향 협력, 성과평가

자료: 연구진 작성

2. 우주혁신시스템의 국가별 특성²⁵⁾

국가의 활동 영역은 전통적으로 영토, 영공, 영해를 넘어 저궤도 상공을 비롯해, 지구 중력과 자기장의 영향이 미치지 않는 심우주 공간까지 확대되고 있다. 이에 각국 정부는 우주를 국가의 활동 영역으로 보고, 커다란 국가경영의 흐름 안에서 다양한 혁신 정책을 추진하고 있다. 이는 국방, 안보와 같은 국가경영(statecraft)의 근간을 이루는 실용적인 목적에서 비롯된 것이나, 이를 실현하는 과정에서 인류 공통의 새로

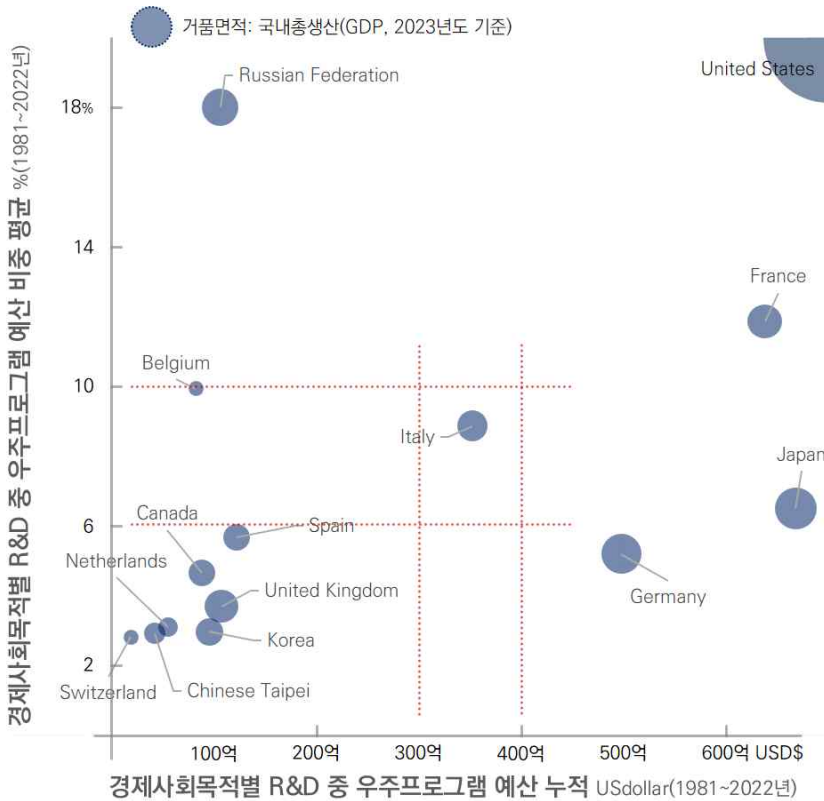
25) 이현익·안형준(2025), 국가우주혁신시스템 단계별 항공·우주 정책 전략 수립에 관한 탐색적 연구, 2025년도 한국 항공우주학회 춘계학술대회(2025.4.3.) 내용을 활용하여 정리

운 지식과 혁신의 창출로 이어지는 경로를 형성하며, 우주공간을 무대로 한 새로운 경제·사회 활동 역시 파생되어 발전하고 있다.

각국의 국가혁신시스템(NIS)은 그 나라 고유의 제도와 역사적 배경에 의존하고 있으며, 경로의존적(path-dependent) 성격을 가지고 있는 것과 더불어 기술과 제도가 상호 영향을 주고받으면서 공진화(coevolution)를 이루고 있다(Nelson, 1993). 우주 개발은 전통적으로 막대한 자본과 긴 개발 기간을 필요로 하기 때문에 정부 주도로 이루어져 왔다. 초기의 우주개발은 국가 안보, 과학적 탐사, 기술력 확보 등의 전략적 목적에 집중되었으며, 이는 민간 기업이 독자적으로 감당하기에는 높은 리스크와 비용이 수반되었기 때문이다. 그러나 최근 들어 민간기업의 기술력 향상과 우주산업 시장의 성숙도가 증가하면서, 우주개발의 주도권이 점차 정부에서 민간으로 이동하는 추세가 뚜렷하게 나타나고 있다. 이러한 변화는 단순히 민간 기업의 참여가 늘어나는 현상을 넘어, 우주산업 생태계 전반의 구조적 변화를 의미한다(안형준 외, 2020).

이와 같은 맥락에서 우주항공 분야도 국가의 혁신시스템 안에서 정부주도의 투자와 조달이 이루어지는 발전 단계를 거치는 산업적 특성을 분석할 수 있다. OECD MSTI(Main Science & Technology Indicator) 자료는 회원국의 경제사회목적별 R&D 우주프로그램 예산과 정부투자의 비중을 매년 공개하고 있다. 해당 자료를 기반으로 국가별 공공·우주 공간의 혁신 단계를 나뉘볼 수 있다. [그림 3-3]는 분석에 따른 결과를 나타낸다.

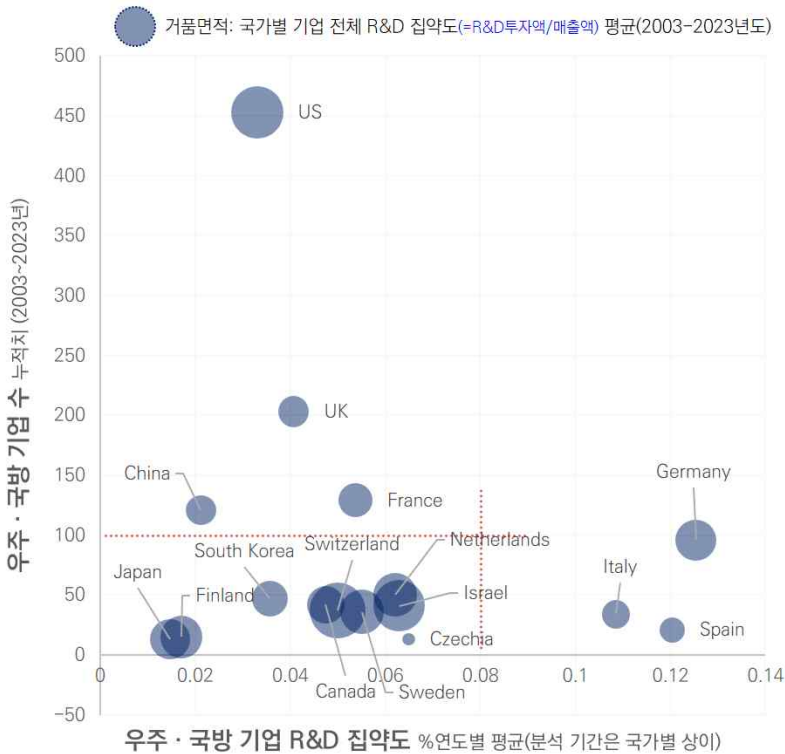
[그림 3-3] 공공·우주 공간으로 본 국가 우주혁신시스템 단계 탐색



자료: OECD, MSTI July, 2024, Civil GBARD for Space programmes (million current PPP\$) / as a percentage of Civil GBARD 활용하여 연구진 작성

1981년부터 2022년까지 미국은 평균적으로 20%에 육박하는 정부 R&D 예산을 우주프로그램에 투입해 왔다. 미국에 비해 규모는 작으나 러시아 역시 정부R&D 예산의 상당 부분을 우주프로그램에 투입했음을 알 수 있으며, 여기에 더해 프랑스, 독일, 일본의 경우 누적 우주프로그램의 누적 정부R&D 금액에 있어 다른 국가와 확연히 구분되는 위상을 차지하고 있는 것으로 보인다. 한국은 2~3% 수준의 정부R&D 예산을 우주프로그램에 사용해 왔으며, 이는 우주개발 선도국과 비교했을 때 낮은 수치인 것으로 파악된다.

[그림 3-4] 상업적 우주 공간으로 본 국가 우주혁신시스템 단계 탐색



주: 해당 자료의 기업별 산업 분류 중 Aerospace & Defense를 기준으로 하였으며, 해당 분류에 속하지 않는 우주항공 기업은 포함되지 않으므로 해석에 주의를 요함

자료: 연구진 작성, The 2024 EU industrial R&D investment scoreboard 투자상위 2500대 기업 대상(2003~2023)

유럽연합 집행위원회는 2003년부터 해마다 R&D 활동이 활발한 2,000여 개의 글로벌 기업을 대상으로 한 분석 보고서인 「EU Industrial R&D Investment Scoreboard」를 발간하고 있다. 해당 자료를 기반으로 국가별 상업적 우주 공간의 혁신 단계를 탐색해 볼 수 있다. [그림 3-4]는 분석에 따른 결과를 나타낸다. 미국은 해당 자료에 의하면 2003년부터 2023년까지의 우주·국방 기업 수에 있어 독보적 위치를 차지하고 있다. 영국, 중국, 프랑스, 독일과 이탈리아, 스페인에 이르는 국가들이 우주·국방 기업에 있어 높은 R&D 집약도 내지는 많은 기업을 보유하고 있다.

[그림 3-5]는 이와 같은 공공·우주 공간 및 상업적 우주공간의 관점으로 본 국가 우주혁신시스템 단계 탐색에 기반해 국가별 우주혁신시스템 단계를 구분한 것이다. 해당 국가가 각 단계(Phase)별 고정된 포지션을 형성한다는 의미를 가지지 않으며, 우주항공 산업별, 정책이슈별로 각 단계에 해당하는 정책적 목적과 전략성을 가질 수 있음을 시사한다(안형준 외, 2020).

[그림 3-5] 국가우주혁신시스템 단계 탐색



자료: 이현익·안형준(2025)

Phase1 단계는 우주개발 초기 국가의 전략적 필요에 따라 정부 주도(국가주도 모델)로 이루어진 단계다. 미국의 아폴로 프로젝트나 구소련의 스푸트니크 발사는 전형적인 국가 주도형 우주개발 사례로, 군사적·정치적 목적이 강하게 반영되었다. 이 시기의 우주개발은 국가 차원의 막대한 재정 지원과 인프라 투자가 필수적이었으며, 민간 기업의 역할은 주로 정부의 용역 사업자로서의 역할에 한정되었다. 이처럼 초기 우주개발은 정부가 전 과정을 직접 설계하고 운영하는 형태로, 민간 기업은 부품 제작이나 일부 시스템 개발 등 보조적인 역할에 머물렀다. 정부는 전체 시스템을 설계하고 기술적 요구 사항을 명확히 규정하며, 민간 기업은 이 요구에 맞춰 제품을 개발·납품하는 방식이었다. 이는 민간의 기술력이나 자본력이 독자적인 우주개발을 감당할 수준에 이르지 못했기 때문에 불가피한 구조였다.

이후 우주개발이 점차 확대되면서 정부는 단순히 직접적인 운영자에서 벗어나, 민간 기업과의 협력을 통해 효율성을 높이려 하였다(Phase II). 이 단계에서 정부는 우주개발에 필요한 자금, 기술, 인프라를 민간과 공유함으로써 정부의 부담을 줄이고, 민간의 기술혁신을 촉진하는 역할을 한다. 이에 따라 민간 기업들이 단순한 용역 업체를 넘어, 우주개발 프로젝트의 일부를 주도할 수 있는 기회를 얻게 되었다. 예를 들어, 정부는 특정 우주 프로젝트에 대한 목표와 기본 요구사항을 제시한 후, 이를 민간 기업에 맡겨 설계와 개발을 진행하게 한다. 정부는 이 과정에서 일정 부분의 자금을 지원하거나 기술 이전을 통해 민간의 역량을 강화시킨다. 이와 같은 방식은 민간 기업의 참여를 독려하는 동시에, 국가 차원에서 우주산업의 경쟁력을 강화하는 전략으로 자리잡았다.

대표적인 예로는 NASA의 상업용 우주수송 프로그램(Commercial Orbital Transportation Services, COTS)이 있다. NASA는 민간기업인 스페이스X(SpaceX)와 오비털 ATK(Orbital ATK)와 협력하여 국제우주정거장(ISS)에 화물을 운송하는 임무를 수행했다. 이 과정에서 정부는 일정 부분의 자금을 투자했지만, 개발과정의 상당 부분을 민간 기업에 맡겼다. 이로 인해 스페이스X는 독자적인 우주발사체인 팰컨 9(Falcon 9)을 개발할 수 있었고, 이후 민간 우주개발의 대표적인 성공사례로 자리잡았다.

이러한 민관협력의 양상은 우주개발의 리스크 분산과 효율성을 고려한 정부 투자-민간 개발 모델로 발전했다(Phase III). 이 단계에서는 정부가 사업의 방향성과 목표만을 제시하고, 민간 기업이 연구개발(R&D)과 프로젝트 관리를 주도하는 방식으로 진행된다. 정부는 초기 투자자로서 자금을 지원하거나, 성공적인 프로젝트 완료 시 구매자가 되는 형태로 민간 기업을 지원한다. 이 모델의 장점은 민간 기업이 창의적인 설계와 혁신적인 기술을 적용할 수 있다는 점에 있다. 정부는 과도한 개입 없이, 민간 기업의 자율성을 보장하면서도 국가 차원의 전략적 목표를 실현할 수 있다. 특히 위험 분산 차원에서 여러 민간 기업과의 계약을 통해 프로젝트 실패 가능성을 최소화한다.

예를 들어, 미국의 아르테미스 프로그램(Artemis Program)에서는 우주선을 포함한 핵심 장비의 일부를 민간 기업에 맡기고 있으며, 스페이스X와 블루오리진(Blue

Origin) 같은 민간 기업들이 이 프로젝트에 참여하고 있다. 이러한 협력 구조는 민간 기업의 기술력 강화와 우주산업 전반의 경쟁력 향상에 기여하고 있다. 한국의 경우에도 정부는 위성 개발이나 발사체 기술 확보에 있어 민간 기업의 참여를 점차 확대하고 있다. 초기에는 정부가 전적으로 설계하고 개발한 누리호(KSLV-II) 프로젝트를 통해 발사체 기술을 내재화했지만, 이후 민간 기업이 해당 기술을 상용화할 수 있도록 지원하고 있다.

이러한 민관협력을 통해 우주산업이 충분히 성숙하면 정부의 역할은 규제자와 소비자로 전환되고, 민간 기업이 독립적으로 우주개발을 주도하게 된다(Phase IV). 이 단계에서는 민간 기업이 정부의 재정 지원 없이도 자금을 시장에서 조달할 수 있으며, 독자적으로 우주탐사나 상업적 프로젝트를 수행할 수 있다. 이러한 민간 주도의 우주개발은 이미 일부 분야에서 현실화되고 있다. 예를 들어, 위성을 이용한 통신, 방송, 항법(Navigation) 서비스 분야는 상업화가 활발히 이루어지고 있으며, 민간 기업들이 자체적인 서비스 제공자로서 정부 및 일반 기업에 솔루션을 제공하고 있다. 대표적으로 스페이스X의 스타링크(Starlink)는 전 세계에 저궤도 위성을 통한 인터넷 서비스를 제공하며, 이를 통해 민간 기업 주도의 상업 우주서비스 시장을 확장하고 있다.

또한, 우주관광, 소형위성 발사 서비스, 우주 자원 채굴 등 신흥 우주 산업 분야에서도 민간 기업의 주도적 역할이 두드러지고 있다. 버진갤럭틱(Virgin Galactic)과 블루 오리진(Blue Origin) 등은 민간 우주관광 사업을 선도하고 있으며, 플래닛랩스(Planet Labs)와 같은 소형위성 전문 기업들은 지구관측 데이터 시장을 혁신하고 있다. 이 단계에 이르면 정부는 민간기업이 제공하는 우주 상용 서비스를 구매하거나, 규제를 통해 공공의 이익을 보장하는 역할에 집중하게 된다. 정부는 민간기업들이 수행하는 우주 활동이 국가 안보, 환경 보호, 국제 협약 등의 기준에 부합하도록 관리하지만, 직접적인 개발에는 관여하지 않는다.

우리나라의 국가 우주정책은 ‘국가우주혁신시스템’ 관점에서 조망한 분석에 근거하여 전략적 지향점과 우선순위 조정이 이루어져야 할 필요가 있다. 본 연구에서 제시한 성장 단계별 모델에 따라 국가별 현재 위치와 성장 경로를 분석하고 비교하여, 민간주도의 우주개발을 위한 정책 방향을 설정할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 구조적 진단을 위한 국가우주혁신시스템 분석 모델 설계

앞서 살펴본 바와 같이 우주개발에 대한 접근은 혁신시스템 하에서 생태계를 어떻게 구성하고 정책을 추진하는지가 중요하다고 할 수 있다. 따라서 이하에서 혁신시스템의 이론을 초기 연구에서부터 최근의 연구까지 국가혁신시스템, 지역혁신시스템, 산업혁신시스템, 기술 혁신시스템, 글로벌 혁신시스템 등을 중심으로 살펴보고, 우주 분야 적용을 위한 방안을 탐색하며, 최종적으로 우주혁신시스템 프레임워크를 구성하여 제안하고자 한다.

1. 국가우주혁신시스템 구조 진단 모형

가. 혁신시스템 이론

국가혁신시스템(National Innovation Systems, NIS) 개념은 Christopher Freeman(1987)의 일본 사례 분석에서 출발하였다. 그는 정부, 산업체, 대학, 연구소 간의 강한 연계를 통해 기술혁신이 유기적으로 이루어지는 모습을 “국가는 마치 혁신을 위한 하나의 시스템으로 작동하는 것 같다”고 설명하며, 이는 이후 NIS 개념의 기본 골격을 형성하였다. Lundvall(1992), Nelson(1993) 등의 후속 연구를 통해서 NIS 이론은 하나의 분석 틀로 정교화되어 제시되었고, OECD와 같은 국제기구에서도 이를 과학기술정책 설계의 핵심 개념으로 채택하였다. 이에 따라 오늘날 다수의 국가에서 자국의 혁신 활동을 설명하고 분석하는 데 이 틀을 활용하고 있다.

국가혁신시스템 이론의 국가 단위 분석이 가지는 공간적 한계를 보완하기 위해 Cooke et al.(1997)은 지역 혁신시스템(Regional Innovation Systems RIS)을 제안하였다. 이러한 관점은 지역 단위에서의 대학, 연구소, 기업, 지자체 등의 상호작용을 중점적으로 분석하며, 유럽을 중심으로 발전하였다가 현재는 한국을 비롯한 여러 국가의 지역균형발전 전략에서도 활용되고 있다. 지역 생태계의 특성을 반영함으로써 보다 구체적인 정책 도구로 기능할 수 있다는 점에서 의의가 있다.

또한 Malerba(2002)는 산업 부문 간의 기술, 지식, 네트워크, 제도가 서로 상이하

기 때문에, 산업별 혁신시스템을 개별적으로 분석해야 한다는 관점을 제시하였다. 산업혁신시스템(Sectoral Innovation Systems, SIS)은 각 산업의 구조적 특성과 주체 간 상호작용을 기반으로 한 정책 설계를 강조하며, 기술 정책을 산업 특성에 맞게 미세조정하는 데 활용된다. 이는 국가 단위의 일반화된 분석에서 간과될 수 있는 산업별 혁신의 다양성을 포착할 수 있는 장점이 있다.

Carlsson(1997)이 주창한 기술혁신시스템(Technological Innovation Systems, TIS)은 특정 기술 영역에서의 혁신 동학을 분석한다. 이후 Dewald and Fromhold-Eisebith(2015) 등은 지속가능 에너지 기술 등에서 TIS가 지역 및 국가 혁신시스템과 상호작용하면서 기술 전환을 촉진하는 메커니즘을 분석하였다. 이 접근은 특정 기술의 발전 단계(지식 생성, 시장 형성, 제도화 등)를 구조화하는 데 유리하며, 전환기 기술 정책의 실증적 도구로 각광받는다.

Oinas and Malecki(2002)는 혁신의 공간성과 지식의 흐름에 주목하여, 전통적인 NIS/RIS를 넘어선 공간 혁신시스템(Spatial Innovation Systems)을 제안하였다. 이 관점은 근접성, 연결성, 네트워크 구조 등의 공간적 요인이 기술 확산에 미치는 영향을 분석하며, 혁신이 국경에 한정되지 않고 다중 스케일에서 발생함을 설명한다. 이는 혁신이 복수의 공간 수준(지역, 국가, 글로벌)을 넘나드는 복합적 행위임을 강조한다.

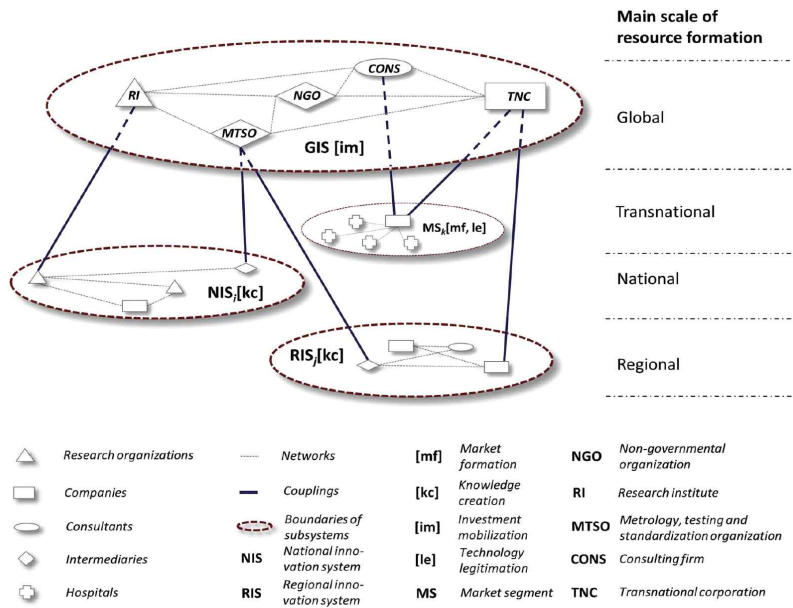
Fromhold-Eisebith(2007)는 혁신시스템이 지역, 국가, 국제 수준에서 동시에 작동한다고 보며, 이들 시스템 간의 효과적 조정이 혁신을 촉진한다고 주장한다. 이를 통해 국가 중심의 폐쇄형 시스템보다는 보다 개방적이고 상호작용적인 혁신 환경이 중요함을 강조하며, 각 시스템이 상호보완적으로 작동하는 방식에 주목한다.

글로벌 혁신시스템(Global Innovation Systems, GIS)에 대한 논의는 Niosi and Bellon(1994), Bartholomew(1997), Fransman(1999) 등 초기 연구들에서 출발한다. 이들은 과학기술의 국제화로 인해 NIS 개념이 개방성(openness)을 필수 속성으로 가져야 한다고 주장하였으며, GIS의 등장은 국가 간 기술협력, R&D 연계, 글로벌 가치사슬의 연동성 등을 설명하는 데 필요하다고 보았다.

특히 Binz and Truffer(2017)는 GIS를 “지역-국가-글로벌 수준에 걸친 복잡한 관계 및 상호작용의 웹”으로 정의하고, 글로벌 차원의 혁신 네트워크 분석을 위한 개념

적 기초를 제시하였다. GIS는 점점 더 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 에너지 혁신(Sagar and Holdren, 2002), 개방형 혁신(Lee et al., 2020), 자본주의의 재구성(Brown and Levey, 2015) 등 다양한 응용 사례가 제시되고 있다. 또한 Cho and Park(2022)는 GIS의 구조적 구성요소로 ‘글로벌 제도, 글로벌 행위자 및 네트워크, 글로벌 지식기반’을 제시하며, 국가혁신시스템과 GIS 간의 관계를 시각적으로 설명하고 두 시스템이 공존하면서 상호작용하는 메커니즘을 밝히고 있다.

[그림 3-6] 의료 분야 글로벌 혁신시스템의 구조



자료: Binz and Truffer(2017), p.1288

지금까지 살펴본 바와 같이 혁신시스템 이론은 최초 국가를 분석 대상으로 하여 연구가 시작되었고 지역, 산업, 기술, 글로벌 차원으로 확장 또는 변형되어 수행되어 왔다. 각각의 이론은 분석 목적과 정책적 필요성에 따라 서로 다른 분석 대상과 관점을 제시하지만, 공통적으로는 현실에 존재하는 복합적 혁신 활동을 시스템의 관점에서 정교하게 포착하고자 노력한다. 이는 우주산업 또는 우주개발을 혁신시스템의 관점에

서 살펴볼 때도 유효한 접근 방식으로 활용할 수 있다. 우주혁신시스템은 일반적인 산업혁신시스템 특성을 가지고 있으면서 동시에 국제 관계 및 협력이 필수적인 글로벌 혁신시스템의 관점도 포함해야 한다. 따라서 우주혁신시스템 프레임을 구축하기 위해서는 다양한 혁신시스템 이론에 근거하여 우주개발의 특성을 가장 잘 포착할 수 있는 형태의 시스템이면서 동시에 우주산업 생태계를 설명할 수 있어야 할 것이다.

나. 혁신시스템 이론 기반 우주혁신시스템 프레임 제안

우주, 우주개발, 우주산업은 고유한 특성을 지니고 있어 이를 분석하고 정책적으로 접근하는데 별도의 시각이 필요하다는 것을 앞서 확인할 수 있었다. 따라서 국가우주개발을 정책적으로 추진할 때는 우주혁신시스템의 프레임을 구성하고 적합한 구성요소 및 관계를 선행적으로 확인하는 것이 필요하고 이를 바탕으로 효과적이고 효율적인 우주 생태계 구성 논의가 이루어질 수 있는 것이다. 이에 본 연구에서는 혁신시스템 이론에 기반한 우주혁신시스템의 프레임을 제안하고자 한다.

우주혁신시스템은 우주산업의 복합적인 특성을 고려할 때 기존 다양한 혁신시스템 이론이 혼합적으로 적용될 필요가 있다. 먼저 산업혁신시스템 이론에 기반할 때 우주의 경우 다른 산업과 상이한 행위자, 제도, 기술 파급 경로를 가지는 것을 확인할 수 있다. 본질적으로 고위험, 고비용, 고기술 집약형 산업인만큼 우주산업은 다양한 주체 및 이해관계를 필수적으로 포괄하고 있다. 따라서 우주혁신시스템을 고려할 때 다양한 주체와 그 주체 사이의 관계가 필수적으로 포함되어야 한다.

또한 우주라는 공간의 초국가적 성격을 고려하고 기술개발 및 기술 가치사슬의 관계가 국제적으로 퍼져 있음을 생각할 때 우주혁신시스템은 외교적 고려와 글로벌 협력의 측면을 포괄하고 있다. 즉 기술개발에 있어서 국제적 협력이 필수적이고 각종 우주 관련 협약 및 제도가 글로벌하게 존재하고 있기 때문에 우주혁신시스템을 구성하는데 있어서 이러한 점 역시 고려되어야 한다.

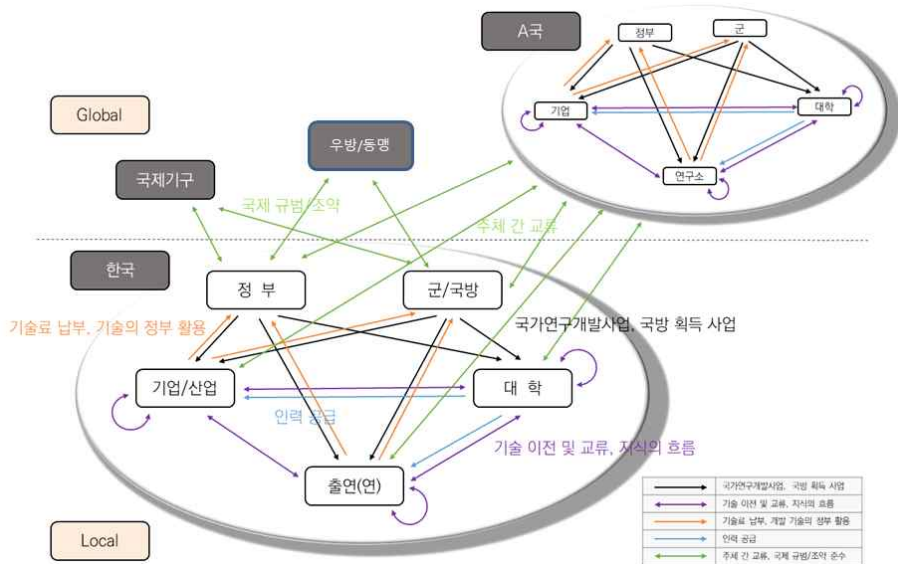
마지막으로 우주산업이 산업과 크게 차별성을 가지는 것은 국가 안보 측면에 대한 고려와 국방에서의 활용 역시 중요하다는 것이다. 기술패권 경쟁이 이루어지면서 다른 전략 기술이나 산업들에서도 국가 안보 차원 접근이 중요하다는 것이 강조되고 있

다. 그러나 우주산업의 경우 태생적으로 국가적 전략, 안보, 국방에서의 활용을 전제로 기술개발이 이루어져 왔고 기술이전 및 거래에서도 필수적으로 고려할 수밖에 없는 요소이다. 즉 다른 사업과는 다른 정부의 국방 또는 안보 영역 역시 우주혁신시스템 내에 포함시켜야 하는 것이다.

상기에 제시한 바와 같이 우주혁신시스템은 산업혁신시스템의 하나의 산업 분류로 존재하지만 글로벌 혁신시스템 이론에서 제시하는 글로벌 차원의 혁신 관계에 대한 고려 역시 필수적이다. 또한 국방 차원의 기술개발에 따른 획득체계, 활용 등도 중요한만큼 종합적인 고려가 요구된다. 이를 정리하면 기술개발 수준에서는 국가연구개발사업의 성격과 국방획득사업의 성격을 동시에 가지고 있고, 산업혁신의 관점에서는 전략 산업 또는 기술 측면의 접근이 필요하다. 그리고 국제적인 협력이 필수적이라는 측면에서는 글로벌 혁신시스템의 개념을 함께 포괄하고 있음을 확인할 수 있다.

이를 종합하여 우주혁신시스템을 도식화하면 아래 그림과 같다. 우선 국내 혁신 주체를 분류하면 정책을 추진하는 주체인 정부, 군(또는 국방), 기술 개발을 하는 주체로 출연(연), 대학, 기업(산업)이 존재한다. 기업(산업)의 경우 개발한 기술을 통한 상업적인 활용을 하는 주체이기도 하다. 그리고 이러한 주체들은 개별적으로든 국가적으로든 해외의 주요 주체들과 관계를 맺고 있다. 혁신시스템의 주요 주체인 국민의 경우 이를 활용 및 수요하는 주체가 되고 동시에 우주개발의 정당성을 부여하는 역할을 한다. 그리고 해외 주요 주체는 외국 정부, 군, 기업, 연구소, 대학 및 NGO 단체나 국제기구 등이 있다.

[그림 3-7] 우주혁신시스템 도식화



자료: 이혁·안형준(2025)

위 그림에서 정부와 군은 각각 정부연구개발사업 및 국방 획득 사업을 통해서 기업, 대학, 출연(연)을 지원하는 것을 확인할 수 있다. 그리고 기술개발 결과에 따른 기술료를 납부하거나 정부와 군 차원에서 개발된 기술을 이전받아 운영하는 등의 성과활용으로 이어진다. 대학의 경우 기업이나 출연(연) 인력을 공급하는 주요한 역할을 한다. 또한 기술개발의 주체인 기업, 대학, 출연(연)은 서로 기술이전 및 교류, 지식의 흐름을 통한 기술개발을 수행한다. 마지막으로 해외 주체와는 개별 주체 간, 국가 간 기술 교류 등을 수행하면서 동시에 국제 규범 및 조약 준수 등을 이행한다.

이러한 한국의 우주혁신시스템 프레임은 주요 주체들 사이의 관계, 지식의 흐름, 정책적/국가안보 차원의 요구 및 대응 등을 나타내고 있고 해외와의 협력 관계를 함께 묘사하고 있다. 이를 바탕으로 주요 주체들 사이의 관계를 심층적으로 분석하고 향후 검토가 필요한 네트워크 및 제도적 환경 요소들을 식별하며 나아가 국가 우주혁신시스템을 진단하고 발전 방향을 모색하는데 활용할 수 있다.

2. 산업 역량 진단 모형

가. 산업의 혁신 특성 분석을 위한 개념틀

산업별로 내재된 기반기술의 성격, 핵심 주체들의 상호작용 방식, 정책 및 제도 등이 다르기 때문에 산업의 기술 축적 및 혁신 양상은 동일하게 나타나지 않는다. 예를 들어 반도체 산업에서는 공정 및 설계 혁신이 중요하다면 바이오 산업은 기초과학 및 규제 혁신이 보다 더 큰 영향을 미친다. 이러한 산업별 혁신 양상의 차이를 설명하기 위한 연구가 다양하게 진행되었다. 대표적인 연구로 Pavitt(1984)은 산업 내 혁신주체와 혁신 경로에 따라 산업별 혁신 패턴이 달라진다고 보았고 이를 ‘공급자 지배 산업’, ‘생산집약적 산업’, ‘과학기반 산업’ 3가지 유형의 패턴으로 구분했다. Pavitt(1984) 연구를 바탕으로 이후 많은 연구자들이 정교한 분석틀을 제시해왔는데, 그 중 Malerba and Orsenigo(1997), Malerbar(2002, 2003)은 산업 부문 내 혁신 활동의 역동성을 다차원적이고 통합적인 시각으로 분석할 수 있는 산업혁신시스템 개념을 제시했다. 이들 연구는 산업간 혁신 패턴의 차이를 지식 및 기술 기반(Knowledge and Technology), 행위자 및 상호작용(Actors and Networks), 제도(Institutions), 수요조건, 혁신 동학(Dynamics)에서 설명하고 있다. ‘기술 및 지식 기반’은 특정 산업이 필요한 지식의 유형과 축적 방식, 접근성, 활용 기술 등의 특성에 따라 산업 고유의 기술체제(Technology regime)를 형성한다. 행위자 및 상호작용’은 혁신 활동에 참여하는 다양한 주체들과 이들의 상호작용 지식·기술 기반 특징, 학습과정, 시장수요 특성 등에 따라 상호작용 특성이 달라진다. ‘제도’는 행위자들의 행동과 상호작용을 규정하고 형성하는 공식 및 비공식적인 규칙과 제도를 포함하며 제도는 산업 혁신의 방향과 속도에 영향을 미친다.

본 내용에서는 Malerbar(2003)이 제시한 산업혁신시스템 개념을 활용하여 국내 여러 산업에 대한 혁신 연구를 리뷰하였다. 그리고 국내 산업혁신 선행연구는 ①기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직역량 및 학습 전략, ②지식 흡수 및 확산을 위한 혁신주체간 상호작용, ③외부 환경 대응 측면에서 이루어지고 있음을 확인하였다.

<표 3-3> F.Malerbar의 산업혁신시스템(SIS) 구성요소 및 내용

구성요소	내용
기술 및 지식 기반	• 기반 지식 및 기술 동향 • 기술 체제 (기회성, 전유성, 누적성)
혁신주체	정부, 민간, 연구기관, 대학,...
상호작용 방식/지식확산 방식	수직적, 민관협력, 국제협력, 투자 등
수요시장 특성	시장규모, 범위, 수요자 선호, 가격탄력성, 니치마켓 등
제도	정책 방향, 정책 수단, 규제, 표준 등

자료: 연구진 작성

1) 국내 산업혁신연구의 분석 특징

□ 기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직역량 및 학습전략

기업이 보유한 조직역량, 학습역량에 따라 기술지식의 학습 경로와 축적 수준이 달라질 수 있다. 기술지식 학습 및 축적 과정을 다룬 선행연구에서는 자동차 산업과 반도체 산업 혁신 연구를 중심으로 혁신과 추격에 성공한 기업들의 ‘내재화 전략’과 ‘조직적 학습 메커니즘’에 기반 한 기술혁신 과정을 분석하고 있다.

김전(1994), 이홍(2007)의 연구에서는 현대자동차 사례를 분석하여 **자동차 산업**이 고유 모델 개발, 대량생산 체제 구축 등 ‘내재화’ 전략을 통해 독자적 기술 역량을 축적하였으며, 기업의 강한 학습의지와 끊임없는 학습목표 제시 등이 내부 학습 메커니즘 형성과 성장에 중요한 역할을 했다고 평가했다. 김진백·이남석(2017)의 연구에서는 현대자동차-기아자동차의 인수합병 사례를 통해 두 회사의 전략, 연구개발, 제품기획, 부품구매를 통합하여 운영한 것이 기술역량 강화에 기여했음을 확인했다. 특히 이 과정에서 강력한 리더십이 기술 혁신을 추진하는 핵심 원동력이 되었다. **반도체 산업**에서는 기업 내부적으로 R&D, 생산, 마케팅 등 기업 내 여러 부문을 결합하는 능력, R&D-생산부문 연계 심화를 위한 TF조직 운영, 인센티브 제도, 시장 특화 부문 선택, 팀기반 학습 조직 운영 등의 노력이 기술발전을 촉진했다(최영락, 1991; 장혁준·남기석, 2012). 뿐만 아니라 기술학습을 촉진하기 위한 전략적 위기 조성, 경쟁 유도, 내부 인센티브 제도 등이 삼성전자 반도체 부문의 학습 속도와 축적 수준을 높였다(Kim, 1997). 중소 반도체 장비 기업의 기술혁신 축적 경로는 짧은 제품수명에 대응하기 위

한 병렬적 엔지니어링, 팀 기반 학습, 다양한 정부 정책 활용, 축적한 기술지식을 활용한 점진적 기술진입 전략, CEO의 선회 능력이었음을 제시했다(김왕동·김인수, 2002). **조선 산업**에서 주도기업이 쇠퇴하는 핵심요인으로 현상 유지적 경영치중, 유력 제품에서의 혁신부진, 변화에 저항하는 조직관성인 것으로 나타났으며, 새로운 변화에 적합한 고객지향형 경영체제 구축이 중요함을 주장했다(김병수·조근태, 2013).

반면 제약·바이오산업, 방위산업에서는 외부 지식이 내부적으로 이전 및 축적이 원활하지 않는 것으로 나타났다. 국내 **바이오 및 제약산업** 기업은 기술축적을 외부에 의존하고 있으며, 다른 산업보다 상대적으로 높은 연구개발 위험성 때문에 기업 내부적으로 R&D 조직을 구축하는데 소극적이며 선진국 지식 접근에 대한 노력도 다소 부족하다고 보았다(김석관, 2004; 김정남·강태원, 2024). **정보통신 산업**에서 황혜란(2005)은 미래 신성장 산업이 어떤 혁신체제(프론티어형, 모듈형, 통합형, 복합형)에 적합한지 판단하고 이에 대응한 조직 및 제도 재설계를 위한 노력이 필요함을 강조했다.

방위 산업에서는 개방형 기술혁신 활동이 기업 성과에 긍정적 효과가 나타남을 실증하였으나, 실제로는 기업이 개방형 기술혁신 개념을 산업에 적용하고 확대함에 있어서 외부 상업화에 대한 인식이 부족하고 다른 기업과의 교류를 기피하는 경향이 있다(송영필 외, 2011). 김성엽·주혜영(2010) 연구에서는 방위산업 기업의 시장지향성과 기술지향성은 혁신성에 긍정적 영향을 미친다고 실증분석했다.

이처럼 여러 선행연구를 통해 기술지식 학습과 축적 역량은 단순히 인력, 자본 투입을 넘어 학습을 유도하는 조직 구조, 동기 부여, 기업내 사업부문간 연계가 중요함을 알 수 있다.

□ 지식 흡수 및 확산을 위한 혁신주체간 상호작용

기술지식은 기업과 외부 혁신주체 간의 지속적인 상호작용을 통해 생성되고 확산된다. 선행연구에서는 기술축적 과정에서 다양한 혁신주체와의 상호작용이 어떤 구조와 방식으로 작동했는지를 분석하고 있다.

자동차 산업에서 김견(1994)은 한국 자동차 기업이 기술을 내재화하기 위해 해외 기술전문용역회사의 개발 과정을 실습하고 노하우를 체득하는 전략을 추구했다고 보

있다. 정명기(2019) 연구에 따르면 독일 BMW사는 클라우드소싱 플랫폼을 활용하여 신기술 및 스마트카 기술을 개발하거나 경쟁사와 협력적 경쟁관계를 구축하고 있는데, 이는 가치사슬 전체에 개방형 혁신시스템을 구축하여 외부의 기술을 내재화하기 위함이라고 보았다. **반도체 산업**의 경우 초기, 성장, 발전 단계별로 국내외 기업과 정부와의 상호작용 방식에 차이가 있지만 각 성장 단계에서 해외 기업과의 네트워킹, 정부 지원 정책 활용이 기술역량을 강화하는 요인으로 작용했다. 우리나라 반도체 산업의 초기 글로벌 네트워크는 선진국의 하청 생산체제로 편입한 수직적 구조를 형성하여 기술지식을 공식·비공식적으로 학습하였다면, 성장 단계 이후에는 수평적 기술제휴 관계로 발전했다. 또한 정부의 다양한 지원을 확보하기 위해 국내 네트워킹 강화에도 노력했다(최영락, 1991; 조현대, 2000; Cho and Lee, 2003). 반도체 IP산업에서 기술 초기 단계에서는 수직통합하는 전략을, 후기 단계에서는 계약거재를 통한 기술혁신 전략을 선호하고 있다(김민식, 2012). 시스템반도체 산업의 혁신활동은 과거 지식의 축적을 통한 설계활동 중심의 기술개발에서 지식·기술 활용을 위한 탐색활동 중심의 혁신활동으로 진화하고 있으며, 지식의 활용을 위해 다른 기업과의 상호보완적인 기술개발 네트워크를 다양하게 형성하고 있다(문주현·박규호, 2011). 한편, 반도체 장비 산업은 반도체 후방산업으로서 구매자와 공급자 관계가 중요하다. 구매자와 공급자의 관계가 악화되면 장비 공급자가 새로운 지식 탐색을 통한 혁신이 수월하게 되는 반면 강한 결속력은 자원 활용 측면에서는 유용하나 외부 환경 대응성은 떨어진다(이강문 외, 2009). **조선 산업**은 주문자 생산방식을 토대로 표준화나 연속적 거래에 한계를 가지고 있기 때문에 지리적으로 인접한 지역을 중심으로 기업간 협력관계가 강화되는 경향이 있다(우연섭, 2003). **제약·바이오 산업**에서는 연구기관, 병원, 학계와의 연계가 핵심적인 지식 획득 경로로 작용하고 있으나 상호작용이 다소 미흡한 것으로 보인다. 김경남·강태원(2024)에 따르면 한국의 바이오산업은 정부주도 성장 경로가 강하고, 기업들이 선진국 지식 접근에 다소 소극적이다. 또한 바이오산업은 신기술 기반 창업기업의 역할이 크기 때문에 대기업 중심 구조에서 탈피하고 대기업과 협력을 통한 대학, 연구소, 중소기업 협력이 중요하다. 김석관(2004) 연구 또한 제약산업의 혁신이 잘 발생하지 않은 이유로 신약개발의 고위험성으로 인한 기업의 소극적인 행동,

산학연 협력 부족 등을 제시했다. ICT 산업 혁신 연구는 기술 융합과 성과 창출을 위한 공동연구 중심의 상호작용 구조와, 외부 지식 및 인력자원의 전략적 통합에 주목하고 있다. 김규남(2019)은 기업들이 기술 융합을 위한 협력에 있어서 일방적인 위탁 형태의 연구개발보다는 기술 및 지식을 서로 공유하고 상호작용하면서 내재화하는 공동연구 방식이 융합 성과를 창출하는데 효과적임을 밝혔다. 박태훈·박경혜(2012)의 연구에서도 IT 산업의 기술혁신의 성공 및 효과를 거두기 위해서는 다양한 기업단위에서의 협력과 학교, 연구소 등과의 협력이 무엇보다 중요함을 실증했다. 황혜란(2005) 연구에서 정보통신 산업 고도화를 위해 기업의 외부자원을 통합하고, 대학에서는 프론티어 기술을 선도할 수 있는 인력 양성이 중요하다고 보았다.

한국의 방위 산업 혁신 연구는 제도상의 제약이 있음에도 민군 협력체계와 개방적 기술 네트워크 방식이 혁신성장에 미치는 영향에 주목하고 있다. 기술보호, 보안계약 등 제도적 요인으로 인해 외부 주체와의 상호작용이 제한적이며 주로 정부가 독점적인 수요자이자 주요 상호작용 대상이다(고현수 외, 2015). 반면, 미국과 영국은 과거의 정부주도형 일방향 구조에서 벗어나 정부, 군, 산, 학, 연의 활발히 상호작용 하는 민군 협력체계로 진화한 것이 특징이다(양우진, 2021). 송영필 외(2011)는 개방형 기술혁신 활동이 방위산업에 있어서 기업성장에 긍정적 효과를 가져다 주며, 김성엽(2015)은 방위산업의 시장지향성은 기업이 유사 업종 기업이 속한 기술 및 시장 정보를 입수하고 시장기회를 선점하려는 노력을 통해 혁신성이 창출된다고 보았다. 장용진(2024) 연구에서도 민군겸용 기술을 중심으로 한 기술 네트워크는 방산기업의 혁신 성과에 긍정적 영향주지만 군사기술 중심 네트워크는 부정적 영향을 주는 것으로 나타났다. 항공우주 산업 혁신연구는 고난도 기술 개발과 산업화 사이의 간극을 메우기 위한 개방형 혁신 그리고 정부주도 구조 속에서 민간의 역할 확대 필요성을 분석하고 있다. 정동훈·박재홍(2025)은 기술난이도가 높은 AAM(도심항공모빌리티) 산업은 연구개발(R&D) 및 상용화 과정에서 효율성을 높이고 개발 기간을 단축하기 위해 다양한 산업 분야의 기업들과 개방형 혁신을 수행하고 있음을 확인했다. 김한열(2011)은 항공우주 기술발전에 기술 선택 및 적용 역량, 즉 ‘흡수역량(Absorptive Capacity)’이 매우 중요하므로, 기술개발의 결과가 민간분야로 전이(spillover)되어 새로운 산업

이 형성되는 선순환 구조를 만들기 위해 민간 및 대학 등 다양한 혁신 주체 간의 협력 필요함을 강조하고 있다. 김종범(2016)에 따르면 한국의 우주개발은 민간분야의 비중이 증가하고 있음에도 불구하고 정부출연연구기관인 한국항공우주연구원 중심으로 이루어져 정부주도의 특성을 보여주고 있으며, 국책사업을 통한 기술이전 노력을 하고 있지만 산업화 실적은 미약한 것으로 나타났다.

혁신 주체의 협력과 개방 활동은 산업별로 차이를 보이고 있다. 자동차 산업과 반도체 산업은 산업 초기 기술 학습 및 축적으로 위해 외부 선진 기업과의 수직적 협력에서 출발하여 성장단계에서는 수평적 기술제휴로 전환하는 특징이 있다. 조선 산업은 주문자 생산방식이라는 특성상 지리적 인접성을 바탕으로 한 협력이 중심이며, 제약·바이오 산업은 산학연 및 병원과의 연계가 핵심이나 전반적으로 협력이 미흡하고 바이오 선진구에 대한 지식 접근 활동도 소극적이다. ICT 산업은 기술융합을 위한 공동연구가 활발하며, 방위산업은 보안과 기술보호 제약으로 인해 폐쇄적인 구조를 유지하되 정부와의 반복적 협력이 주요한 기술 축적 경로로 작용하고 있다. 항공우주 산업은 정부출연연구기관 중심의 폐쇄적 구조에서 첨단항공산업 분야를 중심으로 개방형 혁신으로 전환되고 있으며, 산·학·연 협력 확대와 기술 이전 제도가 중요한 과제로 거론되고 있다. 선행연구를 통해 산업별로 **혁신주체의 상호작용의 구조, 개방성, 협력 범위**가 다를 수 있다

□ 외부 환경에 대응한 혁신

산업혁신은 종종 외부환경 변화에 대한 전략적 대응의 산물로 나타나기도 한다. 예를 들어 기술표준의 변화, 정책, 글로벌 규제, 시장 수요 변화는 기업이 추구하는 기술 혁신 방향과 속도에 영향을 미친다.

자동차 산업에서는 박상현·이정은(2021) 연구에서 경량화와 전동화에 대한 수요 증가가 핵심 기술 전환을 유도하고 있으며, 중소 부품기업도 이를 반영해 기술 역량을 조정하고 있음을 실증적으로 분석했다

반도체 산업에서도 최영락(1991), 장혁준·남기석(2012), 장정환·김호(2017) 연구에서 외부 기술환경의 변화, 시장 다양화, 글로벌 경쟁 압력, 설계/패키징 기술의 진화

등 외부 시장 환경 변화가 기업의 기술혁신 방향과 협력 구조의 변화를 유도한다고 보았다. 한편, 조정철 외(2013)는 지식재산권 강화가 제약 산업에는 기술개발 촉진 효과가 있었으나 반도체와 조선 산업에는 유의미한 영향이 없는 것으로 분석했다.

조선 산업에서는 국제환경규제나 수요확대가 기술개발 및 기업 성과 개선의 기폭제로 작용하고 있다. 양해성 외(2021)의 연구에서는 온실가스 배출 규제 강화와 해운업계의 원가 경쟁 심화 현상이 LNG 관련 선박 시장, 초대형 유조선 및 컨테이너선 수요를 확대했으며, 이는 중저기술 산업군에서 선발주자의 주도권을 회복하는데에는 규제·수요변화에 따른 ‘기회의 창’이 중요함을 밝혔다. 김영진·김성홍(2024) 연구에서 조선 기자재 기업들은 국제해사기구(IMO)나 유럽연합(EU)의 환경 규제 등을 강력한 외부 압력을 인식하여 친환경 제품 및 서비스 혁신에 영향을 주지만 친환경 프로세스 혁신에는 영향을 미치지 않고 있는 것으로 나타났다.

방위 산업에서는 정부 정책의 개입 및 자금지원이 기술혁신에 결정적으로 작용하며 이는 일반기업 대비 방산기업에서 더욱 두드러진다(고현수 외, 2015). 또한 AI, 무인기, 로봇 등을 방산분야에 활용하는 민군겸용 기술의 활용이 활성화됨에 따라 방산기업이 고부가가치 품목으로 사업을 확장하기 위한 기술혁신이 필요한 상황으로 변하고 있다(장용진, 2024).

항공우주 산업의 경우 우주기술개발이 정부예산 구조와 연동되어 있어 환경 변화에 기민하게 대응하기 어렵다고 보는 견해가 있는 반면(김종범, 2016), 첨단항공모빌리티(AAM) 산업에서는 도심 교통 혼잡, 탄소중립 요구 등 외부적 환경 변화가 기술혁신을 촉진하는 배경이 되고 있다(정동훈·박재홍, 2025).

이처럼 외부 환경 변화는 기술개발의 자극요인이자 기술혁신 방향을 설정하는 계기로 작용하며, 이러한 외부 환경 변화를 빠르게 인식하고 대응하는 기업의 역량이 장기적인 혁신성으로 이어진다고 볼 수 있다.

2) 산업별 혁신 특성 비교

이상의 산업별 혁신을 분석한 선행연구를 통해 각 산업이 보유한 기술기반, 시장 구조, 제도적 환경 그리고 혁신 주체의 상호작용 유형 및 방식에 따라 혁신 방식과 속도가 다르게 나타남을 알 수 있다. 하지만 우리나라 전반적인 산업에서 공통적으로 관찰되는 혁신 특성도 존재한다. 먼저 한국의 제조업은 외부 기술을 도입하여 기술 내재화를 통해 역량을 축적하고 기술추격을 했다는 점이다. 특히 자동차와 반도체 산업은 초기단계에서 정부의 적극적인 지원정책을 활용하여 혁신 기반을 마련했다. 그리고 기업 내부적으로는 R&D, 생산, 마케팅 등 각 사업 부문을 유기적으로 연결하여 학습 매커니즘을 구축하고 경험을 통한 학습(Learning by doing)을 통해 기술지식을 축적했다.

주목할 점은 기술추격에 성공한 제조업, 정보통신산업 그리고 다소 폐쇄적인 방위 산업과 항공우주산업 전반에서 기술지식을 축적하고 혁신 역량을 강화하는데 개방과 협력이 중요한 요소로 작용했다는 점이다. 산업별로 살펴보면 자동차와 반도체 산업은 초기 선진국의 기술을 내재화하기 위해 글로벌 생산체계에 편입하여 수직구조 형태의 기술 네트워크를 구축했다면 이후 성장단계에서는 글로벌 기술파트너십 등 수평적 기술 네트워크 구조로 전환하여 산업을 고도했다. 공급망 측면에서도 전·후방 산업과 상호보완적인 기술 협력을 통해 기술 혁신을 가속화 했다. 조선 산업의 경우 지리적으로 인접한 기업과의 협력이 중요했고, ICT 산업은 기술 융합에 대응하기 위해 외부 인력 및 지식과의 전략적 통합 또는 공동연구를 활성화하고 있다.

반면 제약·바이오 산업, 방위산업, 항공우주 산업은 위의 산업과 비교할 때 개방 및 협력이 원활하게 이루어지고 있지 않다는 문제가 있다. 제약·바이오 산업은 산학연 협력과 선진국 지식 접근 활동이 미흡하고, 방위 산업은 보안 및 제도적 제약으로 인해 외부 지식의 수용성이 낮은 편이다. 항공우주 산업도 정부출연연구기관 중심으로 기술 혁신 활동이 일어나고 있고 산·학·연의 유기적 연계가 다소 약하다. 하지만 이들 산업 혁신을 분석한 대다수의 연구에서 외부 혁신주체와의 개방형 협력이 산업과 기술을 혁신하는데 중요하다는 점에서 일치된 분석 결과를 보이고 있다.

한편 산업별로 외부 환경변화에 대응한 혁신 방식에서는 차이가 있었다. 자동차 산업과 조선 산업은 탄소중립과 같은 글로벌 규제 환경 변화에 대응하여 친환경 기술 혁신에 집중하고 있다. 반면 제약·바이오 산업, 방위 산업, 항공우주 산업의 혁신은 정책 및 제도 변화에 영향을 받고 있다.

<표 3-4> 산업별 혁신 특성 비교

산업	기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직역량 및 학습전략	지식 흡수 및 확산을 위한 혁신주체간 상호작용	외부 환경에 대응한 혁신
자동차	- 기술 내재화를 위한 학습조직 구축 - 독자 모델 개발 노력 - M&A 통한 조직 통합	글로벌 기술 네트워크 구조 변화(수직적 학습 → 수평적 협력)	전동화·탄소중립 수요에 대응
반도체	- 기술 내재화를 위한 학습조직 구축 - R&D-생산-마케팅 부문 결합연계 및 관련 TF운영	- 글로벌 기술 네트워크 구조 변화(수직적 학습 → 수평적 협력) - 설계 기업과 협력 강화	기술 주기 변화 및 글로벌 경쟁에 탄력적 대응
조선	조직관성 존재, 변화 대응력 다소 부족	- 지역기반 협력 중심 - 거래 관계가 고정적이고 개방도가 다소 낮음	환경규제·시장수요 변화가 혁신을 유인
제약·바이오	- 외부 기술에 의존하는 경향 - 기술개발 리스크로 인해 R&D 및 선진국 기술 도입에 소극적	- 산학연 연계 미흡 - 글로벌 선진 지식에 대한 접근 미흡	특허 제도 강화, 신약 개발 리스크에 민감
ICT	기술융합 기반 조직 설계	공동연구 및 외부자원 활용 활발, 개방형 구조 심화	디지털 전환, 스마트 수요에 대한 대응
방위 산업	- 정부주도 개발 체제 중심 - 기술산업화에 대한 인식 부족, 외부와의 교류 소극적	- 정부 주도의 기술협력 → 민군협력 확대 - 타 산업에 비해 개방도는 낮음	기술보호 및 안보 제약 조건하에 첨단 신기술 활용
항공 우주	정부주도 개발 체제 중심	- 정부 주도의 기술협력 → 민관협력 확대 - 타 산업에 비해 개방도는 낮음 - 일부 첨단분야(AAM 등)에서 개방형 협력 시도	- 정부 예산 구조에 종속된 R&D 개발 구조 - 시장 구조 변화가 혁신을 유인

자료: 연구진 작성

나. 우주산업 혁신을 위한 요소와 분석 틀

우주산업은 기술집약도가 높고 개발주기가 길며 초기에 대규모 투자가 필요하다. 이 때문에 민간 주도 시장 형성이 어렵고 타산업과 상이한 혁신 구조를 형성해왔다. 최근 우주산업은 국가안보 영역뿐만 아니라 경제성장, 기초 과학기술 경쟁력 강화 등 다양한 측면에서 중요한 역할을 요구받고 있다. 국내외 우주항공 혁신 분석 관련 선행연구는 주로 혁신생태계 동화에 초점을 두고 혁신주체 간 상호작용, 정책 및 제도 환경에 따른 혁신을 중심으로 분석하고 있다. Mazzucato and Robinson(2018), Robinson and Mazzucato(2019) 연구에서는 우주산업 혁신구조가 NASA 중심의 일방적 상호작용에서 민간이 기술개발과 가치창출 과정에 능동적으로 참여하는 분산적 협력구조로 전환되었으며 이는 생태계를 확장시키고 있음을 분석했다. OECD(2016)는 우주산업이 민간의 자발적 투자로는 혁신이 촉진되기 어렵기 때문에 혼합혁신정책, 임무지향정책, 핵심기술개발 정책, 난제 대응 다방면의 정책의 개입의 필요성과 정당성을 설명하고 있다.

앞서 산업 혁신 분석을 다룬 선행연구 리뷰를 통해 도출한 분석 관점은 우주산업 혁신 선행연구에서도 중요하게 보고 있는 요소임을 확인했다. 그리고 4장에서 우주산업의 혁신 역량을 진단하기 위한 분석틀로 <표 3-5>과 같이 공공부분의 역할 변화, 다양한 협력 유형 및 방식, 우주산업을 둘러싼 시장환경 변화, 우주산업 관련 정책 및 제도 4가지 분석 틀을 도출했다.

<표 3-5> 우주산업 혁신 특성 분석 틀 도출

산업혁신체제(SIS)	선행연구 리뷰를 통한 산업 혁신 분석 관점	우주산업 혁신 관련 선행연구에서 나타난 분석 대상	우주산업 혁신 특성 분석 틀 재분류
기술 및 지식 기반 (기회성, 전유성, 누적성)	기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직역량 및 학습 전략	-	-
혁신주체 및 상호작용	지식 흡수 및 확산을 위한 혁신주체간 상호작용	한국 정부, 출연연 중심의 연구개발과 타 분야 및 기관으로의 스퍼로버 효과 (김한열, 2011)	→ 공공부문의 역할 변화
		기존의 혁신주체(공공부문)의 역할 변화 (Robinson, D.K., & Mazzucato, M. 2019)	
		기존의 혁신주체(공공부문)와 민간의 관계 변화 (Mazzucato & Robinson, 2018)	→ 다양한 협력 유형 및 방식
		첨단항공분야의 개방형 혁신 전략 (정동훈·박재홍, 2011)	
		혁신생태계 내 다양한 파트너십 형성 (Mazzucato & Robinson, 2018)	
		우주산업 생태계 내 중요한 혁신주체 식별(네트워크 분석) (Orlova, A. et al., 2020)	
		타 부문과의 협력이 제약됨(일방적 지식흐름, 지식유출 우려, 스타트업/소기업 역할 불인정) (van Burg, E. et al., 2017)	
		우주산업-타산업 간 기술이전 (OECD, 2016)	
수요조건		민관협력(PPP) 유형 다변화 (TAKATA, S., & HIDAHA, K., 2025)	→ 우주산업을 둘러싼 시장 환경 변화
제도 (정책, 규제, 제도)	외부 환경 대응	우주산업의 내·외부적 압력 발생(예산제약, 새로운 우주산업 경쟁자 등장, 외부의 신규 기술혁신 유입, 융합 산업 확장, 사회적 난제 해결에 대한 수요) (Robinson, D.K., & Mazzucato, M., 2019)	→ 우주산업 관련 정책 및 제도
		정부주도의 한국 우주개발 (김종범, 2016)	
		ESA는 산업정책을 통해 항공우주 시장을 조성하고 전문지식 축적을 위한 프로그램 운영 (Robinson, D.K., & Mazzucato, M., 2019)	
		공공 정책의 역할 (Song, Y. et al., 2024)	
		우주혁신을 지원하기 위한 정책적 행동 (OECD, 2016)	
		ESA의 개방형 혁신 정책 및 이니셔티브 (van Burg, E. et al., 2017)	
		연구개발 예산이 전년도 예산 지출 규모에 종속 (김종범, 2016)	
		우주산업의 제도적 기밀성(특히 활동 소극적) (OECD, 2016)	

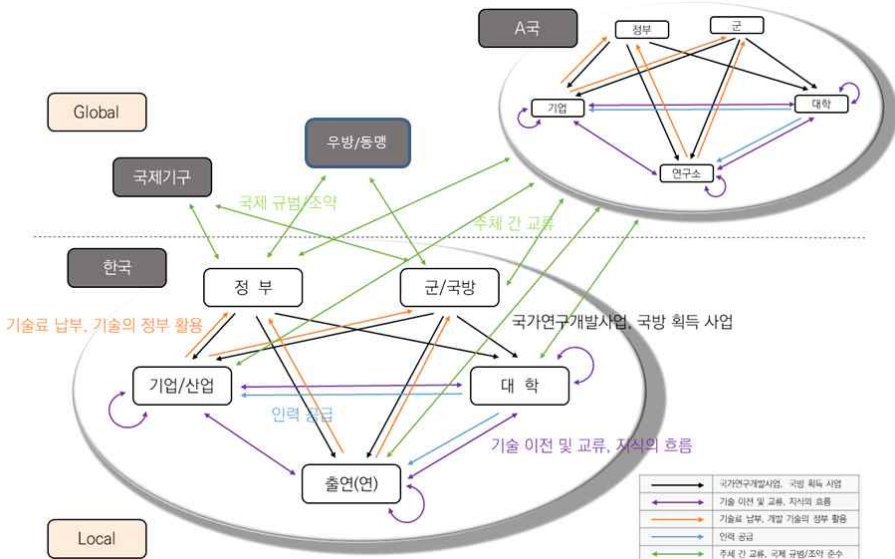
제4장 | 한국의 우주혁신시스템 진단

제1절 시스템 구조 진단: 거버넌스, 협력, 자원 흐름

1. 시스템 구조 진단을 위한 프레임워크

본 연구에서는 ‘국가 우주 혁신 시스템(National Space Innovation System, NSIS)’ 다이어그램을 핵심 분석 프레임워크로 활용한다. 이 모델은 전통적인 국가 혁신 시스템(NIS) 이론을 우주 분야의 특수성에 맞게 조정한 것이다. NIS 이론에 따르면, 혁신과 기술 개발은 개별 주체의 역량이 아닌, 시스템 내 다양한 주체들 간의 복잡한 상호작용과 관계의 집합을 통해 창출된다.

[그림 4-1] 국가 우주 혁신 시스템 프레임워크



자료: 연구진 작성

NSIS 모델은 혁신 시스템의 핵심 주체로 정부, 기업/산업, 대학, 출연(연)(정부 연구소), 군/국방 등 5대 부문을 설정한다. 혁신은 이들 주체 간의 상호작용(화살표), 즉 ‘국가연구개발사업/국방 획득 사업’, ‘기술 이전 및 교류’, ‘인력 공급’, ‘기술료 납부’, ‘주체 간 교류’ 등을 통해 발생한다. 이 시스템은 다시 ‘Local(국내)’과 ‘Global(글로벌)’ 차원으로 나뉘며, 국제기구, 우방/동맹, 타국(A국)과의 연결성을 포함한다.

이 분석틀의 핵심은 ‘상자’(주체)가 아니라 ‘화살표’(연결)이다. 국가 시스템의 성패는 한국항공우주연구원(KARI)나 우주항공청(KASA)과 같은 주체의 존재 여부가 아니라, 이들 간의 연결 밀도, 속도, 그리고 개방성에 달려있다. 한국이 ‘Top 5 우주 강국’이라는 목표를 달성하기 위해 현재의 ‘추격형(Catch-up)’ 시스템에서 ‘혁신 주도형’ 시스템으로 전환하는 과정에 있다. 본 연구의 진단은 이 과정에서 발생하는 시스템적 마찰과 병목 현상을 진단하기 위해, 다음 세 가지 차원에 집중한다.

1. 정책 및 제도, 거버넌스: 시스템의 ‘운영체제(OS)’에 해당하는 최상위 정책, 법률, 그리고 KASA와 같은 핵심 기관의 거버넌스 구조가 ‘혁신’을 촉진하는 방향으로 설계되어 있는가?
2. 핵심 주체 간 협력 구조: 시스템의 핵심 축인 민(民, 대학/출연연), 군(軍, 국방), 산(産, 산업) 간의 관계가 수직적·계층적 구조인가, 혹은 수평적·협력적 구조인가?
3. 지식흐름 진단: 시스템의 ‘혈류’에 해당하는 데이터, R&D, 기술, 자본이 국내의 경계를 넘어 얼마나 개방적으로, 그리고 원활하게 흐르고 있는가?

2. 정책 및 거버넌스: 전략적 리더십 부재와 제도적 불안정

국가우주혁신체계를 떠받치는 정책적·제도적 구조는 그 나라 우주개발의 지속성과 효율성을 좌우한다. 전문 우주기관의 존재 여부, 우주 관련 입법체계, 거버넌스 구조 등이 이에 해당한다. 전통적 우주강국들은 일찍이 전담 우주기관(우주청 또는 우주공사)을 설립하여 일관된 정책 추진을 가능케 했다.²⁶⁾ 미국은 1958년 항공우주법 제정을 통해 NASA를 설립하였고, 이어 여러 차례 국가우주정책 지침(Space Policy Directive)과 연방법(Commercial Space Act 1998 등)을 마련해 민간부문 규율과

26) 이하 주요국의 우주개발 거버넌스 개편 및 법제도 정비에 관한 내용은 안형준 외(2022, 2023) 내용을 정리하고 보완한 것임.

정부 역할을 명확히 해왔다. 미국의 우주 입법은 상업우주발사법(1984)부터 최근 우주자원 탐사법(2015)에 이르기까지 광범위하며, 이는 미국 우주활동이 법치에 기반해 예측가능성을 갖게 한다.

러시아는 소련 해체 후 1992년 러시아우주청을 출범시켰으나, 불안정한 재정과 관료주의의 부작용 문제로 2015년 로스코스모스(Roscosmos) 국영기업으로 재편하였다. (jamestown.org) 현재 러시아는 연방법 “우주활동법”(1993)을 두고 있으나, 산업 구조조정과 제재 대응 등으로 정책 변경이 잦다. 중국은 독특하게도 명확한 우주법이 없다. 2016년 우주법 제정을 논의했으나 현재까지 미흡하며, 대신 국무원이 격년으로 우주백서를 발간해 정책 방향을 제시한다. 중국은 CNSA가 있으나 행정기관일 뿐, 실제 거버넌스는 국무원과 중앙군사위 산하 우주공업 발전소조(LSG)가 틀을 잡는다.

일본은 2003년 JAXA 설립(이전 NASDA 등 통합) 후 2008년 우주기본법을 제정하여 우주개발전략본부(내각부 총리 주재)를 신설했다. 현재 일본은 문부과학성-JAXA-내각우주전략실이 삼위일체로 정책을 집행하며, 2021년 우주활동법 시행으로 민간 발사 허가절차 등을 규율한다. 인도는 1960년대 ISRO 출범 이후 공식 우주법 없이 총리 산하 우주위원회 결정으로 정책을 운영해왔다. 다만 최근 우주활동법안을 마련하여 민간 참여와 우주물체 등록 등을 법제화하려 한다. 유럽 차원에서는 ESA가 1975년 협정에 의해 만들어졌고, EU도 리스본조약(2009)에서 우주조항을 포함시켜 갈릴레오(Galileo), 코페르니쿠스(Copernicus) 등의 프로그램을 법적 근거로 운영한다. ESA 회원국 각국도 국가 우주법(프랑스 2008년 법, 영국 2018년 법 등)을 제정하여 발사체 인허가, 배상책임 등을 규정하고 있다.

신흥 우주국들의 제도 정비도 활발하다. 캐나다는 1990년에 캐나다우주청법을 통해 CSA를 공식화했고, 우주물체법 등 관련 법률을 갖추었다. 호주는 2018년 호주우주청 설립과 함께 우주활동법을 2019년에 개정하여 상업 발사와 해외 위탁발사 절차를 규율했다. UAE는 2014년 우주청 출범 후 2019년 UAE 우주법을 제정하여, 우주자산 등록, 우주광물 채굴 권리 등 포괄적 규정을 마련하였다. 특히 UAE 우주법은 “국제법을 준수하는 한에서 민간 기업의 우주자원 채취권을 보장”하여 혁신을 뒷받침하고 있다. 룩셈부르크는 2017년 우주자원법을 유럽 최초로 제정하여, 우주채굴물의

소유권을 인정하고 정부 인가절차를 정립하였다. 또한 2018년 룩셈부르크 우주청(LSA)을 신설하여 스타트업 지원에 주력하고 있다. 터키는 2018년 말 대통령령으로 터키우주국(TUA)을 설립하고 2019년 국가우주계획을 발표하여 10년 내 달 탐사, 위성개발 등을 로드맵화하였다. TUA는 재정·행정 독립성을 부여받았고, 대통령 직속으로 정책을 조율한다.

<표 4-1> 주요국 우주정책 추진체계

국가	전담 기관	주요 법제	거버넌스 구조 및 특징
미국	NASA	• 항공우주법 (1958) • 상업우주발사법 (1984) • 우주자원 탐사법 (2015)	• 법치에 기반한 정책 (예측가능성 높음) • 정부 역할과 민간 부문 규율을 명확히 분리
러시아	Roscosmos	• 우주활동법 (1993)	• 1992년 우주청 출범 후 재편 (재정, 관료주의 문제) • 산업 구조조정, 제재 등으로 정책 변경이 잦음
중국	CNSA	• 명확한 우주법 부재 • 국무원이 격년 ‘우주백서’로 정책 제시	• 실질적 거버넌스는 국무원, 중앙군사위 산하 ‘우주공업 발전소조(LSG)’가 주도
일본	JAXA	• 우주기본법 (2008) • 우주활동법 (2021)	• 우주개발전략본부(총리 주재) 신설 • 문부과학성-JAXA-내각우주전략실 ‘삼위일체’ 집행
인도	ISRO	• 공식 우주법 부재 • (최근 ‘우주활동법안’ 마련 중)	• 총리 산하 우주위원회 결정으로 정책 운영 • 최근 민간 참여 법제화 시도
유럽	ESA	• ESA 협정 (1975) • 리스본 조약 (2009, EU 우주조항) • (개별국가 법: 프랑스 2008, 영국 2018 등)	• EU: 갈릴레오, 코페르니쿠스 등 프로그램 운영 • ESA: 회원국 협정 기반 • 개별국: 발사 인허가, 배상책임 등 규정
나타	CSA	• 캐나다우주청법 (1990) • 우주물체법	• 일찍이 우주청을 공식화하고 관련 법률 정비
호주	호주우주청	• 우주활동법 (2019년 개정)	• 상업 발사 및 해외 위탁발사 절차 규율
UAE	UAE 우주청	• UAE 우주법 (2019)	• 우주자산 등록, 우주광물 채굴 권리 등 포괄적 규정 • 민간의 우주자원 채취권 보장
룩셈부르크	LSA	• 우주자원법 (2017, 유럽 최초)	• 우주 채굴물 소유권 인정 및 인가 절차 정립 • 스타트업 지원에 주력
터키	TUA	• 국가우주계획 (2019)	• 대통령 직속으로 재정·행정 독립성 부여 • 10년 로드맵(달 탐사 등) 추진

자료: 연구진 작성

주요국들이 우주개발의 혁신을 가속화하기 위한 거버넌스 개편과 법제도 정비를 대대적으로 추진해오는 동안 한국도 이에 대응하는 큰 변화를 겪었다. 2024년 우주항공청(KASA) 설립이 제도 측면의 최대 변화다. 그동안 한국은 1989년 설립된 한국항공우주연구원(KARI) 실질적 우주개발 중심기관이었으나, 정부부처(과기정통부) 산하 연구기관 형태라 정책 조정력과 외교대표성이 제한적이라는 지적이 있었다. 이에 윤석열 대통령은 후보 시절부터 “한국판 NASA” 설립을 공약하였고, 2024년 5월 사전 시에 우주항공청(KASA)이 공식 출범하였다(본 보고서 2장 2절).

우주항공청 설립의 목적은 기존 부처·연구소에 분산된 기능을 통합하고, 정책 및 개발을 원스톱으로 수행하는 것이다. 예를 들어, 과거에는 우주정책 수립은 국가우주위원회(국무총리 또는 과기장관 주재), 개발사업 집행은 KARI, 국제협력은 외교부/과기부, 상업화는 산업부 등으로 흩어져 있었다. 이제는 우주항공청이 컨트롤타워가 되어 우주전략, 연구개발, 국제협력, 산업육성을 총괄하게 된 것이다. 한국은 이미 2005년 제정된 우주개발진흥법과 우주손해배상법(2013년)을 통해 기본적 법체계를 갖췄으나, 우주항공청 시대에 맞는 전면 개편이 필요한 상황이라는 지적에 따라 (가칭)“우주항공기본법” 제정을 비롯한 법제 정비가 추진되고 있다.(김권일 2025) 정책 거버넌스 측면에서, 앞서 언급한 대로 국가우주위원회가 2022년부터 대통령이 의장을 맡게 되었고 관련 부처 장관들이 모두 참여하여 범정부 조율 기능이 강화되었다. 이는 과거 위원장인 국무총리보다 한층 강력한 추진력을 확보한 것으로, 국회와 대외협상에서 하나의 목소리로 국내 우주정책을 견인할 수 있을 것으로 기대된다.

한국 NSIS의 정책·제도 구조를 진단하면, 오랫동안 지적되던 조직 분산과 법령 미비가 상당부분 개선되는 전환점에 서 있다고 볼 수 있다. 그러나 새로 출범한 우주항공청은 여전히 실질적 컨트롤타워로서의 역할을 확립하지 못한 채 제도적 불안정을 겪고 있다. 국가우주위원회의 위상 격상에도 불구하고 부처 간 정책 조정과 전략적 우선순위 설정 기능이 미약하며, 우주항공청 또한 정책 총괄기관이라기보다 연구개발 사업의 집행기관으로 인식되는 경향이 강하다. 국방·외교·산업 각 부처의 개별 행위가 분리적으로 이루어지면서 국가 차원의 통합 전략이 부재하고, 이로 인해 글로벌 우주 전략 구도 속에서 일관된 대응이 어려워지고 있다(동아일보, 2025.6.24).

우주항공청 내부의 조직적 불안정 역시 심각한 병목으로 작용하고 있다. 기존 공무원 중심의 행정 조직과 외부 전문가 중심의 임기제 인력 간 문화적 간극이 커지면서, 실질적 정책 협업보다는 내부 마찰이 부각되고 있다. 부서 간 역할과 기능이 명확히 정립되지 않아 업무 중복과 권한 혼선이 발생하고, 우주와 항공의 융합이라는 본래의 설립 취지가 희미해지고 있다는 지적도 잇따른다. 특히 국제협력이 핵심 기능인 조직 구조임에도 불구하고, 사천 소재 본청의 지리적 한계는 외교·산업 네트워크 형성을 저해하고 인재 유치에도 걸림돌이 되고 있다(아이뉴스24, 2024.5.10).

정책 실행 측면에서도 개청 초기의 기대와 달리 혁신 동력이 약화되고 있다. 차세대 발사체, KPS(한국형위성항법시스템), 달착륙선 사업 등이 연이어 지연되면서 정부의 추진력에 대한 신뢰가 흔들리고 있으며, 내부 인사 문제와 예산 확보 난항이 그 부진을 가중시키고 있다. 민간 주도 전환이 핵심 과제로 제시되었음에도 불구하고, 여전히 정부·연구기관 중심의 개발 구조에서 벗어나지 못하고 있다. 글로벌 주요국들이 민간 우주기업과 손잡고 AI·데이터·자율운용 기술을 통합하는 흐름과 비교하면, 국내는 데이터 개방, 표준화, 상용화 인프라 구축 등 핵심 정책 기반이 크게 뒤처져 있다(아시아경제, 2025.10.17.).

국제협력 및 우주외교 역량의 부재 또한 구조적 문제로 지적된다. 우주항공청 내 전담 국제협력 조직이 존재하지 않아, 외교부 및 산업부와의 제도적 연계가 형식적 수준에 머무르고 있다. 그 결과 대외협정, 기술표준, 공급망 MOU 등 핵심 영역에서 일관된 국가 포지션을 구축하지 못하고 있다. 게다가 임무본부장의 조기 사퇴했으며, 한국은 주요 국제 규범 논의에서 '설계자'가 아닌 '참가자' 수준에 머물 위험이 크다. 동시에 민간 기업의 해외 진출과 공동개발, 조달 시장 진입을 전략적으로 뒷받침하는 외교 경로가 미약해 산업적 기회가 상실될 우려가 지적되고 있다(파이낸셜뉴스, 2025.5.25).

결국 이러한 리더십, 거버넌스, 실행력, 외교 역량의 병목이 누적되면서, 한국의 우주정책 추진체계는 외부 환경의 급격한 변화 속도에 비해 전략적 대응력이 떨어지는 구조적 문제를 드러내고 있다. 미·중 우주 패권 경쟁, 국방 우주지출의 민간 추월, 다극적 공급망 재편 등 글로벌 우주개발 혁신 환경 변화가 가속되는 시점에서, 한국이

단순한 후발주자에서 전략적 강국으로 도약하기 위해서는 우주항공청 중심의 통합 거버넌스 강화, 국제협력 전담 조직 신설, 법제 기반의 산업화 프레임 정비가 시급하다.

<표 4-2> 한국의 우주정책 추진체계

구분	전담 기관	주요 법제	거버넌스 구조 및 특징
현황 및 개편	우주항공청 (KASA)	- 우주개발진흥법 (2005) - 우주손해배상법 (2013) (가칭)우주항공기본법 제정 추진 중	- 목표: 부처/연구소에 분산된 기능 통합 (컨트롤타워) - 변화: 국가우주위원회 위원장 격상 (국무총리 → 대통령)
진단 및 문제점	거버넌스/리더십 부재	- 실질적 컨트롤타워 역할 미흡 (R&D 집행기관으로 인식) - 부처 간 통합 전략 부재, 개별적 행보	
	조직 내부 불안정	- 공무원-임기제 전문가 간 문화적 간극, 내부 마찰 - 업무 중복 및 권한 혼선	
	지리적 한계	외교·산업 네트워크 형성 및 인재 유치에 걸림돌	
	정책 실행력 약화	- 차세대발사체, KPS 등 주요 사업 지연 - 여전히 정부/연구기관 중심 구조 (민간 주도 미흡) - AI, 데이터 개방 등 핵심 인프라 뒤처짐	
	국제협력/외교 역량 부재	- 전담 국제협력 조직 부재 (외교부/산업부 연계 미흡) - 국제 규범 논의에서 수동적 입장, 산업적 기회 상실 우려	

자료: 연구진 작성

3. 협력 구조: 민·관의 수직적 종속과 민·군 간 법률적 단절

우주혁신시스템의 작동 여부는 본질적으로 시스템의 핵심 축인 민(民, 대학/출연연), 군(軍, 국방), 산(産, 산업) 간의 관계가 수직적·계층적인지 혹은 수평적·협력적인지에 따라 그 성격이 규정된다. 주요국은 제도적 설계와 운영 관행을 통해 이 세 주체를 묶는 장치를 고안해 왔고, 그 결과는 발사체·위성·탐사·안보 등 전 분야의 혁신 속도와 성과 격차로 나타난다.

주요국들의 민·산·군 협력 모델은 ‘개방’, ‘융합’, ‘촉진’이라는 키워드로 요약된다. 미국은 민·군·산 협력 구조를 제도화한 대표 사례로 미국의 혁신은 정부가 ‘개발자’에서 ‘구매자’로 전환한 민·산(民·産) 협력에서 비롯된다. NASA는 스페이스셔틀 퇴역 이후, 전통적인 ‘비용 가산(Cost-Plus)’ 계약 대신 COTS(화물) 및 CLPS(달 탐사) 프

로그그램을 통해 민간 기업의 서비스를 구매하는 ‘Market-Pull’ 전략을 채택했다. 이 방식은 정부가 ‘서비스 구매’라는 고정 가격 계약 및 마일스톤 기반 성과급을 통해 안정적인 초기 시장을 제공하고, 민간은 자체 자본을 유치하여 혁신을 주도하며, 개발된 IP(지식재산권)도 민간이 소유하는 수평적 파트너십이다(NASA, 2014). 민-군(民-軍) 협력 역시 마찬가지다. 미 우주군(USSF)은 우크라이나 전쟁에서 입증되었듯이 스페이스X의 스타링크(Starlink), 막사(Maxar) 등 민간 기업의 상용 서비스를 신속하게 구매하여 군사 작전에 통합하는 ‘Space-as-a-Service’ 모델을 채택하고, ‘상업용 증강 우주 예비군(CASR)’ 과 같은 제도를 통해 민간의 역량을 군사 자산화한다(US Space Force, 2024).

중국은 미국과는 다른 방식으로 ‘민군 융합(MCF, Military-Civil Fusion)’이라는 국가 전략을 통해 민간과 군사 부문 간의 장벽을 의도적으로 제거하고, 모든 민간 혁신이 군사력 증강과 국가 발전에 동시에 기여하도록 강제하는 강력한 ‘국가 주도 융합’ 모델을 운영한다(Bitzinger, 2021). 인도는 2020년 우주 개혁을 통해 ISRO(연구개발), IN-SPACe(민간 진흥/허가), NSIL(상업화/기술이전)로 정부 역할을 명확히 분리, 민간 기업이 단순 ‘벤더’에서 ‘리더’로 성장하도록 생태계를 재편하고 있다(안형준 외, 2022) 일본은 1조 엔(약 67억 달러) 규모의 ‘우주 전략 기금(Space Strategy Fund)’을 JAXA에 설치하여 비(非)우주 분야 기업의 진입을 유도하고 민간 주도 R&D를 전폭적으로 지원하는 ‘재정적 개방’을 추진 중이다(METI, 2024).

캐나다는 정부 수요를 장기 대형사업으로 묶고, 민간 주관으로 구현하는 PPP 전통이 뚜렷하다(CSA, 2024). 달 궤도정거장(Gateway)의 로봇팔 ‘캐나다암3’는 캐나다 우주청(CSA)이 MDA와 10억 캐나다달러 규모의 설계·제작·시험 계약을 체결해 추진 중이며, ISS 운용에서도 민간의 운영·인력 기여를 확대하고 있다. 이는 국책 수요를 민간의 기술·사업 역량 강화로 직결시키는 전형적 모델이다. UAE는 MBRSC(두바이), UAE 우주청, 해외 대학·기관의 ‘개방형 컨소시엄’ 전략으로 민·학·국제외의 삼각 협력을 빠르게 구축했다. 에미리트 화성탐사(Hope)는 콜로라도대 LASP·ASU·UC버클리와의 공동 개발·시험·운영을 통해 단기간에 역량을 축적했고, 연방 PPP 법제(The Federal Decree-Law No. 12 of 2023 on Public-Private Partnerships)와 30억

디르함 규모의 ‘국가우주펀드’는 해외 기업·연구기관과의 합작 프로젝트를 제도적으로 뒷받침한다(Aldhaheri, 2025). 이는 소규모 신흥국이 국제 네트워크를 지렛대로 삼아 3대 주체의 협력 구조를 단숨에 고도화한 사례다.

우리나라의 협력 구조는 지난 5년간 ‘민간 주도 전환’과 ‘군 정찰자산 자립’이라는 두 축에서 구조적 변화가 진행되었다. 산업 측면에서는 누리호(KSLV-II) 사업에 300개가 넘는 기업이 참여해 ‘정부-출연연-민간’ 공동개발의 분업 틀이 형성되었고, 2025년 현재 항우연(KARI)의 발사체 전주기 기술이 한화에어로스페이스로 일괄 이전 중이다. 기술이전 계약은 설계·제조·발사운용에 걸친 16,050건의 기술문서를 포함하며, 한화는 2032년까지 누리호의 제조·발사 권리를 확보하였다(조선일보 2025.7.25.). 차세대 발사체(KSLV-III)는 2024년 한화가 운영·총괄 사업자로 선정되며 ‘민간 주도의 생산·서비스화’ 구조가 확정되었다. 이는 발사체 분야에서 정부·출연연(항우연)·민간(한화)을 잇는 장기적 위험·성과 공유 메커니즘의 출발점으로 평가된다.

군 영역에서는 ‘425 사업’으로 불리는 전자광학(EO/IR) 1기·SAR 4기 합계 5기의 군 정찰위성 체계를 2025년 11월 완성하여, 독자적 상시감시 능력과 데이터 주권을 확보하였다. 이는 미군·상업위성 의존을 줄이고, 군 수요가 국내 위성체·지상국·지상 분석 산업으로 확산되는 연결고리를 만든다는 점에서 민·군·산의 파급효과가 크다. 더불어 2022년 주한미우주군(USSPACEFOR-KOR) 창설과 한·미 간 우주작전 협의체 강화는 우리 공군의 우주작전 조직 확대와 맞물려 운용·훈련·표준 측면의 상호운용성을 끌어올리고 있다(송태은, 2023).

민(대학·출연연) 측면에서도 공동개발의 저변이 넓어졌다. 달 궤도선 ‘다누리(KPLO)’는 KARI 주관 아래 KASI·KIGAM 등 국내 연구기관이 탑재체(PolCam·KGRS·KMAG 등)를 담당하고, NASA의 초고감도 카메라(ShadowCam)를 국제공동으로 탑재·운용하여 데이터 공개(PDS/NASA)까지 연계하였다. 이는 대학·출연연의 핵심역량을 산업·국제 파트너와 결합해 임무 성과를 높이는 전형적 구성으로, 후속 달착륙·심우주 임무의 협력 표준을 제공한다(다누리 웹사이트).

그럼에도 국내의 민간, 국방, 산업의 협력 구조는 몇 가지 구조적 제약을 안고 있다. 첫째, 민(民)-산(産) 협력은 정부의 민간주도 우주개발 방향의 천명에도 불구하고 여전히

히 ‘서비스 구매’가 아닌 정부 주도의 ‘기술 이전(Technology-Push)’ 모델에 고착되어 있다. 한국의 모델은 KARI와 같은 정부출연연구기관(민)이 R&D를 주도하여 누리호(KSLV-II)와 같은 하드웨어를 개발하고, 그 성과(기술)를 한화에어로스페이스 등 민간기업(산)에 ‘이전’하는 하향식 구조다. 이 구조는 민간 기업을 정부의 ‘수평적 파트너’가 아닌 ‘수직적 하청업체’ 역할에 머무르게 한다는 점이 오랫동안 지적되어 왔다(안형준 외, 2019). 이는 구체적인 통계로 입증된다. 2023년 기준, 한국 우주 산업에 참여한 기업체의 발사체나 위성체 등 우주기기 제작 분야 거래대상별 매출액을 살펴보면, 정부부처와 공공기관이 5370억(65.1%), 민간기관이 2725억 원(33.1%)으로, 거의 정부 대상 매출이 민간 대상 매출의 두 배나 되었다. 기업체에 우주산업 관련 매출 지원이 가장 많은 정부부처는 방위사업청, 외교부, 해양경찰청, 국방부 등이었고, 공공기관은 한국항공우주연구원, 국방과학연구소 등이었으며, 민간기관은 KT스카이라이프, 한화에어로스페이스 등으로 나타났다(우주산업실태조사, 2024). 이는 우주제조업의 생존이 정부 예산에 절대적으로 의존하고 있음을 의미한다.

2023년 기준 약 400개 우주 기업의 총 연구개발, 시설투자, 교육훈련 등 투자 금액이 약 338억 여원에 불과하다는 점은 민간의 자생적 혁신 동력이 극히 미약함을 보여준다. 더욱이, 기업의 R&D 지출로 집계되는 상당 부분이 실제로는 “정부의 우주개발 예산이 R&D 협약에 따라 기업 R&D 비용으로 산정”된 것으로, 기업의 자발적인 자체 투자로 보기 어렵다는 분석이 지배적이다. 이러한 ‘Tech-Push’ 모델은 필연적으로 ‘협력의 마찰’을 유발한다. 누리호 고도화사업의 민간 기술이전 과정에서 “지적 재산권(IP) 분쟁”이 발생한 것이 대표적 사례다(동아사이언스, 2024.8.1.). 이는 IP를 민간이 소유하는 NASA의 COTS 모델과는 정반대로, 정부가 개발한 기술을 ‘밀어내는’ 과정에서 발생하는 전형적인 갈등이다. 심지어 2024년 3월 정부 발표에 따르면, 민간 기업들은 정부 R&D 사업의 “수익 창출에 대한 엄격한 제한”과 같은 규제에 의해 상업화에 어려움을 겪고 있다고 지적된다.

둘째, 민(民)-군(軍) 협력은 ‘제도적 사일로(Silo)’를 넘어 ‘법률적 단절’ 상태에 놓여 있다. 우주 기술은 본질적으로 이중용도(Dual-use) 특성을 가지며, 혁신적인 NSIS는 이 시너지를 극대화한다. 그러나 한국은 ‘민’과 ‘군’이 우주항공청과 항우연(민), 국방

부(방사청)과 국방과학연구소(ADD) 라는 별개의 부처와 R&D 기관으로 제도화되어 있으며, 이들 간의 협력은 역사적으로 제한적이었다. 더 심각한 문제는, 2024년 5월 우주항공청의 개청과 함께 거버넌스에서 분절이 고착화되었다는 점이다. 「우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법」 제5조(업무) 및 KASA의 공식 직무 기술은 우주항공청의 업무 범위에서 “순수 국방 목적의 사업에 관한 사항”을 명시적으로 ‘제외’하고 있다(김권일 외, 2025). 이는 ‘정부’와 ‘군/국방’ 사이를 차단한 ‘법률적 칸막이’다. 이러한 칸막이를 해결하고자 우주항공청은 개청 이후 방사청과 ‘민군 우주개발사업 발전 국장급 협의회’를 만들어 협력을 본격화 했지만, 여전히 우주사업에 대한 협력과 조정이 원활히 이루어지지 않는 것으로 보인다.

대표적 사례가 민과 군이 따로 가고 있는 재사용발사체 사업 기획이다. 2025년 9월 방위사업청 산하 국방기술진흥연구소(국기연)는 35톤급 메탄 엔진 기술 개발 사업이 2030년까지 약 491억원 규모로 추진하기로 했다. 그러나 우주항공청은 올해 예산에 35톤급 메탄 엔진 기술 개발 항목을 포함시켰지만, 국방기술진흥연구소가 이미 유사한 사업을 진행 중이라는 점에서 중복 논란이 제기되었다. 또한 차세대 발사체의 추진체를 케로신에서 80톤급 메탄 엔진으로 전환하려는 계획 역시 기존 사업과 겹치는 부분이 많아 조율에 어려움을 겪고 있다(조선일보, 2025.9.10.). 이러한 문제는 법적 구조적 분절이 차세대발사체나 정찰위성 개발 같은 막대한 예산이 투입되는 대형 이중용도 프로젝트에서 관리 비효율성을 유발하는 핵심 원인으로 지목되고 있다.

셋째, 인력 교류·활용 측면에서 한국의 민관군의 인력 교류의 어려움이 지적된다. 미국·유럽 등은 유연한 인재 이동과 협업으로 혁신을 촉진한다. NASA 출신 엔지니어들이 SpaceX 등 민간으로 옮겨 기술기업을 성장시키고, 반대로 민간의 우수 인력이 NASA 프로젝트에 계약직으로 참여하기도 한다. 대학·산업·정부 간 인적 교류도 활발하여, 예컨대 MIT나 스탠퍼드의 우주공학 박사들이 신생 우주기업을 창업하거나, NASA 연구원이 대학 교수로 임용되어 학생들을 가르치는 일이 빈번하다. 이러한 인력의 유동성이 다양한 아이디어와 기술이 섞이게 하여 혁신의 토양이 되고 있다. 유럽도 우주분야 인력은 ESA, 기업, 연구소 사이를 비교적 자유롭게 이동하며 공동 프로젝트를 통해 역량을 공유한다. 일본은 전통적으로 대기업·정부로 인력 이동이 적었으나,

우주스타트업 붐 이후 젊은 엔지니어들이 창업하거나 이직하는 사례가 늘고 있다(우주인력 양성 정책 토론회, 2023.5.9).

이에 비해 한국은 인력의 경직성이 큰 문제로 지적된다. 항우연 연구인력이 민간기업으로 가는 사례가 거의 없고, 군 출신 인력이 민간위성 분야에 참여하는 일도 드물다. 우주 분야 고급인력이 한정적인 상황에서 서로 담을 쌓고 활용하지 못하다 보니, 전체 풀(pool)이 좁아지는 악순환이 발생한다. 국내 우주기업들은 “고급 인력 부족”을 우주산업 진흥의 주요 애로로 꼽고 있으나(안형준 외, 2019), 이는 단순 인원 부족뿐 아니라 인재의 편중·비효율 활용에서 기인한다. 예를 들어 항우연에서 다년간 경험을 쌓은 연구자가 정년퇴직하면 그 지식이 사장되고, 산업계는 신규로 모든 것을 다시 배우는 식이다. 전반적으로 지식과 인적자원의 순환 생태계가 빈약한 것이다(우주인력 양성 정책 토론회, 2023.5.9.).

종합하면, 주요국은 각자의 역사와 환경에 맞는 협력 구조를 발전시켜왔지만, 공통적으로 민·군·산·학 간 교류와 협력을 증진하는 방향으로 움직이고 있다. 한국의 경우, 그간 민·군·산 협력이 매우 제한적이었다는 점에서 대조적이다. 한국은 우주개발 초기 군사위성 분야와 민간위성 분야가 완전히 분리되어, 국방부는 군사용 정찰위성 사업을 미국 등 해외구매 위주로 추진했고 과기부 산하 KARI는 과학/다목적위성 개발만 담당하여 두 축이 교류가 거의 없었다. 또한 산업계도 항공우주산업을 영위하는 몇몇 대기업(LIG넥스원 등 방산업체, 한화·KAI 등)이 방위사업 중심이었고, 민간 주도 우주기업은 거의 부재했다. 게다가 2023년에는 한국항공우주연구원 연구진이 퇴사 후 민간 기업에 합류하면서 기술유출 문제가 불거져 인력 이동의 어려움과 함께 폐쇄적 인력구조를 형성하는 데 한몫했다(이데일리, 2023.9.12.).

이러한 인력 순환에 대한 정책 부재 상황에서 2025년 3월 “5대 우주강국 도약을 위한 인재양성방안”을 발표하면서 대학과 연구기관의 협력 강화, 현장 중심 교육 강화, 그리고 다양한 세대의 인재 양성 체계를 구축하겠다고 하였다.(관계부처 합동, 2005) 그러나 여기에는 인재양성에 초점을 맞추었을 뿐 산학연간의 인력 순환이나 교류에 대한 내용은 빠져있다. 전문가들은 “우주산업은 민·군·산·학이 하나로 뭉쳐야 도약이 가능하다”고 지적하지만(뉴스포스트, 2025.4.30.), 한국은 각 주체의 칸막이

가 심해 수평적 협력 문화가 부족하다. 요컨대 한국 우주혁신 시스템의 협력 구조는 단절에 가깝고, 민·군·산·학이 각개약진하는 형국이다. 이는 주요국들과 비교해 매우 취약한 부분으로, 국가 우주역량 강화를 위해 시급히 개선이 필요한 지점이다.

〈표 4-3〉 한국의 우주혁신시스템 진단

구분	진단: 핵심 문제	현상 및 근거
민-산 협력 (Civil-Industry)	“Technology-Push” (기술 하향식 이전) 모델 고착	- 구조: KARI(민) 주도 R&D → 하드웨어 개발 → 민간(산)에 기술 ‘이전’ - 결과: 민간이 ‘수평적 파트너’가 아닌 ‘수직적 하청업체’ 역할에 머물 - 통계: 우주기기 제작 매출의 **65.1%**가 정부/공공기관 대상 (민간 의존) - 갈등: IP(지재산) 분쟁 발생 (예: 누리호 기술이전) - 규제: 정부 R&D 사업의 엄격한 수익 창출 제한
민-군 협력 (Civil-Military)	- 법률적 단절 - 제도적 사일로심화	- 제도: 우주항공청(민) vs 국방부/ADD(군)로 R&D 기관 이원화 - 법률: 우주항공청설치법이 청(KASA)의 업무에서 “순수 국방 목적 사업”을 명시적으로 ‘제외’ (법적 칸막이) - 결과: 거버넌스 분절 고착화, 관리 비효율성 - 사례: 재사용발사체(35톤급 메탄엔진) 사업 중복 논란 (KASA vs 국기연)
인력 교류 (Personnel)	- 경직된 인력 구조 - 지식·인적자원 순환 생태계 부재	- 현상: 항우연 ↔ 민간 ↔ 군 간의 인력 이동/교류가 거의 없음 - 문제: 한정된 고급인력의 편중 및 비효율적 활용 (지식 사정) - 악순환: 인력 부족 → 기술유출 우려 (예: 2023년 KARI 퇴사자) → 인력 구조 폐쇄성 강화 - 정책: 2025년 인재양성방안은 ‘양성’에만 초점, ‘순환/교류’ 내용은 부재

자료: 연구진 작성

4. 자원 흐름: 데이터·지식·자본의 글로벌 고립과 불균형

국가우주혁신시스템(NSIS)의 효율성은 주체 간의 협력 구조뿐만 아니라, 그 구조를 통해 흐르는 ‘지식’과 ‘자본’의 개방성과 속도에 의해 결정된다. 시스템의 ‘혈류’에 해당하는 ①데이터, ②R&D 성과, ③기술, 그리고 ④자본이 국내의 경계를 넘어 얼마나 개방적으로, 그리고 원활하게 흐르고 있는가는 혁신의 질을 좌우하는 핵심 질문이다. 주요국들은 R&D의 국제적 연계, 데이터의 상업적 개방, 그리고 민간 자본의 활발한 유입을 통해 지식흐름의 속도를 높이고 있다.

첫째, 데이터 개방성과 관련해 선진국은 대용량 원시자료부터 파생·분석 산출물까지 ‘공개 기본, 예외 제한’ 원칙을 제도화했다. 미국은 지구관측 데이터만 120PB 이상을 전면 개방(EOSDIS)하고 ‘배타적 접근기간 없음’을 명문화해 사실상 실시간에 가까운 공개를 운영한다.(NASA Earth Data 웹사이트) 이 정책은 알고리즘·소스코드까지 포괄하는 오픈 사이언스 체계로 확장되었다. 유럽도 코페르니쿠스(Sentinel) 데이터에 대해 ‘free, full and open’ 원칙을 법제화해 무상·무제한 재사용을 보장하고, 클라우드 기반의 Copernicus Data Space로 즉시 탐색·처리·다운로드를 가능하게 했다(EU Copernicus 웹사이트).

한국은 탐사·환경 분야에서 공개의 외연을 넓히고 있으나, 시계열을 길게 놓고 보면 아직 ‘부분개방’의 성격이 강하다. 달 궤도선(다누리) 과학자료는 2024년부터 KARI Planetary Data System(KPDS)을 통해 무회원·무로그인 다운로드를 허용하고 NASA PDS 표준(PDS4) 준수로 상호운용성을 확보했다(KPDS 웹사이트). 또한 기상·환경 데이터는 세계기상기구(WMO) 체계(DCPC NMSC)와 GK2A/GEMS 공개를 통해 비교적 빠르게 국제 공유망에 편입되었다. 하지만, 달궤도선(다누리) 과학자료의 경우, 본격 공개의 연혁이 짧은 국내 산·학의 재활용 레이어(공간 AI 학습, 응용서비스, 파생지표 표준화 등)가 축적되기까지는 시간이 더 필요하다. 또한 국내 고해상도 지상관측(예: KOMPSAT 상업영상)은 법·정책상 공개 원칙의 적용 대상이 아니어서 SIIS(SI Imaging Services)사를 통한 유상 유통이 기본이며, 이로 인해 중소기업·연구자의 비상업적 활용 장벽이 여전히 높다(안형준 외, 2025).

둘째, R&D의 흐름도 개방성 지표에서 한계를 드러낸다. 지난 5년간 미국은 중소기업 지원 및 기술이전 프로그램인 SBIR/STTR을 통해 초기·중기 단계 기업 연구에 연간 수십억 달러 누적을 태워왔고(누적 40억 달러+, 18,000건 이상 award), 2024년만 봐도 4,485만 달러 규모의 Phase I를 신규 선정했다.(NASA SBIR/STTR 웹사이트) 유럽은 유럽우주국(ESA)의 Boost! 이니셔티브로 상업우주 운송·서비스의 선(先)시장 조성을 직접 공공조달·매칭투자자로부터 받는다.(ESA Boost 웹사이트) 이런 제도는 ‘국경 간’ 지식·자본 유입을 촉진하며 대학·연구소의 기술을 글로벌 공급망으로 흘러보낸다.

같은 기간 우리나라는 국가총지출과 기초·원천 분야 투입은 사상 최대 수준으로 확

대되었고(정부는 2025년 국가 R&D 24.8조 원, ‘우주 1조 원 시대’ 개막을 공표), 우주항공청은 2025년 자체 R&D 집행계획만 8,064억 원을 확정해 우주운송·탐사·위성체계를 포괄하는 44개 세부사업을 추진 중이다(과기정통부 보도자료, 2025.6.28.). 그럼에도 국제공동 R&D의 ‘혈류’는 얇다. 일부 분석에 따르면 한국의 해외자금 유입 연구비 비중은 1.6%~3.2%(추정치)로 OECD최저권이며(제5차 과학기술기본계획 성과지표), 국제공동발명 특허 비중도 3.74%로 하위권에 머문다(OECD, 2014). 우주분야에 한정된 수치는 아니지만, 한국의 국제공동 특허·해외자금 유입 비중이 낮아, R&D 결과가 국내에 축적되고 글로벌 공동활용·표준화로 이어지는 파급력이 제한된다는 점을 추정할 수 있다.

셋째, 우리나라의 기술 흐름에서는 ‘정부→민간’ 방향의 대규모 이전이라는 진전과 함께 구조적 쏠림이 공존한다. 누리호 전 주기 기술은 2025년 한화에어로스페이스로 일괄 이전되어 2032년까지 제조·발사 권리가 부여되었고, 차세대 발사체도 민간총괄 체제로 전환되었다. 그러나 이 흐름의 핵심은 여전히 ‘기술이전(tech push) 중심’이며, 정부가 서비스 구매자로 고정가·성과기반 계약을 통해 민간 혁신을 견인하는 미국의 상업프로그램(COTS/CLPS) 모델과는 다른 궤적이다. NASA CLPS는 2028년까지 최대 26억 달러의 IDIQ로 민간 다중공급자에게 ‘달 배송’ 서비스를 구매하며, 기업은 상업페이로드 동승으로 자체 시장을 확장한다(CLPS 웹사이트) 한국은 대형 기술이전으로 민간 역량을 키우는 대신, 공공 ‘서비스 구매’ 축이 아직 작아 민간의 제품·서비스 소유권과 IP 축적이 상대적으로 더디게 흐른다. 기술의 외부 파트너와의 양방향 교차·공동개발이 늘고 있음에도, ‘정부가 과제를 만들고 기술을 넘기는’ 일방향의 흐름이 여전히 유지되고 있는 것이다.

넷째, 자본의 흐름은 더 분명하다. 정부·공공의 우주 재정은 빠르게 늘고 있고, 우주항공청은 2025년 대규모 R&D 투입 계획을 확정했지만, 민간 위험자본의 모수는 작다. 미국은 SBIR/STTR 누적 40억 달러+, ESA는 Boost!로 발사·궤도상 운송·귀환 등 상업서비스 전 주기에 공공매칭을 붙여 민간모험자본의 동반 유입을 유도한다. UAE는 2022년 30억 디르함(약 8억 달러) ‘National Space Fund’로 해외기업·연구기관과의 합작투자를 제도화했다. 이에 반해 우리 정부는 ‘뉴 스페이스 투자지원 펀드’

등으로 마중물을 놓고 있으나, 2025년 선도출자 규모가 70억 원 규모로 절대규모가 작다. 한국이 공공재정에서 '1조 원대' 문턱을 넘으며 축을 세우는 사이, 민간 VC/PE의 우주 섹터 유입은 정책펀드 중심의 제한적 유동성에 머무르고 있어 주요국과 비교할 때 자본의 국경 간 유입·회수 경로가 얇은 편으로 해석된다.

<표 4-4> 국내외 지식과 자본 흐름 비교

구분	주요국 현황 (미국, 유럽 등)	한국 현황 및 진단
데이터 (Data)	‘적극적 개방’ • (미국) 120PB+ 지구관측 데이터(EOSDIS) 전면 개방. • ‘배타적 접근기간 없음’ 명문화 (실시간 공개). • (유럽) ‘Free, full and open’ 원칙 (코페르니쿠스). • 클라우드(Data Space)로 즉시 탐색·처리·다운로드.	‘소극적 개방’ • (공정적) ‘다누리’(KPDS), 기상·환경 (GK2A/GEMS) 데이터 공개 및 국제 표준 준수. • (한계 ①) ‘다누리’ 공개 연혁이 짧아 산·학의 재활용/응용 레이어 축적이 미흡함. • (한계 ②) 고해상도 상업영상(KOMPSAT 등)은 ‘유상 유통’이 기본. 비상업적 활용 장벽이 높음.
R&D (Knowledge)	‘국경 간 흐름 촉진’ • (미국) SBIR/STTR로 중소기업 R&D에 막대한 자금(누적 40억\$+). • (유럽) ESA ‘Boost!’로 공공조달·매칭 투자를 통해 상업 서비스 선(先)시장 조성. • 대학·연구소 기술을 글로벌 공급망으로 연계.	‘국내 중심의 축적’ • (공정적) 국가 R&D 및 우주항공청 예산 (2025년 8,064억) 등 공공 투입은 사상 최대 수준 (‘우주 1조 원 시대’). • (한계) 국제공동 R&D의 ‘혈류가 아름’. - 해외자금 유입 연구비 비중: 1.6%~3.2% (OECD 최저 수준). - 국제공동발명 특허 비중: 3.74% (하위권).
기술 (Technology)	‘서비스 구매 (Market-Pull)’ • (미국) NASA가 ‘개발자’에서 ‘구매자’로 전환. • COTS/CLPS: ‘달 배송’ 등 서비스를 고정가 계약으로 구매. • 민간이 IP(지재산권)를 소유하고 자체 시장 확장.	‘기술 이전 (Tech-Push)’ • (공정적) 누리호(→한화), 차세대 발사체(민간 총괄) 등 대규모 기술이전 및 민간주도 전환. • (한계) 여전히 ‘정부가 과제를 만들고 기술을 넘기는’ 일방향 흐름. • 공공의 ‘서비스 구매’ 축이 작아 민간의 IP 축적이 더딤.
자본 (Capital)	‘공공-민간 연계 유입’ • (미국/유럽) SBIR, Boost! 등 공공 매칭으로 민간 VC/PE 동반 유입 유도. • (UAE) ‘국가우주펀드’(약 8억 달러)로 해외 합작투자(JV) 제도화.	‘공공 재정 중심’ • (공정적) 공공재정 ‘1조 원대’ 문턱을 넘으며 투자 축 형성. • (한계) 민간 위험자본(VC/PE) 모수가 적음. - ‘뉴 스페이스 펀드’ 등 정책펀드 마중물 규모(2025년 70억)가 절대적으로 작음. - 자본의 국경 간 유입·회수 경로가 아름.

자료: 연구진 작성

이제 데이터, R&D, 인력 등 혁신 자원이 글로벌한 경계를 얼마나 넘나들고 있는지 진단할 필요가 있다. 먼저 양자 협력의 궤적은 빠르게 늘고 있다. 한미 간에는 달 표면탐사·탐사기술 공동연구에 관한 합의로 협력의 단을 올렸고, KPS 1호기 발사에 스페이스 X를 확보함으로써 발사서비스 측면의 연결고리를 만들었다. 프랑스(CNES)와는 정례 ‘한·불 우주포럼’으로 산업 간 B2B 매칭을 확장하고 있으며(뉴시스, 2025.10.27.), 사우디(SSA)와는 2025년 MOU로 심우주·유인·페이로드 협력의 교두보를 확보했다(연합뉴스, 2025.3.12.). 그러나 여러 협력 사업에서 여전히 핵심 파트너로서의 위치나 대형 공동연구개발 사업에는 이르지 못하고 있다. 미국·유럽·중동·오세아니아로 양자 지평은 넓어졌으나, 고부가 통합프로그램(탐사 표준·페이로드 공동개발·데이터 공동처리 인프라)에서 ‘한국이 리드를 분담하는 대형 프로젝트’의 수가 많다고 보기는 어렵다. 대표적인 사례가 아르테미스 협력이다. 한국은 Artemis 약정의 초기 서명국임에도 불구하고 핵심 기여는 Artemis II 미션에 큐브위성(K-Rad Cube) 1기를 편승(Rideshare) 형태로 탑재하는 정도에 머물러 있다(동아사이언스, 2025.10.30.).

다자 협력의 결도 짚어볼 필요가 있다. 한국은 아르테미스 합의에 서명해 규범 동맹에 합류했고(2025년 기준 55개국), UN의 국제위성항법위원회(ICG)를 부산에서 개최하여 KPS 역량을 소개하는 등 표준·상호운용 논의의 장에 모습을 보이고 있다(뉴시스, 2025.10.20.). 지구관측에서는 CEOS와 WMO 체계를 통해 GK2A(기상·우주기상), GEMS(대기환경)를 동아시아 권역의 공공재로 지속 제공하며, 국제 재난대응(International Charter)에도 참여하고 있다. 다만 한국은 아직 EU의 Copernicus나 NASA의 EOSDIS처럼 ‘전 지구 이용자에게 즉시·무상·무제한 제공’하는 대규모 데이터·플랫폼을 주도하거나, CLPS와 같이 다자 공급망을 형성하는 서비스 구매형 공공조달(민간복수/고정가)에서 중심축을 맡는 수준까지는 아직 이르지 못했다. 지금까지 한국은 임무 단위의 협력에서 거점을 조성하여 양자·다자 모두에서 협력의 폭을 빠르게 넓혔지만, 앞으로 데이터·자본·R&D·기술의 ‘대형 파이프’를 여는 역할을 얼마나 주도할 수 있느냐가 핵심 과제로 떠오를 것으로 보인다.

<표 4-5> 한국의 우주 양자·다자 협력 현황 및 진단

구분	한국의 현황 및 성과	진단 및 한계
양자 협력 (Bilateral)	• (미국) 달 표면탐사 합의, 스페이스X 발사 서비스 확보. • (프랑스) ‘한·불 우주포럼’ B2B 매칭 확장. • (사우디) 심우주·유인 협력 MOU (2025).	• 협력 지평은 넓어졌으나, **‘핵심 파트너’**로서의 위치는 아님. • ‘한국이 리드를 분담하는 대형 프로젝트’가 부족함. • (사례) 아르테미스 협력: 초기 서명국임에도 기여는 큐브위성 1기 ‘편승(Rideshare)’ 수준에 머무름.
다자 협력 (Multilateral)	• (규범) 아르테미스 합의 서명 (규범 동맹 합류). • (표준) UN ICG 개최 (KPS 역량 소개). • (데이터) GK2A/GEMS 데이터 공공재 제공 (CEOS/WMO), 국제 재난대응(Charter) 참여.	• (규범) ‘주도적’ 역할은 미흡함. • (미흡 ①) Copernicus/EOSDIS 같은 대규모 데이터·플랫폼을 주도하지 못함. • (미흡 ②) CLPS 같은 서비스 구매형 공공 조달의 단계까지 나아가지 못함

자료: 연구진 작성

제2절 산업 혁신 역량 진단: 우주산업의 투입-산출 분석

1. 산업 역량 진단을 위한 프레임워크

앞서 3장에서는 Malerbar(2003)가 제시한 산업혁신시스템 개념을 활용하여 여러 산업의 혁신 특성을 연구한 선행연구를 검토하고, 우리나라 우주 산업 혁신 특성을 분석하기 위한 분석 틀을 <표 4-6>과 같이 도출하였다. 본 절에서는 3장에서 도출한 혁신 분석 틀에 대하여 몇 가지 연구 질문을 제시하고 아래 표와 같이 분석 틀을 확장했다.

먼저 ‘기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직 역량 및 학습 전략’ 관점에서는 국내 우주산업이 선진기술을 도입하기 위해 어떠한 국제협력을 하고 조직 역량 향상을 위한 기반 구축을 했는지를 연구질문으로 제시하였다. ‘지식 흡수 및 확산을 위한 혁신 주체와 상호작용’ 관점에서는 우주산업 혁신 활동 주체와 방식이 어떻게 변화하고 있는지를, ‘외부 환경 변화 대응’ 관점에서는 글로벌 우주산업 환경 변화에 대응하여 우주산업 육성 정책 방향은 어떻게 전환되었는지를 연구질문으로 제시했다.

<표 4-6> 우주산업 혁신 특성을 분석하기 위한 확장틀

산업혁신체제 (SIS)	선행연구 리뷰를 통한 산업 혁신 분석 관점	우주산업 혁신 선행연구의 분석 대상	우주산업 혁신 특성 분석 질문	진단 키워드
기술 및 지식 기반 (기회성, 전유성, 누적성)	기술지식 학습 및 축적을 위한 기업 내부의 조직 역량 및 학습 전략	-	→ 선진 기술을 내재화하기 위한 국제협력 노력은 어떠한가?	국제 협력 확대
			→ 혁신 역량 향상하기 위해 조직 역량 기반의 구축 노력은 어떠한가?	시장 기반 조성
혁신주체 및 상호작용	지식 흡수 및 확산을 위한 혁신주체와 상호작용	공공부문의 역할 변화 → 다양한 협력 주체와 방식	→ 혁신 활동 주체와 방식은 어떻게 변화하고 있는가?	혁신 주체 다변화
수요조건		우주산업을 둘러싼 시장 환경 변화	→ 글로벌 우주산업 환경은 어떻게 변화하였는가?	국제 협력 확대
제도 (정책, 규제)	외부 환경 변화 대응	우주산업 관련 정책 및 제도	→ 우주산업을 육성하기 위한 정책 방향은 어떠한가?	정책 정합성

자료: 연구진 작성

위의 연구 질문에 대응하여 혁신 활동을 투입과 산출 관점 지표로 구분하고 우리나라 우주산업 혁신 현황을 진단하고자 한다. ‘투입’ 관점에서는 정부·민간의 투자, 인력 투입과 같이 혁신 기반이 되는 활동을 보고자 한다. ‘산출’ 관점에서는 투입 활동의 결과물로 나타나는 기업 매출, 무역 등 경제적 성과, 특히로 대표되는 지식 창출 성과 그리고 R&D 수행 주체 구성을 종합적으로 분석한다. 또한 우주산업을 둘러싼 시장과 정책 환경이 어떻게 전환되고 있는지와 국가우주정책과의 정합성을 함께 살펴봄으로써 국내 우주산업의 혁신 특성을 진단하고자 한다.

<표 4-7> 투입, 산출 관점에서 구분한 우리나라 우주산업 혁신 특성 지표

진단 키워드	혁신 특성 지표	
	투입 관점	산출 관점
시장 기반 조성 혁신 역량 향상을 위한 기반 구축 노력은 어떠한가?	• 정부 투자 • 민간 투자 • 인력	• 우주산업 주체별 활동 규모 • 우주산업 수출입 규모 • 우주분야 특허 현황(출원수 및 글로벌)
혁신주체 다변화 혁신활동은 얼마나 다변화 되었는가?	• 정부 R&D 과제 투자	• 정부 R&D 과제 수행주체 • 정부 R&D 공동연구 수행주체
글로벌 협력 선진 기술 도입을 위한 국제협력 노력은 어떠한가?	• 해외 국가와의 공동기술개발 및 협력	• 협력대상국 다변화 • 글로벌 대형 프로젝트 참여 • 독자적인 발사체 기술 개발 확보

자료: 연구진 작성

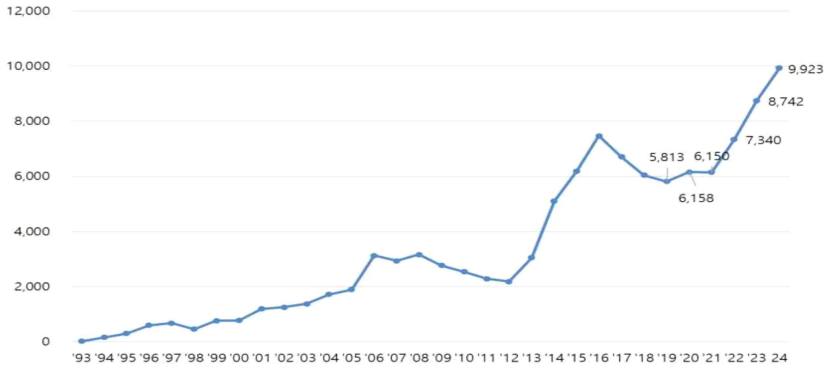
2. 투입 분석: 정부 예산 및 전문 인력의 양적 확대

가. 정부와 민간 투자

최근 우리나라 우주산업에 대한 투자는 괄목할 만한 양적 성장을 보이고 있다. 특히 정부 투자와 민간 투자는 최근 2년간 뚜렷한 증가세를 보이면서 혁신 활동에 중요한 동력을 제공하고 있다. 2024년 정부 우주개발 예산은 9,923억 원으로 전년대비 13.5% 증가했다. 분야별로는 위성체 개발이 약 35% 비중으로 가장 컸으며 뒤이어 발사체(22%), KPS(22%), 위성활용(7%) 등 순으로 나타났다. 이를 통해 우리 정부는 발사체와 위성체의 핵심 기술 확보 및 고도화에 우선순위를 두고 있음을 알 수 있다.

[그림 4-2] 연도별 우리나라 정부 우주개발 예산 추이(1993~2024년)

(단위: 억 원)

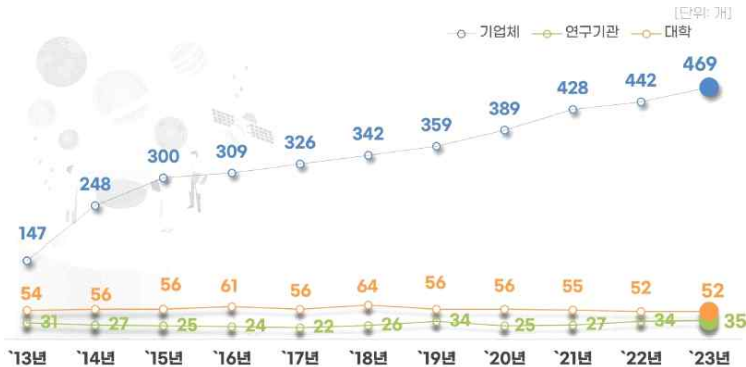


자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

한편 민간 부문의 우주산업에 참여도가 높아지면서 산업 생태계 전반의 활력이 높아지고 있다. 최근 10년간 우주산업에 참여하는 연구기관과 대학수는 일정 수준을 유지하고 있지만 민간기업 수는 지속적으로 증가하고 있다. 2023년 우주산업 분야별 기업 참여 현황을 보면 우주기기 제작 분야와 위성활용 부문에 비중이 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 우리나라 주체별 우주산업 참여 현황(2014~2023년)

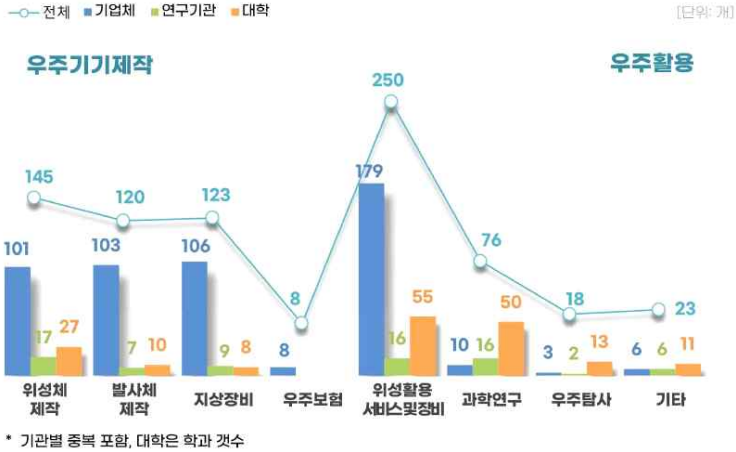
(단위: 개)



자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

[그림 4-4] 분야별 우주산업 참여 현황(2023년)

(단위: 개)

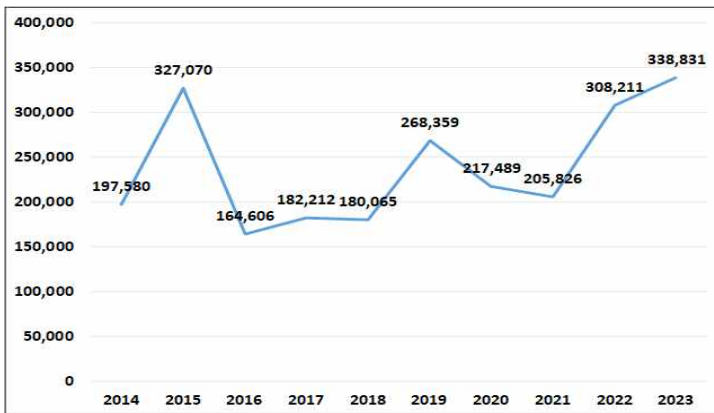


자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

민간기업의 투자(R&D, 시설, 교육훈련 포함) 활동은 2016~2021년 기간에 대체로 정체되어 있다가 2022년부터 증가하는 모습을 보이고 있다.

[그림 4-5] 우주분야 기업 투자 규모(2014~2023년)

(단위: 백만 원)



자료: 우주항공청(2024.12), 2024년 우주산업실태조사

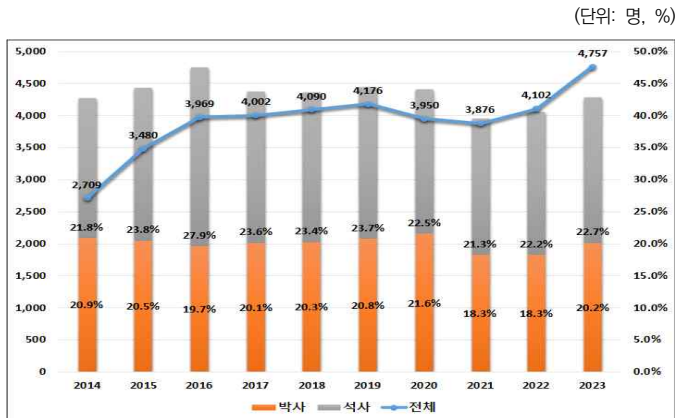
우주산업에 참여하는 인력은 최근 2년간 증가하여 2023년에 약 11,102명인 것으로 집계되었다. 분야별로는 우주기기 제작 부문의 인력이 증가하고 있고 우주 활용 부문의 참여 인력은 감소하는 것으로 나타났다. 2024년 석·박사 인력수는 4,757명으로 2014년 대비 약 1.7배 증가하였고, 석·박사 인력 비중은 2016년을 제외하고 40%를 유지하고 있다.

[그림 4-6] 주체별, 분야별 우주산업 참여 인력수 추이(2014~2023년)



자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

[그림 4-7] 우주산업의 석박사 인력수 추이(2014~2023년)



자료: KOSIS, 2024년 우주산업실태조사

나. 국제협력

과거 한국의 우주개발은 러시아와 미국과의 협력 위주로 진행됐다. 러시아와는 공동으로 기술 개발 협력을 하여 나로호와 누리호 개발 및 발사에 성공하였고, 한국은 독자적인 발사체 기술 및 발사 역량을 다질 수 있었다. 미국과는 2016년에 체결한 ‘한미 우주협력 기본협정’을 연구기간만 연구 이행 절차를 간소화하여 국내 연구기관과 NASA와의 연구개발 활동을 활성화할 수 있는 여건을 마련했다. 이후 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 사실상 러시아와의 협력 활동이 중단됨에 따라 우리나라 정부는 미국과 글로벌 대형 프로젝트인 ‘아르테미스 약정’을 맺고 프로젝트에 참여하고 있다. 이와 동시에 UAE, 룩셈부르크, 이탈리아, 유럽우주국, 우즈베키스탄 등 여러 국가와 우주개발 협력을 위한 MOU를 체결하는 등 한국 정부는 기존의 협력 대상국인 미국과 협력을 심화하고 미국 이외에 협력 대상국을 다변화하려고 노력하고 있다.

이와 동시에 한국은 2002년부터 ‘UN 외기권의 평화적이용을 위한 위원회(UN COPUOS)’ 정회원으로 활동하며 국제 우주법 논의에 참여하고, 2021년에는 ‘UN 국제항법위성시스템위원회(UN ICG)’에 가입해 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발을 위한 국제 협력 기반을 마련했다. 2023년에는 인천에서 국제우주탐사조정그룹(ISECG) 회의를 개최하며 각국 우주탐사 현황과 로드맵 공유의 장을 제공했다. 이처럼 우리 정부는 양자간 협력을 확대하려는 노력뿐만 아니라 다자협의체와 국제기구 활동에 참여하는 등 국제 협력의 저변을 넓히고 있다.

〈표 4-8〉 우리나라의 주요 우주개발 국제협력

시기	협력 유형	대상 (국가·단체)	핵심 내용	성과 및 기대효과
2002~	국제기구 활동	UN COPUOS	정회원 활동, 국제 우주법 논의 참여	국제 규범 형성에 지속 기여
2004~ 2013	양자협력	러시아	‘한-러 우주기술 협력협정’ 체결 - 나로호(KSLV-I) 공동개발(1단, 2단)	2013년 국내 첫 발사체 발사 성공 - 이후 누리호(KSLV-II) 독자 개발에 기여

시기	협력 유형	대상 (국가·단체)	핵심 내용	성과 및 기대효과
2016	양자협력	미국	• ‘한-미 우주협력 기본협정’	• 기관간 연구활동 절차 간소화하여 국내 연구기관-NASA 협력 활성화
2017, 2023	양자협력	UAE	• (‘17) 평화적 목적을 위한 우주탐사와 이용에서의 협력 MOU 체결 • (‘23) MOU 개정안 체결 개정 (우주탐사, 위성항법, 발사서비스 등 협력분야 확대)	• 2026년 UAE 달 로버에 한국 탑재체 탑재 기대
2021~	글로벌 대형 프로젝트	아르테미스 프로젝트	• (‘21) ‘아르테미스 약정’ 10번째 서명	• 유인 달탐사 참여 원칙·기반 확보
			• (‘22) 아르테미스 프로젝트 참여하여 한국 첫 달 궤도선 ‘다누리(KPLO)’ 발사	• NASA의 새도우캠을 탑재하여 달 영구음영지역 관측 데이터 제공
			• (‘26 예정) 아르테미스 2호에 한국 개발 초소형 위성 K-RadCube 탑재	• 우주방사선 측정
2021	국제기구 활동	UN ICG	• 국제항법위성시스템위원회 가입	• KPS 개발 국제협력 기반 마련
2022	양자협력	룩셈부르크	• 우주협력에 대한 MOU체결	• 우주과학, 우주정책, 우주탐사 및 자원활용, 우주 산업 육성에 대한 협력을 추진 계획
2023	다자 협의체	ISECG	• 인천에서 ISECG 회의 개최	• 각국 탐사 현황·로드맵 공유 주도
2025	양자협력	우즈베키스탄	• KASA 출범 이후 MOU 체결, ESA와 협력 논의	• 중앙아시아 협력 채널 확대
2025	양자협력	이탈리아	• 우주활동 협력에 대한 MOU 체결	• 우주환경·우주탐사, 지구관측, 위성항법 등 다양한 분야에서 협력의 폭을 넓혀 나갈 예정
2025~	양자협력	유럽우주국 (ESA)	• 우주기술 및 연구개발 현황 공유 협력을 위한 MOU 논의중	• 태양 활동 및 우주 환경 연구 기회 확대 기대 • KPS-갈릴레오와의 협력 확대 기대
2025~	양자협력	체코	• 기술 현황 교류 및 MOU 논의	• 비즈니스 부문에서 실질적 협력 기대

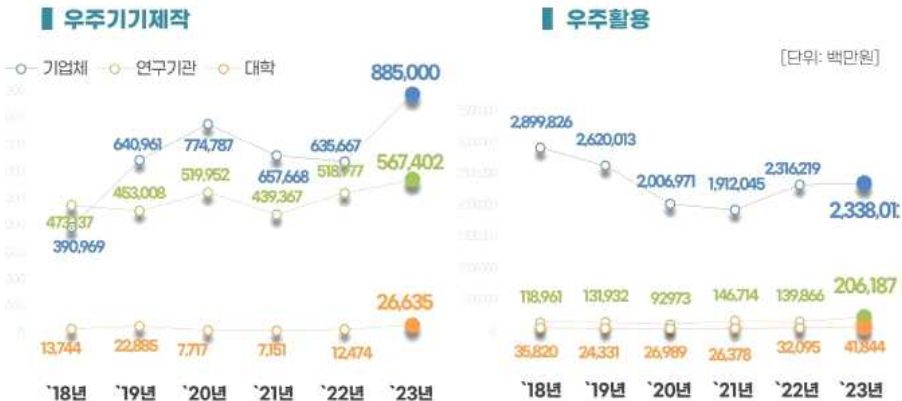
자료: 과기정통부 보도자료, 언론 기사를 참고하여 연구진 정리

3. 산출 분석: 매출·특허의 질적 정체와 글로벌 경쟁력 미흡

가. 주체별 우주산업 활동금액

2023년 우주산업 활동금액²⁷⁾은 4조 651억 원으로 전년대비 11.2% 증가했고, 분야별 활동금액에서는 우주활용 분야 64%, 우주기기제작 분야가 36%의 비중을 차지한 것으로 나타났다. 아래 그림을 보면 ‘우주기기제작’ 분야 활동금액에서 기업과 연구기관의 기여도가 높고, 우주활용 분야에서는 기업의 기여도가 높고 활동금액도 증가 추세에 있다. 반면 ‘우주활용’ 분야에는 기업의 기여도가 상대적으로 높지만 활동금액은 감소하고 있어 ‘우주활용’ 분야에서의 민간기업 활력이 침체되고 있음을 예상할 수 있다.

[그림 4-8] 주체별, 분야별 우리나라 우주 분야 활동 금액 추이(2014~2023년)



주: 활동금액 = 기업체 매출액 + 연구기관 예산액, 대학 연구비

자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

27) 우주 관련 기업 매출액, 연구기관 예산액, 대학 연구비의 합계

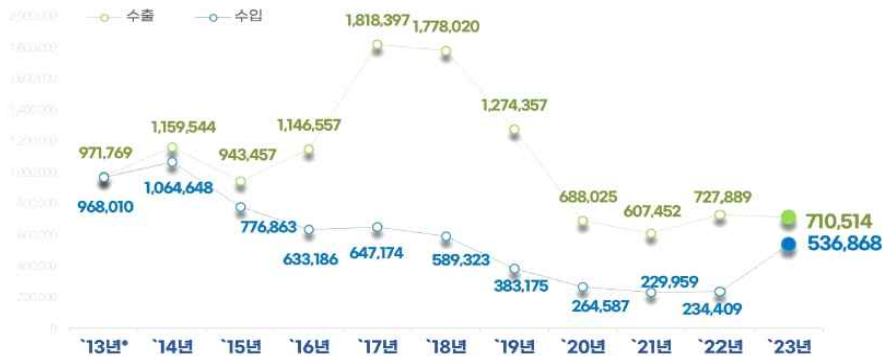
나. 무역 활동

우주산업의 무역활동은 전반적으로 위축된 모습을 보이고 있다. 수출은 2017~2018년에 큰 폭으로 증가했다가 2019년 이후 감소하고 있고, 수입은 지속적인 감소 추세에 있었으나 2023년 한국항공우주연구원의 수입이 증가하면서 큰 폭으로 증가했다. 2023년 분야별 수출입 비중은 ‘위성활용 서비스 및 장비’가 수출을 주도하고(전체 수출액의 91.4%) ‘위성체 제작’이 수입을 주도하고 있어(전체 수입액의 77.8%), 우리나라 우주산업 무역구조는 위성 활용 서비스 중심의 수출 구조와 핵심 기자재의 높은 해외 의존도의 특징을 가지고 있다.

[그림 4-9] 주체별 우주산업 수출입 추이(2014~2023년)

(단위: 백만 원)

[단위: 백만원]



자료: 우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

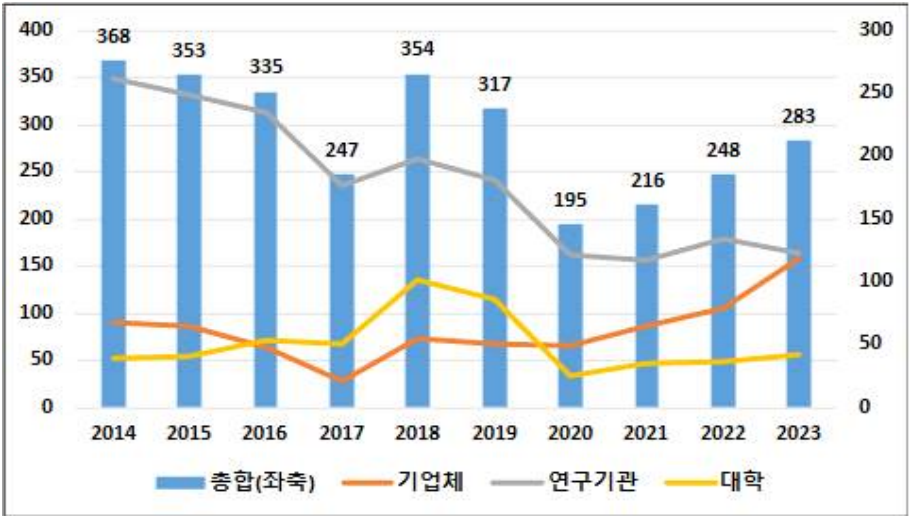
다. 특허활동

「2024년 우주산업실태조사」 자료에 따르면 2014~2023년 우리나라가 출원한 국내외 특허수는 2,916건이고, 2021년 이후 특허출원수가 증가 추세로 전환되었다. 출원 특허 중 출원인은 연구기관이 62%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 10년간 특허 출원 추세를 보았을 때 연구기관의 출원 활동은 감소하고 있고 기업의 출원 활동은 증가하고 있다. 이는 산업계에서의 기술 개발과 상업화 노력이 활발해지고 있음을 의미한다.

2023년 신규 출원특허에서 분야별 비중을 보면 우주기기 제작이 52.3%, 우주활용 분야가 47.7%를 차지했다. 이 중 연구기관은 우주기기제작 분야에서, 대학은 우주활용 분야에서 특허에 출원 비중이 높은 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 주체별 우리나라 우주분야 특허출원 현황(2014~2023년)

(단위: 건)

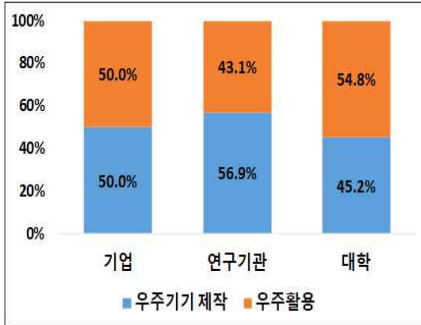


자료: 우주항공청(2024.12), 2024년 우주산업실태조사

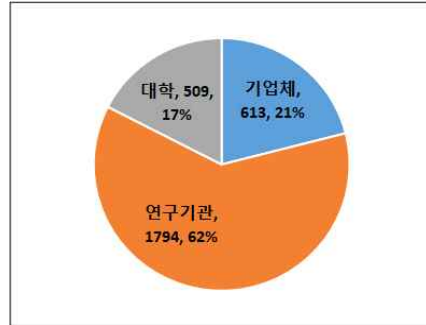
위의 특허 출원 현황은 양적인 측면에서 우리나라 특허 현황을 본 것이라면, 질적 측면의 출원 특허의 수준을 보기 위하여 한국특허전략개발원(2023) 자료를 활용하여 분석했다. 먼저 2022~2023년 기간동안 주요국 특허청에 출원한 출원인 국적별 점유율은 중국이 53%로 가장 크고, 한국은 8%의 비중을 차지하여 일본, 프랑스와 유사한 특허 출원수를 가지는 것으로 나타났다.

[그림 4-11] 2023년 주체별, 분야별
신규 특허출원 비중

(단위: %)

[그림 4-12] 주체별 우주분야 누적
특허출원 비중(2014~2023년)

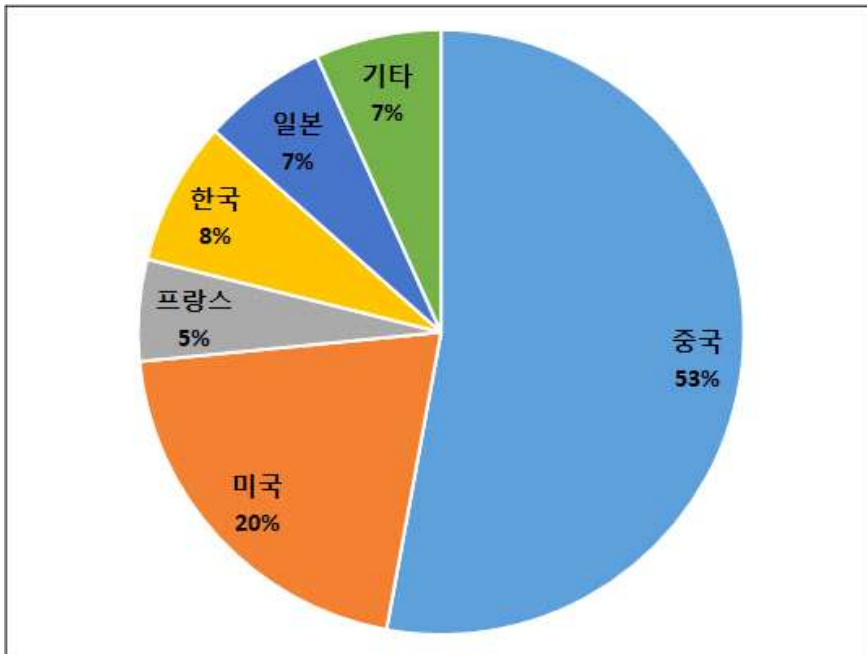
(단위: 건, %)



자료: 우주항공청(2024.12), 2024년 우주산업실태조사

[그림 4-13] 출원인 국적별 출원 비중(2002~2023년)

(단위: %)



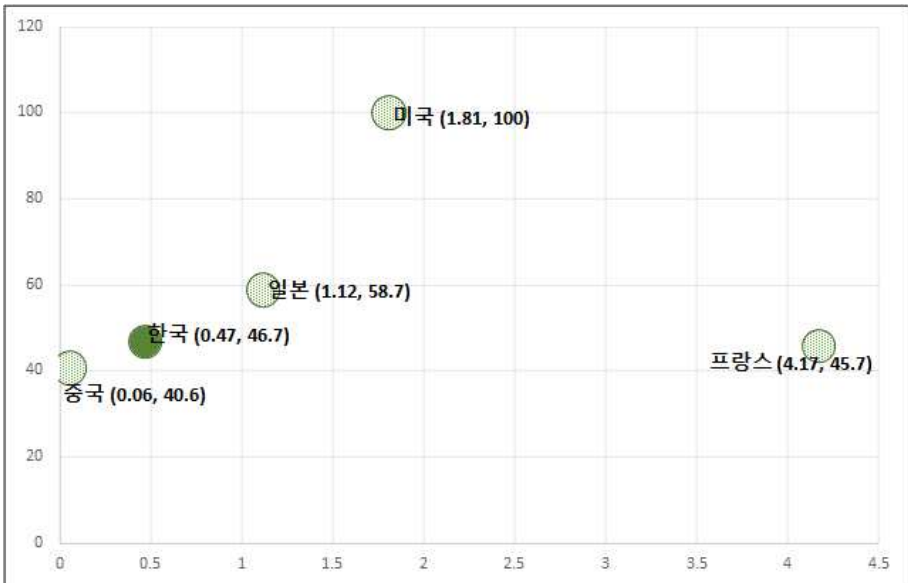
주: 미국, 유럽, 중국, 일본, 한국 특허청에 출원한 대분류 우주 분야 특허 기준

자료: 한국특허전략개발원(2023), p.72

국내에서 축적된 지식 자산이 글로벌 시장에서 갖는 영향력은 특허의 피인용지수와 시장확보력 지표로 파악할 수 있다. 아래 그림과 같이 우리나라 출원특허의 피인용지수(세로축)는 미국 대비 약 47% 수준이고 시장확보력(가로축)은 0.47로 나타났다. 특허출원의 양적 측면에서 우리나라는 일본, 프랑스와 유사한 수준이지만 질적 측면에서는 다소 미흡하다. 일본은 우리나라보다 피인용지수, 시장확보력 측면에서 다소 높은 수준에 있고, 프랑스는 피인용지수는 우리나라와 비슷한 수준이지만 시장확보력 측면에서는 월등히 높다. 다만 한국특허전략개발원(2023) 자료에 따르면 한국의 시장확보증가율은 128.8%로 일본(174.8%) 다음으로 높은 것으로 나타나 우리나라 특허의 시장확장 속도가 다른 국가에 비해 빠르게 증가하고 있다. 이는 우리나라가 우주산업 시장 확장에 대한 강한 의지와 높은 성장 잠재력을 보여주는 결과라고 할 수 있다.

[그림 4-14] 국가별 우주분야 출원 특허의 질적 수준 비교(2002~2023년)

세로축: 피인용지수(미국=100)



가로축: 시장확보력(출원특허 1건당 평균 패밀리특허 비율)

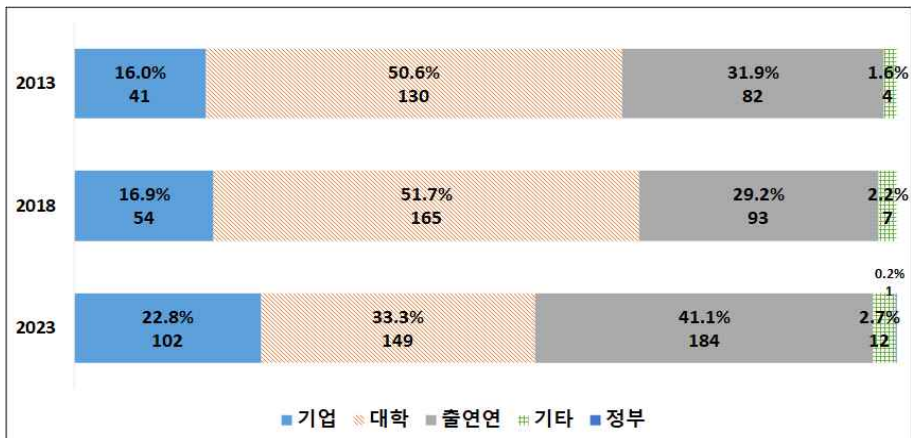
자료: 한국특허전략개발원(2023), pp.73~74 내용을 활용하여 연구진 작성

라. 정부 R&D 과제 수행주체 및 공동연구 현황

우리나라 정부 R&D 과제의 수행주체와 공동연구 수행 현황을 파악하기 위해 NTIS 데이터를 활용하여 분석하였다. 과학기술표준 중분류 기준으로 ‘우주과학’, ‘우주발사체’, ‘우주관측기술’, ‘위성/전파’, ‘인공위성’을 키워드를 검색했다. 시간이 흐름에 따라 R&D 수행주체와 공동연구 수행주체 구성이 어떻게 변화했는지 파악하는 것이 목적이므로 5년 간격 두고 2013년, 2018년, 2023년 R&D 과제를 분석 대상으로 설정했다.

먼저, 우주분야 국가 R&D 과제 수행주체별 과제수 비중을 보면 아래 그림과 같이 최근 연도로 올수록 기업과 정부출연연구원이 수행하는 과제수 비중은 확대되었지만, 대학의 비중은 축소되었다. 우주분야 R&D 과제수가 증가함에 따라 공동연구 과제도 함께 증가하고 있으나, 전체 과제수에서 차지하는 비중은 2018년 22.6%에서 2023년 20.1%로 다소 축소되었다. 국내 우주산업의 양적 투입의 증가율과 비교할 때 다양한 주체 간 연구 협력 활동은 위축되었다고 볼 수 있다.

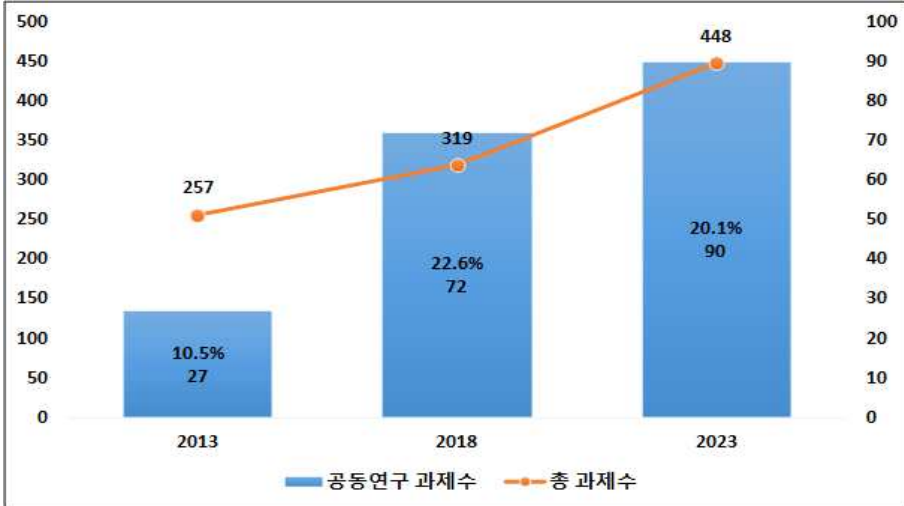
[그림 4-15] 우주분야 국가 R&D 과제 수행주체별 과제수 비중 추이



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

[그림 4-16] 우주분야 국가 R&D 공동연구 과제수

(단위: 개, %)



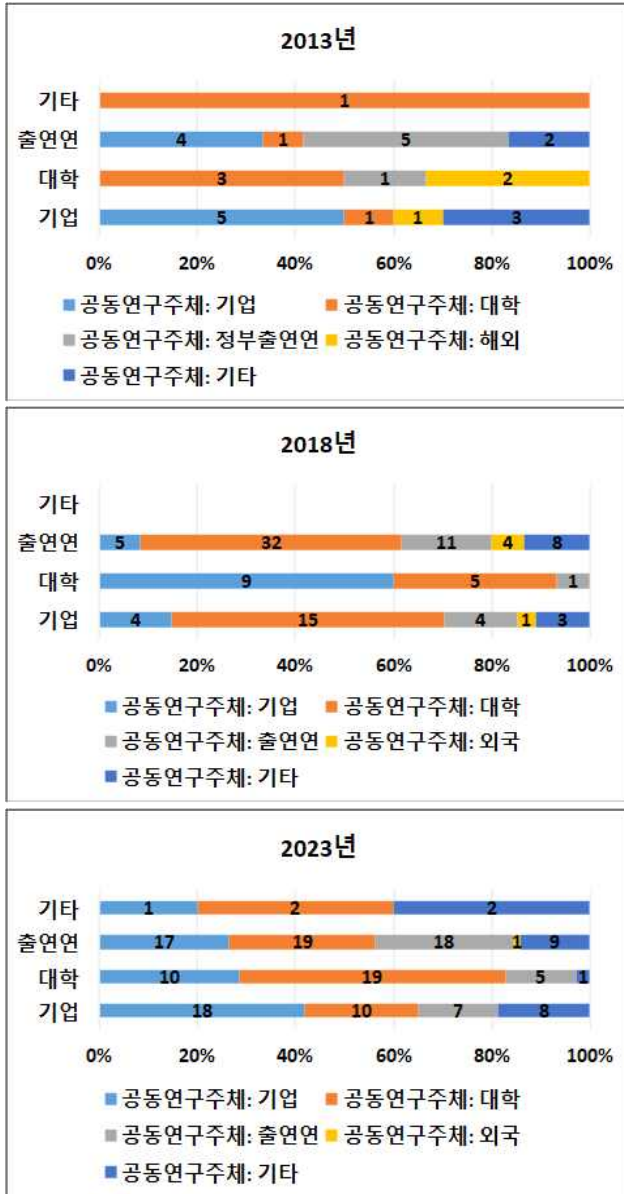
자료: NTIS 자료를 활용하여 연구진 작성

정부 R&D 공동연구 과제에서 수행주체 구성이 어떻게 변화했는지 분석한 결과, 과거 동종 주체간 협력 위주에서 이종 주체간 연구협력이 확대된 것으로 나타났다. 아래 그림에서 2013년 공동연구 R&D 과제의 수행주체 조합을 보면 대학-대학, 기업-기업간 공동연구 비중이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 하지만 2023년에는 대학-기업간 공동연구 비중이 확대되었다. 또한 최근 연도로 올수록 공동연구 대상이 특정 주체에 편중되기보다 점차 균형을 이루면서 다변화되고 있음을 알 수 있다.

한편, 국내 공동연구 수행주체가 균형있게 다변화되는 것과 대조적으로, 글로벌 연구협력 네트워크는 오히려 위축되는 현상이 관찰된다. 2013년, 2018년에는 대학과 기업에서 해외기관과의 공동연구가 각각 3건, 5건씩 진행되었다. 하지만 2023년에는 정부출연연구원 과제 1건만이 해외 기관과 공동 연구로 수행되어 해외 기관과의 공동 R&D 연구 활동은 다소 축소된 것을 알 수 있다.

[그림 4-17] 우주분야 국가 R&D 주체별 공동연구 대상

(단위: 개, %)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성

4. 정책 정합성 분석: 정책 목표와 산업 현실의 괴리

가. 혁신 특성 진단

우리나라 우주산업의 혁신 특성은 ‘투입과 산출의 혁신 불균형’으로 요약할 수 있다. 투입 측면에서는 정부와 민간의 투자가 증가하고 있고, 우주산업에 참여하는 전문 인력도 증가하고 있다. 또한 국내외 협력 구조도 고도화 되고 있다. 하지만 산출 관점에서의 혁신은 미흡한 모습을 보이고 있는데, 우주활용 분야의 기업 매출 정체, 편중된 무역구조, 특허의 질적 경쟁력 미흡 등이 그 이유이다. 즉, 한국의 우주산업 혁신은 투입 측면에서는 점진적으로 성장하고 있으나 아직까지 글로벌 시장 및 영향력으로는 충분히 전환되지 못하고 있다.

먼저 글로벌 협력과 관련해서는 한국 우주청이 설립된 이후 협력 대상국을 확대하고 국제기구, 다자협약체에도 참여하려는 노력을 활발히 하고 있다. 하지만 실질적인 협력은 미국과의 협력에 치우쳐져 있는 모습이다. 글로벌 우주기술이 경제, 안보적으로 그 중요성이 확장되고 있음을 고려한다면 협력 대상국과 협력 수준을 확대할 필요가 있다.

우주산업에 대한 투자는 확장 국면에 있다. 2024년 정부 우주개발 예산은 전년 대비 13.5% 증가한 9,923억 원으로, 위성체 개발(약 35%)과 발사체(22%)에 자금이 집중되어 있다. 이는 발사체와 위성의 기술의 자립과 고도화에 정책 우선순위가 있는 것으로 볼 수 있다. 민간 투자 또한 2016~2021년의 정체기를 지나 2022년부터 반등하기 시작했다.

우주산업에 대한 참여 주체는 민간 중심으로 구조가 재편되고 있다. 지난 10년간 연구기관과 대학의 우주산업 참여 규모는 안정적으로 유지된 반면, 기업의 참여는 지속적으로 증가했다. 특히 2023년에는 전체 참여 기관의 약 절반이 위성활용 서비스·장비 영역에 참여하고 있어서, 우주기술의 상업 서비스 시장으로의 활용 확대가 기대된다.

참여 인력은 양과 질적 측면에서 개선되고 있다. 우주산업 인력은 최근 2년간 증가해 2023년 11,102명에 달하는데, 이는 ‘우주기기 제작’ 부문과 기업체 인력 중심으로

증가하고 있다. 석·박사급 인력은 4,757명으로 10년 전 대비 약 1.7배 확대되었고, 전체의 약 40% 비중을 유지하고 있다. 인력이 양적, 질적으로 성장하고 있는 점은 고무적이거나 우주 활용 부문 인력은 상대적으로 감소하고 있어 우주 산업구조가 제조 중심으로 편중될 우려가 있다.

협력 네트워크 발전 양상은 국내협력과 국제협력이 상반된 모습을 보인다. 국내에서는 공동연구 과제수가 꾸준히 증가하고 있다. 또한 과거 수행주체가 대학-대학 또는 기업-기업 동종 간 협력 중심에서 대학-기업 등 이종 간 수행주체 협력 구조로 변화하는 등 국내 공동 R&D 과제 수행주체의 구성이 균형적으로 바뀌고 있는 모습이다. 하지만 해외 기관과의 공동연구는 2013년 이후 눈에 띄게 위축되었고 2023년에는 정부출연연 과제 1건만이 해외 기관과 공동으로 수행되었다. 장기적으로 선진기술을 도입하고 글로벌 시장에서 한국의 입지를 다지기 위해서는 기술개발, 인재교류, 표준, 시장진출 등 다층적인 영역에서 해외 기관과의 연구 협력 활동이 필수적이다.

산출 혁신 관점에서 보면 우주 산업 활동 금액은 성장세를 이어가고 있다. 2023년 산학연의 우주산업 활동금액은 4조 651억 원으로 전년 대비 11.2% 증가했다. 분야별로 보면 우주활용 분야가 64%, 우주기기 제작이 36%를 차지하는 가운데 우주활용 분야의 기업 매출액은 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있다. 우주산업 활동금액 비중이 상대적으로 큰 분야에서 기업의 매출액이 감소하는 현상은 우주활용 분야의 상업화 활동이 어려워지고 있음을 보여준다.

무역활동의 경우 최근으로 올수록 감소하는 추세를 보이고 있다. 그 중 수출의 91.4%가 위성활용 서비스·장비에 집중되어 있고, 수입은 77.8%가 위성체 제작 관련 부품·기자재 집중되어 있어 위성 핵심 부품의 해외 의존도가 높은 편이다. 편중된 수출구조와 높은 대외 수입의존도는 외부 충격에 취약할 수 있다.

기술지식 성과 측면에서 우주분야 특허는 양적으로 성장하고 기업 중심의 특허 출원으로 전환되고 있다. 2021년 이후 특허 출원 수가 증가하고 있고 과거 2014~2023년 누적 출원특허 중 연구기관의 출원 비중이 62%, 기업체 21%, 대학 17% 순으로 나타났다. 특허의 질적 성장에서는 다소 미흡하다. 주요국 특허청 기준 출원 점유율은 8%로 양적인 측면에서는 일본(7%), 프랑스(5%)와 유사하다. 하지만 특허 피인용지수

와 시장확보력은 미국 대비 각각 46.7%, 0.47 수준이고 양적 수준에서 유사한 일본, 프랑스와 비교할 때도 이들 국가보다 질적 수준이 낮은 것으로 나타났다. 다만 특허의 시장확보증가율이 128.8%로 가장 높은 증가율을 보이고 있다는 점에서 의미가 있다.

〈표 4-9〉 우리나라 우주산업 혁신 특성 진단 요약

구분	핵심 지표	종합 해석
투자·참여	• 2024년 정부 예산 9,923억 원, 전년 대비 +13.5%; • 위성체 35%, 발사체 22%, KPS 22%, 위성활용 7%. • 민간 투자 2022년부터 증가 전환.	• 투입의 확대·집중은 분명하나 활용·시장 측면의 개방적 혁신이 상대적으로 약함.
인력	• 2023년 총 11,102명; • 석·박사 4,757명(10년간 1.7배); • 석·박사 비중 약 40%.	• 고급 인력 풀은 확대되었으나 국제 공동연구·해외 순환 등 개방적 활용이 부족.
산출 (활동금액)	• 2023년 4조 651억 원, +11.2% • 우주활용 64%, 우주기기제작 36%; • 우주활용 분야 기업 매출 감소 추세.	• 데이터·서비스 시장으로의 혁신이 더디며 개방형 수요·데이터 연계 부족.
무역	• 수출의 91.4%가 위성활용 서비스·장비, • 수입의 77.8%가 위성체 제작 부품·기자재; • 2019년 이후 수출 감소, 2023년 수입 급증.	• 수출·수입 구조의 편중과 핵심 부품 대외 의존 → 공급망·표준 측면의 개방·상호운용 연결 부족.
특허	• 2014~2023년 누적 2,916건; • 출원비중 연구기관 62%, 기업 21%, 대학 17%; • 피인용지수 46.7, 시장확보력 0.47(미국 대비).	• 양적 성장은 있으나 질적 파급과 글로벌 활용도는 낮음 → 국제 공동 IP·표준 연계 미흡.
협력 네트워크	• 국내 이중 간 협력 확대·균형화; • 해외 공동연구 2023년 1건.	• 국내 협력은 진전, 국제 협력은 위축 → 정책 지원(다변화·역할 강화)과 고려.

나. 현재 국가 정책 방향과의 정합성

우리나라의 우주 개발 중장기 목표와 방향을 제시하는 최상위 법정 계획으로 「제4차 우주개발진흥 기본계획(2023-2027) 이하, 4차 기본계획」이 있다. 「4차 기본계획」은 “2045년 우주경제 글로벌 강국 실현”이라는 장기 비전 아래, 기존의 우주 정책의 패러다임 전환을 선언하고 있다. 「제4차 기본계획」의 핵심은 정부의 역할과 정책 목표를 새롭게 재정 의하고 안보 개념을 포함함으로써 우주를 연구개발의 대상에서 국가 경제 성장과 안보를 동시에 견인하는 대상으로 인식했다는 점이다. 무엇보다 가장 두드러지는 정책적 변화는 정부의 역할이 기술개발 주체에서 시장 수요자로 재정의 되

었다는 점이다. 정부는 초기 시장 창출과 제도적 지원에 집중하고, 민간이 실질적 사업 주체로 성장하도록 지원하는 방향으로 변화되었다. 이는 민간 부문을 단순 공급자로 아닌 우주산업 성장의 핵심 동력으로 인식함을 의미한다.

정책 목표와 정책 영역은 연구개발 자체의 성과를 지향하는 것에서 국가 임무와 경제적 성과 중심으로 전환했다. 「제4차 기본계획」에서는 5대 장기 우주개발 미션(우주 탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학)을 설정하고, ‘임무 달성’과 ‘시장 창출’이라는 목표에 맞추어 정책을 설계했는데, 이는 정책의 무게중심이 기술공급 중심에서 수요 견인으로 전환 되었다고 할 수 있다. 국제 협력의 지향점도 기존의 미국 중심의 단일화된 협력을 넘어 유럽, 중동 등으로 협력 파트너를 다변화하고 있다. 또한 아르테미스 계획과 같이 대형 국제 공동 프로젝트에 주도적으로 참여하는 등 국제협력에서의 한국의 역할을 강화하고자 한다. 이는 기술 확보를 넘어 글로벌 우주 거버넌스에서 한국의 외교적, 전략적 입지를 확보하려는 의지를 보여준다. 아울러 「제4차 기본계획」은 처음으로 ‘우주안보’ 개념을 주요 임무로 포함했다. 우주물체 충돌·추락 대응, 우주자산 보호 등을 포괄하는 우주안보 개념의 도입은 우주를 국가의 생존과 번영에 직결되는 대상으로 인식하고 체계적으로 관리할 필요성을 제시한 것이다.

이와 같은 정책 패러다임 변화를 성공적으로 안착시키기 위한 추진전략으로 ‘민간 주도의 우주산업생태계 촉진’을 강조하고 있다. 그 밖에 ‘선도형 우주개발 거버넌스 구축’, ‘우주경제 시대에 필요한 전문인력 확보’, ‘글로벌 우주개발 협력에서 역할 강화 및 국격 제고’ 또한 추진전략으로 포함하고 있다. 그리고 각 추진전략을 수행하기 위한 세부 계획들은 아래 표와 같이 글로벌 협력 확대, 혁신주체 다변화, 우주 시장 조성을 실천 방향으로 하여 진행될 계획이다.

<표 4-10> ‘제4차 우주개발진흥 기본계획’에 나타난 세부계획과 실천 방향

전략	세부계획	시장 기반 조성	혁신주체 다변화	글로벌 협력 확대
1. 민간 주도의 우주산업생태계 촉진	공공 우주개발사업을 통한 우주시장 창출	●	●	
	글로벌 시장 진출 지원	●	●	●
	우주기율 자립화를 위한 정책·제도 지원 강화	●		
	공공 우주기술 이전 지원체계 구축		●	
	우주분야 스타트업 전주기 지원체계 마련	●	●	
	민간 우주활동 확대를 위한 규제혁신	●	●	
	우주산업 기반 구축 및 법제도 정비	●	●	
2. 선도형 우주개발 거버넌스 구축	정부 우주개발 투자 전략적 고도화		●	
	정부 우주개발 추진 거버넌스 혁신	●	●	
	공공과 민간의 역할분담 체계화		●	
	민-군, 산-학-연-관 협력 및 기반체계 고도화		●	
3. 우주경제 시대에 필요한 전문인력 확보	미래세대 우주교육 저변 확대(국제 교류 프로그램 운영)			●
	대학 전문 인력 양성		●	
	우주 신시장 개척에 필요한 산업인력 지원		●	
	인력양성 제도 및 기반 구축		●	
4. 글로벌 우주개발 협력에서 역할 강화 및 국격 제고	국제공동 탐사, 공동연구 참여 확대			●
	양자, 다자 우주 외교로 전환			●
	민간의 글로벌 네트워킹 지원		●	●
	국제 협력 기반 조성(협약체, 전략, 해외 사무소 구축 등)			●
5. 우주 안보 체계 확립		●	●	

주: ●는 각 세부계획의 실천 방법으로 제시하고 있음을 의미

자료: 연구진 작성

제3절 소결

앞서 진단한 바와 같이, 현재 우리나라 우주산업의 혁신 특성은 투입 측면의 양적 성장에도 불구하고, 산출 측면의 질적 성과와 시장 창출이 이에 미치지 못하는 '투입-산출의 불균형'으로 요약된다.

현재 우리나라 우주산업 혁신의 진단을 종합하면 투입은 확대되었지만 산출 전환과 글로벌 연결이 충분히 따라오지 못해, 협력과 개방의 수준이 산업 성과를 제약하고 있다. 2024년 정부 우주개발 예산은 9,923억 원으로 전년 대비 13.5% 증가했고, 배분은 위성체 약 35%, 발사체 22%, KPS 22%, 위성활용 7%였다. 민간기업의 투자도 2016~2021년 정체 이후 2022년부터 증가로 전환했고, 참여 주체는 민간 중심으로 재편되고 있다. 인력 측면에서 2023년 총 인력은 11,102명, 석·박사 인력은 4,757명으로 2014년 대비 약 1.7배 확대되었고 석·박사 비중은 약 40%를 유지했다.

그럼에도 불구하고 결과 지표는 개방과 협력의 부족을 드러낸다. 2023년 산학연 활동금액은 4조 651억 원으로 11.2% 증가했지만, 분야 비중은 우주활용 64%, 우주 기기제작 36%이며 우주활용 분야의 기업 매출은 감소 추세가 관찰된다. 무역은 수출의 91.4%가 위성활용 서비스·장비에 집중되고 수입의 77.8%가 위성체 제작 관련 부품·기자재로, 핵심 기자재 대외의존이 높은 편이다. 특허는 2014~2023년 누적 2,916건, 출원인 비중은 연구기관 62%, 기업 21%, 대학 17%로 양적 성장은 확인되나, 피인용지수 46.7, 시장확보력 0.47(미국 대비)로 질적 수준은 주요국에 미치지 못한다. 공동연구는 국내에서 이중 간 협력이 균형화되는 반면, 해외 기관과의 공동 R&D는 2023년에 1건으로 위축되었다.

한편 국가 정책 방향은 정부의 역할을 기술공급자에서 시장 수요자로 전환하고, 민간주도 생태계·시장 창출·국제협력 다변화를 핵심 축으로 설정하고 있다. 또한 국제협력의 지향점을 미국 중심에서 유럽·중동 등으로 넓히고, 대형 국제 공동 프로젝트 참여를 통해 역할 강화를 추구한다. 그러나 앞선 실증 지표가 보여주듯 해외 공동연구의 축소, 수출·수입 구조의 편중, 특히 질적 경쟁력의 약세는 정책의 지향에 비해 실제 협력과 개방의 수준이 미달하고 있음을 나타낸다. 따라서 현 단계의 진단 결론은 협력

과 개방의 부족이 산업 혁신 전환의 주요 제약요인이라는 점이다.

결론적으로 투입·인력·참여의 양적 확대에도 불구하고 무역·특허·해외 공동연구 등 외부연결 지표가 일관되게 취약하여, 현재 우주산업 혁신의 제약요인은 협력과 개방의 부족으로 귀결된다. 이는 정부가 제시한 민간주도·시장창출·국제협력 다변화의 정책 전환과 방향은 일치하되, 실증 수준에서는 아직 정책 지향에 상응하는 협력과 개방이 충족되지 않았다는 진단으로 요약할 수 있다.

〈표 4-11〉 우리나라 우주산업 혁신 특성 진단 요약

우주산업 혁신 특성 분석 질문	혁신 특성 진단	
	투입 관점	산출 관점
시장 기반 조성 혁신 역량 향상을 위한 기반 구축 노력은 어떠한가?	• 최근 2년간 우주산업에 대한 정부 투자, 민간 투자 증가 • 우주산업 참여 기업수가 꾸준히 증가 • 우주산업 참여 인력도 최근 2년간 증가 추세	• 최근 2년간 우주산업 활동금액이 증가 • 기업의 무역활동은 정체 • 출원 특허의 양적 성장은 있지만, 글로벌 영향력은 미흡 - 다만 특허의 시장확대증가율은 급증
혁신주체 다변화 혁신활동은 얼마나 다변화 되었는가?	• 정부 R&D 과제수와 공동연구 과제수 꾸준히 증가	• 정부 R&D 과제 수행주체 중 대학이 절반 정도의 비중을 차지했다면 최근에는 기업, 대학, 출연연이 균형있게 수행 • 정부 R&D 과제에서 해외기관과의 공동연구는 축소
글로벌 협력 선진 기술 도입을 위한 국제협력 노력은 어떠한가?	• 미국, 러시아에 편중된 협력 대상국을 유럽, 중동 등으로 협력 대상국 다변화 • 국제 기구, 국제협의체 참여	• 정부 R&D 과제에서 해외기관과의 공동연구는 축소된 경향
정책 통합성	• 정부 역할을 시장 수요자로 전환, • 민간주도·시장 창출·국제협력 다변화 지향.	• 정책 방향은 개방·협력을 요청하나, 실증 지표는 실행 수준의 부족을 지시.

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 개방과 협력 기반의 국가우주혁신시스템 구축 전략

제1절 국가주도형 전환 모델의 성공을 위한 시스템 개편 방향

1. 주요국 국가우주혁신시스템 아키타입 분석과 유형화

본 절에서는 한국의 우주혁신시스템 진단 결과를 정리하기에 앞서 먼저 우주개발의 시스템적 특성을 각 국별 현황에 적용한 주요국의 NSIS의 유형화를 시도하고자 한다. 2장의 글로벌 환경과 3장의 국가별 특성을 토대로 주요 국가별 모델을 ‘아키타입(Archetype)’으로 분류하고자 하였으며, 다음과 같이 민간주도형 상업화 모델, 국가주도형 폐쇄 모델, 국가 주도형 전환 모델, 전략적 틈새시장 모델의 네 가지로 분류하였다. 또한 각 아키타입별로 국가 시스템적 특성, 협력의 방식에 따라 민관협력(P1), 민군협력(P2), 국제협력(P3)으로 구분하여 정리하였다.

가. 아키타입 1: 민간주도형 상업화 모델 (미국, 유럽)

먼저 미국의 시스템 특성을 살펴보면 정부(NASA, 우주군)가 ‘개발자’에서 ‘고객’으로 전환하여 민간 혁신을 견인하는, 가장 성숙한 형태의 개방형 시스템이다. 미국의 혁신시스템은 핵심 주체인 민관군의 협력과 국제협력 전반에 걸쳐 협력을 강조하는 형태로 나타난다. 다시 말해 ‘기술’ 자체보다 조달 구조의 혁신으로 정부가 초기 수요를 보장하며 민간 투자·재사용 기술이 결합되어 발사 빈도·원가 구조가 개선되고, 이는 발사·통신·탐사 서플라이체인 전반의 뉴스페이스 생태계 확장으로 이어졌다.

유럽의 시스템은 ESA가 ‘개발·시연’, EU가 ‘운용·서비스 조달’ 역할을 담당하는 이중 구조로 운영되며 민간 상업화의 공급(Upstream)과 수요(Downstream)의 양 축을 동시에 견인하고 있다. 유럽우주청(ESA)은 그 동안 주로 개발, 탐사, 신기술 R&D와 시연을 맡아 왔으나, 서비스구매 실험까지 영역을 확장 중이다. 그 예로 2030년까지

ISS로 화물을 운송하는 서비스 개발을 위해 LEO 화물귀환서비스를 민간과 계약했다 또한 ScaleUp을 통해 스타트업·중소의 기술·사업·투자 연계를 지원해 민간 자본 유입과 시장 진입 가속을 돕고 있으며, ESA 장관급 회의(CM22) 이후 본격화되고 있다(ESA 웹사이트). ESA의 ‘서비스 조달’ 전환은 이제 요구 성능·마일스톤을 제시하고 민간이 서비스로 제공하게 하는 계약 구조가 확대되는 것을 의미한다. 다시 말해 민간이 위험부담을 더 가져가더라도, 시장성·소유권을 보유할 수 있어 상업모델이 확장되는 형태이다.

또한 EU의 운용 수요가 시장을 창출하여 민간 서비스 영역과 연계되고 있다. 집행위와 EUSPA(EU Agency for the Space Programme)은 Copernicus(개방데이터), Galileo/EGNOS(인증서비스), IRIS[®]/GOVSATCOM(보안통신 수요)의 네 가지 프로그램을 통해 공공수요 대응을 위한 개방 데이터/보안요건을 제공하며, 나아가 민간 제품과 서비스 수요 영역을 확장한다(Copernicus: EC Defence Industry and Space; ESA; EUSPA 웹사이트)

협력의 방식 구체적으로 살펴보면 먼저 민관 협력(P1) 부문에서 미국의 혁신은 기술이 아닌 ‘조달 방식’의 혁신에서 비롯되었다는 특징을 확인할 수 있었다. 특히 미국은 전통적 ‘비용 가산(Cost-Plus)’ 계약 대신 ‘마일스톤 기반’의 우주법 협정(Space Act Agreements, SAA)을 활용했다(GAO, 2009). 계약 단계에서 마일스톤 달성 시에만 지급하는 형태로 민간과 공동개발을 진행했다.

COTS(Commercial Orbital Transportation Services) 또는 CCP(Commercial Crew Program) 방식으로 검증된 능력은 CRS(Commercial Resupply Services contract) 단계에서 본격 서비스 구매로 전환되었다. NASA는 ISS 화물 수송을 민간에게 구매하며, 민간은 재사용 발사체 등 혁신으로 비용을 낮추고 빈도를 높였다(NASA OIG, 2018).

‘마일스톤 성과급’ 개발, 이후 SpaceX, Boeing 등 민간 기업에 ISS 화물 및 승무원 수송 서비스를 구매하는 방식으로 전환하는 COTS를 통해 정부 지출은 달성 성과에 정렬되고, 위험은 민간과 분담되었다. 또한 정부가 개발 위험을 일부 공유하는 대신, 민간 기업에 ‘안정적인 초기 시장’을 보장함으로써 막대한 민간 투자를 유치하는

선순환을 만들었다. 또한 NASA는 CLPS(Commercial Lunar Payload Services)를 통해 달 탐사선 개발에 COTS 모델을 확장 적용하였다. NASA는 여러 기업에 달 탑재체 배송 서비스를 구매하며, 일부 임무 실패를 용인하는 ‘shots on goal’ 접근법을 통해 위험을 분산하고 민간의 혁신 속도를 높인다(NASA 웹사이트).

유럽의 민관협력은 직접조달(서비스 구매), 간접지원(데이터·시장 인프라 제공), 직접접 혼합지원(투자·스케일업 촉진)의 세 가지 축으로 구성된다. 앞에서 정리한 바와 같이 먼저 ESA가 민간과 ‘서비스’ 계약을 고정가격·마일스톤 계약으로 추진해 상업서비스 조달을 본격화하였다. 다음으로 EU는 Copernicus의 개방데이터 DIAS(Data and Information Access Service) 플랫폼을 활용하여 민간의 제품·서비스화 비용을 낮춘다(Copernicus 웹사이트). 여기에 ESA 스케일업과 EC CASSINI(‘21-’27)를 통해 공공(수요·인프라)과 민간(공급·혁신) 간의 선순환을 촉진한다(CASSINI; ESA 웹사이트).

민군 협력(P2) 부문에서 미국은 상업 능력의 신속 흡수와 군사아키텍처의 분산·탄력화를 병행하는 방식을 채택하였다. 2024년 미 국방부와 미 우주군은 상용역량의 사전통합(Pre-integration), 즉 전시 전 군이 상업(민간) 위성통신이나 영상 서비스를 군 작전에 연결해두고 접근 가능하게 하였다(DOD, 2024a). 상용기술의 가속화를 위해 미 국방부 DIU(Defense Innovation Unit)는 Commercial Solutions Opening(CSO) 절차를 활용해, 전통 조달보다 빠른 일정으로 OT 권한을 이용하여 수개월 내에 시제품 제작이 가능하도록 한다(DIU; 미 해군 웹사이트). 미 우주군(USSF)은 ‘서비스로서의 우주(Space-as-a-Service)’ 모델을 적극 채택하여 상업 위성통신·정찰 데이터/서비스를 군사 작전에 통합하고 있다. 예컨대 Starlink(통신), Maxar(정찰) 등 상용 서비스를 신속하게 구매하여 군사 작전에 통합, 활용한다(DOD, 2024a; USSF, 2024, Space.com 및 Breakingdefense 웹사이트).

유럽의 민군협력은 전략, 보안통신, 우주자산 보호의 세 가지가 결합된 형태로 협력이 이루어지고 있다. 먼저 EU는 우주를 전략 영역으로 규정하고, 민군 수요 통합 및 회복력 강화를 원칙으로 제시하였다(EPRS, 2023; EU, 2023). 보안 위성통신 부문에서는 GOVSATCOM으로 정부 및 상업 위성통신 용량을 한 허브에 모아, 정부승인기

관이 보안통신을 ‘구독형서비스’처럼 쓰게 하며, IRIS2는 민관 합작으로 다중궤도 위성군을 구축해 정부와 기업 등에 암호화된 고속 연결을 제공한다(EUSPA 웹사이트). 우주상황인식과 자산보호 측면에서는 EU SST(Space Surveillance and Tracking)가 지상센서 네트워크로 충돌회피, 재진입, 파편화 분석 서비스를 제공하며, Galileo, EGNOS, Copernicus 등 민군 필수 인프라가 지속 운용될 수 있도록 뒷받침한다(EUSPA; EU SST 웹사이트).

마지막으로 국제 협력(P3) 부문에서 Artemis 프로그램 및 Artemis Accords(약정)를 통해 국제 협력의 표준을 주도하며, 동맹국들의 기여를 통해 자국의 부담을 경감하고 글로벌 리더십을 공고히 한다. 미국(국무부·NASA) 주도의 Artemis Accords는 외기권조약 원칙(평화적 이용, 투명성, 상호운용성, 데이터 공개, 우주유산 보호, 자원활용 등)을 21세기 탐사 현실에 맞게 운영 원칙으로 구체화하며, 2025년 7월 기준 56개국이 서명했다. 규범 선점과 폭넓은 파트너십 기반을 동시에 확보하는 전략이다(NASA; 미 국무부 웹사이트)

미국 등 협력국은 Combined Space Operations(CSpO)를 통해 공동 작전·상황인식(SDA)을 고도화한다. NATO도 우주를 작전영역으로 선언하고 동맹 차원의 우주정책을 정비하여 억제/방위 체계와 연계한다(미 국방부 웹사이트).

유럽의 국제협력은 ESA-NASA간 MoU에 따른(20) 하드웨어분담과 탑승권 간의 바터(barter) 구조와 데이터 기반의 다자협력을 병행하고 있다. 바터구조는 오리온 우주선의 유럽형서비스모듈(ESM)이나 게이트웨이모듈(I-HAB, ESPRIT 등)을 제작하여 제공하고 그 대가로 우주비행사의 비행기회를 확보하는 방식이다(ESA; NASA 웹사이트). 데이터 기반의 다자협력 측면에서는 Copernicus가 전 세계에 무상·개방 데이터를 제공하고, DIAS를 통해 처리 및 배포할 수 있게 하여 다른 국가와 기업의 공동활용을 촉진한다. BepiColombo나 EarthCARE와 같이 ESA-JAXA 공동미션도 추진되고 있다(ESA; JAXA 웹사이트).

나. 아키타입 2: 국가주도형 폐쇄 모델 (러시아, 중국)

러시아는 국가가 산업 전체를 통제하는 전통적 하향식 폐쇄형 시스템이다. 2015년 연방우주국 기능을 폐지·이관해 Roscosmos(국가 공사)가 정책·산업 지분·사업 수행을 포괄하는 통합 지배 구조로 전환하였다. 정부조직(agency)이 아닌 국가 공사(state corporation) 형태가 시스템의 기본 규격이 되었다(Russian Space Web). 이에 따라 국유·방산 복합체 중심의 내부 통제·수직 통합이 강하고, 경쟁·민간투자 유인이 제한적인 구조를 가지는 특성이 있다.

2014년 이후, 특히 2022년 이후의 제재·수출통제가 부품·장비·자본 접근성을 낮추어 기술 갱신·품질관리에 구조적 부담을 초래하였으며(CSIS 웹사이트), 고급 엔지니어·연구자의 브레인드레인이 지속되어 발사체·탑재체 등의 개발·운영 역량에 장기 리스크를 초래하였다(Marcinek and Han, 2023). 이 시스템은 관료주의, 서방 제재로 인한 부품 접근 제한, 인재 유출 등으로 인해 “쇠퇴 패턴(pattern of decline)”을 보이며 혁신이 정체되어 있다.

중국은 ‘민군 융합(Military-Civil Fusion, MCF)’ 전략을 통한 국가 안보 목적의 ‘강제적 융합’ 시스템을 가지고 있다. 2049년까지 인민해방군을 “세계 일류 군대”로 발전시키려는 중국 공산당(CCP)의 국가 전략으로, 시진핑 주석이 직접 주관하는 중앙군 민용합발전위원회로 민간·군의 장비 제거를 제도화한다(미 국무부, 중국 신화망 웹사이트). 이는 민간의 상업적 혁신(예. AI, 빅데이터, 항공우주)을 군사력 증강과 산업 발전에 동시에 활용하려는 하향식 통제 모델이다. 국가 우주사업의 주력 주체는 국유 대기업중국항천과기집단유한회사(中國航天科技集團有限公司, CASC) 및 중국항천과공집단유한회사(中國航天科工集團有限公司, CASIC)이다(CASE, CASIC 웹사이트). 중국은 미국의 혁신 생태계를 모방하려 하지만 그 방식은 구현은 국가주도·국유 주도라고 할 수 있다.

다음으로 협력 방식을 살펴보면, 민관협력(PI) 부문에서 러시아는 로스코스모스로 권한·자신이 이관되면서 정책·규제·사업·지분이 한 체계로 통합되어, 결과적으로 시장경쟁·민간 스케일업 경로는 약하다고 볼 수 있다. 중국은 국가 우주사업을 국유대기업 중심으로 운영하고 있으며, 민간 발사체 기업이 성장하였으며, 상업 발사 역량도 증대되는 추세이다. 다만 이것이 국가임무 수행 하에서 이루어진다.

다음으로 민군협력(P2) 부문에서 러시아는 전통적 방산-우주 복합체가 유지되는 형태이다. 군사 임무가 우선되는 국가 임무 중심 구조가 지속되고, 정찰·항법(GLONASS) 등 군 위성 체계 현대화와 대우주작전 능력이 병행되고 있다. 민간 상업서비스의 광범위한 흡수보다는 내생적 국영 체계 의존이 크다. 중국은 위에서 정리한 바와 같이 민군융합의 제도화로 군사력 현대화와 우주 활용 측면에서 군 현대화에 민간기술 흡수·군 기술의 민간 확산이라는 양방향 통제형 협력이 추진되고 있다. 우주·정보·정찰·항법 등에서 민군겸용 ‘이중용도(dual-use)’ 추세가 지속되고 있다(DOD, 2024b).

세 번째로 국제협력(P3) 부문에서 러시아는 국제 우주 정거장(ISS)의 운영 수명이 다해 감에 따라 자국 우주정거장(ROSS) 건설로 축을 전환하였다(Reuters 웹사이트). 중국과 함께 국제달과학연구소(ILRS) 구상을 추진하며 2030년대 기본 모델 완성 목표로 로드맵을 제시하고, 파트너 확대를 지속적으로 홍보하고 있다(Reuters 웹사이트).

다. 아키타입 3: 국가주도형 전환 모델 (일본, 인도)

일본과 인도는 전통적인 국가 우주국(JAXA, ISRO) 중심에서 민간 생태계 육성으로 전략적 ‘피벗(Pivot)’을 실행 중인 모델로, 한국과 가장 유사한 경쟁 그룹이다. 먼저 일본은 JAXA 중심에서 민간 생태계·비(非)우주 기업의 진입을 촉진하는 정책·재정 피벗을 가동하고 있다. 이를 위해 일본 정부는 10년간 총 1조 엔(약 67억 달러) 규모의 ‘우주 전략 기금(Space Strategy Fund)’을 JAXA에 설치했다. 이 기금은 비(非)우주 분야 기업의 진입을 유도하고, 민간 주도의 로켓 개발을 지원하며, 시장 규모를 2030년대 초까지 2배로 확대하는 것을 목표로 한다(ISRO; JAXA 웹사이트).

인도는 ‘제도 개혁’을 통해 민간 생태계를 강제 활성화하고 있다. 2020년 우주 개혁과 ‘Indian Space Policy 2023’을 통해 민간 기업(NGEs)의 ‘종단 간(end-to-end)’ 우주 활동을 허용·장려하였다(인도정부; ISRO 웹사이트). 특히 ISRO(연구개발), IN-SPACe(민간 진흥/허가/단일창구), NewSpace India Limited(NSIL, 기술이전/상업화)로 정부 기관의 역할을 명확히 분리했다. 이는 ISRO가 ‘촉진자’ 역할을 하고 민간이 주도하도록 명확한 ‘게임의 룰’을 설정한 것이다.

민관협력(P1) 측면에서 일본 JAXA는 J-SPARC(공동기획·공동사업 프로그램)으로 JAXA 기술·특허·데이터를 민간(스타트업/대기업)과 연결해 사업화를 추진하고 있다(JSPARC 웹사이트). 또한 방위성과 민간 금융 이니셔티브(PFI)로 Kirameki X-band 군위성 통신 시스템을 구축·운영한다(Global Security 웹사이트). 인도는 개혁 이후 NSIL의 주요연계 모델(대표 사례: GSAT-24)과 IN-SPACe 인허가를 통해 민간 발사·제조·운용 참여가 확대되었다(ISRO 웹사이트).

민군협력(P2) 측면에서 일본은 민간 기술의 군 적용 사례가 있으며, Astroscale Japan 이 방위성 계약을 수주해 소형 정지궤도 시범 위성용 시제품 비행 모델의 개발 및 시험 업무를 수행한다(Astroscale 웹사이트). 인도는 Defence Space Agency(DSA) 설치 및 Defence Space Research Organisation(DSRO) 승인—국방 우주운용/연구의 공공 주도 체계가 구축된 공공 주도 형태로, 민간 부문은 발사·제조·지상국 등 공급망과 서비스 영역에서 간접 참여하는 구조이다.

국제협력(P3) 측면에서 2023년 미·일 우주협력 프레임워크로 달·게이트웨이·탐재·로버 등 아르테미스 관련 협력을 제도화하였으며, 일본은 초기 서명국으로 규범 연합에 참여하였다(일본 외무성 웹사이트). 또한 일본-인도 간 공동 프로젝트로 JAXA-ISRO LUPEX 프로젝트를 수행하며 일본은 발사체 등을, 인도는 착륙선을 담당하는 역할 분담형 협력을 진행중이다(JAXA 웹사이트). 인도는 2023년 아르테미스 약정의 27번째 서명국으로 규범 연합에 합류하였으며(미 국무부 웹사이트), 미국 NASA와 인도 ISRO와 공동으로 'NISAR' 프로젝트를 시작하였다(NASA 웹사이트).

라. 아키타입 4: 전략적 틈새시장 모델 (추격국)

추격국들은 시스템적 측면에서 독자적인 풀-스펙트럼(Full-spectrum) 역량 대신, 자국이 가장 잘할 수 있는 특정 '틈새(Niche)' 분야에 집중하고, 이를 지렛대로 국제 협력(P3)의 레버리지로 활용하여 실리를 극대화하는 모델을 채택하고 있다. 이들 '추격국'의 전략은 '모든 것을 잘하는 것'이 아니라, '대체 불가능한 하나를 제공하는 것'이다. 캐나다(로봇), UAE(에어락), 룩셈부르크(법률), 호주(다운스트림)는 각자의 틈새 역량을 통해 미국 주도 Artemis 프로그램에서 한국보다 훨씬 더 중요한 '핵심 파트너'

지위를 확보했다.

캐나다의 경우 ‘우주 로봇팔(Canadarm)’이라는 독보적 기술에 집중했다. 이를 캐나다는 Gateway 핵심 기여로 차세대 로봇팔 Canadarm3를 제공하였다. 이 기여와 연계해 아르테미스 II 캐나다인 승무원 달 궤도 비행권을 확보하였다(캐나다 우주청 및 정부 웹사이트). UAE는 ‘전략적 투자’와 ‘파트너십’에 집중한다. 8억 2천만 달러의 국가 우주 기금을 바탕으로 화성 탐사(Hope)를 성공시켰으며, Artemis Gateway의 핵심 모듈인 ‘Emirates Airlock’ 개발을 맡아 핵심 파트너가 되었다(NASA; TechCrunch; UAE 우주청 웹사이트). 룩셈부르크는 ‘법률 및 제도’에 집중했다. 2017년 ‘우주자원 탐사 및 활용에 관한 법률’을 세계 최초로 도입하여, 기술이 아닌 제도적 확실성을 제공함으로써 80개 이상의 NewSpace 기업과 연구소를 유치하는 우주생태계의 확장을 이루었다(룩셈부르크 정부 및 우주청 웹사이트). 호주는 ‘지리적 이점’과 ‘지상국·데이터 허브’에 강점을 가지고 있다. 광활한 영토와 남반구 위치를 활용한 정밀 측위 SBAS인 SouthPAN을 추진하며, Geoscience Australia는 전 세계 위성 임무를 지원하는 인프라를 관리한다. 또한 우주 데이터 분석(ASDAF)에 특화되어 있다(ASDAF, DReSA, Geoscience Australia 웹사이트).

〈표 5-1〉 우주산업 혁신 특성 분석 틀 도출

유형	국가	시스템 특성		
		민관협력 (P1)	민군협력 (P2)	국제협력 (P3)
1. 민간주도형 산업화	미국	• ‘서비스 구매’ (Market-Pull) • 정부 = ‘고객’ • COTS/CLPS (마일스톤 기반 계약) • 민간 IP 소유 및 초기 시장 보장	• ‘서비스형 우주’ (Space-as-a-Service) • DIU 통한 상용 기술 (Starlink 등) 신속 구매 및 군사 작전 통합	• ‘표준/규범 주도’ • Artemis Accords (약정) 주도 • CSPO, NATO 등 동맹 연계
	유럽	• ESA 서비스 구매 (LEO화물 귀환, 고정가격·마일스톤) • Copernicus 개방데이터 DIAS(클라우드)로 다운스트림 촉진 • 민간스케일업·투자 유입	• 민군수요 통합, 회복력 강화 방향 • GOVSATCOM/IRIS2: 보안 위성통신 서비스형 • EU SST: 충돌·재진입 경보 등 민군인프라보호	• Artemis/Gateway 핵심 모듈 분담(ESM, I-HAB, ESPRIT)과 비행권 배타구조 • Copernicus 개방데이터 다자협력 확대 • ESA-JAXA공동임무

유형	국가	시스템 특성		
		민관협력 (P1)	민군협력 (P2)	국제협력 (P3)
2. 국가주도형 폐쇄	러시아	• '국가 공사(Roscosmos) 독점' • 하향식 통합 지배 • 시장 경쟁 및 민간 투자 제한	• '전통적 방산-우주 복합체' • 국영 체계 의존 (내생적 개발)	• '자국 노선 구축' • ISS → 자국 정거장(ROSS) 전환 • (중국과) ILRS 공동 추진
	중국	• '국유 대기업 (CASC/CASIC) 주도' • 민간은 국가 임무 하위에서 성장	• '민군 융합 (MCF)' • 국가 전략으로 민간-군 장벽 제거 • 민간 혁신을 군사력 증강에 강제 활용	• '반(反)미 연대' • (러시아와) ILRS 공동 추진
3. 국가주도형 전환	일본	• 재정적 피벗 • 1조 엔 '우주 전략 기금' (JAXA) • 비(非)우주 기업 진입 유도 (J-SPARC)	• '민간 기술의 군 적용' • 방위성이 민간 기업(Astroscale)에 계약 수주	• '다각적 협력' • Artemis 약정 참여 • 미·일 (Gateway) + 일·인도 (LUPEX)
	인도	• ISRO(R&D), IN-SPaCe(허가), NSIL(상업화) 역할 분리	• '공공 주도 체계' • DSA/DSRO (국방우주국) 주도 • 민간은 공급망/서비스에 간접 참여	• '전략적 동맹 합류' • Artemis 약정 서명 • NASA-ISRO 'NISAR' 공동 개발
4. 전략적 틈새시장	캐나다	• '틈새 기술 집중' (로봇팔) • Canadarm3 개발 (MDA)		• '기술 ↔ 기회 교환' • Canadarm3 제공 ↔ Artemis II 승무원 확보
	UAE	• '전략적 투자' (국가우주기금) • 해외 파트너십 활용 (Hope 탐사)		• '핵심 파트너 지위 확보' • Gateway 'Emirates Airlock' 개발 참여
	룩셈부르크	• '법률/제도 선점' (우주자원법) • NewSpace 기업 유치 생태계 조성		• '제도적 허브' • 법률적 확실성을 제공하여 80+개 기업 유치
	호주	• '지리/데이터 특화' (자상국) • SouthPAN (정밀 측위), 데이터 허브		• '인프라 제공' • 자상국/데이터 인프라로 글로벌 임무 지원

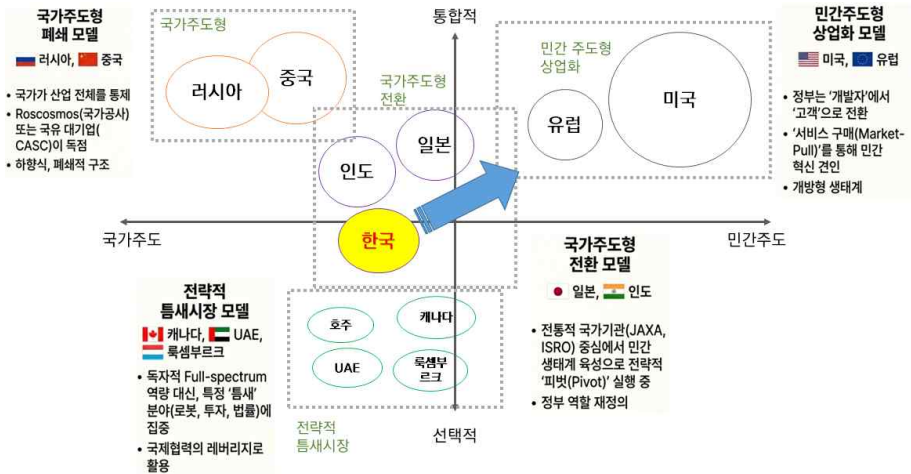
자료: 연구진 작성

2. 단절된 혁신 고리를 연결하기 위한 개방형 파트너십 구축 원칙

앞서 4장에서 심층적으로 진단한 바와 같이, 현재 한국의 국가우주혁신시스템(NSIS)은 심각한 ‘투입-산출의 불균형’이라는 구조적 문제에 직면해 있다. 정부 우주 예산의 급격한 증대(2024년 9,923억 원), 우주산업 참여 기업 수와 전문 인력(석·박사 4,757명)의 지속적인 양적 확대 등 ‘투입’ 측면의 성장은 가시화되고 있지만 이러한 막대한 자원 투입이 ‘산출’ 측면의 질적 성과로 효과적으로 전환되지 못하고 있다. 구체적으로는 ▲우주활용 분야 기업 매출의 감소세, ▲위성체 핵심 부품의 높은 해외 의존도를 드러내는 편중된 무역 구조, ▲그리고 낮은 특허 피인용지수(미국 대비 46.7)로 대표되는 기술적 파급력 미흡이 그 증거이다.

이러한 투입-산출 간의 괴리, 즉 ‘시스템적 비효율’의 근본 원인은 4장 1절의 NSIS 진단에서 드러난 ‘단절’과 ‘폐쇄성’이다. 한국의 우주혁신시스템은 주체 간 상호작용을 촉진해야 할 ‘연결’(화살표)이 제 기능을 하지 못하고 있다는 뜻이다. 구체적으로는 ▲민관(民-産) 협력이 여전히 ‘서비스 구매’ 방식이 아닌, 정부 주도의 ‘기술 하향식 이전’(Tech-Push) 모델에 머물러 있어 민간을 ‘수직적 하청업체’ 역할에 머무르게 하는 문제, ▲민군(民-軍) 협력이 「우주항공청설치법」 상 “순수 국방 목적 사업”을 배제하는 ‘법률적 단절’ 상태에 놓여 재사용발사체 사업 중복과 같은 비효율을 초래하는 문제, ▲혁신 주체 간 인력 교류가 경직되어 핵심 지식이 사장되는 문제, ▲그리고 4장 2절에서 확인된 바와 같이 해외 기관과의 공동 R&D가 2023년 단 1건으로 위축되는 등 글로벌 혁신 네트워크로부터 고립되는 현상이다.

[그림 5-1] 한국의 우주혁신시스템 진단



자료: 연구진 작성

이러한 진단 결과를 5장 1절 1항에서 분류한 주요국 NSIS 아키텍처와 비교할 때, 한국의 시스템은 '민간주도형 상업화 모델(미국, 유럽)'이나 '국가주도형 폐쇄 모델(중국, 러시아)'과는 명확히 구분된다. 한국은 전통적인 정부·출연연 중심의 기술 개발 구조에서 벗어나 민간 생태계 육성으로 전략적 전환을 시도하고 있다는 점에서, 일본, 인도와 같은 '국가주도형 전환 모델'에 가장 가깝다. 하지만 4장의 심층 진단은 한국이 이 '전환'의 과정에서 심각한 시스템적 마찰을 겪고 있음을 보여준다. 4장 2절의 결론처럼, 국가 정책(제4차 우주개발진흥 기본계획)은 '민간주도·시장창출·국제협력 다변화'라는 '개방'을 지향하고 있으나, 실제 실행을 보여주는 실증 지표들은 오히려 '폐쇄성'과 '단절'을 강화하는 모순적인 방향으로 나타나고 있다.

[그림 5-2] 한국형 국가우주혁신시스템 구축 방향



자료: 연구진 작성

따라서 한국의 국가주도형 전환 모델이 정책적 지향점을 달성하고 '투입-산출의 불균형'이라는 핵심 문제를 해결하기 위해서는 시스템적 해법이 필요하다. 이는 4장에서 진단된 핵심 병목 지점, 즉 민간(산업), 민군, 글로벌 주체 사이의 구조적 '단절'을 극복하는 '개방과 협력'을 시스템 전반에 공격적으로 내재화하는 것이다. 결국, 한국 NSIS 구축의 방향성은 이 세 축(P1, P2, P3)의 파트너십 강화로 귀결되며, 다음과 같은 방향성을 제시하고자 한다.

첫째, 민관협력(P1: Public-Private Partnership)의 근본적인 개방이다. 이는 '하향식 기술 이전'의 수직적 관계를 '수평적 협력' 관계로 전환하는 것을 의미한다. 4장 1절에서 지적했듯이, 민간 기업을 정부의 '수직적 하청업체'가 아닌 '수평적 파트너'로 격상시켜야 한다. 이를 위해 우주항공청(KASA)을 비롯한 정부는 '개발자'에서 '구매자' 및 '시장 촉진자'로의 역할을 조속히 확립해야 한다. NASA의 COTS/CLPS와 같이 민간의 IP(지식재산권)를 보장하고 '서비스 구매'를 확대하는 개방형 조달 정책의

도입은, 4장 2절에서 확인된 ‘우주활용 분야 매출 감소’ 문제를 해결하고 자생적인 산업 생태계를 구축하는 가장 직접적이고 핵심적인 방향이다.

둘째, 민군협력(P2: Civil-Military Partnership)의 제도적인 개방이다. 4장 1절에서 ‘법률적 칸막이’로 진단된 민군(KASA-국방부/ADD)의 구조적 단절은 막대한 국가 자원의 중복 투자와 비효율을 유발하고 있다. 우주 기술의 본질인 이중용도(Dual-use) 시너지를 극대화하기 위해, 현행 ‘국장급 협의회’ 수준을 넘어 법적·제도적 장벽을 허무는 ‘개방형 융합’ 체계 구축이 시급하다. 차세대발사체, KPS, 정찰위성 등 천문학적 예산이 투입되는 대형 사업에서 기획 단계부터 민군의 R&D 로드맵, 기술 표준, 사업 기획, 인력 교류 등의 경직된 물꼬를 트는 거버넌스 개편과 제도적 노력이 필요하다.

셋째, 국제협력(P3: International Partnership)의 전략적인 개방이다. 4장 2절의 진단은 한국의 글로벌 협력이 ‘양적 확대’에도 불구하고 ‘질적 파급력’이 미흡함을 보여준다. 해외 공동 R&D의 위축, 낮은 특허 피인용도, 아르테미스 약정 내 ‘편승(Rideshare)’ 수준의 소극적 기여는 한국이 여전히 글로벌 규범과 기술 논의에서 ‘수동적 참가자’에 머물러 있음을 시사한다. ‘국가주도형 전환 모델’의 성공을 위해서는, 단순 MOU 체결을 넘어 핵심 기술·데이터·표준 논의에 주도적으로 참여하는 ‘개방형 혁신’이 필수적이다. 이는 4장 2절의 ‘핵심 기자재 높은 수입 의존도’ 문제를 해결하고, 국내에 막대하게 ‘투입’된 자원을 글로벌 ‘산출’로 연결하는 핵심적인 혁신 방향이다.

제2절 국가우주혁신시스템 구축을 위한 3P(Partnership) 전략

4장에서 진단한 바와 같이, 현재 한국의 국가우주혁신시스템(National Space Innovation System, NSIS)은 심각한 ‘투입-산출의 불균형’이라는 구조적 문제에 직면해 있다. 정부 우주 예산의 급격한 증대(2024년 9,923억 원)와 우주산업 참여 기업 수 및 전문 인력(석·박사 4,757명)의 지속적인 양적 확대 등 투입 측면의 성장은 가시화되고 있다. 그럼에도 이러한 막대한 자원 투입이 산출 측면의 질적 성과, 즉 우주 활용 분야 기업 매출 감소세, 낮은 특허 피인용도, 높은 핵심 부품 해외 의존도와 같은 산업적 성과로 효과적으로 전환되지 못하고 있다.

이러한 시스템적 비효율의 근본 원인은 4장 1절에서 분석된 ‘단절’과 ‘폐쇄성’이다. 즉, 시스템의 핵심 주체 간 상호작용을 촉진해야 할 ‘연결’(화살표)이 제 기능을 하지 못하고 있는 것이다. 5장 1절에서는 이러한 한국의 현주소를 일본, 인도와 같은 ‘국가 주도형 전환 모델’로 규정하고, 그 성공적 전환을 위한 유일한 방향으로 시스템 전반의 ‘개방과 협력’을 제시하였다.

본 절은 이러한 진단과 방향성에 기초하여, 국가주도형 전환을 가로막는 핵심 병목 지점, 즉 민관(民-産), 민군(民-軍), 그리고 글로벌 주체 사이의 구조적 단절을 극복하기 위한 3P(Public-Private, Civil-Military, Global-Regional Partnership) 차원의 구체적인 실행 가능한 정책 과제를 제안하고자 한다.

1. [민관협력] 정부의 구매자 역할 강화 및 민간 주도 시장 확대

4장에서 진단된 가장 심각한 난점은 민관협력이 여전히 정부(KARI 등)가 R&D를 주도하고 민간에 기술을 ‘이전(Tech-Push)’하는 하향식 모델에 고착되어 있다는 점이다. 이 구조는 민간 기업을 정부의 ‘수평적 파트너’가 아닌 ‘수직적 하청업체’ 역할에 머무르게 한다. 이는 필연적으로 누리호 기술이전 과정에서의 ‘지적재산권(IP) 분쟁’ 및 차세대발사체 IP 귀속 논란(헬로디디, 2024.6.23.)과 같은 ‘협력의 마찰’을 유발한다. 또한 2023년 우주기기 제작 매출의 65.1%가 정부/공공기관 대상 일 정도

로 민간의 정부 의존도를 심화시키고, ‘우주활용 분야 매출 감소’라는 치명적인 시장 실패를 초래하고 있다. 따라서 민관협력 정책은 정부의 역할을 개발자에서 시장 촉진자 및 구매자로 근본적으로 전환하여, 민간이 자생적으로 성장할 수 있는 수평적 파트너 관계를 구축하는 데 집중해야 한다.

가. 서비스 구매 방식의 도입 및 ‘앵커 테너시’ 법제화

현재 한국의 모델은 정부가 개발자이며 민간은 공급자이다. 이는 미국 NASA가 COTS/CLPS 프로그램을 통해 개발자에서 고객(구매자)으로 역할을 전환하여 스페이스X와 같은 민간 혁신을 견인한 것과 정반대의 경로이다. 4장에서 진단된 ‘우주활용 분야 기업 매출 감소’ 현상은, KARI가 누리호라는 하드웨어를 개발해도 그 하드웨어를 이용한 발사 서비스의 안정적 공공 수요가 부재함을 보여준다.

이를 해결하기 위해, 우주항공청(KASA)이 ‘앵커 고객(Anchor Customer)’으로서 민간의 서비스(예: 발사, 위성 데이터, 궤도상 서비스)를 구매하는 ‘Market-Pull’ 방식을 전면 도입해야 한다. 이는 우주항공청의 정책 제안 창구 운영(우주항공청 고객 정책 제안 웹페이지, 2024.9.) 수준을 넘어, NASA의 우주법 협정(Space Act Agreements, SAA)을 벤치마킹하여 ‘고정가 기반 성과연동형 계약’을 도입하는 조달 방식의 근본적 혁신을 요구한다. 구체적으로 「우주개발 진흥법」 및 국가계약법 시행령에 ‘우주 서비스 구매를 위한 특례 조항’을 신설해야 한다. KPS(한국형위성항법시스템), 차세대발사체, 초소형위성군 등 대형 사업 기획 시, 총사업비의 일정 비율을 ‘서비스 구매’ 예산으로 의무 할당하고, 민간 다중 공급자(Multiple Vendors) 간 경쟁 체제를 도입해야 한다. 이는 정부가 안정적인 초기 시장을 보장함으로써, 민간의 자발적인 투자를 유인하고 ‘투입-산출 불균형’을 해소하는 가장 직접적인 시장 창출 수단이다.

나. 국가 R&D 성과물의 ‘민간 소유 IP’ 원칙 확립

정부 주도의 ‘Tech-Push’ 모델은 필연적으로 ‘지적재산권(IP) 분쟁’을 야기한다. 2024년 불거진 차세대발사체 IP 귀속 논란(헬로디디, 2024)은, 정부(항우연)가 R&D를 주도하고 그 성과(IP)를 항우연 단독 소유로 규정함에 따라 발생하는 구조적 갈등이다. 정부가 IP를 소유하면 민간 기업은 상업화 동력을 상실하며, 이는 4장 진단에서 드러난 민간의 미약한 자체 투자 및 정부 정책 펀드 의존도와 직결된다. 민간 자본(VC/PE)은 기술 자체가 아닌 기술의 배타적 소유권(IP)에 투자한다. 현행처럼 IP 소유권이 불명확하거나 정부에 귀속되면, 민간 기업은 VC 투자를 유치할 수 없다. 즉, ‘IP의 민간 소유 보장’은 서비스 구매 정책과 맞물려 민간 자본을 우주 분야로 유입시키는 ‘제도적 수문’을 여는 핵심 정책이다.

따라서 「우주개발 진흥법」 및 국가연구개발혁신법 등 관련 규정을 개정하여, 서비스 구매 과제 및 민간 공동 투자 R&D에서 발생하는 IP는 원칙적으로 민간 소유를 보장해야 한다. 정부는 IP 소유권 대신 ‘정부 목적 라이선스 사용권(Government Purpose License)’을 확보하는 방향으로 전환해야 한다. 이는 민간이 IP를 기반으로 자체 시장을 확장하게 하여 자생적 혁신 생태계를 구축하는 전제 조건이다.

다. 핵심 부품·소재 국산화를 위한 ‘개방형 인증·테스트베드’ 구축

4장 2절의 진단은 한국 우주산업이 위성체 제작 관련 부품·기자재의 수입 비중(77.8%)이 극히 높아 공급망이 매우 취약함을 보여준다. 이는 국내 중소기업이 기술을 개발해도 우주 인증(Space Heritage)을 획득할 방법이 없어 시장에 진입조차 못하기 때문이다. 우주항공청의 핵심 과제인 ‘우주항공산업 핵심 소재·부품 국산화’ (플라이트인, 2025)를 실질적으로 지원하기 위해, KARI, KASI, ADD 등이 보유한 고가의 국가 시험 시설(열진공 챔버, 진동 시험기 등)을 민간(특히 중소·스타트업)에 개방하고 사용료를 감면하는 ‘개방형 테스트베드’ 정책이 필요하다.

더 나아가, ‘(가칭)우주 소부장 인증 패스트트랙’을 신설해야 한다. 정부가 주도하는 발사체(누리호, 차세대발사체)에 국산화 인증을 위한 ‘큐브위성/기술검증 페이로드’

탐재 공간을 의무 할당하여, 중소기업이 저비용으로 신속하게 비행 이력(Flight Heritage)을 확보하도록 제도화해야 한다. 이는 단기적으로는 수입 대체를 통한 공급망 안정화를 목표로하지만, 장기적으로는 ‘K-Space Heritage’를 획득한 국산 부품을 창출하는 효과가 있다. 이렇게 검증된 부품은 4장 1절에서 지적된 ‘수동적 국제 협력’을 극복하고, 캐나다의 로봇팔처럼 아르테미스 등 국제 공동 프로젝트에 우리가 제공할 수 있는 ‘핵심 기여물’이 되며, 이는 P3(국제협력) 전략의 성공을 위한 핵심 전제 조건이 된다.

라. 데이터 개방을 위한 법적 근거 마련 및 차등 규제 도입

4장 2절의 진단에서 ‘우주활용 분야 기업 매출 감소’와 ‘고해상도 상업영상의 유상 유통’ 문제가 지적되었듯, 데이터 활용은 한국 NSIS의 가장 큰 병목 중 하나이다. 현재 「우주개발 진흥법」 체계는 정부/공공이 개발한 위성 정보를 대상으로 하며, 민간 기업이 독자적으로 개발·운영하는 위성의 영상 수집, 활용, 판매에 대한 법적 근거가 미비하다. 따라서 (가칭) 「위성운영 및 위성정보활용촉진법」의 제정을 조속히 추진하여, 민간 위성사업자에 대한 ‘허가’ 또는 ‘면허’ 제도를 도입하는 방안을 검토해야 한다. 이 면허 제도는 단순히 영상 판매를 넘어, 위성 소유, 운영, 데이터의 국외 반출(수출)까지 포괄적으로 규율해야 한다(안형준 외, 2025)

이때 규제는 ‘일괄 금지’가 아닌 ‘차등화’가 핵심이다. 미국 상무부 산하 해양대기청(NOAA)의 상업용 원격 감지 라이선스 ‘Tier’ 분류를 벤치마킹할 필요가 있다. NOAA는 수집 데이터가 이미 해외 등에서 상용화되었는지(Tier 1), 타 미국 사업자만 보유했는지(Tier 2), 아니면 미국 내 사업자조차 보유하지 않은 독점적인지(Tier 3) 등에 따라 규제 수준을 차등화한다. 한국도 영상의 민감도(안보), 해상도, 활용 목적에 따라 규제 수준을 차등화하는 ‘등급별 면허’ 체계를 운영하여, 민간의 혁신을 저해하지 않으면서 안보적 필요를 충족시키는 유연한 법체계를 구축해야 한다.

2. [민군협력] 안보·산업 융합을 위한 제도 장벽 제거 및 상호 교류

4장 1절의 진단은 한국의 민군협력이 ‘제도적 사일로’를 넘어 ‘법률적 단절’ 상태에 있음을 지적했다. 「우주항공청 설치 및 운영에 관한 특별법」이 KASA의 업무에서 “순수 국방 목적의 사업에 관한 사항”을 명시적으로 제외한 것은, 본질적으로 이중용도(Dual-use)인 우주 기술의 시너지를 원천 차단할 우려가 있다(김권일 외, 2025). 중국은 ‘민군 융합(MCF)’이라는 강제적 융합을, 미국은 DIU(국방혁신단)가 스타링크 등 민간 서비스를 신속히 구매하는 ‘시장 기반 융합’을 추진 중이다. 우리나라도 ‘국가주도형 전환 모델’에 적합한 ‘민군 제도적 융합 체계’ 구축이 시급하다.

가. 민군 우주분야 협력 거버넌스 구축

KASA와 국방부/방사청의 우주 협력 및 조정 체제가 사실 상 분리 운용되는 현재 상황에서 다층적인 협력적 거버넌스의 설계가 필요하다. 첫째, 국가 최상위 의사결정 지원 및 정책 추진 동력 확보를 위해 대통령실에 ‘(가칭)우주비서관’ 직제를 신설하는 방안을 검토해야 한다. 둘째, 국가우주위원회를 상설 조직화하고, 국과심과 같은 상설 지원조직(사무국)을 신설하여 명실상부한 범부처 정책 심의·조정 기능을 수행하도록 강화해야 한다. 셋째, 이 강화된 국가우주위원회의 하위 또는 연계 조직으로 ‘(가칭)국가우주안보위원회’를 설치하여, 우주항공청/항우연/천문연과 국방부/방사청/ADD의 이중용도(Dual-use) R&D 예산 및 사업 계획에 대한 사전 심의 및 조정 권한을 부여한다. 이는 단순 협의체가 아닌 강력한 집행 기구로서, 4장에서 지적된 재사용발사체나 KPS, 정찰위성, 우주상황인식(SSA) 과 같은 대형 우주개발사업을 기획 단계에서부터 통합·조정하는 역할을 수행할 것이다. 이는 중국식 강제 융합이나 미국식 시장 융합이 아닌, 한국의 ‘국가주도형 전환 모델’에 적합한 최상위 거버넌스 기반의 협력 모델이 될 수 있다.

나. 이중용도(Dual-use) 기술 ‘공동기획-인력교류’ 프로그램 법제화

4장 1절에서 항우연-민간-군 간 인력 교류가 단절되어 한정된 고급 인력 풀이 비효율적으로 활용되고 축적된 지식이 사장될 우려를 지적했다. 2025년 발표된 “5대 우주강국 도약을 위한 인재양성방안”(관계부처 합동, 2025.3.19) 역시 양성에만 초점을 맞추었을 뿐, 인력의 순환/교류에 대한 정책은 제시되지 않았다.

민군 우주분야 협력 거버넌스의 하위 실행 메커니즘으로, 이중용도 기술에 대한 공동 기획 및 상호 파견 근무를 법제화하면, 순환/교류의 실행력을 강화할 수 있다. 구체적인 방안으로 첫째, KPS(항법), 정찰위성(관측), 차세대발사체(수송) 등 핵심 이중용도 사업은 기획 단계부터 KASA-ADD-국방부의 공동 기획팀 구성을 의무화한다. 둘째, KARI, KASI, ADD, 민간기업(한화, LIG 등), 공군 간의 ‘상호 파견 근무’ 및 ‘겸직 허용’을 제도화한다. 2023년 KARI 퇴사자의 기술유출 우려와 같은 부작용을 막기 위해, 국가 핵심기술 보유자의 무분별한 이직이 아닌 제도권 내 순환 근무를 가능케 하는 것이 취지이다.

이 정책의 핵심은 단순한 인력 부족 해소나 지식 순환에 그치지 않는다. KARI 연구원이 공군 우주작전대에, ADD 연구원이 KASA 기획실에 파견 근무하며 형성하는 비공식적 인적 네트워크와 신뢰 자본이야말로, 4장에서 지적된 조직 간 문화적 간극을 해소하고 협력적 거버넌스를 작동시키는 가장 강력한 토대가 될 것이다.

다. ‘K-우주방산’ 수출 패키지 개발 및 기존 방산 연계

K-방산의 성공은 ‘K-우주방산’이라는 새로운 수출 시장을 열고 있다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 K-방산의 주요 도입국(폴란드, 필리핀, UAE, 사우디 등)은 국방 예산에서 상당한 비중을 우주 분야에 투자하는 국가들(UAE 5.9억\$, 사우디 4.5억\$, 폴란드 1.7억\$)과 일치한다(Stockholm International Peace Research Institute, 2024). 이는 기존 방산 수출 대상국이 우주 분야의 핵심 고객이 될 수 있음을 시사한다. 그러나 K2 전차나 K9 자주포와 같은 완제품 수출과 달리, 우주방산은 시스템·데이터·솔루션이 복합된 영역이다. 따라서 국방부와 KASA, 민간기업(방산업

체)은 이들 국가의 다양한 수요와 예산에 맞춘 'K-우주방산 맞춤형 수출 패키지'를 공동으로 기획하여 수출 판로를 개척할 수 있을 것이다(국가대표 우주·방산 전략대회, 2025.11.6.).

수출 형태는 최소 4가지로 유형화할 수 있다: ① [하드웨어] 정찰/통신위성 완제품 및 지상국 Turnkey 수출, ② [서비스] 한국 군집위성의 데이터/대역폭 구독 판매, ③ [솔루션] 기존 수출 무기(K9, FA-50 등)와 연동되는 'C4ISR 업그레이드 패키지', ④ [부품/기술] 핵심 서브시스템 모듈 수출 및 기술이전

이를 통해 국가별 맞춤형 전략이 가능하다. 예를 들어, 자체 역량을 원하는 사우디·UAE·폴란드(그룹 1)에게는 ①완제품 + ④기술이전을, 예산 제약이 있는 이집트·인도네시아(그룹 2)에게는 ②데이터 서비스 + 지상국을, K9·FA-50 도입국인 핀란드·필리핀(그룹 3)에게는 위성 자체가 아닌 ③더 강력한 K9/FA-50을 위한 C4ISR 솔루션을 제공하는 방식이다. 이는 4장에서 지적한 민군 협력의 제도적 단절을 넘어, 민군이 공동으로 새로운 수출 시장을 창출하는 실질적 융합 모델이 될 수 있을 것이다.

3. [국제협력] 글로벌 연대체 주도 및 핵심 임무 기반의 전략적 참여

4장 2절의 진단은 한국의 국제협력이 심각한 위축 상태임을 보여준다. 해외 기관과의 공동 R&D는 2023년 단 1건으로 축소 되었고, 아르테미스(Artemis) 협력은 큐브위성 1기를 Rideshare시키는 수준에 머물러, 글로벌 규범 논의에서 여전히 수동적 참가자에 머물고 있다. 5장 1절의 '전략적 틈새시장 모델'(캐나다-로봇팔, UAE-에어락)이 시사하듯, 국제협력 정책은 모든 것을 하려 하기보다, 한국이 가장 잘할 수 있는 대체 불가능한 기여를 통해 글로벌 표준과 핵심 기술 논의를 주도하는 핵심 파트너로 도약하는 데 초점을 맞춰야 한다.

가. 아르테미스(Artemis) 계획 핵심 기여 확보 전략

한국은 아르테미스 약정의 초기 서명국임에도 불구하고, 기여는 큐브위성 1기 편승에 그쳤다. 이는 캐나다(Canadarm3)와 UAE(Emirates Airlock) 등이 게이트웨이

(Gateway)의 핵심 사업에 참여하여 확고한 파트너 지위를 확보한 것과 대비된다.

최근 우주항공청(KASA)과 NASA 간의 ‘아르테미스 연구협약’ 체결 논의(아시아경제, 2024.10.16.)는 이러한 수동적 지위를 벗어날 중요한 기회이다. KASA는 이 협약을 조속히 구체화하여, 한국이 ‘대체 불가능한’ 핵심 모듈을 제공하는 전략으로 전환해야 한다.

구체적으로 한국이 강점을 가진 ICT, 자율주행, 로봇틱스 기술을 활용하여 (가칭) ‘달 자원 탐사 자율주행 로버’ 또는 ‘게이트웨이-달 표면 간 고속 광통신 모듈’ 등의 기여 가능한 아이템을 NASA에 공식 제안해야 한다. 이는 단순 탑재체 제공을 넘어, 달 기지 운용의 ‘핵심 경로’에 한국의 기여를 포함시키는 것이다. 캐나다가 로봇팔을 제공함으로써 게이트웨이의 ‘로봇 인터페이스 표준’ 논의를 주도하듯, 우리가 만약 ‘통신 모듈’을 제공한다면, 우리는 향후 달 기지의 통신 표준을 설정하는 데 핵심 발언권을 갖게 될 것이다. 즉, 핵심 하드웨어 기여는 국제 규범의 설계자가 되기 위한 전략적 ‘진입 비용’으로 생각해야 한다.

나. ‘국제 연대체’ 구축 및 글로벌 개방형 R&D 추진

4장 2절에서 진단된 ‘수동적 참여’와 ‘R&D 고립’을 극복하기 위해, 한국은 미·중 우주 독점과 기술 의존도를 낮추고자 하는 국가들을 대상으로 ‘(가칭)범아시아 우주 개발·이용 연대체’를 주도적으로 조직해야 한다. 이 연대체는 호주, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, UAE 등 우주개발도상국 정부뿐 아니라, 동남아시아의 그랩(Grab), 베트남의 빈(Vin) 그룹과 같은 민간 기업의 참여를 유도하여 민관 협력체로 구성한다. 이 연대체를 기반으로 ‘ODA+우주 패키지’를 구성하여, 신흥국 대상 소형 EO위성+지상국+역량강화 패키지를 EDCF·KOICA와 연계하여 산업 해외수주 및 규범 영향력을 동시에 확대하는 방안을 추진한다. 연대체 운영의 핵심 수단으로 한국형 위성항법시스템(KPS)을 활용한다. 범아시아 및 오세아니아를 대상으로 KPS 활용 서비스 및 프로모션 제공을 위한 다국적 민간 기업 설립을 지원하여, KPS 관련 산업의 해외 진출을 도모한다.

특히 UAE는 이 연대체의 핵심 파트너로서 적합성이 높다(STEPI 내부자료). UAE

는 ▲동북아 지역에 직접적 이해관계가 없어 민감한 영상정보 공유에 유리하며, ▲미국의 핵심 동맹국이자 아랍권 내 외교적 안정성을 갖추고 있고, ▲주변국 정보 및 호르무즈 해협 모니터링 등 전략적 정보 수요가 크다. 한국은 이미 UAE와 위성 개발 협력 및 AI 위성 분석 등 깊은 신뢰 관계를 구축하고 있다.

더불어, 기술 및 인력 정책을 ‘글로벌 개방형 R&D’로 전환해야 한다. 룩셈부르크의 ‘LuxIMPULSE’를 벤치마킹하여, 전 세계를 대상으로 필요 연구 과제를 공모하고 그 이행을 국제 연대체를 통해 수행하는 모델을 도입한다. 또한 (가칭) ‘아시아 우주 전문 인력 양성 기관’을 설립하여 아시아 킥터를 제공, 한국을 아태지역 우주 인력 허브로 구축한다.

다. ‘임무 주도형’ 국제공동 R&D 및 전략적 기술 확보

4장 2절에서 ‘해외 기관과의 공동 R&D 위축’(2023년 1건)이, 4장 1절에서는 ‘국제공동발명 특허 비중’이 OECD 하위권임을 지적하였다. 즉, 현재 한국 NSIS는 ‘핵심 기술 고립’ 상태에 빠져있는 것이다. 이를 타개하기 위해, KASA 예산 내에 (가칭) ‘글로벌 파트너십 전략 펀드’를 신설하여, 수동적 참여가 아닌 ‘핵심 임무 분담형’ 국제 공동 R&D를 공격적으로 추진해야 한다. 이는 KASA가 발표한 “대한민국 우주과학탐사 추진전략”(우주항공청, 2025)과 연계할 수 있을 것이다. 예를 들어, (가칭) ‘L4 태양권 우주관측소 구축’이나 NASA와 협력하는 SPHEREx 우주망원경, 인도와 협력하는 NISAR 와 같은 대형 프로젝트에서, 한국이 관측 장비 전체 또는 데이터 처리 알고리즘 전체 등 하나의 서브 시스템(Sub-system)을 통째로 개발·제공하는 ‘임무 주도형’ 공동 개발을 추진하는 것이다.

또한, ‘데이터 협력의 제도화’를 병행해야 한다. 유럽의 센티넬 위성 기반의 위성영상 제공 프로그램인 Copernicus 등 국제 데이터 허브와의 상호연계를 추진하고, 국내 공공데이터 플랫폼 성과를 우주데이터로 확장한다. 이러한 ‘임무 주도형 공동 R&D’는 학습을 통해 선진 기술을 내재화하는 가장 효과적인 메커니즘이다. 이 과정을 통해 높은 부품 수입 의존도라는 다층적 문제를 해결하고 우리나라 우주개발의 ‘투입-산출 불균형’ 문제를 해소하는 데 일조할 수 있을 것이다.

라. 우주외교 전담조직 설치

본 3절에서 제안된 국제협력 과제(3.1~3.3)들의 성공적인 이행을 위해서는 이를 총괄하고 주도할 강력한 외교 거버넌스가 필수적이다. 현재의 분절된 외교 채널로는 아르테미스 기여, 국제 연대체 조직, ODA 연계, 데이터 협력 등을 체계적으로 추진하기 어렵다. KASA 내 ‘국제전략국(가칭)’을 신설하여, COPUOS·ICG·CSpO 등 다자협력을 일원화하고, 대외협정·국제표준·공급망 MOU 등 핵심 어젠다를 주도하는 전담 조직을 확보해야 한다. 이는 4장 1절에서 지적된 ‘국제협력/외교 역량 부재’라는 거버넌스 병목을 해소하고, 한국이 ‘수동적 참여자’에서 ‘핵심 파트너’로 도약하기 위한 제도적 기반이 될 것이다.

| 제6장 | 결론²⁸⁾

본 연구는 21세기 지정학적 패권 다툼, 치열한 상업적 각축, 그리고 경제안보 논리가 복합적으로 얹힌 거대한 우주 전환기 속에서, '2045년 5대 우주강국 도약'이라는 국가적 목표를 선언한 대한민국의 현주소를 진단하고 미래 정책 방향을 제시하고자 하였다. 우주항공청 개청이라는 중대한 전환점을 맞이하여, 본 연구는 단순히 조직 개편이나 예산 증액만으로는 우주 강국에 진입할 수 없으며, 혁신이 끊임없이 창출되고 확산하는 선순환 구조, 즉 '국가우주혁신시스템(National Space Innovation System, NSIS)'의 성공적인 구축이 핵심 열쇠라고 보았다.

이에 본 연구는 시스템적 관점에서 한국의 우주개발 체계를 심층적으로 진단하고, '개방과 협력'에 기반한 혁신 시스템을 구축하기 위한 구체적이고 실행 가능한 정책 방향을 제시하는 것을 목표로 하였다.

연구 목표를 달성하기 위해 먼저, 2장에서 우주항공청 개청을 전후한 국내외 우주 정책 환경 변화를 분석하였다. 글로벌 동향 분석 결과, 세계 우주개발은 ①미국(아르테미스)과 중국·러시아(ILRS) 중심의 지정학적 진영화 현상 심화, ②사상 최초로 국방 우주 예산이 민간을 추월하는 '우주의 안보화', ③EU(IRIS)와 인도·중동 등 중견 강국이 독자적 협력체를 구축하는 '다극적 블록화', ④경제안보 논리에 따른 '기술 민족주의'와 공급망의 전략적 재편, ⑤그리고 스페이스X로 대표되는 민간 기업이 재사용 발사체 기술로 신산업을 창출하는 '민간주도 혁신'이라는 다섯 가지 거대한 흐름이 복합적으로 작용하고 있음을 확인하였다.

이러한 격동기에 대응하는 한국의 국내 정책 환경은 우주항공청(KASA) 개청을 기점으로 구조적 재편을 맞이하였다. 과거 과기정통부, 산업부 등에 분산되었던 기능이 KASA로 통합되는 조직의 중앙집중화가 이루어졌으며, 「우주항공청법」 제정을 통해 조직 운영의 자율성과 유연성을 확보하는 제도적 기반이 마련되었다. 또한 국가 R&D 사업은 기존의 기술 확보 중심에서 벗어나, 우주탐사, 우주수송, 우주산업, 우주안보, 우주과학이라는 5대 임무 중심 포트폴리오로 전면 재편되었다. 특히 2024년 예산 분

28) 본 장은 인공지능 ChatGPT의 도움을 받아 본문 전체의 내용을 요약한 내용을 확인, 수정, 보완을 거쳐 작성됨

석 결과, 우주탐사(+130%), 우주수송(+57%), 우주안보(+75%) 분야는 국가 독자 역량 확보를 위해 투자가 집중된 반면, 우주과학(-21%) 분야는 예산이 전면 삭감·동결되어 정책적 우선순위의 변화가 뚜렷하게 나타났다.

제3장에서는 이러한 복합적인 우주개발의 특성을 분석하기 위한 이론적 프레임워크를 구축하였다. 우주개발은 국가 전략성, 공공재적 성격, 높은 기술적 리스크 등 일반 산업과 다른 특수성을 지닌다. 따라서 기존의 국가혁신시스템(NIS), 산업혁신시스템(SIS) 이론만으로는 불충분하며, 국제협력이 필수적인 글로벌 혁신시스템(GIS)의 관점과 국방·안보 영역을 핵심 주체로 포함하는 독자적인 분석틀이 요구됨을 밝혔다. 이에 본 연구는 정부, 군/국방, 기업/산업, 대학, 출연(연)을 5대 핵심 주체로 설정하고, 이들 간의 상호작용(연구개발 사업, 기술 이전, 인력 교류, 국제협력 등)을 Local과 Global 차원에서 동시에 분석하는 국가우주혁신시스템(NSIS) 프레임워크를 제안하였다.

제4장에서는 3장에서 설계한 NSIS 프레임워크와 산업 혁신 특성 분석틀을 적용하여 한국의 우주혁신시스템을 심층적으로 진단하였다. 진단의 핵심 결론은 현재 한국의 NSIS가 심각한 투입-산출의 불균형(Input-Output Imbalance) 상태에 직면해 있다는 것이다. ‘투입’ 측면에서는 2024년 정부 예산 9,923억 원에 달하는 막대한 공공 재정 투입, 민간 기업의 참여 확대, 석·박사급 전문 인력(4,757명)의 양적 성장이 확인되었다. 그러나 이러한 막대한 투입이 ‘산출’ 측면의 질적 성과로 연결되지 못하고 있었다. 구체적으로는 ①우주활용 분야 기업 매출의 감소세, ②수출의 91.4%가 특정 서비스에 편중되고 수입의 77.8%가 핵심 부품·기자재에 의존하는 편중된 무역 구조, ③특히 출원(누적 2,916건)의 양적 성장에도 불구하고 피인용지수(미국 대비 46.7)가 낮은 질적 경쟁력 미흡, ④그리고 해외 기관과의 공동 R&D가 2023년 단 1건으로 위축된 글로벌 고립 현상이 확인되었다. 본 연구는 이러한 투입-산출 불균형의 근본 원인을 시스템을 구성하는 주요 행위 주체 사이의 ‘단절(Disconnection)’과 ‘폐쇄성(Closedness)’으로 진단하였다.

민관(民-官) 협력의 단절: 정부가 개발자로서 기술을 민간에 이전(Tech-Push)하는 수직적 하청 관계에 고착되어 있다. 이는 민간의 혁신 동력을 저해하고(정부 매출 의

존도 65.1%), 누리호 IP 분쟁과 같은 마찰을 유발하며, 미국 NASA가 구매자로서 서비스(Market-Pull)를 구매해 민간 혁신을 견인한 것과 정반대의 경로이다.

민군(民-軍) 협력의 단절: 「우주항공청법」이 KASA의 업무에서 “순수 국방 목적 사업”을 명시적으로 제외함에 따라, 민과 군의 우주개발 체제는 제도적으로 분리되었다. 이는 재사용발사체 엔진 개발 중복 논란 등 이중용도(Dual-use) 기술의 시너지를 원천 차단하고 막대한 예산 비효율을 초래하는 칸막이로 작용한다.

글로벌 협력의 폐쇄성: 국내 R&D는 양적으로 팽창했으나, 국제공동 R&D 위축, 낮은 공동 특허 비중, 아르테미스 약정 내 Rideshare 수준의 소극적 기여에서 보듯이, 글로벌 혁신 네트워크로부터 고립되어 수동적 참여자에 머물러 있다.

제5장에서는 이러한 진단 결과를 바탕으로, 한국의 ‘국가주도형 전환 모델’이 성공하기 위한 유일한 해법으로서 ‘개방과 협력’을 제시하고, 3대 핵심 병목 지점을 타개하기 위한 ‘3P(Public-Private, Civil-Military, Global-Regional Partnership) 전략’을 제안하였다.

첫째, 민간협력(P1)은 정부의 역할을 개발자에서 구매자 및 시장 촉진자로 근본적으로 전환해야 한다. 이를 위해 ①NASA의 COTS/CLPS를 벤치마킹한 서비스 구매 방식 도입 및 앵커 테넌시 법제화, ②민간 자본 유치를 위한 R&D 성과물의 민간 소유 IP 원칙 확립, ③핵심 부품 수입 의존 탈피를 위한 개방형 인증·테스트베드 구축 및 소부장 인증 패스트트랙 신설, ④데이터 활용 시장 창출을 위한 「(가칭)위성정보활용 촉진법」 제정 및 등급별 면허 도입을 제안하였다.

둘째, 민군협력(P2)은 ‘법률적 칸막이’를 허물고 이중용도 시너지를 극대화하는 제도적 융합에 초점을 맞췄다. ①대통령실 우주비서관 직제 신설 및 국가우주위원회의 상설화를 통한 강력한 범부처 통합 거버넌스 구축, ②KARI-ADD-민간 간 상호 파견 근무 및 겸직 허용 법제화를 통한 인력 교류 및 신뢰 자본 축적, ③K-방산의 성과를 우주 분야로 연계하는 ‘K-우주방산 맞춤형 수출 패키지’ 공동 기획을 제안하였다.

셋째, 국제협력(P3)은 수동적 참여자에서 핵심 파트너로 도약하기 위한 전략적 개방을 목표로 하였다. ①아르테미스 계획에서 단순 편승을 넘어, 한국의 ICT 강점을 활용한 대체 불가능한 핵심 하드웨어(달 로버, 광통신 모듈 등) 제공을 통한 표준 논의

주도권 확보, ②미·중 외 중견국(호주, UAE, 동남아 등)을 규합하는 국제 연대체 주도 및 KPS·ODA 연계 패키지 추진, ③핵심 기술 내재화를 위한 임무 주도형(서브 시스템 전체 분담) 국제공동 R&D 추진, ④그리고 이 모든 외교 전략을 총괄할 KASA 내 우주 외교 전담조직 신설을 제안하였다.

〈표 6-1〉 3P 협력 방안

전략 구분	정책 과제	핵심 내용
P1: 민관협력	1.1: '서비스 구매' 방식 도입	• 정부 역할 '개발자' → '구매자'로 전환 • '앵커 테넌시' 법제화
	1.2: R&D 성과를 '민간 소유 IP' 원칙	• 민간 자본 유치 및 상업화 동력 확보를 위해 IP 민간 소유 보장
	1.3: '개방형 인증·테스트베드' 구축	• 소부장 국산화 및 '비행 이력(Flight Heritage)' 확보 지원
	1.4: '데이터 개방' 법적 근거 마련	• 민간 위성정보 활용 촉진을 위한 (가칭)「위성정보활용촉진법」 제정 및 '등급별 면허' 도입
P2: 민군협력	2.1: '상설 융합 거버넌스' 신설	• ①우주비서관 신설 ②국가우주위 상설화 ③국가우주안보위 통한 이중용도 R&D 예산 심의
	2.2: 이중용도 기술 공동기획-인력교류	• KPS·정찰위성 등 민군대형 협력 사업 공동 기획 • KARI-ADD-민간 상호 파견 근무 법제화
	2.3: 'K-우주방산' 수출 패키지 개발	• K-우주방산 대상별 맞춤형 수출 전략 ①완제품, ②서비스, ③C4ISR 솔루션, ④기술이전 등 맞춤형 패키지 수출
P3: 국제협력	3.1: 아르테미스 '핵심 기여' 확보	• '단순 편승' 탈피, ICT 강점 활용한 달 로버, 광통신 모듈 등 '대체 불가능한' 하드웨어 제공
	3.2: '국제 연대체' 구축	• 미·중 외 국가(호주, UAE, 동남아 등)와 KPS 활용 ODA 연계 • 개방형 R&D(룩셈부르크 벤치마킹) 추진
	3.3: '임무 주도형' 공동 R&D	• '서브 시스템' 통째로 개발·제공 • Copernicus 등 국제 데이터 허브 연계로 기술 내재화
	3.4: 우주외교 전담조직 설치	• KASA 내 '국제전략국(가칭)' 신설로 COPUOS 등 다자외교 채널 일원화 및 어젠다 주도

자료: 연구진 작성

결론적으로, 대한민국이 5대 우주강국으로 도약하기 위해서는 우주항공청 설립이라는 새로운 조직적 기반 위에, 그동안 지적되어 온 ‘투입-산출 불균형’과 시스템적 폐쇄성을 극복해야 한다. 이를 위해 본 연구는 민관의 수평적 파트너십, 민군의 제도적 융합, 글로벌 협력의 전략적 개방이라는 ‘3P 전략’을 제안했다. 특히 이 전략이 실효성을 거두기 위해서는 정부와 연구기관, 그리고 민간의 역할이 명확히 재정립되고, 혁신을 유도할 구체적인 유인책이 병행되어야 한다.

3P 전략의 실현을 위해서는 무엇보다 정부는 단순한 ‘개발자’에서 ‘시장 조성자’로 변모해야 한다. 특히 그동안 국가우주개발의 핵심적 역할을 수행해 왔던 정부와 정부 연구기관은 민간과 경쟁하는 체계 종합 및 양산 영역을 과감히 이양하고, 민간이 감당하기 어려운 고위험·미래 선도형 원천기술 확보와 민간 기술 지원을 위한 공용 인프라 제공자로서 그 역할을 전환해야 한다. 이제 국가 우주개발의 ‘독점적 수행자’가 아닌, 민간 혁신을 뒷받침하는 ‘기술적 가교’이자 ‘혁신 파트너’로 거듭나야 한다.

정부 주도 방식에 익숙한 민간 기업들이 급격한 뉴스페이스 전환에 따른 리스크를 감내하고 능동적으로 참여할 수 있도록, 정부는 기존의 위성·발사체 하드웨어 제작에 집중된 투자 일변도에서 벗어나, 부품·소재 국산화 및 위성 정보 활용 서비스 등 우주산업의 전후방 연관 효과가 큰 분야로 투자를 다변화해야 한다. 아울러 혁신의 마중물이 될 수 있도록, 초기 시장 창출을 위한 공공 구매 확대와 일정 기간 지속적인 R&D 자금 지원을 통해 민간의 체감도를 높이고 자생적 생태계 진입을 유도해야 한다.

본 연구는 우주개발을 국가우주혁신시스템이라는 통합적 프레임워크로 진단하고, 국내외 환경, 제도, 사업, 그리고 핵심 주체 간의 상호작용을 연계하여 분석했다는 점에서 의의를 지닌다. 다만, 우주항공청 개청 초기 단계(약 1년)의 시점에서 진단이 이루어져 KASA의 조직 안정화 이후 장기적 성과를 분석하는 데는 한계가 있다. 또한, NSIS 프레임워크에 기반한 질적 진단이 중심이 되어, 제안된 3P 전략의 구체적인 경제적 파급 효과나 우선순위에 대한 정량적 분석은 후속 연구 과제로 남겨두었다.

참고문헌

〈학술연구자료 및 보고서〉

강동협·안형준(2025), 우주항공청 개청 전후의 우주 관련 법제 정비 이슈와 쟁점, 한국항공우주학회 2025 춘계학술대회 논문집.

관계부처 합동(2024.3), 제4차 우주개발진흥 기본계획(2023-2027) 2024년도 우주개발진흥 시행계획.

고현수·박재민·이정수(2015), 방산기업의 기술혁신 특성과 성공요인 그리고 정부지원효과에 관한 연구, 『산업혁신연구』, 31(1):139-163.

과학기술부(2007), 「2006 과학기술연감」.

_____ (2008), 「2007 과학기술연감」.

교육과학기술부(2009), 「2008 과학기술연감」.

_____ (2010), 「2009 과학기술연감」.

국가과학기술위원회(2012a), 「2011 과학기술연감」.

_____ (2012b), 「2012 과학기술연감」.

국가대표 우주·방산 전략대회, (2025.11.6.), 토론자료.

김건(1994), 기술능력발전의 관점에 본 한국 자동차 산업의 성장 구조, 『사회경제평론』, 7:316-350.

김경남·강태원(2024), 산업혁신체제 관점에서의 바이오 육성정책 및 성과분석: 생명공학육성기본계획을 중심으로, 『한국혁신학회지』, 19(1):277-306.

김규남(2019), 개방형 혁신전략이 ICT 기업의 기술융합에 미치는 영향에 관한 연구, 『한국혁신학회지』, 14(3):211-235.

김권일 외(2025), 우주항공 법제 정책연구, 우주항공청.

김민식(2012), 반도체 IP 산업에서 지식기반 기업의 기술혁신 전략에 대한 사례연구, 『기술혁신학회지』, 15(3):500-532.

김병수·조근태(2013), 산업주도권 변천과정 분석을 통한 산업주도기업의 혁신전략 도출: 한국 조선산업의 사례, 『기술혁신학회지』, 16(4):1134-1162.

김석관(2004), 「제약산업의 기술혁신 패턴과 발전 전략」. 정책연구, 2004-12, 과학기술정책연구원.

김성엽·주혜영(2010), 한국 방위산업체의 시장지향성과 기술지향성이 기업성장에 미치는 영향에 관한 실증적 연구, 『마케팅관리연구』, 15(4):33-52.

- 김영진·김성홍(2024), 친환경 혁신의 선행요인 및 기업성과에 대한 실증연구-조선 후방산업 (기자재 제조기업) 중심으로, 「기술경영」, 9(4):1-33.
- 김왕동·김인수(2002), 응용 및 사례: 기술능력의 축적과정 및 영향요인에 대한 연구: 중소 반도체 장비 제조업체를 중심으로, 「지식경영연구」, 3(2):49-7.
- 김종범(2016), 한국 우주개발 혁신체제 하위 구성요소의 특성, 「항공우주시스템공학회지」, 10(4):41-49.
- 김진백·이남석(2017), 기술 추격, 품질 혁신, 국제화를 통한 현대-기아차의 성장, 「Korea Business Review」, 21(1):83-115.
- 김한열(2011), 국가혁신시스템 관점에서 본 항공우주산업 육성 방안, 「한국국방경영분석학회지」, 37(4):23-36.
- 문주현·박규호(2011), 시스템반도체산업의 기술혁신패턴의 진화에 대한 연구, 「기술혁신학회지」, 14(2):320-342.
- 미래창조과학부(2014), 「2013 과학기술연감」.
- _____ (2016), 「2015 과학기술연감」.
- 박상현·이정은(2021), 자동차 산업 차량 경량화 시장 환경 조성이 기업 기술혁신과 기술성과에 미치는 영향, 「기업과혁신연구」, 44(2):171-187.
- 박태훈·박경혜(2012), IT 산업의 기술혁신 영향 요인에 대한 모형 연구, 「디지털융복합연구」, 10(5):177-183.
- 송영필·편제범·박명섭(2011), 국내 방위산업의 개방형 기술혁신 활동 현황과 효과에 대한 연구, 「한국방위 산업학회지」, 18(2):1-24.
- 송태은(2023), 우주자산의 군사적 역할과 미국의 우주전략: 한국에의 함의, 국립외교원 외교안보연구소, IFANS, 2023-17.
- 안형준 외(2020), 「민관협력 기반 성과 창출을 위한 R&D제도 개선방안: 우주개발 분야를 중심으로」, 정책연구 2020-05-04, 과학기술정책연구원.
- 안형준 외(2019), 「뉴스페이스 시대 국내우주산업 현황 진단과 정책대응」, 과학기술정책연구원.
- 안형준 외(2022), 「우주개발 확대에 따른 국가우주개발 거버넌스 개편 방안」, 과학기술정책연구원.
- 안형준 외(2023), 「우주경제 실현을 위한 민간주도 우주개발 가속화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 안형준·김권일·박현준(2025, 발간예정), 위성영상 서비스 산업 활성화를 위한 제도개선 방안, STEPI Insight, 과학기술정책연구원.
- 양우진(2021), 4차산업혁명과 신 방위산업: 미-영의 기술혁신체제와 민군기술협력, 「EU 연구」,

60:261-292.

- 양해성·곽기호·전유수(2021), 한국 조선 산업의 주도권 회복에 대한 탐색적 연구: 최근 고부가가치 선종 수주 성과를 중심으로. 『한국혁신학회지』, 16(1):121-158.
- 우연섭(2003), 조선산업의 성공적 거래관계를 위한 하청기업의 협력전략특성. 『국토지리학회지』, 37(4):355-371.
- 우주항공청(2025), 대한민국 우주과학탐사 추진전략
- 이강문·조동성·이운철(2009), 구매자-공급자 관계가 공급자 혁신에 미치는 영향에 대한 탐색적 연구: 반도체 장비 산업 사례를 중심으로. 『지식경영연구』, 10(4):163-183.
- 이재민·문태석·강현규(2025), 트럼프 2기 행정부 미국 우주 정책의 전망과 시사점, KISTEP 브리프 171.
- 이혁·안형준(2025), 국가우주혁신시스템 단계별 항공·우주 정책 전략 수립에 관한 탐색적 연구, 2025 한국항공우주학회 춘계 학술대회 발표 자료 (25. 4. 3)
- 이현익·안형준(2025), 국가우주혁신시스템 단계별 항공·우주 정책 전략 수립에 관한 탐색적 연구, 2025년도 한국항공우주학회 춘계학술대회(2025.4.3.).
- 이흥(2007), 현대자동차 성장과정의 추적과 의미해석, 『조직과 인사관리연구』, 31(3):1-25.
- 장용진(2024), 기술 네트워크가 방산기업 혁신성과에 미치는 영향: 군사기술과 민간겸용 기술 네트워크의 차이를 중심으로. 『한국산학기술학회 논문지』, 25(4):147-154.
- 장정환·김호(2017), 반도체 패키징 산업의 혁신체제와 기업의 신제품개발 활동에 관한 사례 연구. 『한국혁신학회지』, 12(3):179-206.
- 장혁준·남기석(2012), 혁신을 통한 한국 반도체 산업의 일본 추월 메커니즘 사례. 『한일경상논집』, 56:93-110.
- 정동훈·박재홍(2025), 첨단항공모빌리티 산업의 책임 있는 혁신을 위한 개방형 혁신전략: 한국 자동차 제조사 사례. 『벤처창업연구』, 20(2):67-86.
- 정명기(2019), 독일 자동차산업의 기술혁신체계에 관한 연구: BMW의 사례를 중심. 『경상논총』, 37(2):25-41.
- 조경철·김창석·신준석(2013), 지식재산권 강화가 기술혁신과 경영성과에 미치는 영향의 산업별 비교 연구: 한국의 제약, 반도체, 조선 산업. 『기술혁신연구』, 21(2):169-198.
- 조현대(2000), 기술역량의 네 가지 요소와 기술추격 주자의 기술역량 발전 양상: 분석의 틀과 한국 반도체산업의 사례, 『기술혁신연구』, 8(2):171-196.
- 최영락(1991), 「반도체기술 발전을 위한 자체기술능력 축적에 관한 연구」, 정책연구, 91-18, 과학기술정

책연구소.

한국특허전략개발원(2023), 「특허 메가트렌드 분석 보고서:항공우주」

황혜란(2005), 국가혁신체제와 산업혁신체제의 연계: 한국 IT 산업혁신체제를 중심으로. 「Science & Technology Policy」, 15(3):18-31.

Aldhaheeri, S.(2025), Space Policy in the United Arab Emirates, *Oxford Research Encyclopedia of Planetary Science*. 9 Nov. 2025.

Bartholomew, S.(1997), 'National System of Biotechnology Innovation: Complex interdependence in the Global System', *Journal of International Business Studies*, Vol.28, Issue 2.

Binz, C. and B. Truffer(2017), Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts, *Research policy*, 46(7):1284-1298.

Bitzinger, R. A.(2021), "China's Shift from Civil-Military Integration to Military-Civil Fusion", *Asia Policy*, 28(1): 5-24.

Boucher, Marc(2023), "Defence Expenditures Again Drive Record Government Spending in Space", *Space Q*(2023. 12. 20).

Brown, S., and D. Levey(2015), The global innovation system: A new phase of capitalism, *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(1):6-10.

Center for Arms Control and Non-Proliferation(2025. 6. 9), "Fact Sheet: Golden Dome", <https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-golden-dome/>

Carlsson, Bo(Ed.)(1997), *Technological Systems and Industrial Dynamics*, Dordrecht, Netherlands: Kluwer.

Cho, H.D. and J. K. Lee(2003), "The developmental path of networking capability of catch-up players in Korea's semiconductor industry". *R&D Management*, 33(4):411-423.

Cho, A., and S. Park(2022), Exploring the global innovation systems perspective by applying openness index to national systems of innovation, *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4):181.

Cooke, P., Uranga, M.G. and G. Etzebarria(1997), Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions, *Research Policy*, 26:475-491.

- Davenport, C.(2018), The space barons: Elon Musk, Jeff Bezos, and the quest to colonize the cosmos. PublicAffairs.
- Dewald, U. and M. Fromhold-Eisebith(2015), Trajectories of sustainability transitions in scale-transcending innovation systems: The case of photovoltaics, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, Vol.17:110-125.
- DOD(2024a), Commercial Space Integration Strategy.
- DOD(2024b), Military and Security Developments Involving the People's Republic of China, A Report to Congress.
- EPRS(2023), EU Space strategy for security and defence, Briefing, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/754598/EPRS_BRI%282023%29754598_EN.pdf.
- ESPI(2025), "IRIS^o Growing Up: From Strategic Roots to Commercial Power Play", European Space Policy Institute (2025, 4, 11).
- EU(2023), European Union Space Strategy for Security and Defence, https://cms.spacesecurityportal.org/uploads/EU_Space_Strategy_for_Security_and_Defence_fb31753be0.pdf
- Euroconsult(2023), Government Space Programs, 23rd Edition, December 2023.
- Chrisman, N.(1999), A transformational approach to GIS operations, *International Journal of Geographical Information Science*, 13(7):617-637.
- Fransman, M.(1999), *Visions of innovation: The firm and Japan*. Clarendon Press.
- Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Printer Publishers.
- Fromhold-Eisebith, M.(2007), Development on the ground: clusters, networks and regions in emerging economies, Allen J. S. and G. Garofoli (Eds), *Journal of Economic Geography*, 8(1):134-136.
- GAO(2009), Commercial Partners Are Making Progress, but Face Aggressive Schedules to Demonstrate Critical Space Station Cargo Transport Capabilities, Highlights of GAO-09-618, a report to congressional addressees.
- Kim, L.(1997), "The dynamics of Samsung's technological learning in semiconductors", *California management review*, 39(3):86-100.
- Kluger, J.(2025), "What Trump's Proposed NASA Budget Cuts Really Mean for the Space Agency", TIME(2025. 5. 7).

- Lee, S., Lee, H., and C. Lee(2020), Open innovation at the national level: Towards a global innovation system, *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119842.
- Lundvall, B.A.(1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers, London.
- Marcinek, K. and E. Han(2023), Russia's Asymmetric Response to 21st Century Strategic Competition, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1233-5.html.
- Malerba, F.(2002), "Sectoral systems of innovation and production". *Research policy*, 31(2), 247-264.
- _____(2003), Sectoral systems and innovation and technology policy, *Revista brasileira de inovação*, 2(2):329-375.
- Malerba, F. and L. Orsenigo(1997), Technological regimes and sectoral patterns of innovative activities, *Industrial and corporate change*, 6(1):83-118.
- Mazzucato, M., and D.K. Robinson(2018), "Co-creating and directing Innovation Ecosystems? NASA's changing approach to public-private partnerships in low-earth orbit", *Technological Forecasting and Social Change*, 136, 166-177.
- NASA(2014), Public-Private Partnerships for Space Capability Development: Driving Economic Growth and NASA's Mission,
- NASA OIG(2018), Audit of Commercial Resupply Services to the International Space Station, Results in Brief, IG-18-106(A-17-013-00)
- Nelson, R.(1993), *National innovation systems: A comparative analysis*. New York.
- Niosi, J., B. Bellon(1994), The global interdependence of national innovation systems: Evidence, limits, and implications, *Technology in Society*, 16(2):173-197.
- Novaspaces(2025), "STATE OF THE SPACE INDUSTRIAL BASE 2024: Forging the Future of Space: Advancing Prosperity, Security, and Global Leadership".
- OECD(2016), "Space and Innovation", OECD Publishing, Paris.
- Oinas, P. and E. J. Malecki(2002), The Evolution of Technologies in Time and Space: From National and Regional to Spatial Innovation Systems, *International Regional Science Review*, 25(1):102-131.
- Orlova, A., Nogueira, R. and P. Chimenti(2020), "The present and future of the space sector: a business ecosystem approach", *Space Policy*, 52, 101374.

- Pavitt, K.(1984), Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory, *Research policy*, 13(6):343-373.
- Pollpeter, K. et al.(2023), “China-Russia Space Cooperation: The Strategic, Military, Diplomatic, and Economic Implications of a Growing Relationship”, the China Aerospace Studies Institute.
- Robinson, D. K., and M. Mazzucato(2019), “The evolution of mission-oriented policies: Exploring changing market creating policies in the US and European space sector”, *Research Policy*, 48(4), 936-948.
- Robertson, R.(2025), “China formally backs nuclear reactor on the moon with Russia”, San Straight Arrow News(2025. 4. 24).
- Sagar, A. D. and J. P. Holdren(2002), “Assessing the global energy innovation system: some key issues,” *Energy Policy*, vol. 30(6):465-469.
- Saudi Space Agency(2025. 4. 23), “The Kingdom of Saudi Arabia and India Strengthen Their Cooperation in the field of Space for Peaceful Purposes”.
- Song, Y., Gnyawali, D. and L. Qian(2024), “From early curiosity to space wide web: The emergence of the small satellite innovation ecosystem”, *Research Policy*, 53(2), 104932.
- Space Foundation(2025), 「The Space Report 2025 Q1」. The Space Foundation.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)(2024), Trends in International Arms Transfers, 2024.
- Takata, S. and K. Hidaka(2025), “New Public-Private Partnership Based on the Interactive Collaboration in the Space Sector”, *Acta Astronautica*, 231, 25-36.
- USSF(2024), U.S. Space Force Commercial Space Strategy: Accelerating the Purposeful Pursuit of Hybrid Space Architectures.
- US Space Force(2024), U.S. Space Force Commercial Space Strategy: Accelerating the Purposeful Pursuit of Hybrid Space Architectures
- van Burg, E., Giannopapa, C., and I. M. Reyman(2017), “Open innovation in the European space sector: Existing practices, constraints and opportunities”, *Acta Astronautica*, 141, 17-21.
- Vitale, Francisco(2025), “Global Power Dynamics in the Contemporary Space System,” *Systems* 2025, 13(4), 276; <https://doi.org/10.3390/systems13040276>.

〈언론보도자료〉

과기정통부 보도자료(2025.6.28.) 2025년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안) 확정
관계부처 합동(2025.3.19.), 5대 우주강국 도약을 위한 인재양성방안
글로벌이코노믹(2024.12.19.), “EU, 스타링크에 맞서 106억 유로 위성통신망 ‘아이리스2’ 구축”.
뉴스포스트(2025.4.30.), “한국형 스페이스X? 현재로선 불가” 우주항공 전문가의 작성발언
뉴스시스(2025.10.20.), 글로벌 위성항법 전문가 한 자리에…우주청, ICG 연례회의 개최
뉴스시스(2025.10.27.), 韓佛 우주 협력 넓힌다…우주탐사·상업우주·우주안보 등 논의
동아사이언스(2024.8.1), 발사체 기술 IP 소유권 갈등…또다른 ‘성장통의 서막’
동아사이언스(2025.10.30.), 美 추진 우주정거장에 한국 참여…달 탐사 ‘아르테미스 2호’엔 우주방사선
측정 위성 탑재
동아일보(2025.6.24.), “우주항공청 1년, 권한도 조직도 재정비해야”
아시아경제(2024.10.16.). KASA·NASA, ‘아르테미스’ 韓 참여 확대 본격 추진.
아시아경제(2025.10.17.) “개청 1년 반, 아직 자리 못 잡았다”…국감서 질타 쏟아진 우주항공청”
아이뉴스24(2024.5.10.), “점점으로 뿔어진 산속의 우주항공청”
연합뉴스(2025.3.12.) 우주청, 기업 사절단과 사우디 방문…우주협력 MOU 체결
연합뉴스(2025.6.6.), “머스크-트럼프 충돌로 美우주·첩보 지장우려…우주선 철수”.
이데일리(2023.9.12.), 한화에 항우연 기술진 대거 이동..누리호·차세대 발사체 차질없나
조선일보(2025.7.25.), 누리호, 한화에어로에 기술이전...우주 산업화 시대 열린다
조선일보(2025.9.10.), 재사용 가능 메탄엔진 개발, ‘한국형 스타십’ 만든다
중앙일보(2025.4.26), “‘6G 위성’ 우주패권 전쟁…미국 4.2만대 맞서 중국 5만대 쏜다”.
파이낸셜뉴스(2025.5.25.) “우주개발 패러다임 전환을 위한 제안”
한국일보(2025.5.21.), ‘골든덤’ 때문에 우주·AI 산업 무기화 빨라지나... “기술개발 방향 안보경쟁으로”.
헬로디디(2024.6.23.), “달로켓 지재권 두고, “뉴스페이스 연다터니...” VS “보안과제 공유 곤란”
AP(2025.6.7.), “Elon Musk pulls back on threat to withdraw Dragon spacecraft”.
CSA(2024), Canada begins detailed design, construction and testing of Canadarm3 for
Gateway, News Release, (2024.k 6. 27)
Fox Business(2025.6.4.), “Airline, aerospace industries warn Trump tariffs could risk air

safety, supply chains.

Fox Business(2025.6.6.), “How much have Musk’s Tesla and SpaceX benefited from government funds?”.

Global Times(2025.4.17.), “Wenchang in South China’s Hainan sets sight on becoming a leading space launch tourism hub: official”.

METI(2024), The Space Strategy Fund Basic Policy and Implementation Policy (for Budget Allocated to METI), News Releases (METI, 2024. 4. 26.).

The Economic Times(2025.6.9.), “Aerospace was ready to take off. Then tariffs landed”.

The Times of India(2025.4.23.), “India, Saudi Arabia Sign Several MoUs to Enhance Cooperation”.

〈웹사이트〉

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>

국토교통부 <https://www.molit.go.kr>

다누리, 한국항공우주연구원 (<https://www.kari.re.kr/kor/contents/66>)

대한민국 정책브리핑 <https://www.korea.kr/>

디지털데일리 <https://www.ddaily.co.kr>

룩셈부르크 우주청 <https://meco.gouvernement.lu/>

룩셈부르크 정부 <https://meco.gouvernement.lu/>

미 국무부 <https://www.state.gov/>

미 국방부 <https://www.defense.gov>

미 해군 <https://www.secnav.navy.mil>

비즈조선 <https://biz.chosun.com/>

우주항공청 <https://www.kasa.go.kr/>

우주항공청 고객 정책 제안 웹페이지(2024.9)

https://www.kasa.go.kr/prog/bbsArticle/BBSMSTR_000000000190/view.do?bbsId=BBSMSTR_000000000190&ntId=B000000001919Zw4jM8

외교부 <https://www.mofa.go.kr>

인도 정부 <https://www.gov.in>

일본 외무성 <https://www.mofa.go.jp/>

인사혁신처 <https://www.mpm.go.kr>

정부조직관리시스템 <https://org.go.kr>

중국 신화망(영문판) <http://www.xinhuanet.com/>

캐나다 우주청 <https://space.gov.ae>

캐나다 정부 <https://www.canada.ca>

ASDAF <https://asdaf.space>

Artemis Accords, NASA,

<https://www.state.gov/bureau-of-oceans-and-international-environmental-and-scientific-affairs/artemis-accords>

Artemis Accords, United States Department of State,

<https://www.state.gov/bureau-of-oceans-and-international-environmental-and-scientific-affairs/artemis-accords>

Astroscale <https://www.astroscale.com>

Breakingdefense <https://breakingdefense.com>

CASE <https://english.spacechina.com/>

CASIC <https://www.casic.com/>

CASSINI <https://www.cassini.eu>

CLPS <https://www.nasa.gov/commercial-lunar-payload-services>

CSIS <https://www.csis.or>

DIU <https://www.diu.mil>

DReSA <https://dresa.org.au>

EC Defence Industry and Space <https://defence-industry-space.ec.europa.eu>

ESA <https://www.esa.int>

ESA Boost https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Boost

EU Copernicus <https://www.copernicus.eu/en/access-data>

EUSPA <https://www.euspa.europa.eu>

EU SST <https://www.eusst.eu>

Geoscience Australia <https://www.ga.gov.au>

Global Security <https://www.globalsecurity.org>

ISRO <https://www.isro.gov.in>

JAXA <https://www.jaxa.jp>

JSPARC <https://aerospacebiz.jaxa.jp/>

KPDS <https://www.kari.re.kr/kpds/>

NASA <https://www.nasa.gov/>

NASA Earth Data “Open Data, Services, and Software Policies”
<https://www.earthdata.nasa.gov/engage/open-data-services-software-policies>

NASA SBIR/STTR, SBIR/STTR Success Stories
<https://www.nasa.gov/nasa-sbir-sttr-success-stories/>

NTIS <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

Reuters <https://www.reuters.com>

Russian Space Web <https://russianspaceweb.com>

Space.com <https://www.space.com>

TechCrunch <https://techcrunch.com>

UAE 우주청 <https://space.gov.ae/>

Wikipedia <https://www.wikipedia.org/>

〈기타〉

우주항공청(2024.12), 우주산업실태조사

우주인력 양성 정책 토론회, 2023.5.9

OECD 2014, <https://figure.nz/chart/t8VdSypi61xk2v1J>

OECD, MSTI July, 2024

The 2024 EU industrial R&D investment scoreboard

